



SYNTHESE DU SUIVI DES RESSOURCES EN EAU

Année 2023



Plateforme de collectes données
hydrométriques SUTRON à
Télétransmission Satellitaire



Mesure du niveau piezométrique à
l'aide d'une sonde lumineuse sonore



Chaine de chromatographe ionique



Contrôle de l'activité d'orpaillage dans
la commune de Fara

Décembre 2024

TABLE DES MATIERES

LISTE DES FIGURES	VI
SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	IX
AVANT PROPOS	XI
INTRODUCTION GÉNÉRALE	12
PARTIE 1 : HYDROLOGIE	2
I. Présentation des bassins hydrographiques du Burkina Faso.....	3
I.1. Le bassin versant national de la Comoé	5
I.2. Le bassin versant national du Mouhoun	6
I.3. Le bassin versant national du Nakanbé	6
I.4. Le bassin versant national du Niger.....	6
II. Présentation du réseau hydrométrique national	7
III. Méthodologie	10
III.1. Choix des stations témoins.....	10
III.2. Critique, comblement et correction des données.....	11
III.3. Traitement des données.....	11
IV. Situation hydrologique par bassin.....	12
IV.1. Bassin de la Comoé	12
IV.1.1. Pluviométrie.....	12
IV.1.2. Présentation du réseau hydrométrique.....	13
IV.1.3. Situation des écoulements.....	14
IV.1.3.1. La Léraba Occidentale à Yendéré.....	14
IV.1.4. Situation de remplissage des retenues d'eau témoins.....	18
IV.1.4.1. Le barrage de la Lobi ou Bodadiougou	18
4.1.4.2. Le barrage de Moussodougou	21
4.1.4.3. Le barrage de Toussiana	23
IV.2. Bassin du Mouhoun.....	26
IV.2.1 Pluviométrie.....	26
IV.2.2 Présentation du réseau hydrométrique du Bassin	28

IV.2.3. Situation des écoulements dans le bassin du Mouhoun.....	30
IV.2.3.1. Le Mouhoun à Samendeni	30
IV.2.3.2. Le Mouhoun à Boromo	35
IV.2.3.3. Le Mouhoun à Dapola.....	40
IV.2.4. Situation du remplissage des retenues d'eau sélectionnées	46
IV.2.4.1. Le Sourou à Yaran	46
IV.3 Bassin du Nakanbé	50
IV.3.1 Pluviométrie.....	50
IV.3.2 Présentation du réseau hydrométrique du Bassin	52
IV.3.3.2 Le Nazinon à Ziou.....	53
Code IRD (ORSTOM).....	53
:	53
120 270 0340.....	53
Coordonnées GPS	53
:	53
Latitude 11°05'46'' N ; Longitude 00° 42'12'' W	53
Bassin versant	53
:	53
10 700 km ²	53
Date d'installation.....	53
:	53
08 avril 1990	53
Équipement	53
:	53
Limnigraphe tambour horizontal ; rotation mensuelle, réduction 1/10, emportée par les crues en 2007.	53
IV.3.4 Situation du remplissage des retenues d'eau témoins.....	57
IV.3.4.1 Le barrage de Bagré	57
IV.3.4.2 Le barrage de la Kompienga	59
4.3.4.3 Le lac Bam à Kongoussi	62
IV.3.4.4 Le barrage de Loubila	64
IV.3.4.5 Le barrage de Ouagadougou (2 + 3).....	68
IV.3.4.6 Le barrage de Ziga.....	71
IV.4 Bassin du Niger.....	75
IV.4.1. Pluviométrie.....	75

IV.4.2 Présentation du réseau hydrométrique du bassin	76
IV.4.3. Situation des écoulements dans le bassin	78
IV.4.3.1 Le Gorouol à Koriziéna	78
IV.4.4 Situation du remplissage des retenues d'eau témoins	82
IV.4.4.1 Le barrage de la Tapoa à Diapaga	82
IV.4.4.2. Le barrage de Seytenga	85
V. Caractéristiques hydrologiques	88
CONCLUSION PARTIELLE	91
I. ÉVALUATION DES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE.....	92
PARTIE 2 : HYDROGÉOLOGIE	96
INTRODUCTION	96
I. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DU BURKINA	97
I.1.Géologie.....	97
I.2.Hydrogéologie	97
II. ACTIVITÉS DE SUIVI DU RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE	98
II.1. Présentation du service hydrogéologique.....	98
II.2. Historique du réseau.....	99
II.3. Situation actuelle du réseau de suivi piézométrique	101
III. PLUVIOMÉTRIE	102
III.1. Stations pluviométriques.....	102
III.2. Contexte climatique	102
IV. ANALYSE DES VARIATIONS PIÉZOMÉTRIQUES.....	103

IV.1.	Choix des piézomètres	103
IV.2.	Traitement des données.....	103
IV.3.	Évolution du niveau des nappes de l'année 2023	104
IV.3.1.	Évolution du niveau des nappes de l'année 2023 dans le sédimentaire.....	104
a.	Piéromètre de Nouna	104
b.	Piéromètre de Séguénéga	105
c.	Piéromètre de Koalou	107
IV.3.2.	Evolution du niveau des nappes de l'année 2023 dans le socle.....	108
a.	Piéromètre de Arbinda.....	108
b.	Piéromètre de Tibou	109
c.	Piéromètre de Bassinko F1	110
CONCLUSION PARTIELLE		112
I.	PRESENTATION DU RESEAU DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX.....	114
II.	PRESENTATION DES RESULTATS D'ANALYSES	114
II.1.	Sources de données	114
II.2.	Forces et faiblesses des données	115
II.2.1.	Forces.....	115
II.2.2.	Faiblesses	115
II.3.	Contrôle qualité des résultats d'analyses	129
III.	TRAITEMENT ET INTERPRETATION DES RESULTATS D'ANALYSES.....	129
III.1.	Caractéristiques hydrochimiques des eaux de surfaces	129
III.1.1.1.	Température	129
III.1.1.2.	pH.....	130
III.1.1.3.	Conductivité.....	132
III.1.1.4.	Turbidité.....	132
III.1.1.5.	Alcalinité.....	134
III.1.2.		137

III.1.2.1. Chlorures.....	138
III.1.2.2. Nitrates.....	139
III.1.2.3. Sulfates.....	139
III.1.2.4. Phosphates.....	140
III.1.2.5. Sodium	140
III.1.2.6. Potassium	140
III.1.3.....	144
III.2. Caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines.....	145
III.2.1 VARIABLES PHYSICO-CHIMIQUES CLASSIQUES (TEMPERATURE, PH, CONDUCTIVITE, TURBIDITE, ALCALINITE).....	145
III.2.1.1. Température	145
III.2.1.2. pH.....	145
III.2.1.4. Turbidité.....	147
III.2.2.....	152
III.2.2. 1.Chlorures.....	152
III.2.2.2. Nitrates	152
III.2.2.3. Phosphates.....	152
III.2.2.6. Sodium	154
III.2.3. Teneurs en métaux lourds des eaux de souterraines	154
CONCLUSION.....	155
Annexe : Liste des 88 piézomètres du réseau national	II
GLOSSAIRE.....	VII

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte des bassins Versants internationaux du Burkina Faso	3
Figure 2: Carte des bassins nationaux du Burkina Faso et leurs sous-bassins.....	4
Figure 3: Evolution des pluies moyennes et indices annuels de la station pluviométrique de Niangoloko dans le bassin de la Comoé de 2000 à 2023.....	12
Figure 4 : Évolution des indices des pluies annuelles de 2000 à 2023	13
Figure 5: Carte du réseau hydrométrique de la Comoé	14
Figure 6 : Hydrogrammes 2022 et 2023 de la Léraba Occidentale à Yendéré	16
Figure 7: Évolution des modules de la Léraba à Yendéré de 1960 à 2023.....	17
Figure 8 : Indice des modules standardisés de la Léraba à Yendéré de 1960 à 2023.....	18
Figure 9 : Situation de remplissage du barrage de la Bodiadougou en 2022 et 2023.....	19
Figure 10 : Volumes maximaux au barrage de Bodiadougou de 2013 à 2023.....	20
Figure 11 : Volumes minimaux du barrage de Bodiadougou de 2013 à 2023.	21
Figure 12 : Situation de remplissage du barrage de Moussodougou en 2022 et 2023.....	22
Figure 13 : Volumes maximaux au barrage de Moussodougou de 2013 à 2023.....	23
Figure 14 : Volumes minimaux au barrage de Moussodougou de 2013 à 2023.....	23
Figure 15 : Situation de remplissage du barrage de Toussiana en 2022 et 20213	24
Figure 16 : Volumes maximaux du barrage de Toussiana de 2013 à 2023.	25
Figure 17 : Volumes minimaux au barrage de Toussiana de 2013 à 2023. La tendance des volumes minimaux sur les 11 dernières années est à la hausse.	26
Figure 18 : Évolution des cumuls pluviométriques annuels du bassin du Mouhoun.....	27
Figure 19 : Indices des pluies annuelles standardisées sur le bassin du Mouhoun.....	28
Figure 20: Carte du réseau hydrométrique du bassin versant du Mouhoun	29
Figure 21 : Hydrogrammes du Mouhoun à Samendeni 2021 et 2023	32
Figure 22: Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Mouhoun à Samendeni de 1955 à 2022.....	33
Figure 23 : Evolution des modules du Mouhoun à Samendeni de 1955 à 2022.....	34
Figure 24 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Samendeni	35
Figure 25 : Hydrogrammes 2021 et 2022 du Mouhoun à Boromo.....	37
Figure 26 : Evolution des pluies sur le bassin du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023.....	38
Figure 27 : Evolution des modules du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023	39
Figure 28 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023.....	40
Figure 29 : Hydrogrammes du Mouhoun à Dapola 2022 et 2023	43
Figure 30 : Evolution des pluies sur le bassin du Mouhoun à Dapola de 1955 à 2022	44
Figure 31 : Evolution des modules du Mouhoun à Dapola de 1955 à 2023.....	45
Figure 32 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Dapola de 1955-2023.....	46
Figure 33 : Évolution des volumes d'eau stockés au barrage du Sourou à Yaran.....	48
Figure 34 : Volumes maximaux du Sourou à Yaran de 2013 à 2023.....	50
Figure 35 : Volumes minimaux du Sourou à Yaran de 2013 à 2023.....	50
Figure 36 : Évolution des pluies annuelles du bassin du Nakanbé de 1950 à 2023	51
Figure 37 : Evolution des indices des pluies annuelles standardisées du bassin du Nakanbé de 1950 à 2023.....	52
Figure 38 : Carte du réseau hydrométrique du bassin du Nakanbé	53
Figure 39 : Hydrogrammes 2022-2023 du Nazinon à Ziou	55
Figure 40 : Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023 ..	55
Figure 41 : Evolution des modules du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023.....	56
Figure 42 : Indices des modules standardisés du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023.....	57
Figure 43 : Situation de remplissage du barrage de Bagré en 2022 et 2023.....	58
Figure 44 : Volumes maximaux stockés du barrage de Bagré de 2014 à 2023.....	59
Figure 45 : Volumes minimaux stockés du barrage de Bagré de 2014 à 2023.....	59

Figure 46 : Situation de remplissage du barrage de la Kompienga en 2022 et 2023.....	60
Figure 47 : Volumes maximaux stockés du barrage de Kompienga de 2014 à 2023.....	61
Figure 48 : Volumes minimaux stockés du barrage de Kompienga de 2014 à 2023.....	62
Figure 49 : Situation de remplissage du lac Bam à Kongoussi en 2022 et 2023.....	63
Figure 50 : Volumes maximaux stockés du lac Bam de 2014 à 2023	64
Figure 51 : Volumes minimaux stockés du Lac Bam de 2014 à 2023	64
Figure 52 : Situation de remplissage du barrage de Loumbila en 2022 et 2023.....	67
Figure 53 : Volumes maximaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2023.....	68
Figure 54 : Volumes minimaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2024	68
Figure 55 : Situation de remplissage du barrage Ouaga (2+3) en 2022 et 2023.....	69
Figure 56 : Volumes maximaux stockés au barrage Ouaga (2+3) de 2014 à 2023	70
Figure 57 : Volumes minimaux stockés au barrage Ouaga (2+3) de 2014 à 2023.....	71
Figure 58 : Situation de remplissage du barrage de Ziga en 2022 et 2023.....	73
Figure 59 : Volumes maximaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023	74
Figure 60 : Volumes minimaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023.....	74
Figure 61 : Evolution des pluies moyennes annuelles du bassin du Niger de 1987 à 2023	75
Figure 62: Evolution des indices des pluies moyennes annuelles du bassin du Niger de 1987 à 2023.....	76
Figure 63 : Carte du réseau hydrométrique du bassin du Niger	77
Figure 64 : Hydrogramme du Gorouol à Koriziéna 2022 et 2023.....	80
Figure 65 : Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Niger à Koriziéna.....	80
Figure 66 : Evolution des modules du Gorouol à Koriziéna de 1970 à 2023.....	81
Figure 67 : Indice des modules standardisés du Gorouol à Koriziéna.....	82
Figure 68 : Situation de remplissage du barrage de la Tapoa à Diapaga.....	83
Figure 69 : Volumes maximaux stockés au barrage de Diapaga de 2014 à 2023	85
Figure 70 : Volumes minimaux stockés au barrage de Diapaga de 2017 à 2023.....	85
Figure 71 : Situation de remplissage du barrage de Seytenga 2023 et 2022	86
Figure 72 : Volumes maximaux stockés au barrage de Seytenga de 2014 à 2023	87
Figure 73 : Volumes minimaux stockés au barrage de Seytenga de 2014 à 2023.....	88
Figure 74 : Carte de répartition spatiale du réseau piézométrique national.....	101
Figure 75 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières de Nouna.....	105
Figure 76 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières de Séguénéga	106
Figure 77: Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Koalou.....	107
Figure 78: Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023 du piézomètre de Arbinda, comparée à 2022 et à celle des cinq dernières années	109
Figure 79 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Tibou	110
Figure 80 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Bassinko F1.....	111
Figure 81 : carte du réseau de suivi de la qualité des eaux	114
Figure 82 : Variations spatiopériodiques de la température et du pH des eaux de surface étudiées	131
Figure 83 : Variation spatio-périodique des conductivités et des turbidités des eaux de surface étudiées	133
Figure 84 : Variation spatiopériodique des teneurs en ions bicarbonates, calcium et magnésium des eaux de surface étudiées.....	136

Figure 85 : Variation spatiopériodique en ion chlorure, nitrates, phosphates, sulfates des eaux de surfaces étudiées	143
Figure 86 : Variations spatiopériodiques de la température et du pH des eaux souterraines étudiées	147
Figure 87 : Variations spatiopériodiques des turbidités et des conductivités des eaux souterraines étudiées	148
Figure 88 : Variation spatiopériodique des teneurs en ions bicarbonates, magnésium, calcium des eaux souterraines étudiées.....	150
Figure 89 : Variations spatio-temporelles des teneurs en chlorures, nitrates, phosphates et sulfates des eaux souterraines étudiées	154

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Bassins versants nationaux et sous-bassins du Burkina Faso et leur superficie	5
Tableau 2: Répartition des stations suivies dans les quatre (4) bassins versants nationaux.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 3: Répartition des stations retenues par bassin.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 4: Comblement et correction des données hydrométriques.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 5 : Écoulement de la Léraba à Yendéré	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 6: Volumes caractéristiques stockés du barrage de Bodiadougou en 2020 et 2021.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 7: Volumes caractéristiques stockés du barrage de Moussodougou en 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 8: Volumes caractéristiques stockés du barrage de Toussiana en 2020 et 2021.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 9: Écoulements à la station de Samendeni	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 10: Écoulements à la station de Boromo.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 11: Écoulements à la station de Dapola	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 12: Volumes caractéristiques stockés au barrage du Sourou à Yaran entre 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 13: Écoulements du Nazinon à Ziou	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 14: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Bagré en 2021et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 15: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de la Kompienga en 2021et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 16: Volumes caractéristiques stockés dans le lac Bam en 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 17: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Loumbila en 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 18: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage Ouaga (2+3) en 2021et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 19: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Ziga en 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 20: Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de la Tapoa à Diapaga en 2021 et 2022 (Mm ³).....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 21 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Seytenga en 2021 et 2022.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 22: Tableau de synthèse des Caractéristiques hydrologiques.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 23 : ressources en eau renouvelables	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 24 : Volumes stockés	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 25 : volumes écoulés à l'exutoire.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 26 : situation d'ouvrages de mobilisation	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 27: Ressources en eau souterraine par région	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 28: Les ressources totales en eau souterraine par bassin ..	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 29: Volumes des ressources en eau souterraine des bassins versants.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 30: Eaux souterraines renouvelables en 106 m3/an	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 31: Situation du réseau piézométrique par bassin hydrographique national.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 32: Paramètres analysés	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 33: Résultats d'analyse des sites d'eau de surface en juin	Erreur ! Signet non défini.

Tableau 34: Résultats d'analyse des sites d'eau de surface en décembre **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 35: Résultats d'analyse des sites d'eau souterraine en juin **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 36: Résultats d'analyse des sites d'eau souterraine en décembre **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 37 : Valeurs du RAS des deux périodes..... **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 38 : Synthèse des actions sur les bandes de servitude..... **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 39 : Synthèse des actions de la police de l'eau sur les PEA **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 40 : Action de la police de l'eau sur les unités industrielle **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 41 : Situation des actions de sensibilisation..... **Erreur ! Signet non défini.**
 Tableau 42 : Synthèse des actions des SPE sur les répressions..... **Erreur ! Signet non défini.**

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ABN : Autorité du bassin du Niger
AE : Agences de l'Eau
AGRHYMET : Centre Régional Agrométéorologie et Hydrologie
ANAM : Agence Nationale de la Météorologie
AOF : Afrique-Occidentale Française
CFE : Contribution Financière en matière d'Eau
CIEH : Comité Interafricain d'Études Hydrauliques
CILSS : Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le sahel
CNEau : Conseil National de l'Eau
CRA : Chambres Régionale d'Agriculture
DEIE : Direction des Études et de l'Information sur l'Eau
DGIRH : Direction Générale de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques
DGRE : Direction Générale des Ressources en Eau
DDHER : Direction de l'Hydraulique et de l'Équipement Rural
DREA : Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement
ENSOG : École Nationale des Sous-Officiers de Gendarmerie
FIT : Front Intertropical
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
IGN : Institut Géographique National
IOTA : Installations, Ouvrages Travaux et Activités
IRD : Institut de Recherche pour le Développement

MAHRH/MS : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutique/Ministère de la Santé
MATD : Ministère de l’Administration Territorial et de la Décentralisation
MCA-BF: Millenium Challenge Account Burkina Faso
MEA : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
MEE : Ministère de l’Environnement et de l’Eau
MIA : Moyenne Inter-Annuelle
NS : Niveau Statique
OMM : Organisation Météorologie Mondiale
ONEA : Office National de l’Eau et de l’Assainissement
ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
OTT X : Over-the-Top limnigraphe classique de marque à tambour horizontal (Marque allemande d’appareils hydrométéorologiques (créée en 1873 par Albert OTT)
PAEA : Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement
PAGIRE : Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PCD : Plateforme de Collecte de Données
PEN : Plan d’Eau Normal
PFC : Protocole de Financement Commun
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PRD : Plate-forme de Rassemblement des Données
RPN : Réseau Piézométrique National
SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SH : Service de l’Hydrologie
SHgéO : Service Hydrogéologie
SHN : Service Hydrologique National
SNIEau : Système National d'Information sur l'Eau
SOSUCO : Société Sucrière de la Comoé
SPE : Service Police de l’Eau
SQE : Service Qualité des Eaux

AVANT PROPOS

Pour la huitième année consécutive, le document synthèse du suivi des ressources en eau pour l'année 2023 est rendu public. Ce rapport offre un aperçu de l'état des ressources en eau au Burkina Faso comprenant les précipitations, les écoulements, l'état de remplissage des barrages-réservoirs, le niveau des nappes, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les données sont collectées à partir de divers réseaux d'observation, notamment météorologiques, hydrométriques, piézométriques et de suivi de la qualité des eaux. De plus, le document décrit la mise en œuvre de la réglementation en matière d'eau en 2023.

La Direction Générale des Ressources en Eau, en fournissant ces informations, remplit une mission d'intérêt général. Réalisé sous l'égide de cette Direction avec la collaboration des Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement ainsi que des organismes fournisseurs de données, ce document est le fruit du travail de nombreuses personnes engagées tant sur le terrain qu'au bureau.

Bien que toute production humaine soit perfectible, nous accueillons vos suggestions et critique pour amélioration les prochaines éditions. Malgré d'éventuelles imperfections, nous espérons que ce document répondra à vos attentes et constituera un outil pour enrichir vos connaissances, grâce à un ensemble d'indicateurs quantitatifs liés à la pluviométrie, l'hydrométrie et la piézométrie, ainsi que sur des indicateurs qualitatifs portant sur les paramètres physico-chimiques.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'eau est un élément fondamental et indispensable à la vie, tant humaine qu'animale, ainsi qu'aux activités socio-économiques et à l'équilibre des écosystèmes. Une connaissance insuffisante ou incomplète de cette ressource, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ainsi que de sa dynamique dans le temps et l'espace, constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de projets et programmes de développement cohérents. Il est donc crucial de disposer, au niveau national, d'un système efficace de suivi de la ressource en eau, qui est un outil essentiel pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).

Le Système National d'Information sur l'Eau (SNIEau) est un dispositif qui s'étend de la collecte de données de base sur le terrain jusqu'à la diffusion d'informations analytiques sur l'état des ressources en eau et de leurs usages. Ce processus se déroule en plusieurs étapes : collecte des données, contrôle, validation, stockage, traitement et diffusion des informations relatives aux ressources en eau.

Le dispositif de collecte et les réseaux de suivi hydrométrique, piézométrique et de la qualité des eaux sont des maillons essentiels pour l'exécution efficace et régulière des diverses étapes permettant de disposer d'un véritable SNIEau. Le suivi de ces réseaux est coordonné par la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), avec l'appui des Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement (DREA) qui abritent les Unités de Collecte et de Diffusion de l'Information sur l'Eau (UCDIEau).

Les données collectées sont traitées et intégrées dans les bases de données de la DGRE. Ces informations sont essentielles pour la planification des actions de développement, le choix judicieux des investissements en aménagement du territoire, et la prise de décisions éclairées par les instances politiques à différents niveaux (communautaire, national, sous-régional et international). Elles jouent également un rôle crucial dans l'amélioration de la santé publique et la prévention des catastrophes liées à l'eau, telles que les inondations, les pénuries d'eau et les sécheresses.

Afin d'améliorer la diffusion de l'information sur la ressource en eau, la DGRE a initié en 2016 la rédaction d'un document synthétisant le suivi de cette ressource. Ce document s'articule autour de quatre thématiques principales : l'hydrologie, l'hydrogéologie, la qualité des eaux et la mise en œuvre de la réglementation en matière d'eau.

La section sur l'hydrologie analyse l'écoulement des principaux cours d'eau à partir de quelques stations témoins représentatives et évalue l'état de remplissage de plusieurs plans

d'eau du pays, permettant ainsi d'apprécier l'évolution du régime hydrologique. Elle fait ressortir une évaluation des ressources en eau de surface par bassin hydrographique.

La partie consacrée à l'hydrogéologie examine la fluctuation des nappes phréatiques en différents points d'observation. Un rapprochement de ces fluctuations avec les précipitations annuelles est effectué pour évaluer les liens spécifiques entre les variations piézométriques et les précipitations.

Pour le suivi de la qualité des eaux brutes, les résultats d'analyse de laboratoire des échantillons d'eau prélevés sur le réseau qualité des eaux sont présentés et interprétés. Ces résultats fournissent des données fiables sur les paramètres analysés, permettant une meilleure évaluation de la qualité chimique et physico-chimique des eaux brutes.

Concernant la mise en œuvre de la réglementation en matière d'eau, le document présente, d'une part, la situation de l'application de la loi d'orientation relative à la gestion des ressources en eau et celle relative à la Contribution Financière en matière d'Eau (CFE), et d'autre part, l'état de la mise en œuvre de la police de l'eau.

Ce document est destiné à toute partie prenante recherchant une vue d'ensemble des informations sur les ressources en eau et sur la mise en œuvre de la réglementation en la matière.

PARTIE 1 : HYDROLOGIE

Cette partie du document présente par bassin versant la situation des écoulements des eaux de surface et le remplissage des principales retenues d'eau en 2023 au Burkina Faso. Les résultats présentés sont issus de l'analyse des données collectées sur le réseau hydrométrique national. Ce réseau a été mis en place depuis les années 50, afin d'assurer la surveillance quantitative des eaux de surface à travers des mesures quotidiennes des niveaux d'eau.

Le réseau hydrométrique national est composé d'un ensemble de stations à débits et à volumes réparties sur l'ensemble du pays sur lesquelles des mesures sont faites périodiquement.

Les informations collectées sur ce réseau servent entre autres à :

- suivre l'évolution mensuelle, annuelle et interannuelle des ressources en eau de surface ;
- fournir des informations adaptées et fiables aux décideurs et aux usagers sur l'état de la ressource ;
- examiner l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau de surface ;
- détecter le cas échéant d'éventuels signes de surexploitation ou déterminer les retenues d'eau où les actions prioritaires sont à engager ;
- constituer des chroniques de données continues pour déterminer sur une longue période des valeurs hydrologiques caractéristiques.

Elle traite également de l'évolution journalière de la situation des ressources en eau de l'année 2023. Cette situation est comparée à celles de l'année précédente et de la moyenne inter annuelle des années d'observation. Aussi, un rapprochement a été effectué entre la variation de la pluviométrie et celle du remplissage des retenues d'eau afin d'apprécier les liens spécifiques entre la pluie et les écoulements.

Elle est articulée de la manière suivante :

- présentation des bassins hydrographiques ;
- présentation du réseau hydrométrique national ;
- situation hydrologique par bassin.

I. Présentation des bassins hydrographiques du Burkina Faso

Le Burkina Faso est partagé entre trois (3) bassins versants internationaux : la Comoé, le Niger et la Volta (**Figure 1**).

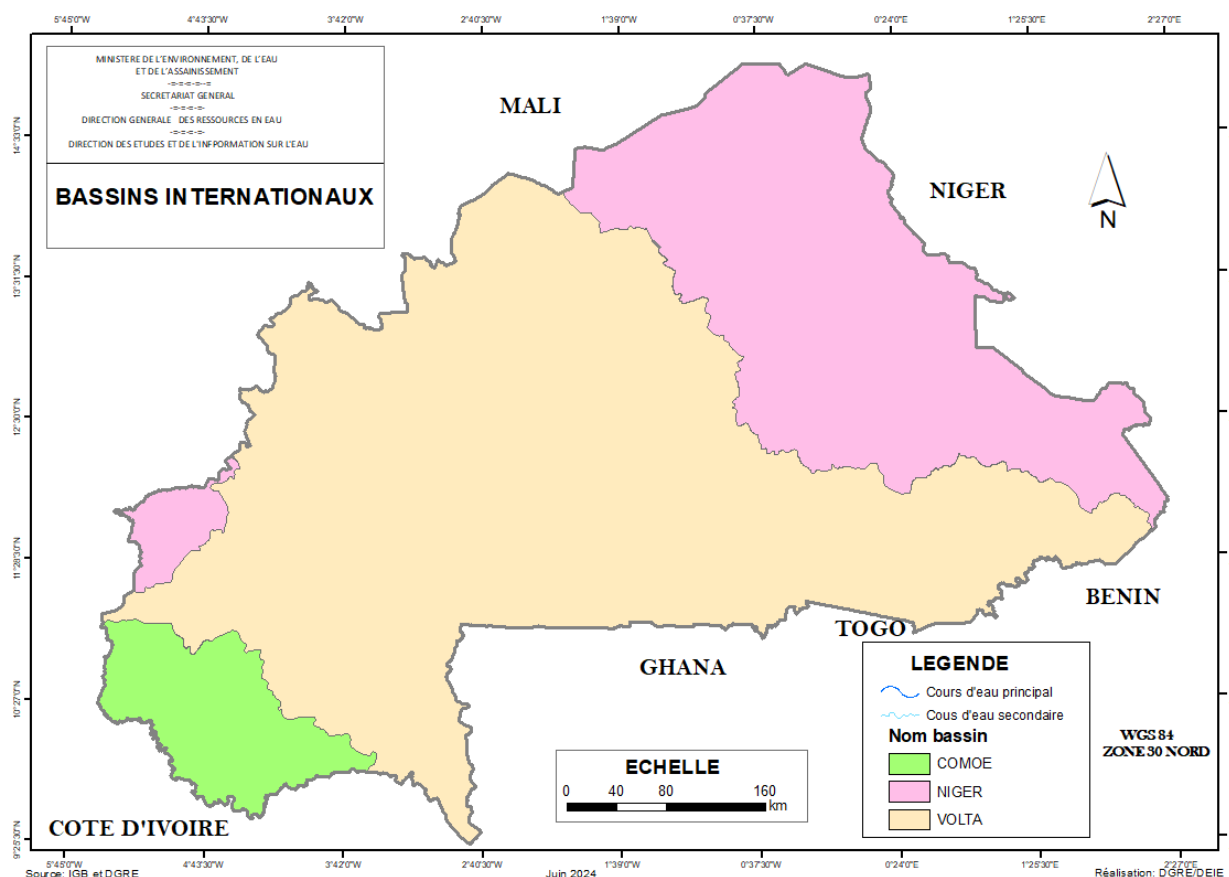


Figure 1: Bassins Versants internationaux du Burkina Faso

Ces trois (03) bassins internationaux sont eux-mêmes subdivisés sur le territoire national en quatre (04) bassins versants nationaux selon le décret 2003-285/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003 portant délimitation des bassins nationaux et sous bassins nationaux hydrographiques et sont : la Comoé, le Mouhoun, le Nakanbé et le Niger. Enfin, à un niveau inférieur, ces quatre (04) bassins nationaux sont subdivisés en sous-bassins versants nationaux (**Figure 2; Tableau 1 : Bassins versants nationaux et sous-bassins du Burkina Faso et leur superficie**).

La carte ci-dessous présente les différents niveaux de bassin versant

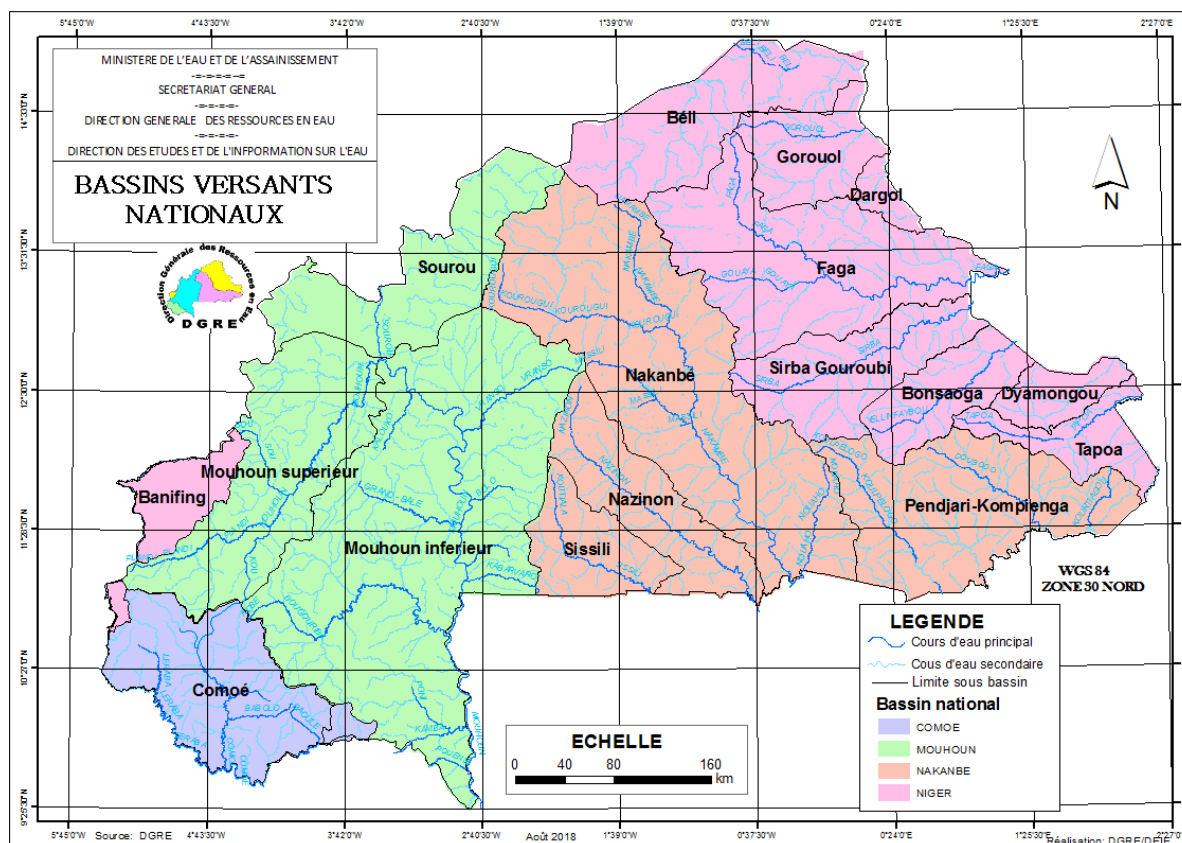


Figure 2: Carte des bassins nationaux du Burkina Faso et leurs sous-bassins.

Tableau 1 : Bassins versants nationaux et sous-bassins du Burkina Faso et leur superficie

Bassin international	Bassin national	Sous-bassin national	Superficie (km²)
COMOE	COMOE	Comoé	9613
		Léraba	4505
		Kodoun	1117
		Baoué	1 555
		Iringou	830
		TOTAL COMOE	17 620
NIGER	NIGER	Beli	15 382
		Gorouol	7 748
		Dargol	1 709
		Faga	24 519
		Sirba	11 946
		Bonsoaga	7 231
		Dvamangou	3 759
		Tapoa - Mekrou	5 707
		Banifing	5 441
		TOTAL NIGER	83 442
VOLTA	NAKANBE	Pendiari - Kompienga	21 595
		Nakanbé	41 407
		Nazinon	11 370
		Sissili	7 559
		TOTAL NAKANBE	81 932
	MOUHOUN	Mouhoun supérieur	20 978
		Mouhoun inférieur	54 802
		TOTAL MOUHOUN	91 036
TOTAL VOLTA		172 968	
TOTAL			274 030

I.1. Le bassin versant national de la Comoé

Le bassin national de la Comoé couvre une superficie de 17 620 km² (Source : DGRE2003) qui représente 6,4 % de la superficie totale du pays. La Comoé est un des grands fleuves d'Afrique occidentale. La superficie totale de son bassin versant à l'embouchure est de 76 500 km² ; il s'étend sur le Mali, le Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire et le Ghana.

La portion burkinabè de ce bassin international est répartie entre les provinces de la Comoé, de la Léraba, du Houet, du Kénédougou et du Poni. Elle comprend cinq (05) sous-bassins selon le décret 2003-285/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003 portant délimitation des bassins nationaux et sous bassins nationaux hydrographique qui sont :

- la Léraba drainée par un cours d'eau pérenne avec une superficie de 4 505 km² ;
- la Comoé drainée par un cours d'eau pérenne avec une superficie de 9 613 km² ;
- le Kodoun drainé par un cours d'eau temporaire avec une superficie de 1 117 km² ;
- le Baoué drainé par un cours d'eau temporaire avec une superficie de 1 555 km² ;

- l'Iringou drainé par un cours d'eau temporaire avec une superficie de 830 km².

I.2. Le bassin versant national du Mouhoun

Le bassin du Mouhoun avec ses trois (03) sous-bassins que sont : le Sourou, le Mouhoun supérieur et le Mouhoun inférieur couvre une superficie de 91 036 km². Il est le plus grand des quatre (04) bassins hydrographiques nationaux et est reparti entre seize (16) provinces. Ce bassin est caractérisé par les cours d'eau pérennes que sont, le Mouhoun, le Kou et le Sourou. On y trouve d'autres cours d'eau permanents ainsi que des lacs et des mares tels que : la mare aux hippopotames (Bala), la Guinguette (source du Kou) dans la province du Houet et la mare aux crocodiles de Sabou dans la province du Boulkiemdé. C'est également le bassin national qui abrite le plus grand nombre de forêts classées.

Les principaux affluents sont :

- en rive droite: la Pouéné, le Poni (Bambassou), la Bougouriba, le Grand Balé, le Petit Balé, le Karokuy et le Kou.
- en rive gauche: le Bolo, le Vranso, le Sourou, le Vouhoun , le Siou, et la Plandi

Le bassin du Mouhoun est subdivisé en trois (03) sous-bassins nationaux :

- le Mouhoun supérieur (20 978 km²) qui va des sources à la confluence avec le Sourou, avec pour principaux affluents la Plandi, le Kou, le Siou et le Vouhoun ;
- le Mouhoun inférieur (54 802 km²) qui va du Sourou à la frontière avec le Ghana.
- le Sourou (15 256 km²) est un affluent défluent du Mouhoun. Pendant la crue du Mouhoun l'écoulement se fait dans le sens Mouhoun-Sourou et en sens inverse à la décrue. Depuis 1984, les ouvrages de dérivation et de contrôle installés à l'amont de la confluence du Sourou et du Mouhoun au village de Léry permettent de stocker environ 360 millions de m³ dérivés des crues d'hivernage du Mouhoun dans la dépression du Sourou et de restituer le surplus dans le cours aval du Mouhoun. Dans cette dépression, de grands aménagements irrigués se développent.

I.3. Le bassin versant national du Nakanbé

Le bassin national du Nakanbé occupe une superficie de 81 932 km² et est drainé par des cours d'eau temporaires (DGRE, 2003). Il est subdivisé en quatre (04) sous-bassins nationaux : la Sissili (7 559 km²), le Nazinon (11 370 km²), la Pendjari (21 595 km²) et le Nakanbé (41 407 km²).

I.4. Le bassin versant national du Niger

Le bassin versant du Niger au Burkina Faso couvre une superficie totale de 83 442 km² et se compose de deux (02) parties (DGRE, 2003):

- le bassin versant du Banifing, affluent du Bani qui est lui-même un des affluents majeurs du fleuve Niger. Ce bassin est situé à l'ouest du pays où la pluviosité

moyenne interannuelle est évaluée à 950 mm. D'une superficie totale de 5 441 km², le bassin du Banifing est drainé au Sud par le Sélédogo et le Sangoué et à l'Est par une multitude de rivières (Dougo, Konga, Doughté) dont la confluence forme le Sessé. Le Tessé ou le Longo, principal affluent, reçoit les cours d'eau du sud, conflue avec le N'Gorlaka qui constitue la frontière avec le Mali sur une centaine de kilomètres.

- Le bassin des affluents en rive droite du fleuve Niger au nord du Burkina Faso d'une superficie de 78 001 km² occupe tout le tiers Nord et Est du pays. Il est subdivisé en deux groupes :
 - les affluents les plus septentrionaux qui sont le Béli, le Gorouol, le Goudébo et le Dargol couvrent une superficie de 24 839 km². Ils sont en grande partie endoréiques¹, mais peuvent provoquer des crues ponctuelles importantes ;
 - les affluents soudano-sahéliens que sont la Faga, la Sirba, la Bonsoaga, la Diamongou et la Tapoa couvrent une superficie de 53 162 km². Ils ont des régimes un peu moins irréguliers et contribuent à la crue soudanienne du fleuve Niger qui se produit en septembre.

II. Présentation du réseau hydrométrique national

Les premières stations hydrométriques ont été créées en 1952 : le Sourou à Léry Nord et Sud, le Mouhoun à Kouri, le Mouhoun à Niompourou/Douroula, la Léraba à Yendéré et la Comoé à Karfiguéla Radier. En 1955, le service hydraulique de l'Afrique-Occidentale Française (AOF) créait en Haute-Volta (actuel Burkina Faso) un certain nombre de stations sur les principales rivières qui devaient constituer l'ébauche d'un réseau de base.

Les stations de la région de Bobo-Dioulasso furent maintenues en état de fonctionnement par le Génie rural de Bobo-Dioulasso qui disposant de personnel et de matériel spécialisé pouvait entreprendre des tournées de contrôle et effectuer des mesures de débits.

Les stations créées dans le cadre de l'aménagement de la vallée du Sourou furent reprises par le Service Hydraulique des Travaux Publics.

Cependant, des stations furent abandonnées et certaines dès 1956. C'est à partir de 1963, date d'installation de la mission de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM) à Ouagadougou, en Haute Volta (actuel Burkina Faso) que celle-ci prenait progressivement en charge les stations abandonnées, et créait de nouvelles stations

¹ Dont l'écoulement se perd dans une cuvette ou sur un relief extrêmement plat, par infiltration et par évaporation.

pour ses propres besoins d'études. C'est ainsi qu'en 1965, on pouvait déjà publier les relevés limnimétriques de 29 stations.

Ces efforts divers, importants certes, restaient néanmoins insuffisants, car il manquait de continuité. Consciente de cette lacune, la Direction de l'Hydraulique et de l'Équipement Rural (DHER) confiait à l'ORSTOM en 1969, par un marché FAC N° 24/C68/F le soin d'aménager dans une phase de démarrage de trois (03) ans (1969 à 1971) un réseau hydrométrique national de base limité à 30 stations.

Par une deuxième convention FAC N° 17/C74/F, la DHER confiait toujours à l'ORSTOM les travaux inhérents au rôle de conseiller technique pour l'ensemble du réseau hydrométrique de base pendant les années 1974 à 1976.

En 1974, une Brigade hydrologique a été créée au sein du service régional Hydraulique Ouest Volta à Bobo-Dioulasso. Elle était responsable du suivi des stations hydrométriques des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest.

Parallèlement dès 1975, la Haute Volta participait pleinement au programme AGRHYMET (Renforcement des services agro météorologiques et hydrologiques des pays du Sahel) mis en œuvre conjointement par le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'Organisation Météorologie Mondiale (OMM). Dans ce cadre, l'OMM qui est l'Agent d'exécution confiait à l'ORSTOM une fois de plus un rôle d'encadrement (équipement, formation de personnel, exécution des travaux) des premières brigades hydrologiques nationales qui constitueront désormais la section hydrologie de la Haute Volta.

Durant ces deux (02) années (1976, 1977), le réseau hydrométrique a connu une nette expansion et rassemble dans l'annuaire hydrologique de 1977, des informations sur 40 stations.

À partir de 1977, l'assistance du PNUD a été cette fois-ci directe, d'abord par le Centre Régional AGRHYMET (CRA), ensuite par l'affectation d'un expert en 1979. Cette phase aura été la plus importante et la plus décisive, car elle a mis en place un service national d'hydrologie doté d'un personnel plus qualifié, d'un équipement plus important et de locaux appropriés. C'est ainsi que l'annuaire sera édité entièrement par les nationaux et rassemblera des informations sur 40 stations en 1977, 47 stations en 1978 et plus de 50 stations à partir de 1979.

En 1978, la Section hydrologie sous la tutelle de la DHER, prenait la pleine responsabilité de l'exploitation de la majeure partie du réseau de base avec l'assistance financière et technique du Projet PNUD/OMM/AGRHYMET.

Trois (03) brigades hydrologiques de terrain (deux à Ouagadougou et une à Bobo-Dioulasso) exploitaient en 1978, 47 stations dont 42 équipées de limnigraphes et cinq (05) d'échelles limnimétriques simples.

À partir de 1983, le Service de l'hydrologie entreprend de suivre les barrages, lacs et mares naturelles par l'installation d'échelles limnimétriques sur environ 28 sites. Ces sites étaient suivis par des observateurs entièrement pris en charge par le budget national sur recommandation des pays membres du CILSS dans le cadre du Programme AGRHYMET. Ce qui va porter le nombre de stations à plus d'une centaine.

Avec la mise en œuvre du programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), la Direction Générale de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques (DGIRH) a procédé à une première étude d'optimisation du réseau hydrométrique en 2004, dans l'élaboration du plan de conception et de mise en œuvre du SNIEau.

Ce réseau se composait de 98 stations dont un réseau de base de 64 stations et un réseau étendu de 34 stations.).

Dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA), une seconde étude d'optimisation des réseaux hydrométrique et de qualité des eaux a eu lieu en 2022 et a permis d'aboutir à deux (02) types de réseaux : un réseau de base optimisé (40 stations) et un autre national optimisé (114 stations).

Tableau 2 : Répartition des stations suivies dans les quatre (4) bassins versants nationaux.

Bassin versant	Barrages /Lacs	Rivières	Total
Comoé	4	6	10
Mouhoun	4	23	27
Nakanbé	18	13	31
Niger	12	10	22
Burkina Faso	38	52	90

III.Méthodologie

Pour l'élaboration du présent document, une méthodologie a été définie afin de rendre disponible l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension des utilisateurs. Elle se décrit à travers le choix des stations témoins, la critique, le comblement, la correction et le traitement des données.

III.1. Choix des stations témoins

Au total, dix-sept (18) stations réparties sur les quatre (04) bassins nationaux (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ont été retenues pour l'élaboration du présent document selon les critères suivants :

- la qualité de la station : la fiabilité des données, la présence et la stabilité de la relation niveau/débit ;
- la disponibilité de données historiques suffisantes pour établir des statistiques satisfaisantes concernant les probabilités de récurrence des différentes conditions hydrologiques ;
- la représentativité du bassin hydrologique définie par la station pour la surveillance du cycle de l'eau par région ;
- le caractère stratégique des retenues d'eau et la facilité d'accès à l'information ;
- le contexte sécuritaire.

Tableau 3 : Répartition des stations retenues par bassin

Bassins	Nombre de stations hydrométriques		
	Débit	Volume	Total
Comoé	1	3	4
Mouhoun	3	1	4
Nakanbé	1	6	7
Niger	1	2	3
Total	6	12	18

III.2. Critique, comblement et correction des données

Les données hydrométriques utilisées comportaient pour certaines stations des lacunes et les techniques de comblement généralement utilisées en hydrologie ont été appliquées pour le comblement des chroniques (Erreur ! Source du renvoi introuvable.**Erreur ! Référence non valide pour un signet.**).

Tableau 4 : Comblement et correction des données hydrométriques

Type de station	Techniques appliquées
À volume (Retenues d'eau)	Interpolation et corrélation avec les données d'une autre année
À débit (cours d'eau)	Utilisation de l'hydrogramme moyen pour le comblement des débits moyens mensuels

III.3. Traitement des données

Cette partie du présent document fait l'état de traitement des données hydrologiques par bassin versant national : Comoé, Mouhoun, Nakanbé et Niger. On y trouvera pour chacune des stations choisies :

- un résumé de la situation de la station et de son équipement ;
- un commentaire et les mesures des écoulements observés en 2023.
- Les valeurs caractéristiques de l'année (module, volume écoulé, débit minimum et débit maximum) sont comparées à celles de 2022 et aux valeurs inter annuel de la période d'observation ;
- la situation pluviométrique est faite avec une représentation graphique des différents cumuls pluviométriques annuels en fonction des années. ;
- le graphe des débits moyens journaliers (hydrogrammes) de 2023, superposé à celui de 2022 sur chaque station ;
- une représentation graphique des différents modules (débits annuels) en fonction des années ;
- des représentations graphiques des indices des modules standardisés et ceux des pluies .

IV. Situation hydrologique par bassin

IV.1. Bassin de la Comoé

IV.1.1. Pluviométrie

Avec une pluviométrie moyenne interannuelle de plus de 1 000 mm, des décennales sèches de plus de 800 mm et des décennales humides de plus de 1 400 mm, le bassin de la Comoé se situe incontestablement dans la zone la mieux arrosée du Burkina Faso (MEE, 2001).

Cependant on observe une tendance à la baisse du cumul pluviométrique annuel et du nombre de jours par an (**Figure 3**). Cette situation a pour conséquence le faible taux de remplissage des retenues d'eau, la baisse de la recharge des nappes et la réduction des débits environnementaux devant assurer la survie de la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes du bassin.

Pour l'analyse de la pluviométrie, la station météorologique de Niangoloko a été considérée. Sur la période 2000-2023, les cumuls pluviométriques annuels ont varié entre **903** mm en 2017 et **1401** mm en 2018. La moyenne interannuelle de la période 2000-2023 est de 1122 mm.

On observe une grande variabilité dans la répartition des pluies et une tendance légèrement à la baisse (**Figure 3**). Cependant, le cumul pluviométrique de 2023 (1050 mm) est supérieur à celui de 2022 (927 mm).

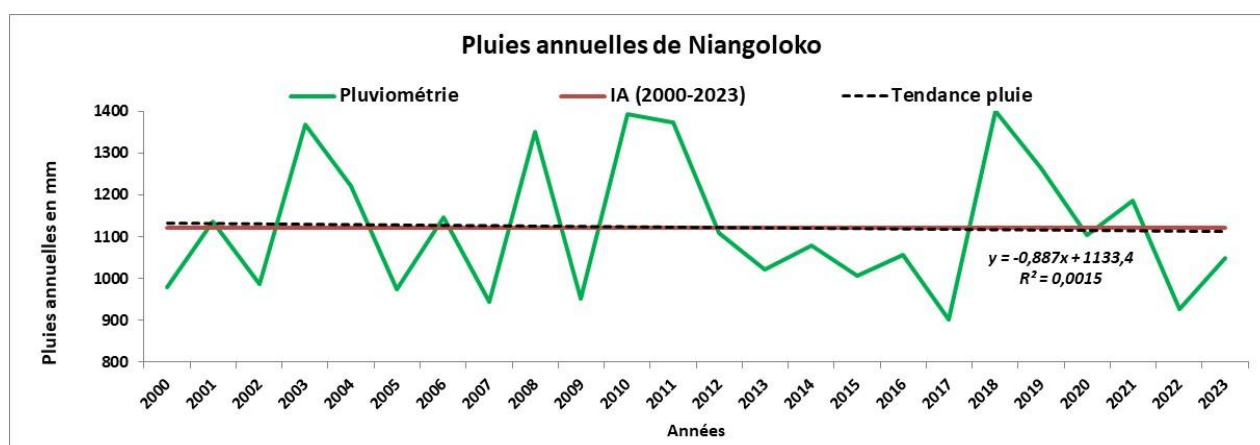


Figure 3: Evolution des pluies moyennes et indices annuels de la station pluviométrique de Niangoloko dans le bassin de la Comoé de 2000 à 2023.

Les indices des pluies annuelles font apparaître (**Figure 4**) :

- deux périodes alternées d'années sèches et d'années humides de 2000 à 2011 et de 2018 à 2023 ;
- une période sèche de 2012 à 2017 ;

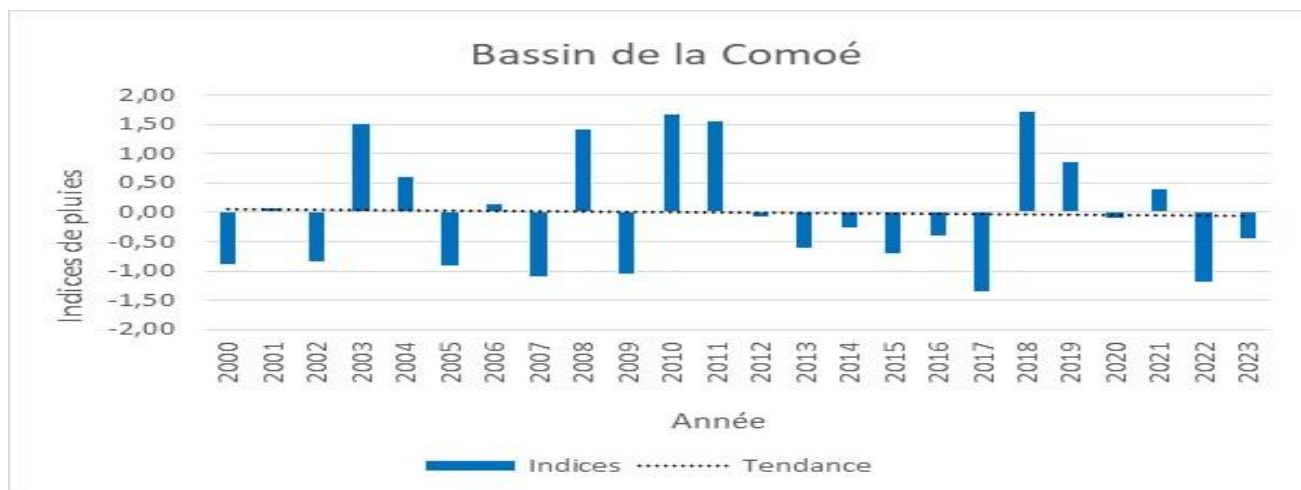


Figure 4 : Évolution des indices des pluies annuelles de 2000 à 2023

IV.1.2. Présentation du réseau hydrométrique

Le bassin de la Comoé au Burkina Faso couvre une superficie de 17 620 km² soit 6,4 % du territoire national.

Le suivi hydrométrique est réalisé à partir d'un réseau de dix (10) stations dont six (06) à débits et quatre (04) à volumes (**Figure 5**). Pour les besoins de la présente publication, quatre (04) stations ont été retenues :

- une (1) station à débit : la Léraba à Yéndéré;
- trois (3) stations à volumes : les barrages de Bodadiougou ou Lobi sur la Lobi, de Moussodougou sur la Comoé et de Toussiana sur le Yannon.

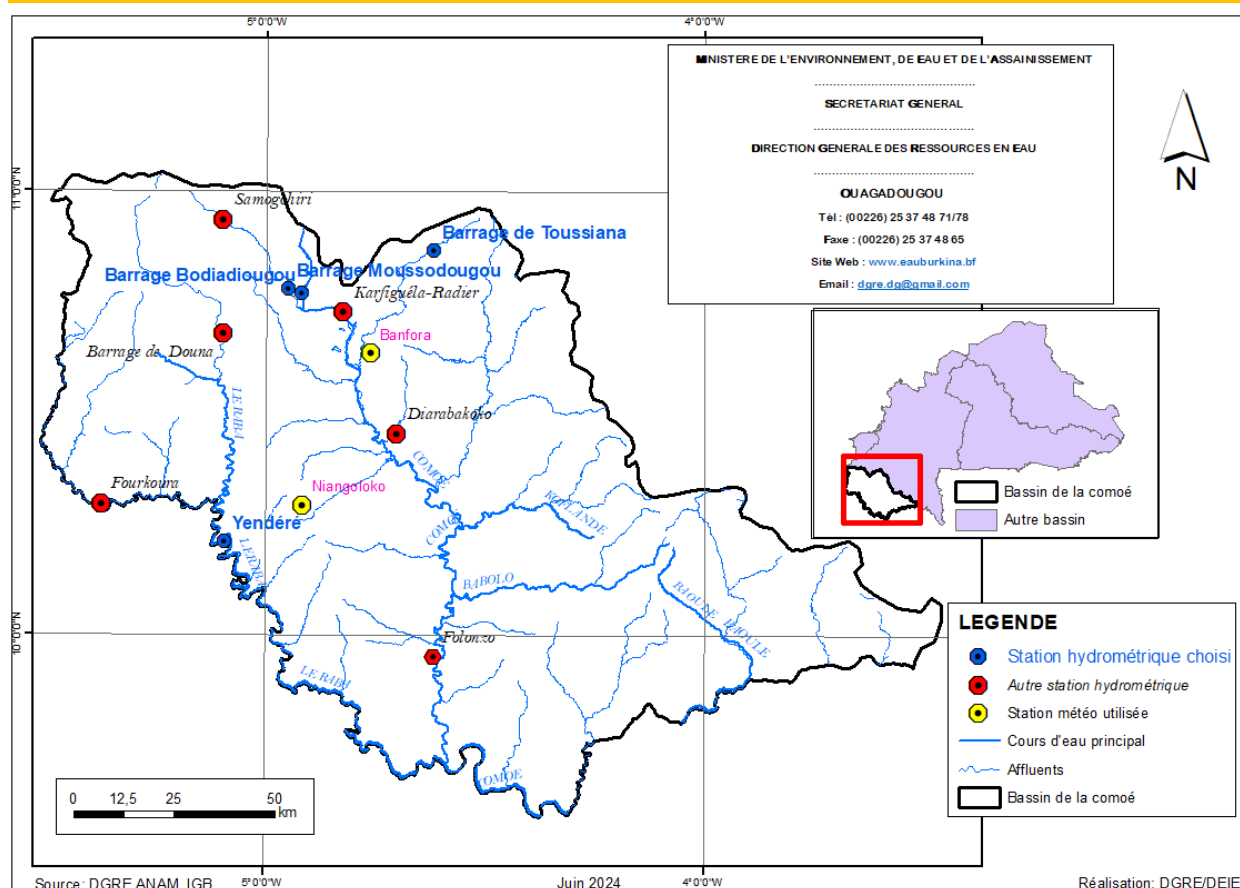


Figure 5: Carte du réseau hydrométrique de la Comoé

IV.1.3. Situation des écoulements

IV.1.3.1. La Léraba Occidentale à Yendéré

a) Caractéristiques

Code IRD	: 1200401810
Coordonnées géographiques	: Latitude 10°12'35,04"N – Longitude 05°05'28,62"W
Bassin Versant	: 5930 Km ²
Date d'installation	: 04 juin 1955 et réinstallation en 1984
Équipement	: -Limnimètre de 1 à 11 m sur pilier de l'ancien pont et sur IPN. -Limnigraphe à tambour horizontal, rotation mensuelle, réduction 1/10 installé le 1 ^{er} juin 1976. -Enregistreur numérique OTT Thalimède (20 avril 2013)
Repère	: IGN sur culée du pont en rive droite, côté Côte d'Ivoire, altitude

		279,99m.
		Repère SH en rive gauche près de E7-8 (1984).
		Repère SH en rive gauche (janvier 2013) avec Z0=15,863m.
Zéro de l'échelle	:	14,70 m sous le repère IGN.
		7,482 m sous le repère SH (15/05/86).
		15,863 m sous le repère SH (janvier 2013).
		Altitude 264,29m.

b) Historique

La station a été créée en 1955 par l'arrondissement de l'Hydraulique de la subdivision de Bobo-Dioulasso. Le limnimètre en rive gauche sous le pont était composé de deux éléments 0-1 et 1-2 sur IPN, d'une échelle de 2 à 8 m sur pilier et d'une échelle de 8 à 12 m sur la culée.

Les éléments supérieurs ont été progressivement remplacés par une batterie d'échelles sur IPN. Un élément négatif a été implanté dans le lit mineur sous la travée centrale du pont.

Un limnigraphe a été installé le 1^{er} juin 1976 sur un puits PVC de 17 m de hauteur pour mieux suivre les variations rapides du niveau d'eau.

En 1987, en raison de la construction d'un nouveau pont sur la Léraba, la rivière a été barrée en amont de l'ancien pont du 12 avril au 04 juin. À la suite de ces travaux, les éléments d'échelles de 0 à 9 m ont été arrachés. Le 04 juin de la même année, une nouvelle batterie a été installée :

E 1-2, E 7 à 9, E 9-10 et E 10 -11 sur IPN ; E 2 à 4 et E 4-5 à 6-7 sur le pilier de l'ancien pont. Après la réouverture du barrage on constate que la présence de batardeaux en rive gauche crée des remous autour de la gaine du limnigraphe pour les cotes inférieures à 3.00 m.

Le 20 avril 2013, un module angulaire OTT Thalimède a été installé et couplé au limnigraphe OTT X dans le cadre du programme Millenium Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF).

c) Jaugeage et étalonnage

De 1955 à 2023, plus de 100 jaugeages ont été effectués. La plus haute cote jaugée est de 10,52 m, le 06/09/1970 pour un débit de 418 m³/s.

d) Analyse des écoulements

- Les écoulements sont permanents à la station de Yendéré (**Figure 6**).

Du 1er janvier au 05 avril 2023, le débit moyen d'étiage était de 4,27 m³/s. Les apports ont connu une hausse sensible à partir du 10 avril avec un débit de 10,2 m³/s .

Les écoulements ont suivi une variation continue pour atteindre un maximum instantané de 267,56 m³/s le 06 octobre. À partir de cette date, on a observé une décrue qui va jusqu'à un minimum instantané de 8,04 m³/s le 31 décembre.

Le débit maximal journalier observé en 2023 (267,56 m³/s) est inférieur par rapport à celui de l'année 2022 (367,1 m³/s). Par contre, le débit minimum observé en 2023 est (4,27 m³/s) supérieur à celui de l'année précédente (3,75 m³/s) (**Figure 6**).

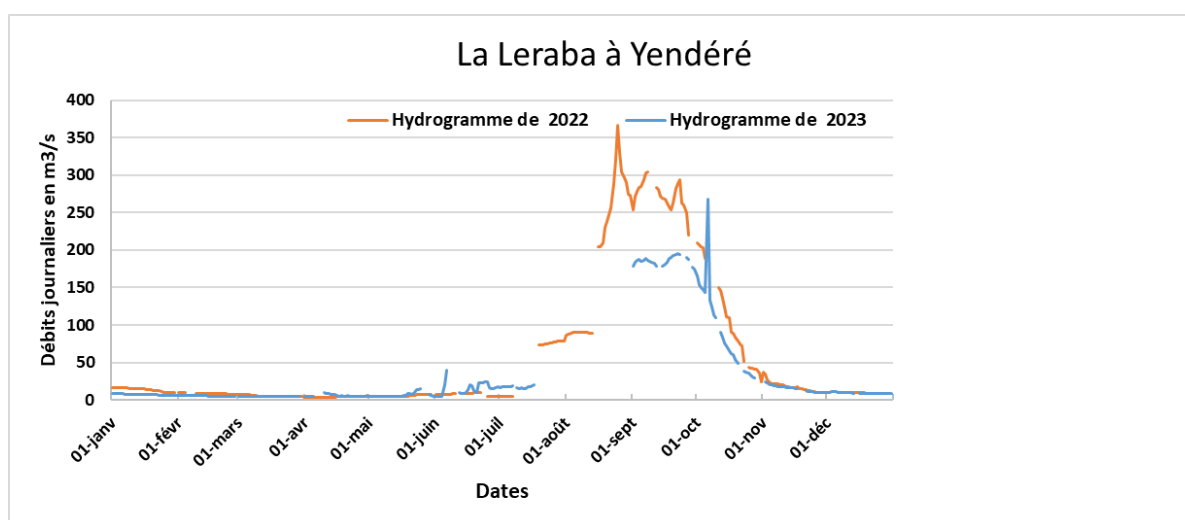


Figure 6 : Hydrogrammes 2022 et 2023 de la Léraba Occidentale à Yendéré

Le module de 2023 qui est de 35,95 m³/s (1133,75 millions de m³) est inférieur à celui de 2022 qui est de 57,29 m³/s (1806,76 millions de m³) et supérieur à la moyenne inter annuel 1960-2023, qui est de 30,72 m³/s (969,45 millions de m³) (**Figure 7;Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

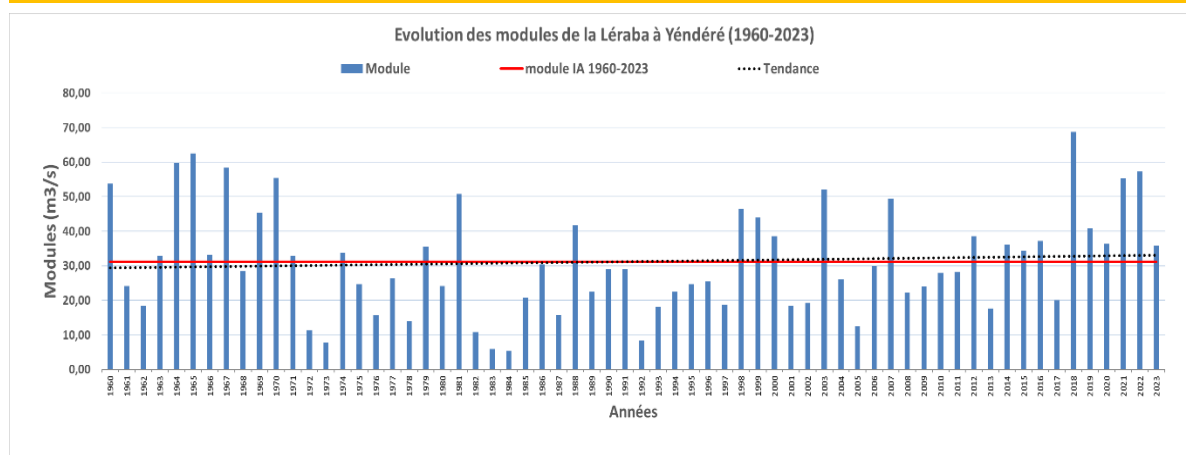


Figure 7: Évolution des modules de la Léraba à Yendéré de 1960 à 2023

De 1960 à 2023, les modules ont varié entre 5,39 m³/s en 1984 et 68,7 m³/s en 2018. On observe une variabilité des modules interannuels avec une tendance à la baisse (**Figure 7**). Cette tendance à la baisse renforce l'idée d'une diminution significative des cumuls annuels de précipitations (**Figure 3**).

Pour l'analyse pluviométrique à la station de Yendéré, nous avons utilisé les données de la station météorologique de Niangoloko, qui est la plus proche de la station hydrométrique.

La lame d'eau écoulee en 2023 est de 191,189 mm pour un coefficient d'écoulement (Ke) de 18,21 % calculé avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1049,9 mm sur le bassin versant à la station.

Le coefficient d'écoulement de 2023 et celui de la moyenne interannuelle (1960-2023) sont respectivement de 18,21 % et 15,15 %.

Tableau 5 : Écoulements de la Léraba à Yendéré

Station	S.B.V (km ²)	Nbre d'années de suivis	Débit m ³ /s			Volume écoulé (Mm ³)		
			2022	2023	IA(1960-2022)	2022	2023	IA(1960-2022)
Yendéré	5 930	64	57,29	35,95	30,72	1807	1133,75	969,4

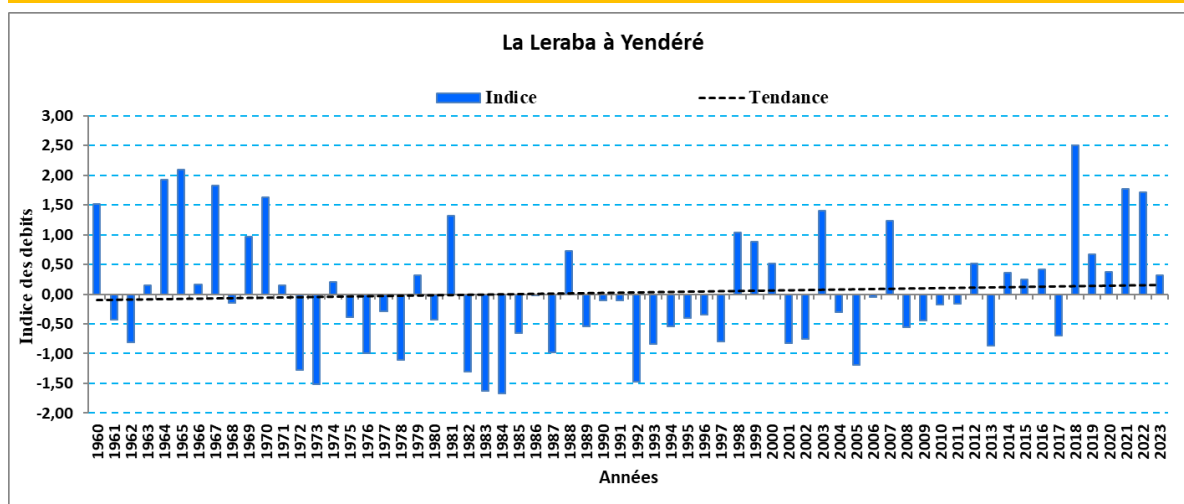


Figure 8 : Indice des modules standardisés de la Léraba à Yendéré de 1960 à 2023

Les indices des modules standardisés (**Figure 8**) font apparaître 03 périodes bien distinctes :

- une période humide s'étendant de 1960 à 1971, comprenant trois années sèches (1961, 1962 et 1968) ;
- une période alternée, principalement sèche, de 1972 à 2011 ;
- une période humide de 2012 à 2023, avec des épisodes de sécheresse en 2013 et en 2017.

IV.1.4. Situation de remplissage des retenues d'eau témoins

IV.1.4.1. Le barrage de la Lobi ou Bodadiougou

a) Historique

Le barrage est situé sur la Lobi à 7 km au nord du village de Bodadiougou et est accessible par une piste en saison sèche, mais inaccessible en saison pluvieuse. Ce barrage en terre d'un bassin versant de 120 km², de 17 km de long et d'une pente moyenne de 2,5 % a été réalisé en juin 1976 au compte de la Société Sucrière de la Comoé (SOSUCO). Sa capacité est de 6,057 millions de m³ pour une superficie du plan d'eau de 120 ha et une profondeur maximale de 14 m.

Analyse du remplissage

Le volume du barrage à la date du 1er janvier 2023 qui était de 3,824 millions de m³ a diminué jusqu'à un minimum de 0,454 million de m³ le 19 juin (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ;Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Les premiers apports en 2023 ont été enregistrés le 20 juin avec 0,493 million de m³ contre 0,222 million de m³ le 02 juin en 2022 et le barrage n'a pas connu de déversement au cours de ces deux (02) années.

Au 31 décembre 2022, le volume était de 4,453 millions de m³, soit 74 % de sa capacité au Plan d'Eau Normal (PEN) contre 3,844 millions de m³, soit 63 % en 2022. La situation au

31 décembre 2023 est légèrement excédentaire par rapport à celle de 2021 à la même date (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Pour les volumes maximaux, le coefficient de remplissage de 2023 est de 1,11 qui est à la hausse comparativement à celui 2022 qui est 0,99.

La situation de 2023 est excédentaire par rapport à celle de 2022 avec un excédant de 0,756 million de m³.

Tableau 6 : Volumes caractéristiques stockés du barrage de Bodiadougou en 2022 et 2023.

	2022			2023			dv 2023- 2022 Mm ³
	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage en %	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage en %	
Volume au 1er janvier	3,580	01/01/2022	59	3,824	01/01/2023	63	0,244
Volume maximal stocké	5,990	09/09/2022	99	6,746	27/08/2023	111	0,756
Volume minimal stocké	0,19	01/06/2022	3	0,454	01/06/2023	7	0,264
Volume au 31 décembre	3,844	31/12/2022	63	4,453	31/12/2023	74	0,609
Nombre de jours de déversement	0			0			

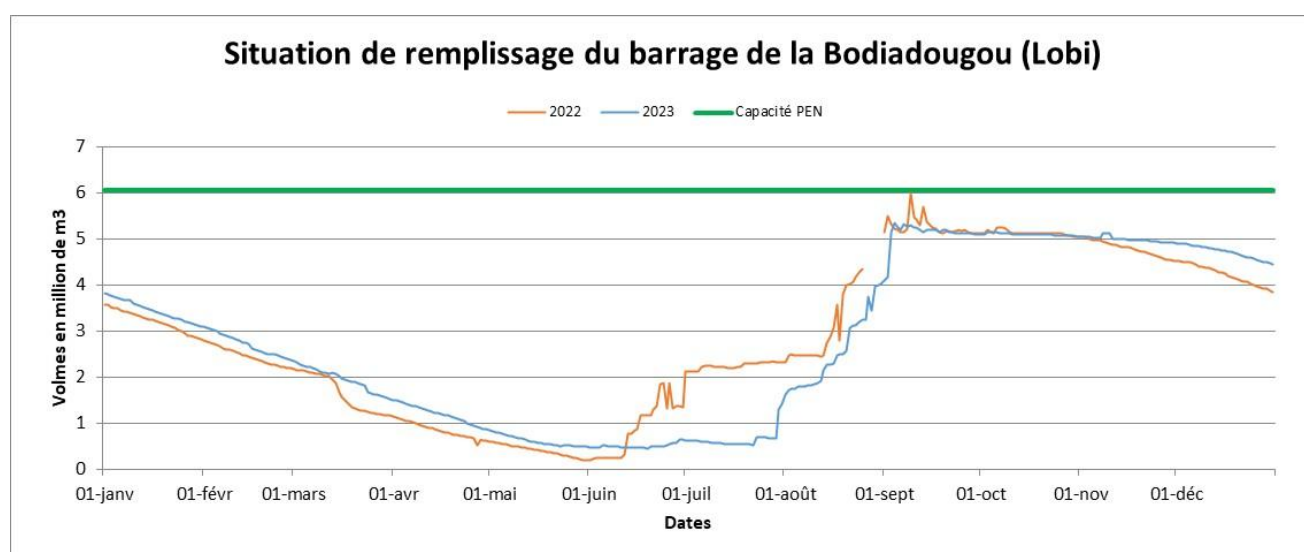


Figure 9 : Situation de remplissage du barrage de la Bodiadougou en 2022 et 2023.

La chronique des volumes maximaux du barrage de Bodiadougou sur les dix dernières années est représentée sur la

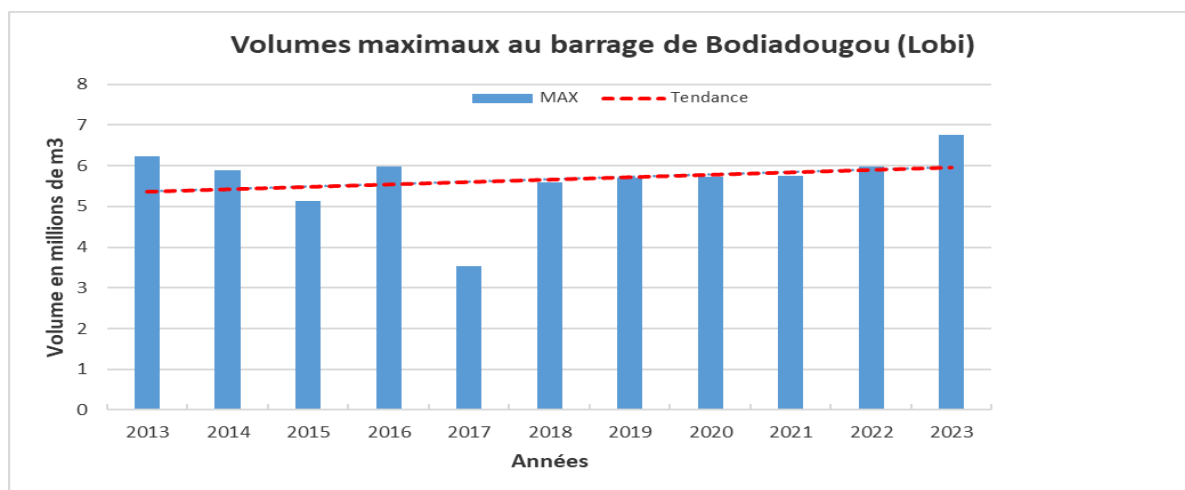


Figure 10 Ces volumes ont varié de 3,539 millions de m³ en 2017 à 6,746 millions de m³ en 2023. La tendance des volumes minimaux est à la hausse.

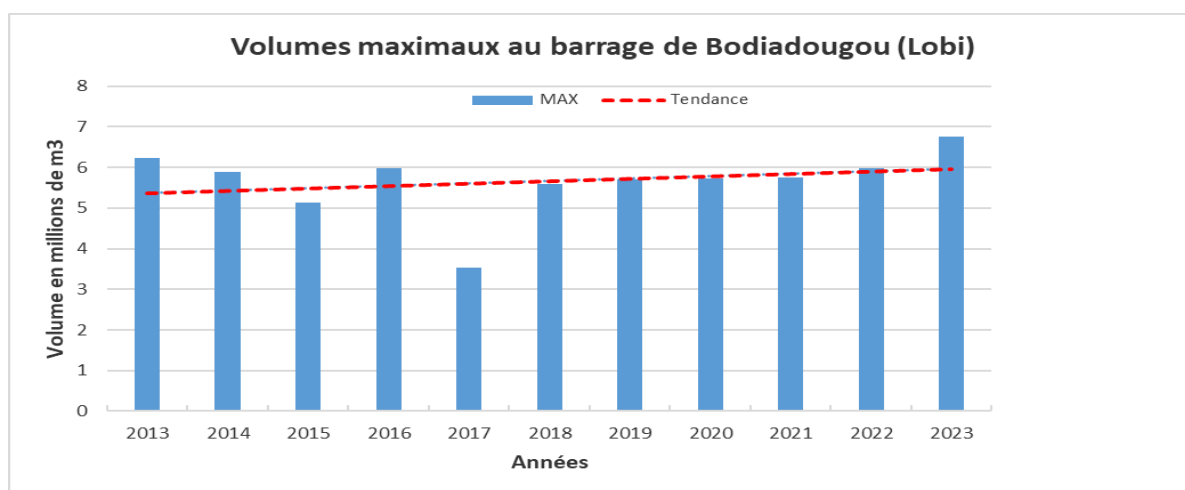


Figure 10 : Volumes maximaux au barrage de Bodiadougou de 2013 à 2023.

La chronique des volumes minimaux du barrage de Bodiadougou sur les dix dernières années est représentée sur la **Figure 11**. Ces volumes ont varié de 0,037 million de m³ en 2017 à 2,531 millions de m³ en 2019. La tendance des volumes minimaux est à la baisse.

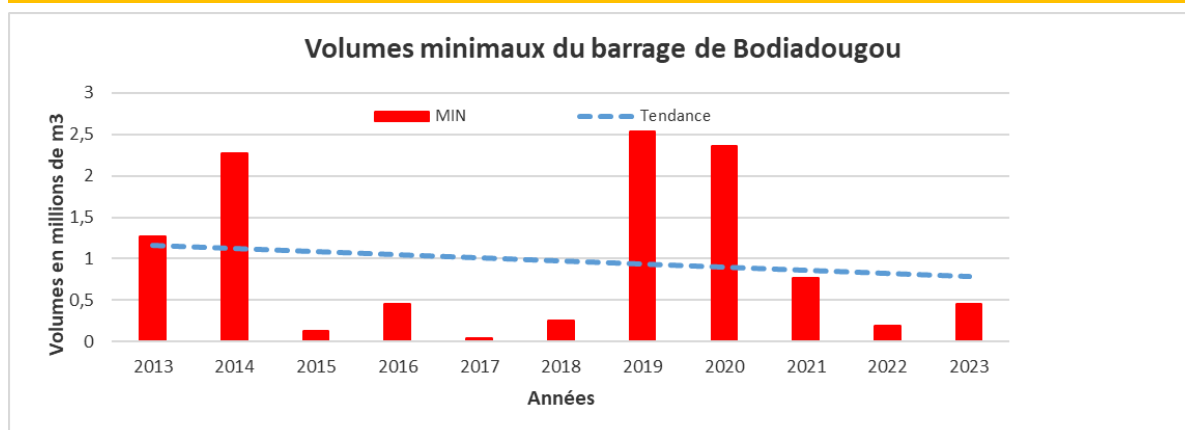


Figure 11 : Volumes minimaux du barrage de Bodiadougou de 2013 à 2023.

4.1.4.2. Le barrage de Moussodougou

a) Historique

Le barrage de Moussodougou a été réalisé en 1991 avec une capacité nominale de 37,793 millions de m³. La cote au plan d'eau normale est calée à l'altitude 454 m soit 2200 cm à l'échelle et le zéro de l'échelle à 432 m. L'eau est utilisée essentiellement pour (i) pour l'irrigation des périmètres de la SOSUCO et du périmètre rizicole de Karfiguéla ;(ii) l'alimentation de la ville de Banfora en eau potable ;(iv) le maraîchage et la satisfaction du débit environnemental. Les observations datent de 1991.

b) Analyse du remplissage

Le 1er janvier 2023, le volume qui était de 31.783 millions de m³ a diminué jusqu'à un minimum de 7.554 millions de m³ le 13 juin (**Figure 12**). Les premiers apports ont été enregistrés le 14 juin en 2023 et le barrage n'a pas en 2023 par contre il a déversé 67 jours en 2022.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 30.217 millions de m³, soit 79.954 % de sa capacité au PEN contre 3.934 millions de m³, soit 84.50 % en 2022. La situation au 31 décembre 2023 est déficitaire par rapport à celle de 2022 à la même date (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

Pour les volumes maximaux, le coefficient de remplissage de 2023 est de 105.52 % contre 109.17 % en 2022.

La situation de 2023 est déficitaire de plus 1.38 mille m³ par rapport à celle de 2022.

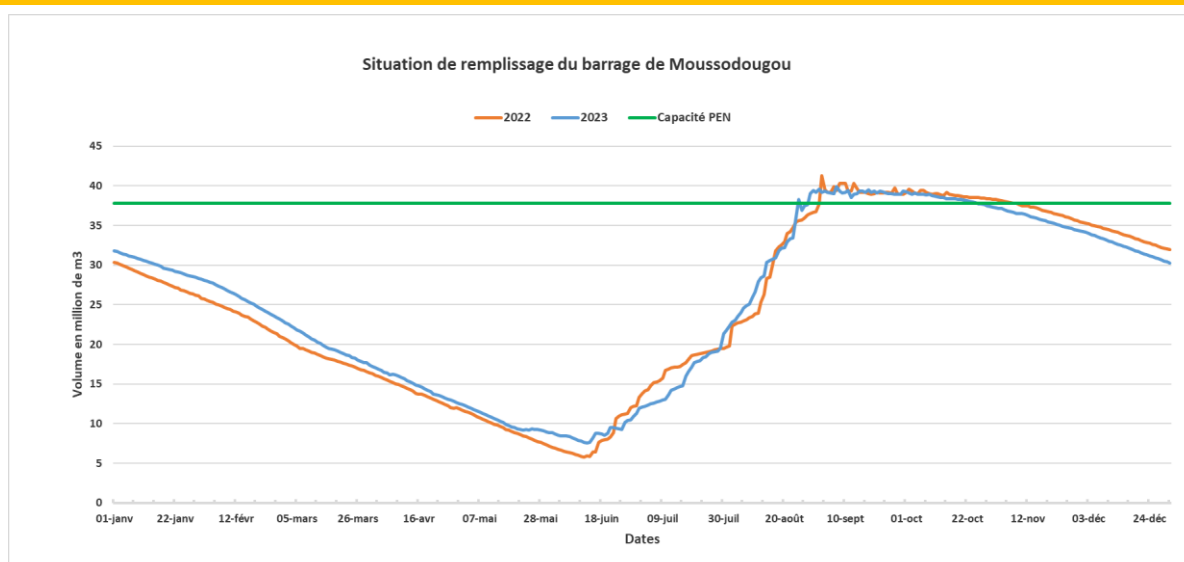


Figure 12 : Situation de remplissage du barrage de Moussodougou en 2022 et 2023.

Tableau 7 : Volumes caractéristiques stockés du barrage de Moussodougou en 2022 et 2023.

	2022			2023			dv 2022- 2021 Mm ³
	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage en %	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage en %	
Volume au 1er janvier	30,369	01/01/2022	80,36	31,78	01/01/2023	84,0976	1,414
Volume maximal stocké	41,26	02/09/2022	109,17	39,88	07/09/2023	105,522	-1,38
Volume minimal stocké	5,769	12/06/2022	15,26	7,554	13/06/2023	19,9878	1,785
Volume au 31 décembre	31,934	31/12/2022	84,50	30,22	31/12/2023	79,954	-1,717
Nombre de jours de déversement	67			0			

La **Figure 13** présente une chronique des volumes maximaux de 2013 à 2023. La tendance des volumes maximaux sur les 11 dernières années est à la hausse.

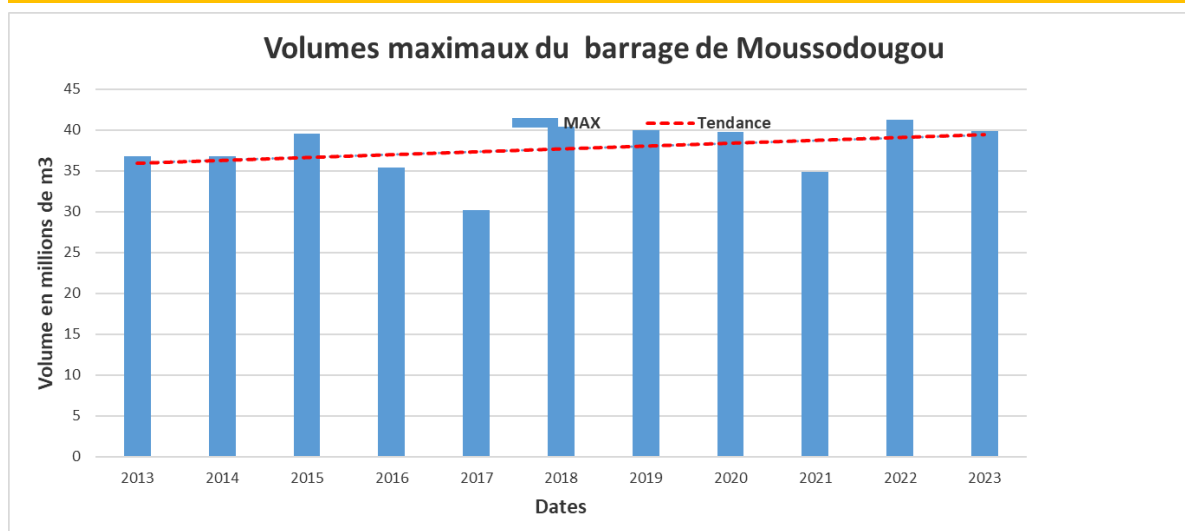


Figure 13 : Volumes maximaux au barrage de Moussodougou de 2013 à 2023.

La **Figure 14** est une chronique des volumes minimaux du barrage de Moussodougou sur les onze dernières années. Ces volumes ont varié entre 3,715 millions de m³ en 2012 et 8,829 millions de m³ en 2016. La tendance des volumes minimaux est à la baisse.

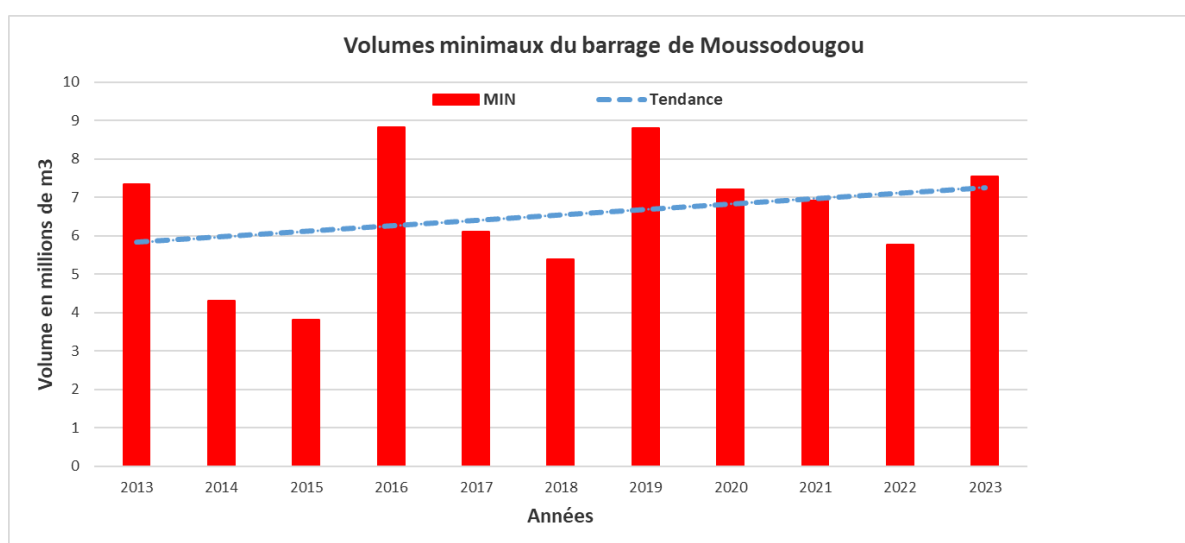


Figure 14 : Volumes minimaux au barrage de Moussodougou de 2013 à 2023.

4.1.4.3. Le barrage de Toussiana

a) Historique

Un bassin versant de 130 km², le barrage de Toussiana a été réalisé par la SOSUCO sur le Yannon en 1982 pour l'irrigation du périmètre de la canne à sucre. Il a une capacité de 6,10

millions de m³. Le suivi date de 1982 et depuis les niveaux d'eau sont relevés par un observateur (gardien du barrage) au moins une fois par jour.

b) Analyse du remplissage

Le 1er janvier 2023, le volume qui était de 5,985 millions de m³ a diminué jusqu'à un minimum de 1,72 million de m³ le 14 juin (**Figure 15***Erreur ! Source du renvoi introuvable.*). Les premiers apports ont été enregistrés le 15 juin en 2023.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 5,873 millions de m³, soit 96,2787 % de sa capacité au PEN contre 5,995 millions de m³, soit 98,28 % en 2021. La situation au 31 décembre 2023 est déficitaire par rapport à celle de 2022.

Pour les volumes maximaux, le coefficient de remplissage de 2023 est de 101,787 % contre 101,02 % en 2022.

La situation de 2023 est légèrement déficitaire par rapport à celle de 2023.

Le barrage a déversé pendant 112 jours en 2023 contre 86 jours de déversement en 2022 (**Figure 15***Erreur ! Source du renvoi introuvable.*).

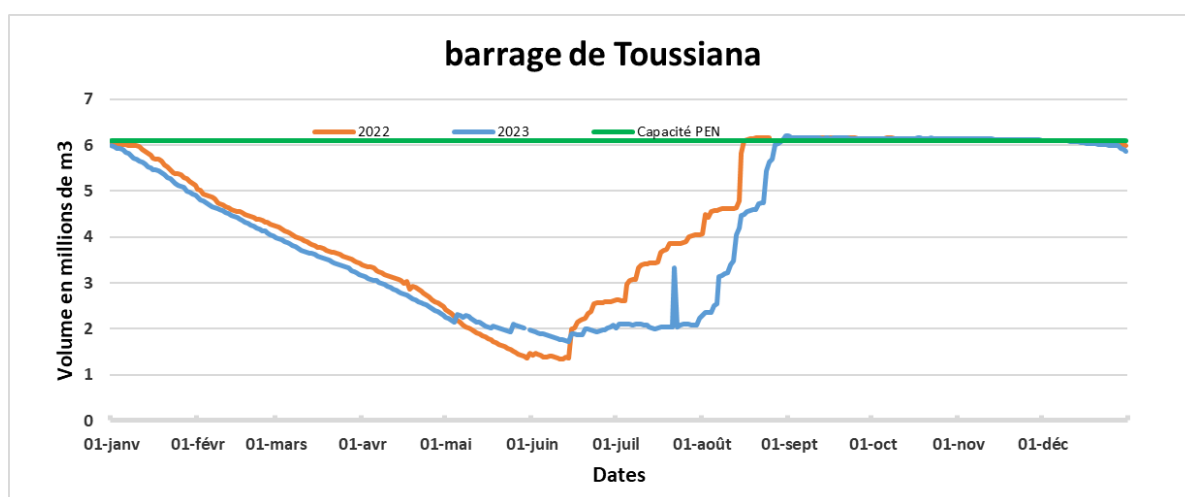


Figure 15 : Situation de remplissage du barrage de Toussiana en 2022 et 2023

Tableau 8 : Volumes caractéristiques stockés du barrage de Toussiana en 2022 et 2023.

	2022			2023			dv 2022- 2021 Mm ³
	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissag e	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage	

Volume au 1er janvier	6,041	01/01/2022	99,03	5,985	01/01/2023	98,1148	-0,06
Volume maximal stocké	6,162	20/08/2022	101,02	6,209	31/08/2023	101,787	0,05
Volume minimal stocké	1,342	11/06/2022	22,00	1,720	14/06/2023	28,1967	0,38
Volume au 31 décembre	5,995	31/12/2022	98,28	5,873	31/12/2023	96,2787	-0,12
Nombre de jours de déversement	86			112			

La **Figure 16** présente l'évolution des volumes maximaux du barrage de Toussiana au cours des dix dernières années. Au cours de cette période, les volumes ont varié entre 4,16 millions de m³ en 2017 et 6,21 millions de m³ en 2023. On observe une tendance générale à la hausse des volumes minimaux.

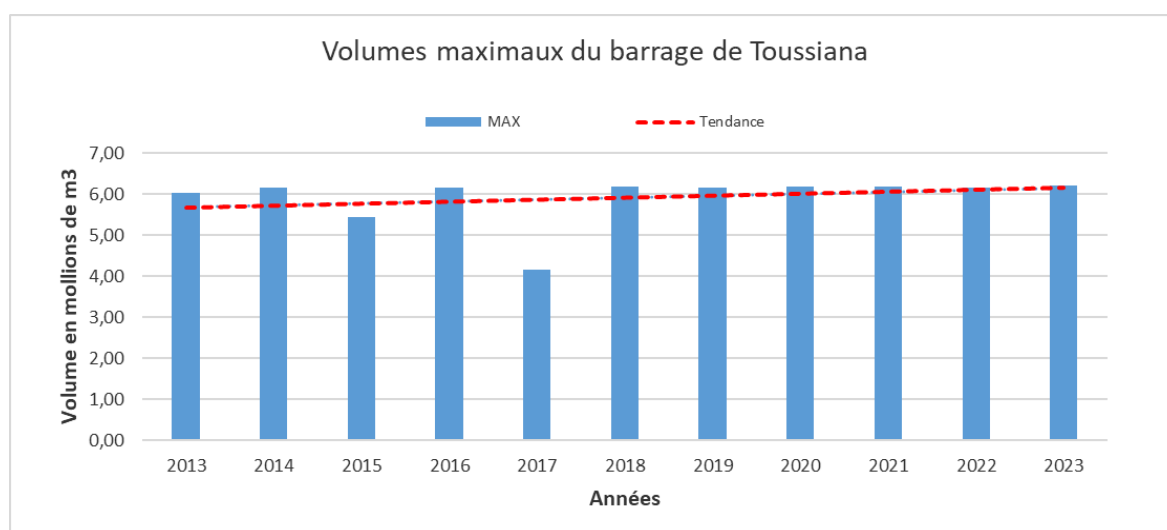


Figure 16 : Volumes maximaux du barrage de Toussiana de 2013 à 2023.

La **Figure 17** présente l'évolution des volumes minimaux du barrage de Toussiana au cours des dix dernières années. Au cours de cette période, les volumes ont varié entre 0,39 million de m³ en 2018 et 1,72 million de m³ en 2023. On observe une tendance générale à la baisse des volumes minimaux.

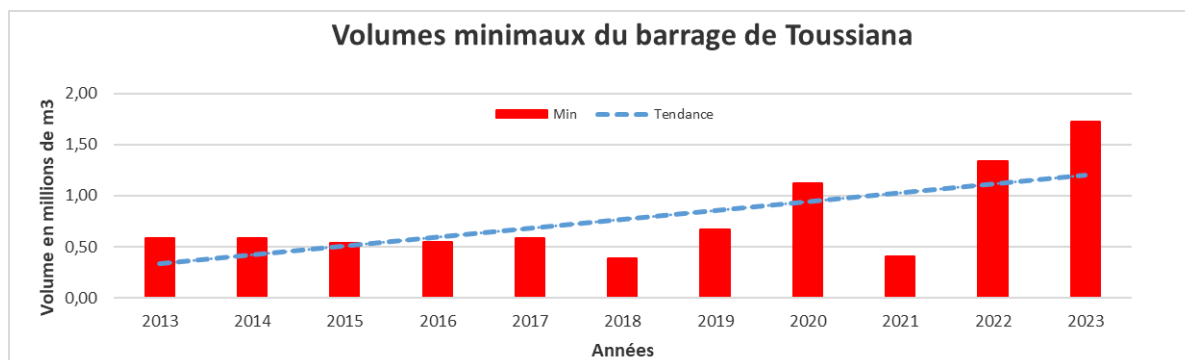


Figure 17 : Volumes minimaux au barrage de Toussiana de 2013 à 2023. La tendance des volumes minimaux sur les 11 dernières années est à la hausse.

IV.2 Bassin du Mouhoun

IV.2.1 Pluviométrie

Le gradient pluviométrique nord-sud divise le bassin du Mouhoun en trois (03) zones climatiques :

- le climat soudanien avec une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 900 mm et une saison de pluies de 6 à 7 mois. Il couvre le groupement des sous-bassins du Mouhoun supérieur et du Mouhoun inférieur.
- Le climat soudano-sahélien avec une pluviométrie comprise entre 600 et 900 mm et une saison de pluies de 4 à 5 mois. Il concerne la zone du Mouhoun moyen.
- Le climat sahélien avec une pluviométrie inférieure à 600 mm et une saison de pluies de 3 à 4 mois dans la partie nord du bassin du Sourou.

Pour l'analyse de la pluviométrie sur le bassin, quatre stations météorologiques synoptiques localisées sur le bassin ont été considérées : Bobo-Dioulasso, Dédougou, Boromo et Gaoua.

Sur la période 2009-2023, les cumuls pluviométriques ont varié entre 753mm en 2011 et 1087,6mm en 2018. La moyenne interannuelle de la période 1955-2023 est de 967,8mm. On note une légère tendance à la hausse des cumuls pluviométriques et une alternance de période humide et sèche entre 2009 et 2023 (**Figure 18**).

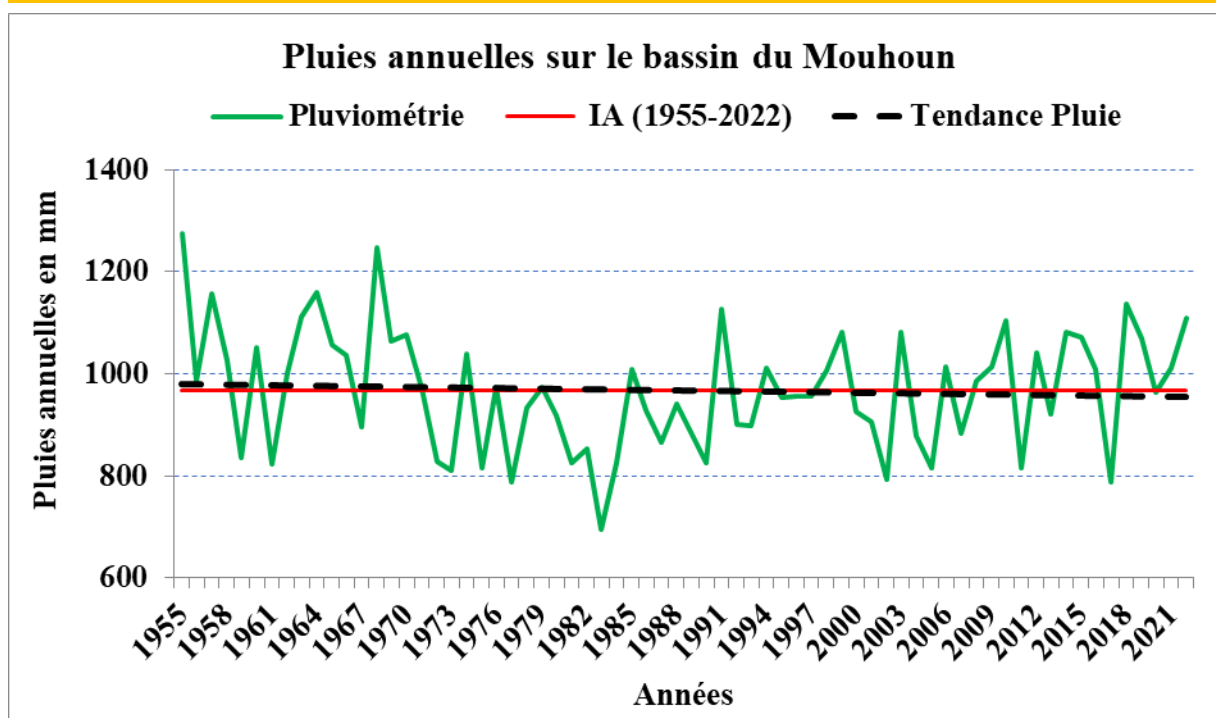


Figure 18 : Évolution des cumuls pluviométriques annuels du bassin du Mouhoun

Les indices de pluies annuelles standardisées (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) font apparaître deux (02) périodes bien distinctes :

- une période alternée à dominance humide de 1955 à 1971 ;
- une période sèche de 1972 à 1991 et
- une période alternée de 1992 à 2023

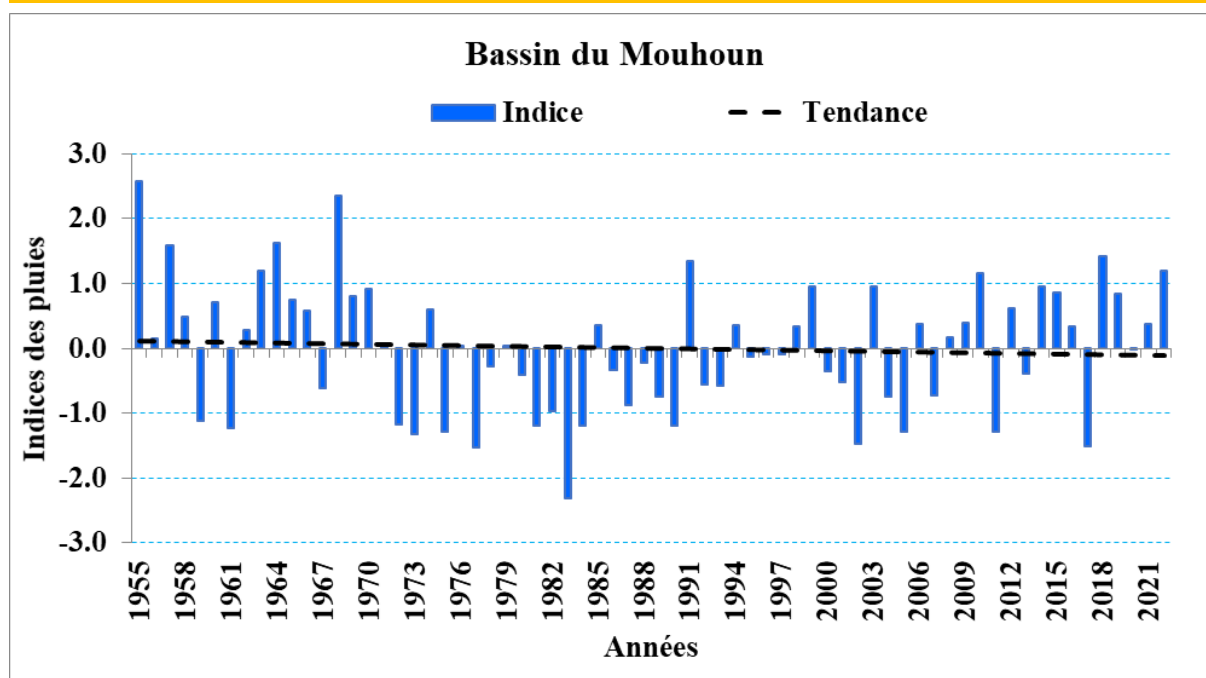


Figure 19 : Indices des pluies annuelles standardisées sur le bassin du Mouhoun

IV.2.2 Présentation du réseau hydrométrique du Bassin

Le suivi hydrométrique est réalisé à partir d'un réseau de 30 stations dont 26 à débit et 04 à volume.

Pour les besoins de la présente publication, quatre (04) stations ont été retenues (**Figure 20**) :

- trois (03) stations à débit : Samendeni, Boromo et Dapola ;
- une (01) station à volume : Yaran.

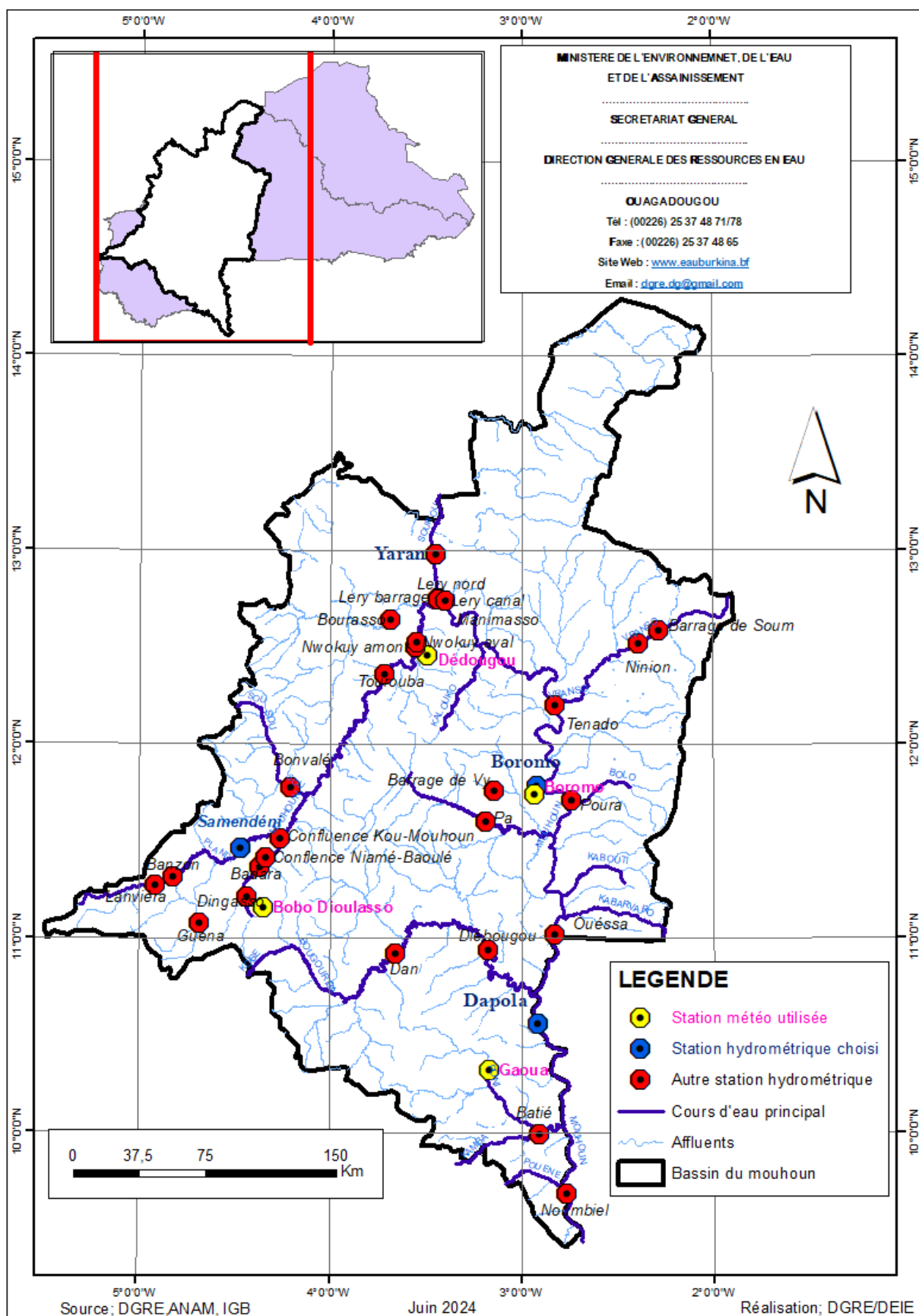


Figure 20: Carte du réseau hydrométrique du bassin versant du Mouhoun

IV.2.3. Situation des écoulements dans le bassin du Mouhoun

IV.2.3.1. Le Mouhoun à Samendeni

a) Caractéristiques

Code IRD	1202700232	
Coordonnées géographiques	Latitude 11° 27'48.427''N	Longitude 04° 27'42.85'' W
Repère	Chaussée du Pont côté Bobo-Dioulasso	
Superficie du Bassin versant	4580 km ²	
Date d'installation	24 Mars 1955	
Zéro de l'échelle	9,644 m sous le repère (07/03/85)	
	Altitude : 287,00 m environ	
Équipement	Limnimètres de 9 éléments, un élément négatif installé en 1981, E 0-1et E 1 à 6 sur pilier rive gauche, E 6 à 8 sur culée rive gauche, 26 juin 2015 : Plate-forme de rassemblement des données PCD SUTRON à télétransmission satellitaire METEOSAT	

b) Historique

En 1955, la station hydrométrique était constituée d'une batterie d'échelles limnimétriques de 08 éléments installés en rive droite. Le 19 avril 1969, un limnigraphe a été mis en fonctionnement. Le 18 avril 1970, le premier et le dernier élément ont été déplacés en rive gauche et calés au même zéro. Les débits d'étiages sont influencés par les prélèvements en amont pour l'irrigation du périmètre rizicole de Banzon. Les 20 et 21 mai 1987, la station a été équipée d'une plate-forme de rassemblement des données (PRD) à télétransmission satellitaire. Ce dispositif a été installé à la place du limnigraphe OTT X et comprend un limnigraphe à flotteur de réduction 1/20 avec une balise ARGOS permettant la transmission par satellite des données recueillies, l'énergie étant fournie par un panneau solaire. Depuis 1994, ce système de télétransmission satellitaire n'est plus fonctionnel.

Du 22/06 au 26/06/2015 une PCD (Plateforme de Collecte de Données) SUTRON a été installée avec l'appui de l'Autorité du bassin de la Volta (ABV). Cette PCD est un enregistreur automatique à télétransmission satellitaire METEOSAT.

c) Jaugeages et étalonnage

De 1969 à 1981, on compte 83 jaugeages qui ont permis de tracer trois courbes d'étalonnage successives. La dernière, applicable à partir d'octobre 1974, rectifie la courbe dans les

basses eaux inférieures à 1,30 m et au-dessus de 5,90 m (100 m³/s) où commencent les débordements avec des débits de crue mal connus. En 1983, sept jaugeages ont été effectués et la courbe est révisée le 31 janvier ; elle est utilisée pour traduire les débits de 1980 à 1982. À la suite des étiages sévères de 1983 et 1984, une nouvelle révision a été nécessaire pour prendre en compte les écoulements en dessous du zéro de l'échelle hydrométrique. Elle est utilisée pour traiter les données des années 1983 à 1986.

Une révision des étalonnages des stations du Mouhoun intervenue entre novembre et décembre 1995 a conduit à l'établissement d'une seule courbe de tarage valable du 01/01/1955 jusqu'à nouvel ordre et définie entre -35 cm et 650 cm.

De 1995 à 2019, le Service Hydrologique National (SHN) a effectué plus de 50 jaugeages entre les cotes -32 cm et 543 cm.

Dans le cadre du Programme d'Adduction en Eau Potable et d'Assainissement (PAEA), 44 jaugeages ont été validés de 2020 à 2023.

d) Analyse des écoulements

Le barrage de Samendeni a été construit sur le Mouhoun et mis en eau en 2017 et depuis cette mise en eau les écoulements ne sont plus permanents à la station de Samendeni (

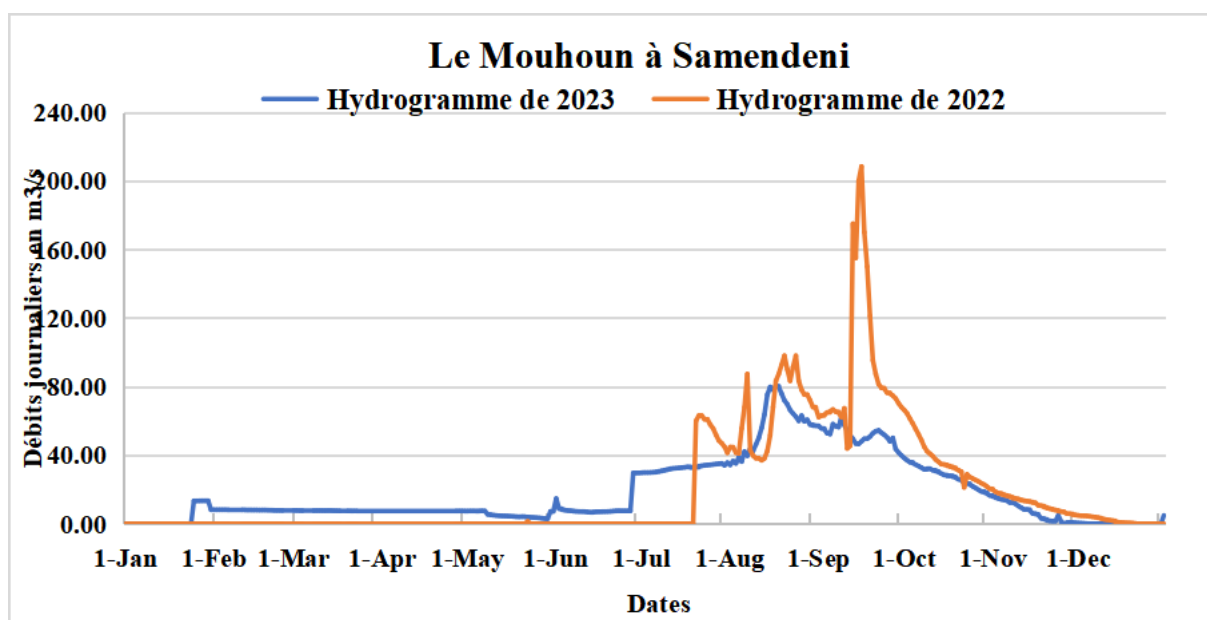


Figure 21). Ces écoulements sont fortement tributaires du barrage situé en amont. En 2023, les apports ont connu une hausse à partir de fin juillet. Par la suite, on a enregistré le pic et le

maximum journalier atteint est de 82,32 m³/s le 17 août tandis que celle de 2022 était de 208,40 m³/s à la date du 16 septembre.

À partir du 16 septembre 2023, on a observé une décrue qui va jusqu'à un minimum journalier de 0 m³/s à compter du 06 décembre.

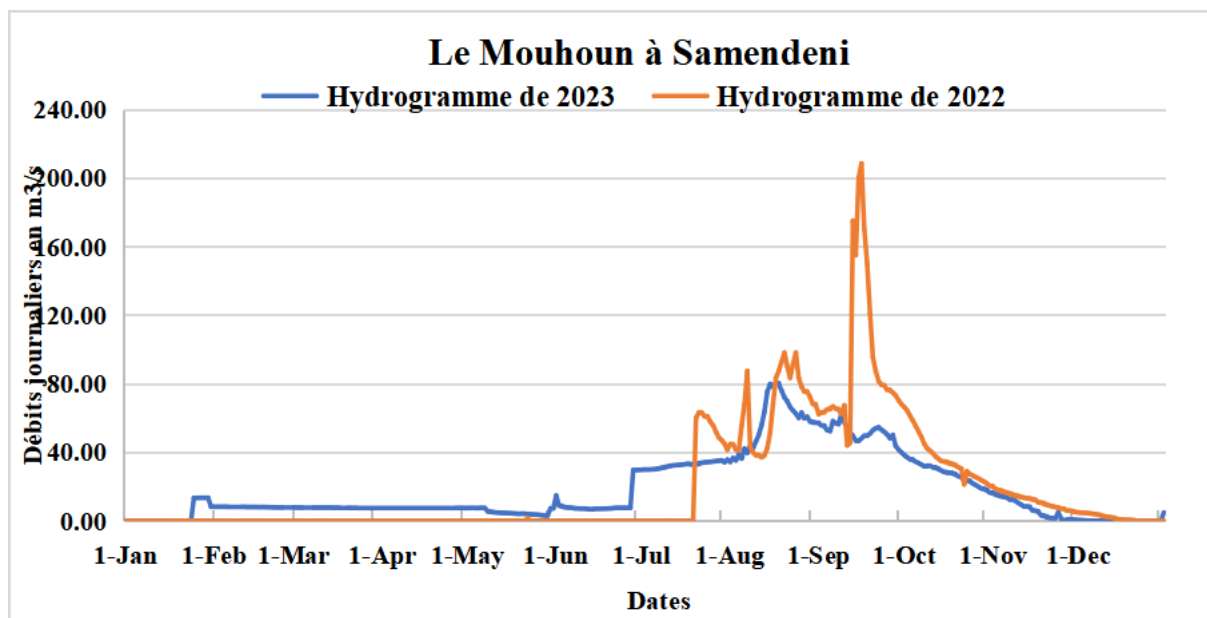


Figure 21 : Hydrogrammes du Mouhoun à Samendeni 2021 et 2023

La lame d'eau écoulee en 2023 est de 120,22 mm pour un coefficient d'écoulement (Ke) de 11,2% calculé avec une pluviométrie moyenne annuelle de 1072,9 mm sur le bassin versant de la station. Cependant en 2022, la lame d'eau écoulee était de 138 mm avec une pluviométrie annuelle de 1233,9 mm. Les coefficients d'écoulement de 2022 et de la moyenne interannuelle (MIA) 1955-2023 sont respectivement de 11,2 % et 9,7 %.

NB. Le coefficient d'écoulement calculé n'a pas de signification hydrologique compte tenu de la présence du barrage de Samendeni en amont et figure à titre indicatif.

L'évolution des pluies annuelles et le module interannuel à la station de Samendeni sont représentés sur la **Figure 22**.

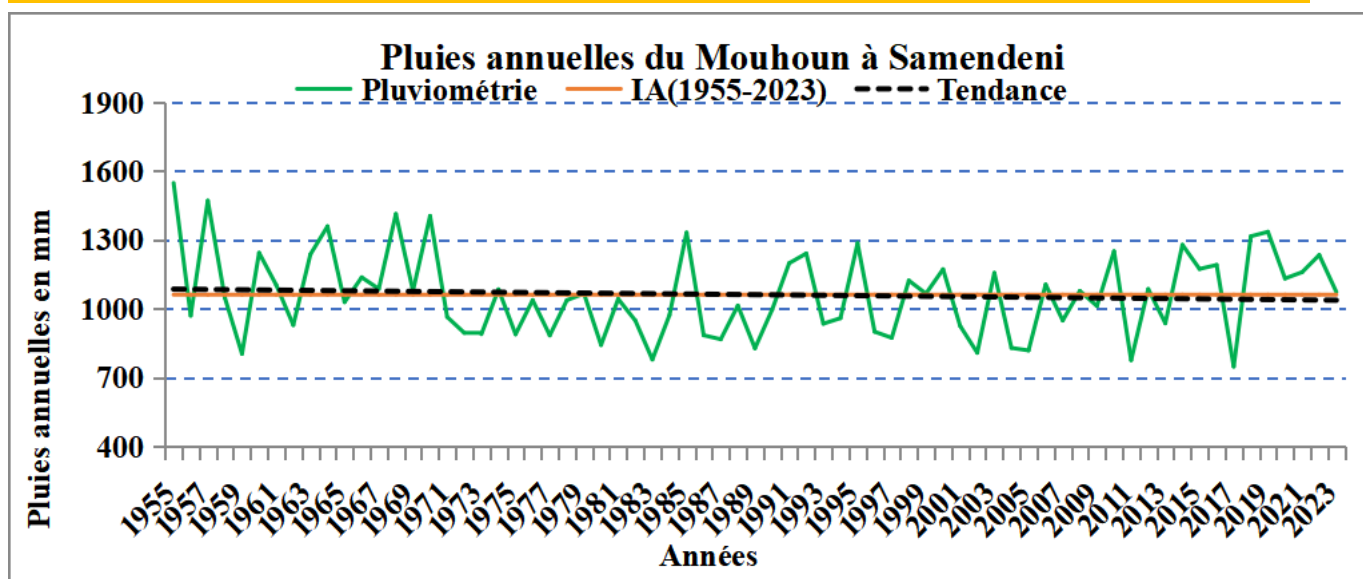


Figure 22: Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Mouhoun à Samendeni de 1955 à 2022

Le module de 2023 est de $17,5 \text{ m}^3/\text{s}$ correspondant à un volume écoulé de 550,59 millions de m^3 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il est inférieur à celui de 2022 qui est de $20 \text{ m}^3/\text{s}$ (632,18 millions de m^3) et reste supérieur à la moyenne inter annuel 1955-2023 qui est de $14,9 \text{ m}^3/\text{s}$ (472,09 millions de m^3).

Tableau 9 : Écoulements à la station de Samendeni

Station	S.B.V (km^2)	Nbre d'années de suivis	Débit m^3/s			Volume écoulé (Mm^3)		
			2022	2023	IA(1955-2023)	2022	2023	IA(1955-2023)
Samendéni	4580	69	20,0	17,5	15,0	632,18	550,592	472,094

Pour les écoulements observés à la station hydrométrique, les modules annuel et interannuel sont représentés sur la **Figure 23**.

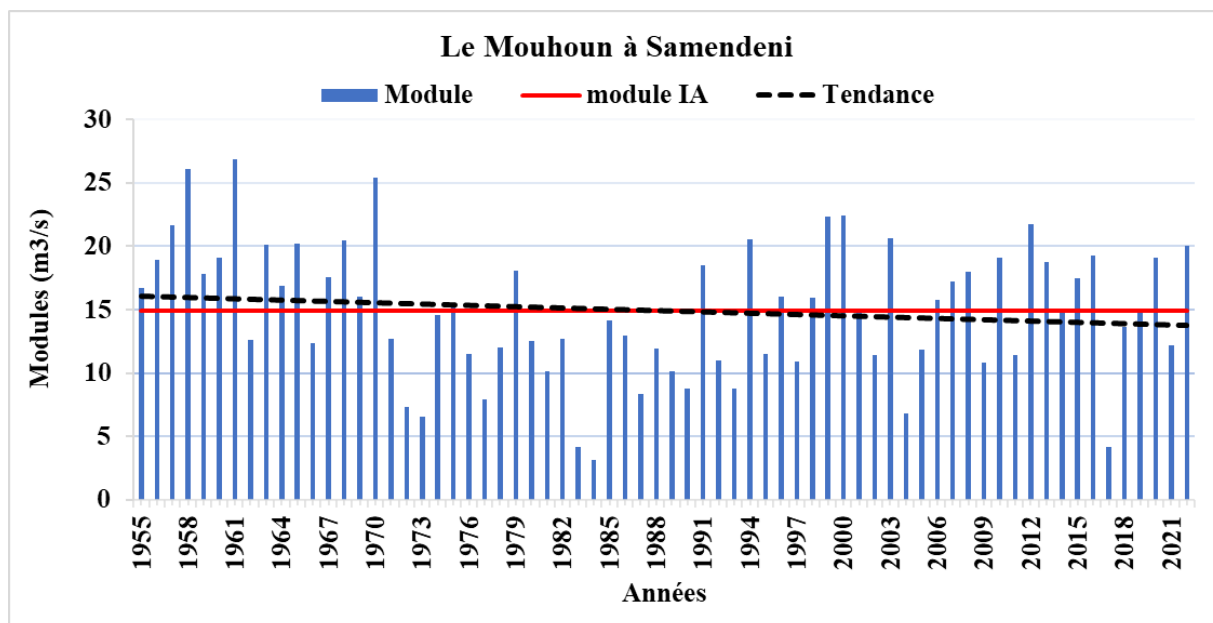


Figure 23 : Evolution des modules du Mouhoun à Samendeni de 1955 à 2022

De 1955 à 2023, les modules ont varié entre 3,16 m³/s en 1984 et 26,8 m³/s en 1961. On observe sur la même période une légère tendance à la baisse des modules. La même tendance est observée au niveau des cumuls pluviométriques annuels.

Les indices des modules standardisés (**Figure 24**) font apparaître deux (02) périodes bien distinctes :

- une période alternée à tendance fortement humide de 1955 à 1970 et de 1994 à 2023 ;
- une période alternée à tendance fortement sèche de 1971 à 1993.

NB : Le barrage de Samendeni situé en amont immédiat et mis en eau le 07 juillet 2017 a eu un impact sur les modules, mais cet impact n'est pas pour le moment prouvé par des études plus poussées.

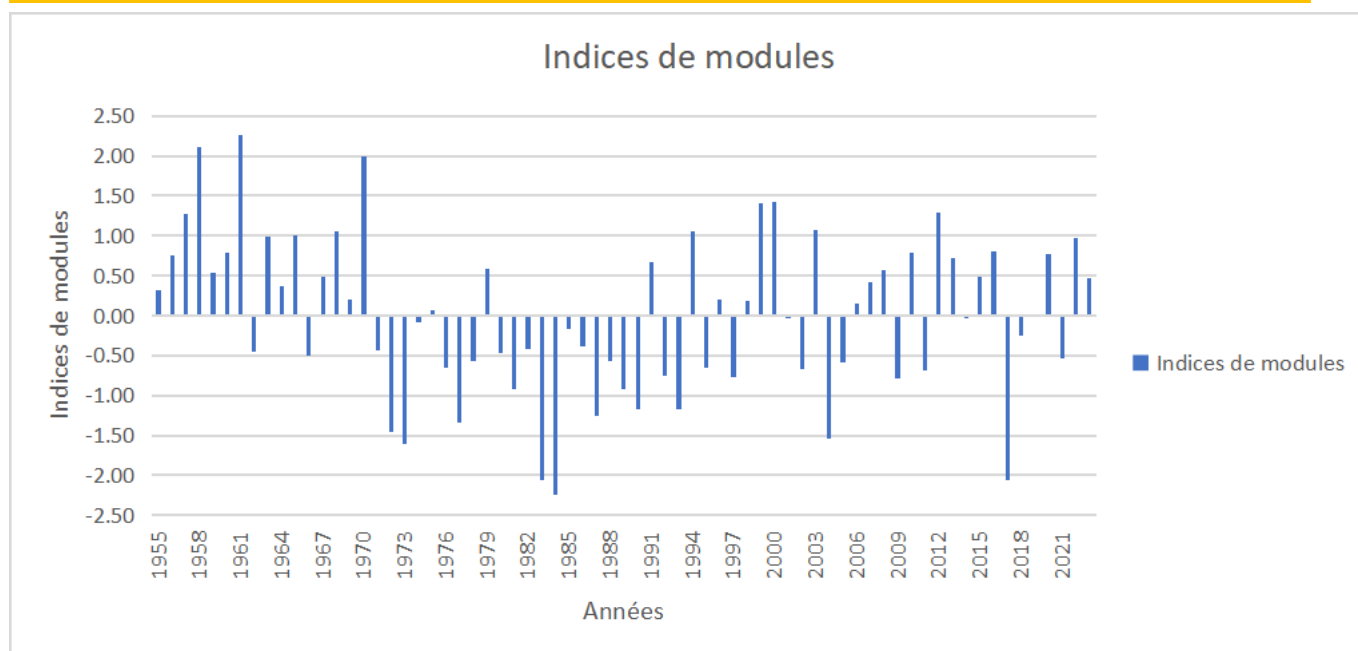


Figure 24 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Samendeni

IV.2.3.2. Le Mouhoun à Boromo

a) Caractéristiques

Code IRD (ORSTOM)	1202700208
Coordonnées géographiques	Latitude 11°46'50,1"N – Longitude 02°34'48,0"W
Bassin versant	58 000 km ²
Date d'installation	28 mars 1955
Équipements	- Limnimètre composé de E 0-1 sur IPN, E 1 à 4 et E 4 à 9 sur les piliers du pont installé en 1955. -limnigraphe a été installé en mai 1976 sur une gaine PVC de 14 mètres de hauteur -Enregistreur numérique Thalimède (11 avril 2013) couplé au Limnigraphe à tambour horizontal, rotation mensuelle, réduction 1/10
Repère	IGN : rivet à l'altitude 251,459 m sur la culée rive droite du pont.
Zéro de l'échelle	13,48 m sous le repère. Altitude : 237,98 m

b) Historique

La première batterie d'échelles (1-9 m) installée en 1955 au pont de la route Ouagadougou-Bobo Dioulasso sur le Mouhoun n'a pratiquement pas été modifiée depuis cette installation. Elle a été complétée en 1973 par un élément de basses eaux E 0-1. Un limnigraphe a été installé en mai 1976 sur une gaine PVC de 14 mètres de hauteur. En 1982, toute la batterie a été remontée de 3,00 cm après un nivellement de contrôle. Le fond du puits du limnigraphe a été abaissé et relié au lit mineur d'étiage par une conduite PVC.

Jusqu'en 1976, les débits d'étiage étaient influencés par les prélèvements pour les usages de la région des Hauts Bassins (Banzon, vallée du Kou). De 1976 à juillet 1984, l'écoulement en étiage est influencé par les lâchers aux vannes de Léry. À partir du 28 juillet 1984 (mise en eau du canal du Mouhoun-Sourou), les débits sont influencés en permanence par le jeu de réserve dans le Sourou.

Le 11 avril 2013, un module angulaire OTT THALIMEDES a été installé et couplé avec le limnigraphe OTT X dans le cadre du programme Millenium Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF). La construction du nouveau pont en 2017 a occasionné l'interruption des lectures créant ainsi des lacunes sur la série chronologique au niveau de la station hydrométrique.

c) Jaugeages et étalonnages

De 1955 à 1981, on compte 90 jaugeages qui présentent peu de dispersion. La première courbe d'étalonnage a été utilisée de 1955 à 1980. Le plus fort débit jaugé est de 151 m³/s pour une hauteur à l'échelle de 662 cm le 25 septembre 1956. Les plus hautes eaux (794 cm) observées ont été enregistrées les 14 et 15 septembre 1962.

À partir de 1980, une tendance vers un léger déplacement de la courbe s'est manifestée et s'est confirmée en 1981. Une nouvelle courbe a été adoptée à partir de 1981. Elle donne des débits de 20 % inférieurs à la précédente. Onze (11) jaugeages ont permis de maintenir cette courbe en 1983.

À la suite de l'étiage 1984-1985, un nouveau barème (N° 3) a été établi ; c'est le barème N° 1 (1985) modifié pour $H < 120$ cm. Elle est valable à compter du 1er juillet 1984.

Douze (12) jaugeages ont été réalisés en 1985 et dix (10) en 1986.

De 1985 à 2019, 70 jaugeages ont été effectués. Le plus fort débit jaugé est de 328 m³/s pour une hauteur à l'échelle de 899 cm le 24/08/1999. Hauteur max 901cm pour 327,91m³/s le 05/09/2007.

Dans le cadre du Programme d'Adduction en Eau Potable et d'Assainissement (PAEA), 33 jaugeages ont été validés de 2020 à 2023.

d) Analyse des écoulements

Les écoulements sont permanents à la station de Boromo (**Figure 25**). Pour l'année 2023, la période d'étiage s'est étalée du 1^{er} janvier au 3 mai avec un débit moyen de 20,33 m³/s.

En 2023, on situe le début des apports à partir du 2 mai. Les écoulements ont été marqués par une succession de pics avant d'atteindre un maximum journalier de 201,82m³/s le 09 septembre. À partir de cette date, on a observé une décrue régulière dont le minimum journalier de 20,5 m³/s a été atteint le 31 décembre.

Comparé au maximum journalier de l'année 2022 (321,24 m³/s), celui de 2023 est déficitaire de 119,58 m³/s.

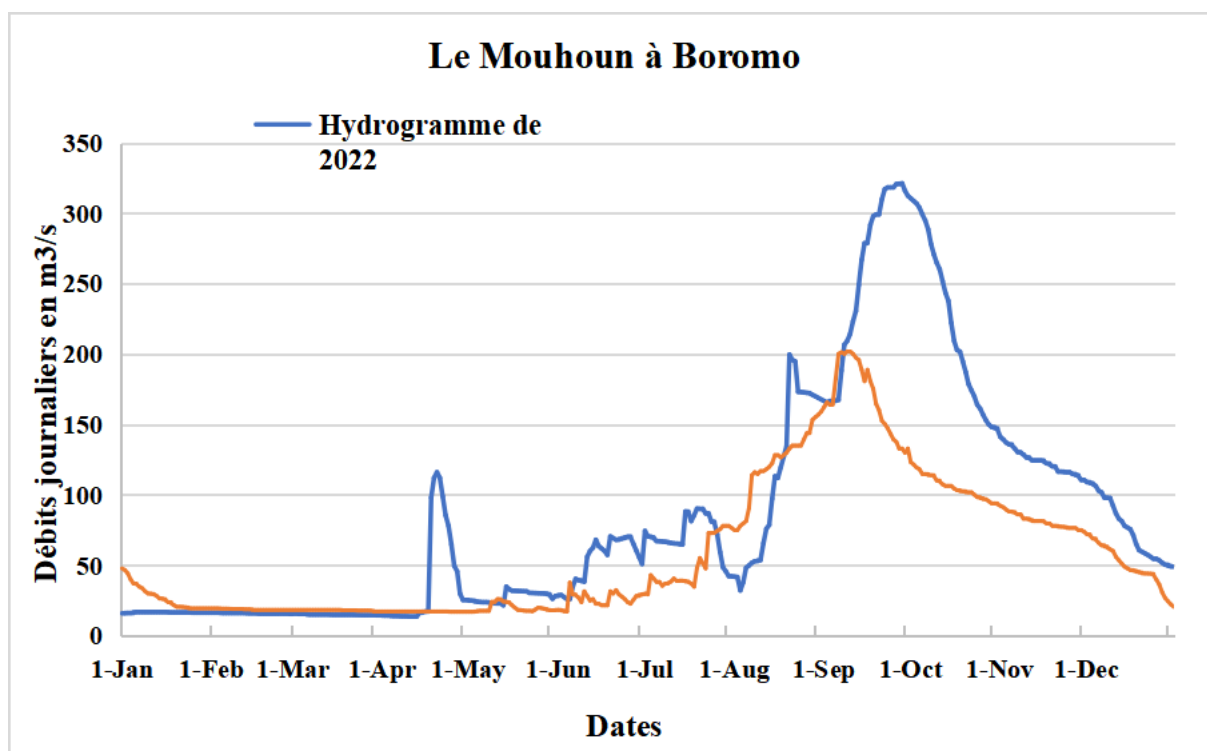


Figure 25 : Hydrogrammes 2021 et 2022 du Mouhoun à Boromo

La lame d'eau écoulee en 2023 est de 43,8mm pour un coefficient d'écoulement (K_e) de 4,15 % calculé avec une pluviométrie moyenne annuelle de 927 mm sur le bassin versant de la station tandis que la lame écoulee de 2022 est de 46,7 mm.

Les coefficients d'écoulement de 2022 et de la moyenne interannuelle (1955 à 2023) sont respectivement de 5 % et 2,2 %.

L'évolution des pluies annuelles comparativement à la pluie moyenne interannuelle à la station de Boromo est représentée sur la **Figure 26**.

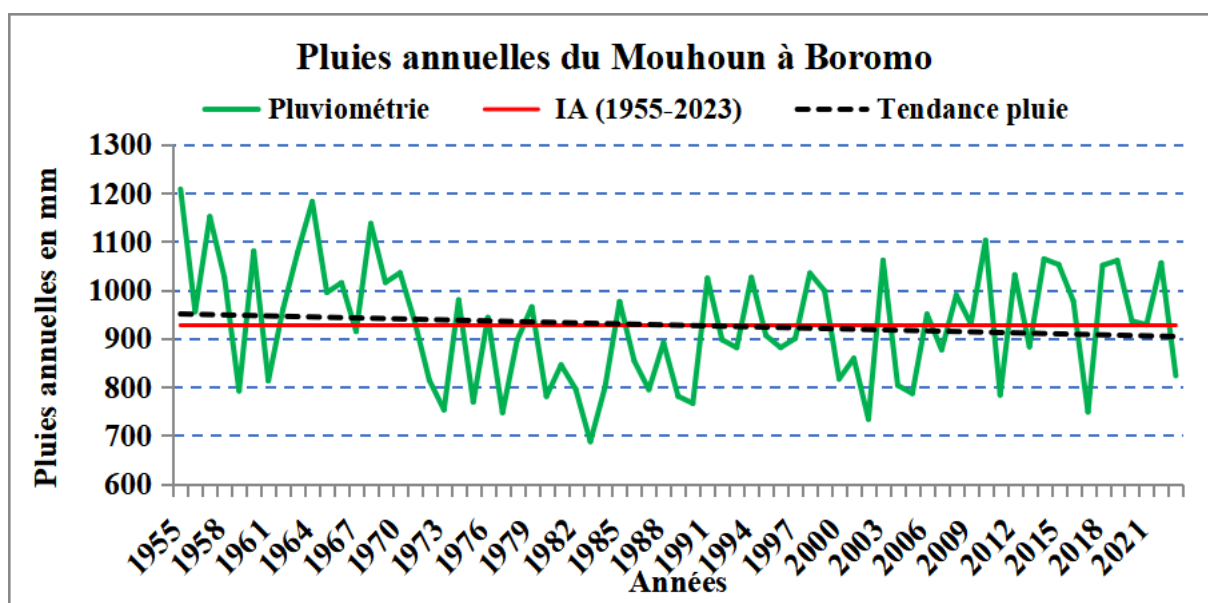


Figure 26 : Evolution des pluies sur le bassin du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023

Le module de 2023 est de 58,8 m³/s et correspond à un volume écoulé de 1,854 milliards de m³. Ce module est inférieur à celui de 2022 qui est de 86 m³/s pour un volume écoulé de 2,711 milliards de m³. Il est supérieur à celui de la moyenne interannuelle 1955-2023 qui est de 37,42 m³/s pour un volume écoulé de 1,180 milliards de m³ (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 10 : Écoulements à la station de Boromo

Station	S.B.V (km ²)	Nbre d'années de suivis	Débit m ³ /s			Volume écoulé (Mm ³)		
			2022	2023	IA(1955-2023)	2022	2023	IA(1955-2023)
Boromo	58000	69	86,0	58,8	37,4	2710,58	1854,32	1180,08

Pour les écoulements observés à la station hydrométrique, l'évolution des modules, la tendance et le module interannuel sont représentés sur la **Figure 27**.

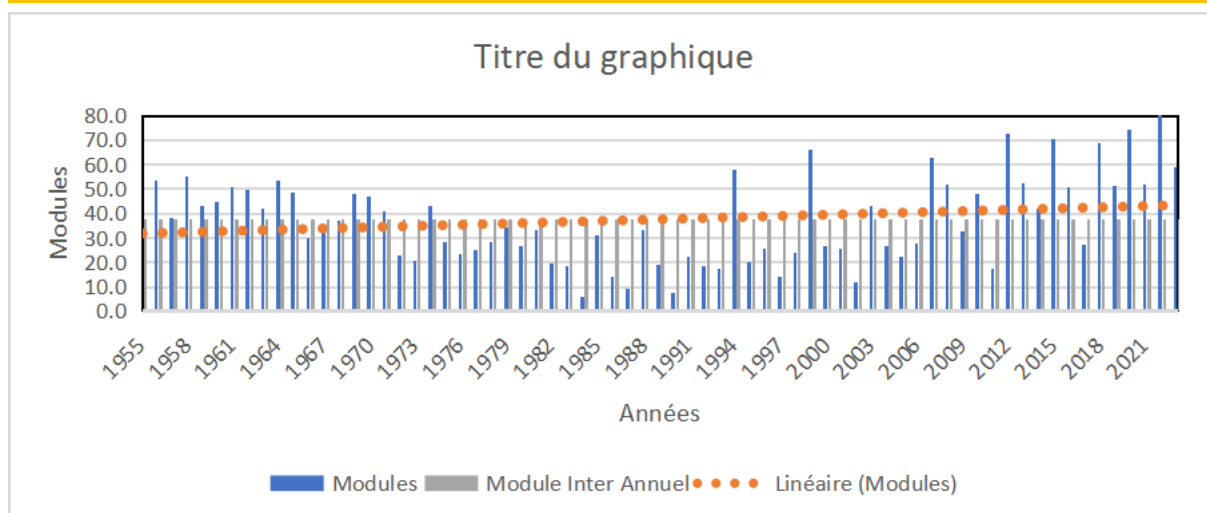


Figure 27 : Evolution des modules du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023

De 1955 à 2023, les modules ont varié entre 5,71 m³/s en 1984 et 86 m³/s en 2022. On observe sur la même période une légère hausse des modules tandis qu'au niveau des cumuls pluviométriques annuels, la tendance observée est légèrement à la baisse.

Les indices de débits standardisés (

Figure 28) font apparaître trois (03) périodes bien distinctes :

- une période alternée à dominance humide de 1955 à 1971 ;
- une période alternée à dominance fortement sèche de 1972 à 2006 nonobstant quelques années humides en 1974, 1994 et 1999 ;
- un retour d'alternance période humide et sèche de 2007 à 2023.

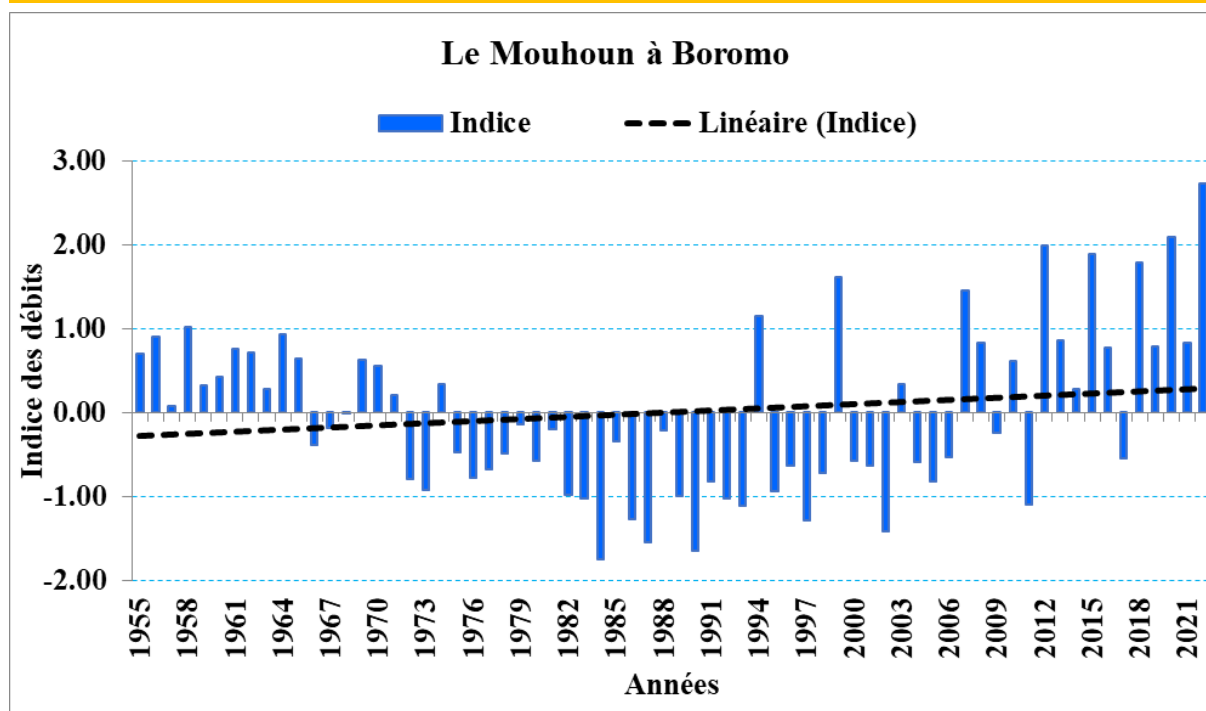


Figure 28 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Boromo de 1955 à 2023

IV.2.3.3. Le Mouhoun à Dapola

a) Caractéristiques

Code IRD	120270 0211
Coordonnées géographiques	Latitude 10°33'39,1''N – Longitude 02°54'45,0" W
Bassin versant	70000 km ²
Date d'installation	1955
Équipements	Limnimètre composé de 11 éléments métriques sur 7 supports IPN de 0 à 11 m. Élément négatif installé le 16/02/1981. Nouvelle batterie de 0 à 4 m installés le 16/04/1985 sur la gaine du limnigraphie. Limnigraphie OTT X installé le 16/02/1985 a été noyé et n'a pas été réhabilité. Enregistreur numérique à pression CBS/ DuoSens installé le 24/04/2013
Repère	Borne SH
Zéro de l'échelle	11,443 m sous le repère. Altitude : environ 228 m. Nouvelle borne SH (janvier 2013) avec $Z_0=11,389$ m

b) Historique

La station a été créée en juillet 1955 par le Service de l'Hydraulique et placée en rive droite du Mouhoun au bout de la piste TIANKOURA-NAKO-DAPOLA. Elle est voisine de la station ghanéenne de LAWRA en rive gauche. Les débits moyens annuels à DAPOLA et LAWRA sont liés par la relation : $Q_{DAPOLA} = 1,05 Q_{LAWRA} + 3,5$ (Monographie du Fleuve Volta, ORSTOM 1977).

Un élément négatif a été installé le 16/02/1981.

En avril 1985, l'équipement a été complété par un limnigraphe installé au pied d'un arbre à 50 m environ de l'élément négatif, en rive droite. L'échelle étant ensablée régulièrement, un nouvel élément E 0-1 a été placé au pied de la gaine du limnigraphe et trois autres éléments (1 à 4 m) sur la gaine elle-même. Le zéro de l'élément E 0-1 a été calé sur le 600 de l'élément négatif E 5-6.

À partir du 28 juillet 1984, date de la mise en eau du canal Mouhoun-Sourou, les débits sont influencés par le jeu de réserve dans le Sourou.

Le limnigraphe placé sur une tour en avril 1986 a été noyé.

Un enregistreur numérique de capteur à pression OTT CBS avec enregistreur DuoSens a été installé le 24/04/2013 en rive droite à 100 m du passage à gué et à 50 m environ de la berge, non loin des échelles dans le cadre du programme Millenium Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF).

Depuis 1955, les variations journalières des niveaux d'eau sont suivies par un observateur.

c) Jaugeages et étalonnage

De 1955 à 1976, 27 jaugeages ont été effectués. La section est stable et l'unique courbe d'étalonnage adoptée pour la période d'observation est assez bien définie.

Le débit maximum observé le 10 août 1963 à une côte voisine de 11 m est estimé à 1050 m³/s. Le plus grand débit jaugé est de 520 m³/s pour H= 7,045 m le 03 octobre 1956.

À partir de 1976, on observe un léger décalage de la courbe vers le bas ; il a fallu attendre plusieurs années avant de pouvoir déterminer cette nouvelle courbe qui prend effet en 1976.

Il y a eu 3 jaugeages en 1983, 7 en 1984, 5 en 1985 et 12 en 1986.

De 1987 à 2019, une trentaine de jaugeages ont été effectués. Le plus grand débit jaugé pour cette période est de 409 m³/s pour H= 7,34 m le 16 octobre 2001.

Dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA), plusieurs jaugages ont été validés de 2020 à 2023.

d) Analyse des écoulements

Les écoulements sont permanents à la station de Dapola (

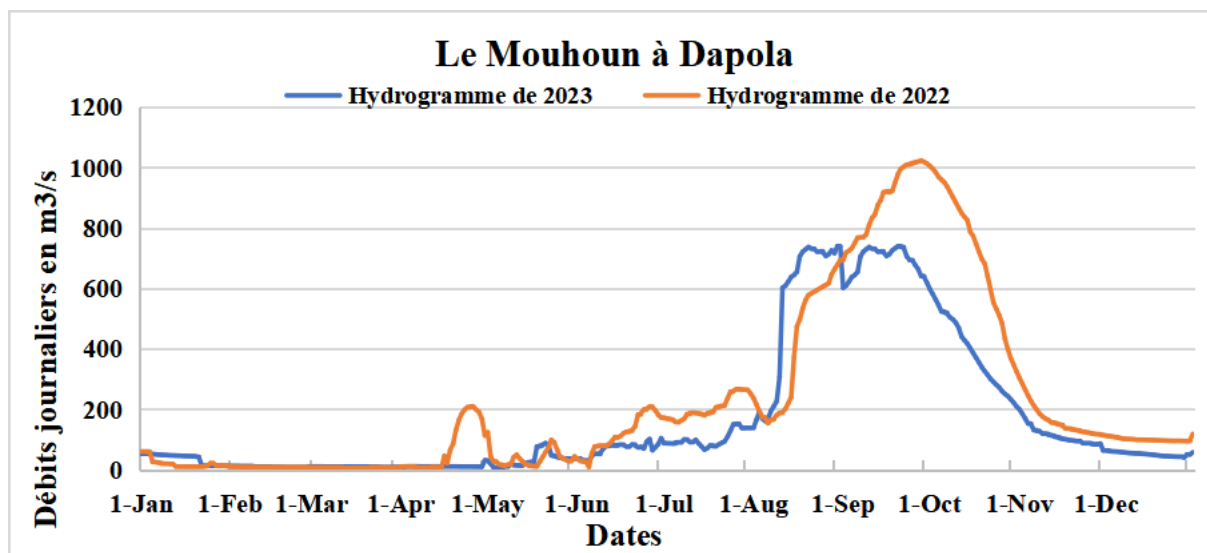


Figure 29). Pour l'année 2023, la période d'étiage s'est étalée du 1^{er} janvier au 15 avril avec un débit moyen de 12,07 m³/s.

En 2022, on situe le début des apports à partir du 16 avril. Les écoulements sont marqués par une succession de pics moyens pour atteindre un maximum journalier de 1022 m³/s le 28 septembre. À partir de cette date, on a observé une décrue qui va jusqu'à un minimum journalier de 95 m³/s le 23 décembre.

Comparé au maximum journalier de l'année 2021 (887,8 m³/s), celui de 2022 est excédentaire de 135 m³/s.

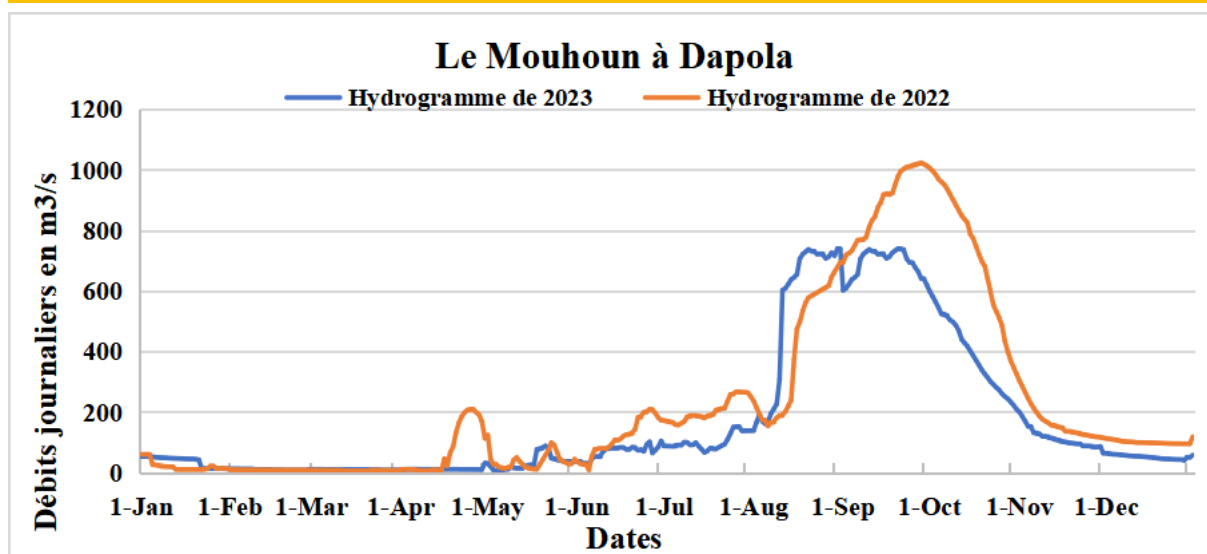


Figure 29 : Hydrogrammes du Mouhoun à Dapola 2022 et 2023

La lame d'eau écoulee en 2023 est de 77,5 mm pour un coefficient d'écoulement (K_e) de 7 % calculé avec une pluviométrie moyenne annuelle de 916,2 mm sur le bassin versant de la station tandis que la lame d'eau écoulee de 2022 est de 103,6 mm.

Les coefficients d'écoulement de 2022 et de la moyenne IA (1955-2023) sont respectivement de 9,3 % et 5 %. L'évolution des pluies annuelles et le module interannuel à la station de Dapola sont observables sur la **Figure 30**.

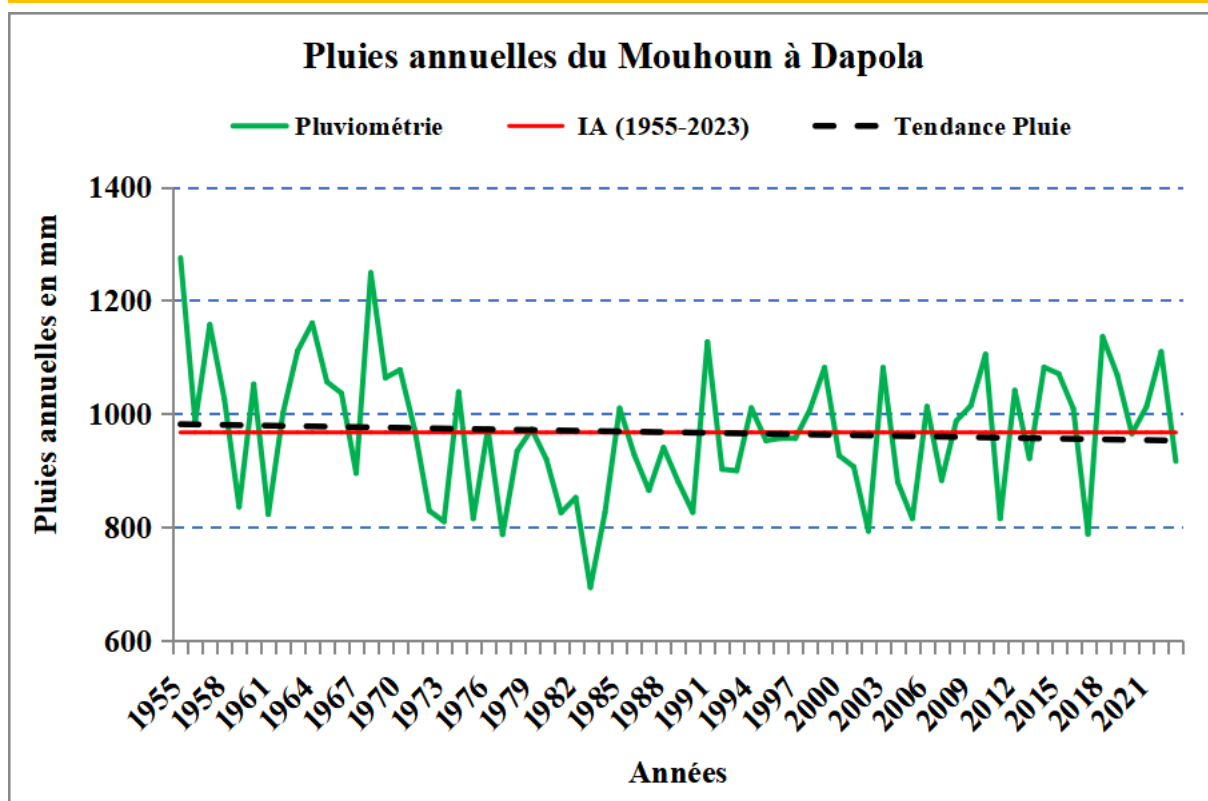


Figure 30 : Evolution des pluies sur le bassin du Mouhoun à Dapola de 1955 à 2022

Le module de 2023 est de $171,94 \text{ m}^3/\text{s}$ correspondant à un volume écoulé de 5,422 milliards de m^3 . Il est déficitaire par rapport à celui de 2022 qui est de $230 \text{ m}^3/\text{s}$ (7,254 milliards de m^3) et à la moyenne interannuelle 1955-2023 qui est de $107 \text{ m}^3/\text{s}$ (3,368 milliards de m^3) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 11 : Écoulements à la station de Dapola

Station	S.B.V (km^2)	Nbre d'années de suivis	Débit m^3/s			Volume écoulé (Mm^3)		
			2022	2023	IA (1955-2023)	2022	2023	IA (1955-2023)
Dapola	70000	70	230	172	107	7254,96	5422,30	3368,68

Pour les écoulements observés à la station hydrométrique, l'évolution des modules, la tendance et le module interannuel sont représentés sur la (Figure 31).

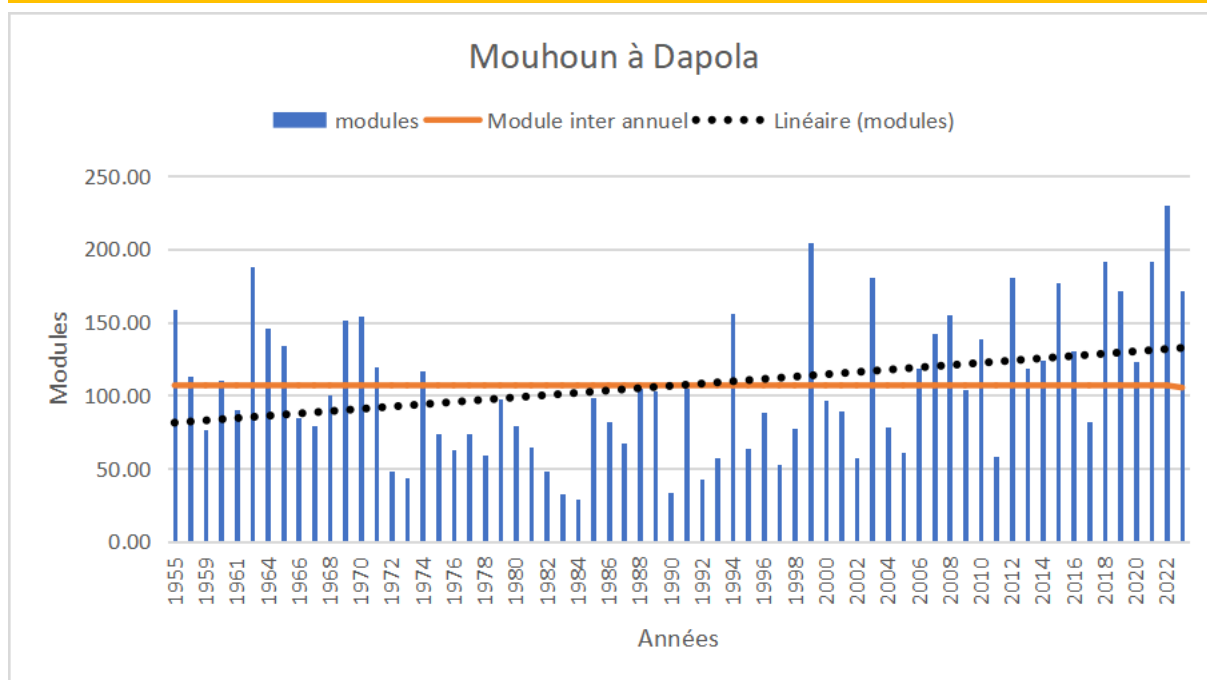


Figure 31 : Evolution des modules du Mouhoun à Dapola de 1955 à 2023

De 1955 à 2023, les modules ont varié entre 29,2 m³/s en 1984 et 230 m³/s en 2022. On observe sur la même période une tendance à la hausse des modules et une très légère tendance à la baisse des cumuls pluviométriques annuels.

Les indices des modules standardisés (**Figure 32**) font apparaître 04 périodes bien distinctes :

- une période alternée d'années humides et d'années sèches de 1955 à 1971 ;
- une persistance de la sécheresse de 1972 à 1998 ;
- une période alternée d'années humides et d'années sèches de 1999 à 2017 ;
- une période humide de 2018 à 2023.

L'année 2022 est la plus humide sur les cinq périodes.

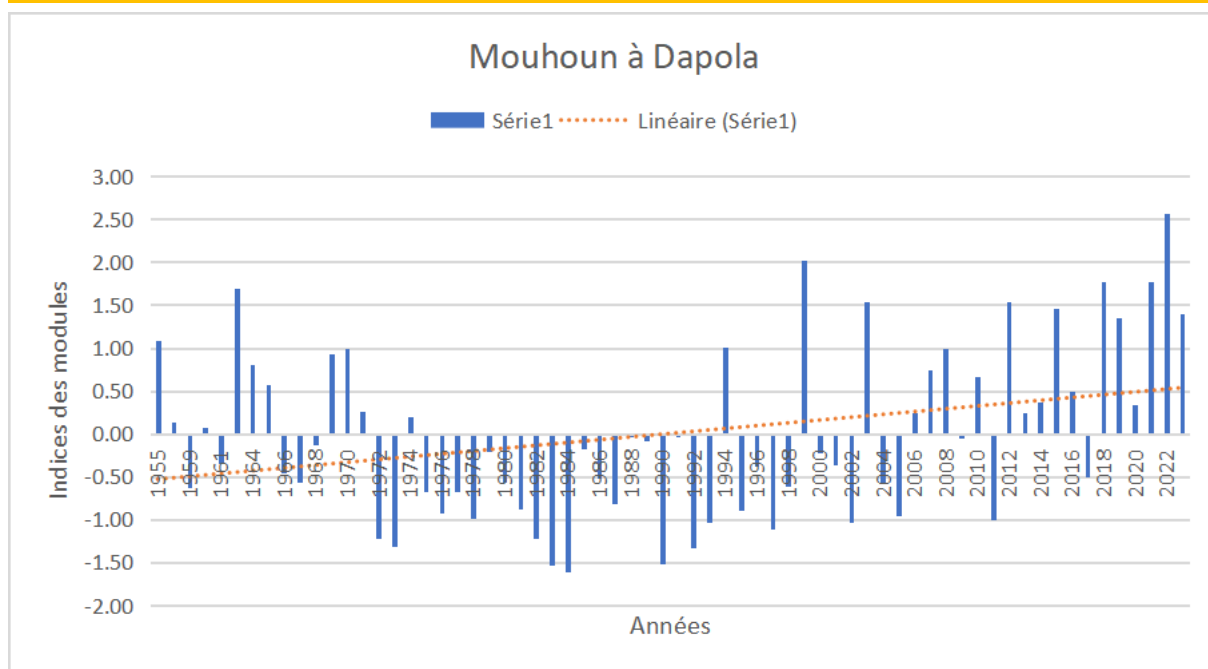


Figure 32 : Indices des modules standardisés du Mouhoun à Dapola de 1955-2023

IV.2.4. Situation du remplissage des retenues d'eau sélectionnées

IV.2.4.1. Le Sourou à Yaran

a) Caractéristiques

Code IRD	1202702205
Coordonnées géographiques	Latitude 12° 58' 48,8''N – Longitude 03° 26'49,4'' W
Bassin Versant	20000 Km ²
Date d'installation	1955
Repère	Borne SH, 95 et 95b
Zéro de l'échelle	2,66 m sous le repère SH
	2,36 m sous le repère 95
	2,68 m sous le repère 95b
	Altitude 248,44 m (recalage de 1986)
Équipement	Limnimètre de -1 à 4 m en 5 éléments, dont un négatif installé le 08/07/1982.

b) Historique

La station est située en rive gauche près du village de Yaran. Les côtes, lues une fois par jour par un observateur, permettent de suivre le remplissage et la vidange de la retenue du Sourou créée par le barrage de Léry.

Le 16 février 1984, un nivellement donne une côte de 248,18 m pour le zéro de l'échelle contre 248,44 m auparavant. Un recalage des échelles a été effectué en 1986.

Le Sourou était à l'état naturel un affluent-défluent du Mouhoun. Pendant la crue du Mouhoun, l'écoulement se faisait dans le sens Mouhoun-Sourou et s'inversait à la décrue.

En 1976, ont été construits sur le Sourou, à environ 200 m en amont du pont de Léry, une digue en terre et un ouvrage de contrôle équipé de 4 vannes levantes. En amont de ce barrage, on a ainsi créé une retenue qui submerge la vallée du Sourou en hautes eaux. À ce stade d'aménagement, le fonctionnement était le suivant :

- en saison des crues, le Mouhoun refoulait dans la vallée du Sourou. Les eaux franchissaient le barrage par les vannes grandement ouvertes ;
- lorsque la crue du Mouhoun atteignait son maximum, les niveaux d'eau au confluent, au pont de Léry et dans le Sourou étaient sensiblement identiques ; il s'agissait alors de fermer les vannes ;
- lorsque le Mouhoun amorçait sa décrue, la cuvette du Sourou ne pouvait plus se vidanger comme à l'état naturel.

En 1984 a été réalisée la deuxième phase de l'aménagement du Sourou :

- une digue a été édifiée sur le Mouhoun, en amont de la confluence avec le Sourou ;
- un canal de dérivation prend l'eau du Mouhoun et l'amène dans le Sourou en amont du barrage-vanne de Léry.

Ce dispositif qui dérive l'intégralité des eaux du Mouhoun permet donc de contrôler le débit d'alimentation de la retenue en n'étant plus tributaire des crues du Mouhoun pour établir une pente favorable. En fonction du réglage des vannes de Léry, une bipartition s'établit entre l'eau qui va vers la retenue du Sourou et celle qui rejoint le Mouhoun au confluent.

Cet aménagement a bien sûr modifié le régime de la rivière ; les débits des stations situées à l'aval du barrage seront donc maintenant influencés en permanence et non plus seulement en décrue. Cette influence décroît au fur et à mesure que l'on s'éloigne du Sourou, le bassin versant à l'aval de Léry prenant de plus en plus une importance dans le processus de

génération de l'écoulement. Afin de répondre aux besoins des usagers situés en aval, le débit lâché aux vannes de Léry doit être au minimum de 3 à 4 m³/s en étiage.

c) Analyse du remplissage du barrage du Sourou

Au 31 décembre 2023, le volume stocké dans le barrage du Sourou était de 668 millions de m³, soit 109,87 % de sa capacité maximale contre 717 millions de m³ en 2022 soit 117,93 % de sa capacité maximale. La situation de 2023 est déficitaire de 49 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

Du point de vue des niveaux de remplissage maximum, le taux de remplissage maximum en 2023 est de 119,41 % observé le 04 novembre contre 145,39 % en 2022 observé le 02 octobre (

Figure 33)

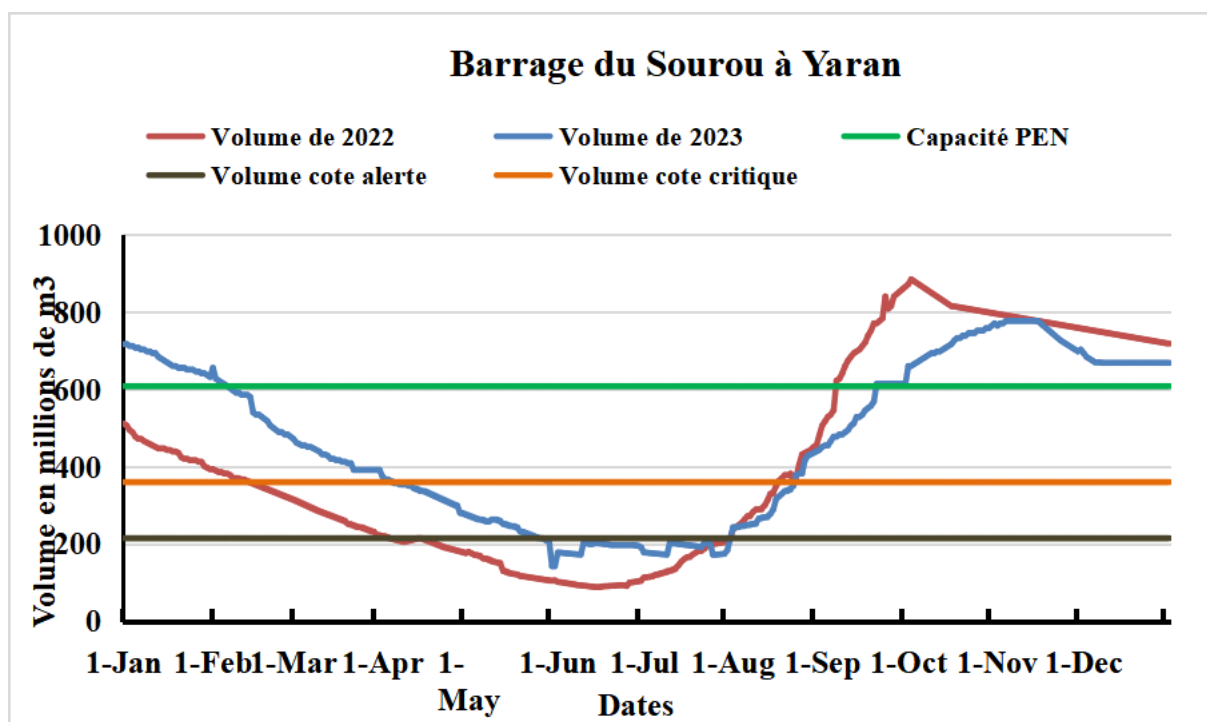


Figure 33 : Évolution des volumes d'eau stockés au barrage du Sourou à Yaran

Le tableau ci-après (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) résume les volumes stockés en début et fin d'année, les extrêmes, le nombre de jours de déversement ainsi que les coefficients de remplissage en 2023 et 2022.

Tableau 12 : Volumes caractéristiques stockés au barrage du Sourou à Yaran entre 2022 et 2023

	2022			2023			ΔV 2023- 2022 (millions de m ³)
	Volume (millions de m ³)	Date	Coefficient de remplissage en %	Volume (millions de m ³)	Date	Coefficients de remplissage en %	
Volume au 1er janvier	511	01/01/2022	84,12	717	01/01/2023	117,86	205,1
Volume maximal stocké	884	02-10-2022	145,39	726	02-10-2023	119,41	-158,0
Volume minimal stocké	105	21/06/2022	17,27	143	21/06/2023	23,52	38
Volume au 31 décembre	717	31/12/2022	117,93	668	31/12/2023	109,87	-49
Nombre de jours de déversement	117			126			

La chronique des volumes maximaux de 2013 à 2023 est représentée sur le graphique (**Figure 34**). On note une légère tendance à la hausse des volumes maximaux sur les 10 dernières années. Le volume maximal atteint sur les dix dernières années est de 884 millions de m³ observé en 2022.

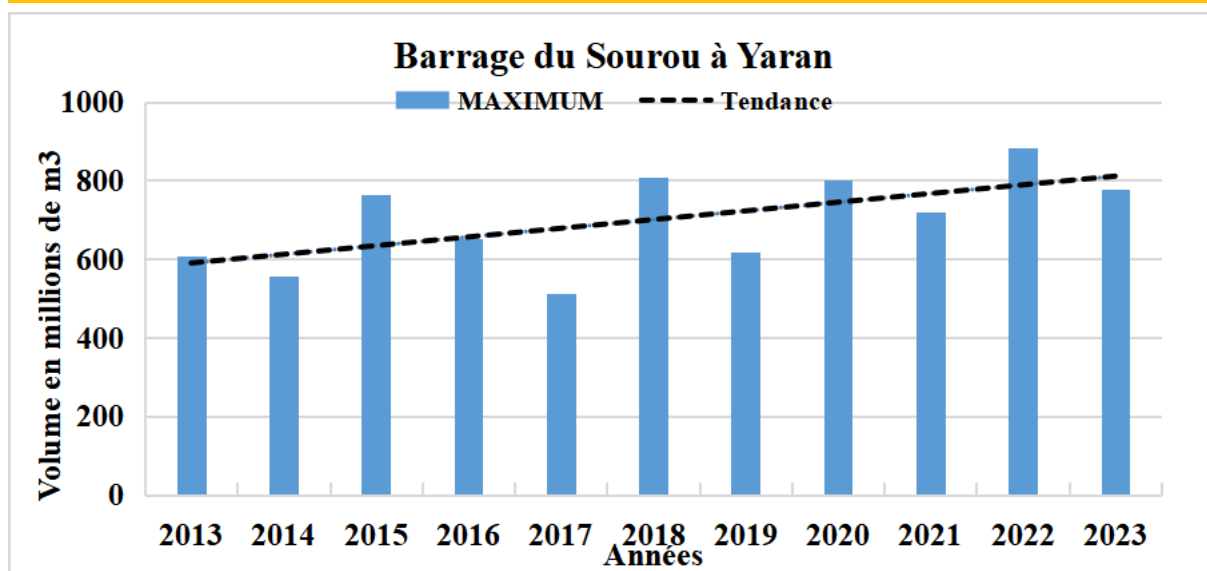


Figure 34 : Volumes maximaux du Sourou à Yaran de 2013 à 2023

La chronique des volumes minimaux du barrage du Sourou à Yaran sur les dix dernières années est représentée sur la **Figure 35**. Ces volumes ont varié de 63,98 millions de m³ en 2018 à 142,6 millions de m³ en 2023. La tendance des volumes minimaux est à la hausse.

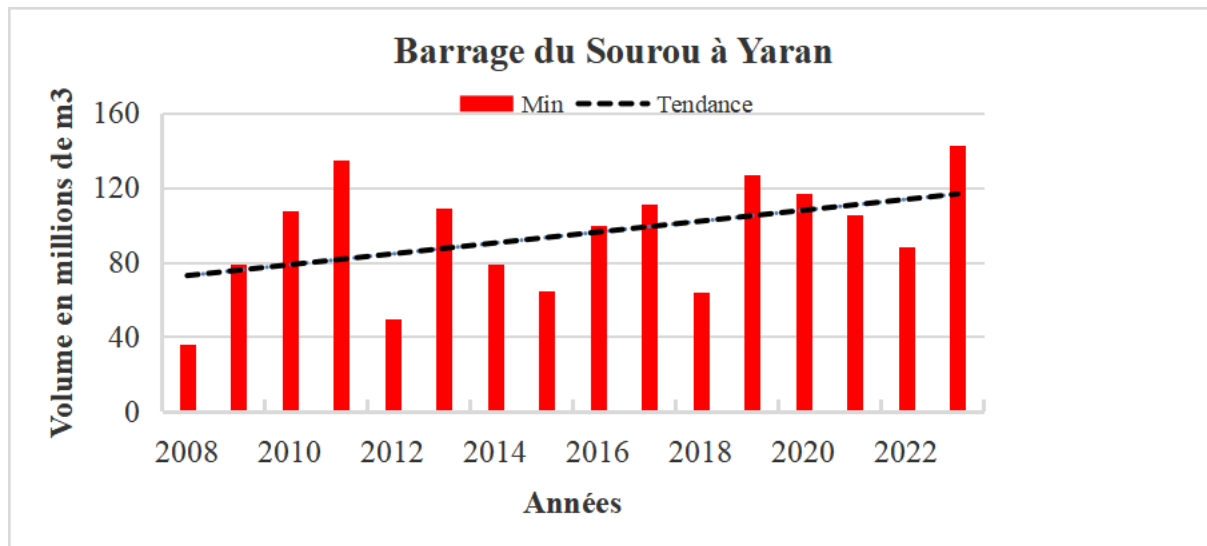


Figure 35 : Volumes minimaux du Sourou à Yaran de 2013 à 2023

IV.3 Bassin du Nakanbé

IV.3.1 Pluviométrie

Le bassin versant national du Nakanbé s'étend du Nord au Sud et traverse trois (03) zones climatiques du pays :

- La zone sahélienne : elle est située au-dessus du parallèle 14°N et a une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 300 et 600 mm. Dans cette zone, les précipitations durent environ 3 à 4 mois ;
- La zone soudano-sahélienne : elle a une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 600 et 900 mm et est située entre les parallèles 11°30'N et 14°N. Les précipitations durent 4 à 5 mois dans cette zone ;
- La zone soudanienne : elle a une pluviosité annuelle moyenne comprise entre 900 et 1200 mm et est située au sud du parallèle 11°30'N. Dans cette zone, les précipitations durent 6 à 7 mois.

On observe une grande variabilité dans la répartition des pluies et une très légère tendance à la hausse (**Figure 36**). En outre, on constate une recrudescence peu significative des pluies avec une pluviométrie moyenne de 851 mm calculée à partir de trois (03) stations synoptiques sur le bassin. Ces stations synoptiques sont celle de Ouahigouya, de Ouaga aéroport et de Pô reparties respectivement dans les régions du Nord, du Centre et du Centre-Sud. La **Figure 36** illustre l'évolution de la pluviosité sur les différentes stations citées.

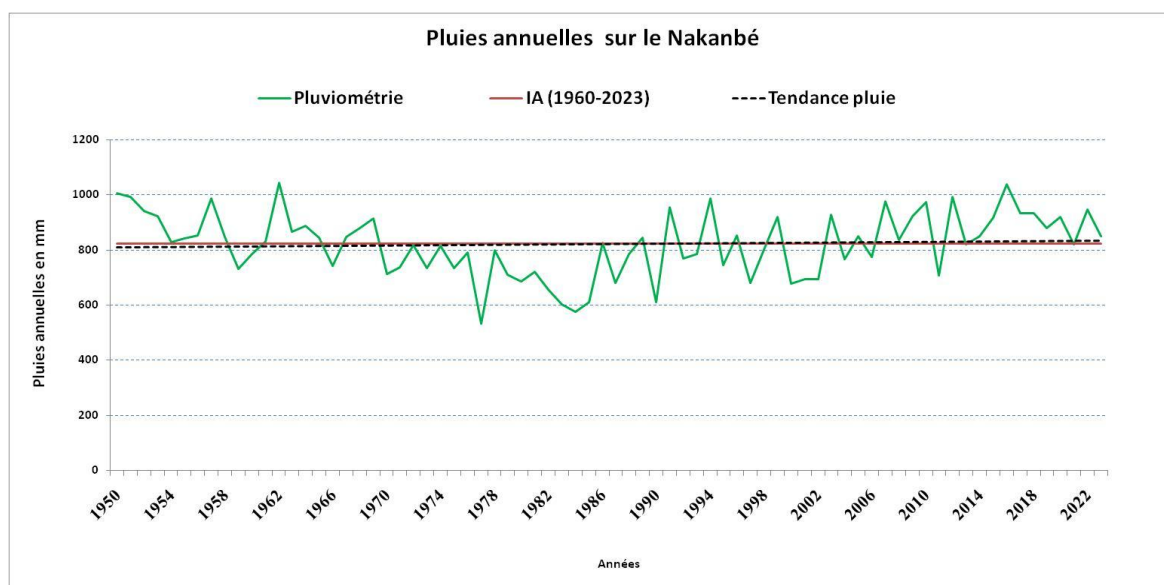


Figure 36 : Évolution des pluies annuelles du bassin du Nakanbé de 1950 à 2023

Le graphique des indices des pluies annuelles (**Figure 37** Erreur ! Source du renvoi introuvable.) fait apparaître quatre (04) périodes bien distinctes :

- Une période humide de 1950-1969 ;

- Une longue période sèche de 1970-1990 ;
- Une période alternée d'années humides et d'années sèches de 1991-2007 à tendance fortement sèche ;
- Une période humide de 2008 -2023 à tendance humide.

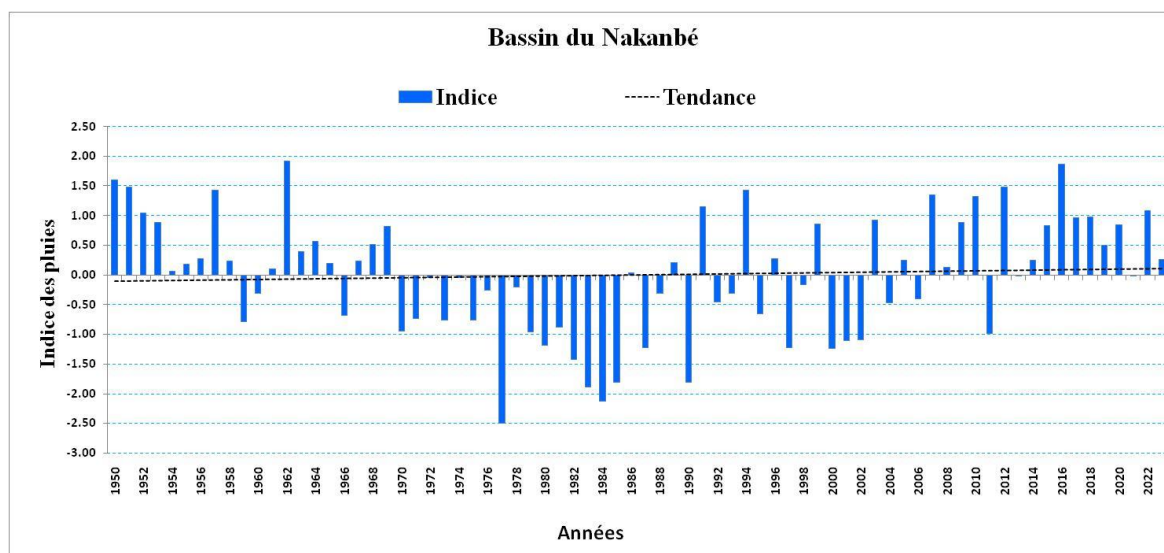


Figure 37 : Evolution des indices des pluies annuelles standardisées du bassin du Nakanbé de 1950 à 2023

IV.3.2 Présentation du réseau hydrométrique du Bassin

Le bassin versant national du Nakanbé couvre environ 30 % du territoire avec une superficie de 81 932 km². C'est le bassin le plus peuplé du pays avec un nombre important d'ouvrages hydrauliques et d'unités industrielles. Ce bassin n'a pas de cours d'eau naturellement pérennes. Cependant, depuis la mise en exploitation du barrage de Bagré, le Nakanbé est devenu pérenne à l'aval de Bagré du fait de la production continue d'électricité et du débit réservé.

Le bassin national Nakanbé est subdivisé en quatre (04) sous bassins : le Nazinon, la Sissili, la Pendjari et le Nakanbé.

Le réseau hydrométrique du bassin versant national du Nakanbé compte trente une (31) stations suivies dont dix-huit (18) à volumes et treize (13) à débits.

Il faut noter que pour cette présente synthèse, la station du Nazinon à Ziou ainsi les barrages de Bagré, Kompienga, Kongoussi, Loumbila, Ouaga (2+3) et de Ziga seront utilisés pour cette édition. La **Figure 38** présente le réseau hydrométrique du bassin versant national du Nakanbé.

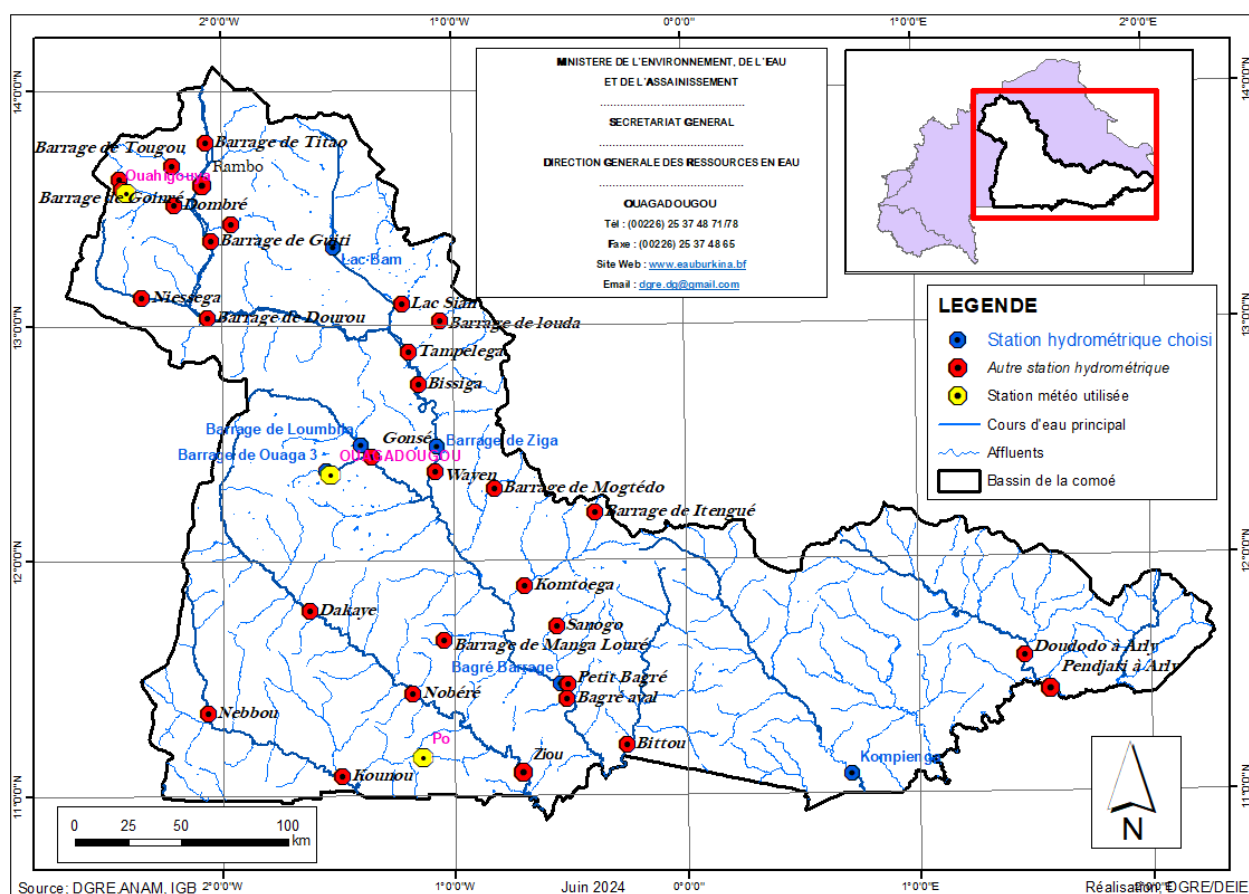


Figure 38 : Carte du réseau hydrométrique du bassin du Nakanbé

IV.3.3.2 Le Nazinon à Ziou

a) Les caractéristiques de la station

Code IRD (ORSTOM)	: 120 270 0340
Coordonnées GPS	: Latitude 11°05'46'' N ; Longitude 00° 42'12'' W
Bassin versant	: 10 700 km ²
Date d'installation	: 08 avril 1990
Équipement	: Limnigraphe tambour horizontal ; rotation mensuelle, réduction 1/10, emportée par les crues en 2007.

b) Historique

Le premier enregistrement de la station du Nazinon à Ziou date du 04 avril 1990 et la station est équipée de six (06) éléments d'échelles limnimétriques.

En août 2007, les fortes crues enregistrées dans le bassin ont occasionné des inondations. L'eau a submergé d'une hauteur de 1,5 m le pont PK 114 de la RN 05, noyant ainsi le limnigraphe OTT X de Nobéré. Le limnigraphe de Ziou a été emporté lors de ces crues.

Le fonctionnement a été interrompu de 2006 à 2012.

En 2013, un lecteur a été recruté pour effectuer les relevés des niveaux d'eau.

En ce qui concerne la période non observée de 1963 à 1990, les données ont été reconstituées dans le cadre d'une étude sur les ressources en eau (PAGEV 2005) à partir du modèle SMAP, modèle hydrologique à réservoirs simplifiés qui permet la transformation des pluies en débits à partir des caractéristiques physiographiques du bassin.

Pour le calage du modèle, les données d'entrée sont au pas mensuel et se composent de :

- Les précipitations mensuelles en mm ;
- L'évapotranspiration potentielle mensuelle en mm ;
- Les débits mensuels disponibles (issus du suivi).

c) Jaugeage et étalonnage

De 1990 à nos jours, une quarantaine de jaugeages a été effectuée. La plus haute cote jaugée est de 5,52 m le 02 /09/1993, pour un débit de 120 m³/s. On note que dix-huit (18) jaugeages ont servi à établir le barème le 31/07/2000 valide du 01/01/1990 jusqu'à nouvel ordre.

De 2019 et 2020, aucun jaugeage n'a été effectué à cette station, en raison des restrictions budgétaires.

Du 06/09/2021 jusqu'à la fin de la saison, seize (16) jaugeages ont été effectués dont la plus haute cote jaugée est de 5,20 m pour un débit de 160,1 m³/s.

En 2022, il faut noter que quatre (04) jaugeages ont été effectués dont la plus haute cote jaugée est de 7,32 m pour un débit de 293,68 m³/s.

En 2023, aucun jaugeage n'a été fait pour cause d'insécurité dans la zone.

d) Analyse des écoulements de 2023

Les écoulements ont commencé le 14 mai et ont pris fin le 28 octobre 2023 (**Figure 39**). On note au cours de la période d'écoulement une succession de crues dont le maximum instantané qui est de 132,94 m³/s a été observé le 10 août.

Par contre en 2022, les écoulements ont commencé le 31 mai et ont pris fin le 30 octobre. On note au cours de la période d'écoulement une succession de crues dont le maximum instantané qui est de 135,85 m³/s a été observé le 25 septembre (**Figure 39**).



Figure 39 : Hydrogrammes 2022-2023 du Nazinon à Ziou

Le module de 2023 est de $18,67 \text{ m}^3/\text{s}$ correspondant à un volume écoulé de 588,8 millions de m^3 . Il est inférieur à celui de 2022 qui était de $20,3 \text{ m}^3/\text{s}$ pour 640,2 millions de m^3 . Comparé au module interannuel (1963-2023) qui est de $14,39 \text{ m}^3/\text{s}$ pour 453,8 millions de m^3 , le module de 2023 est supérieur avec un excédent en volume de 135 millions de m^3 (Figure 40, Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

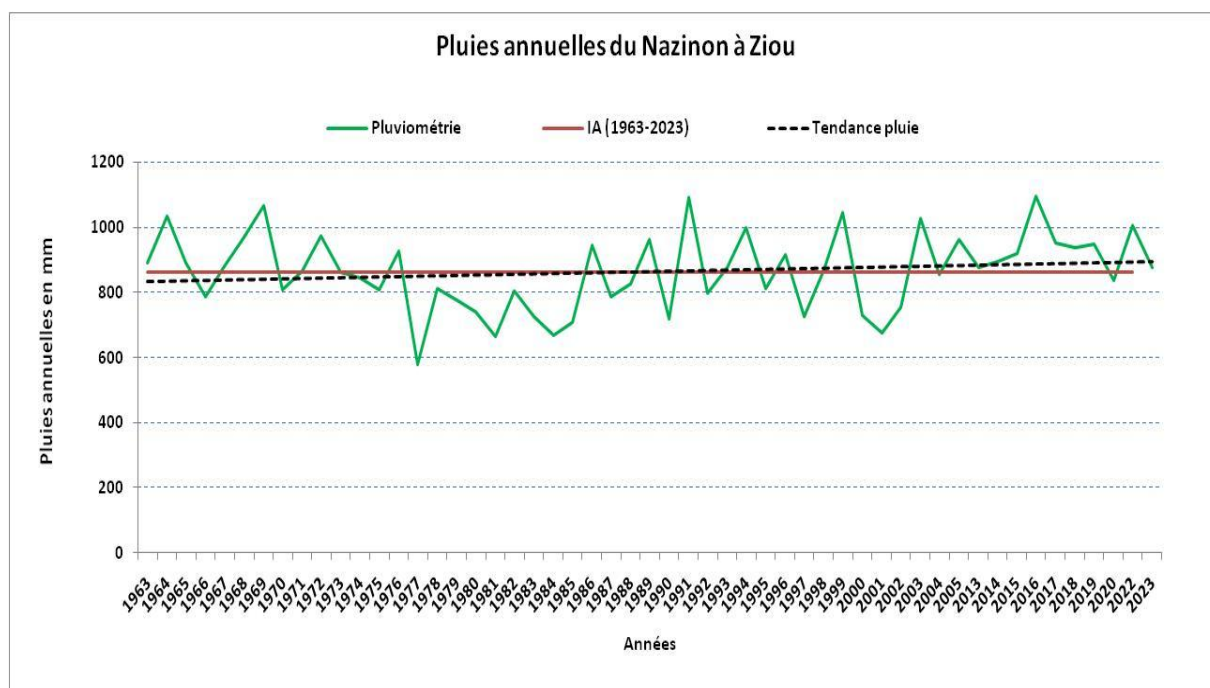


Figure 40 : Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023

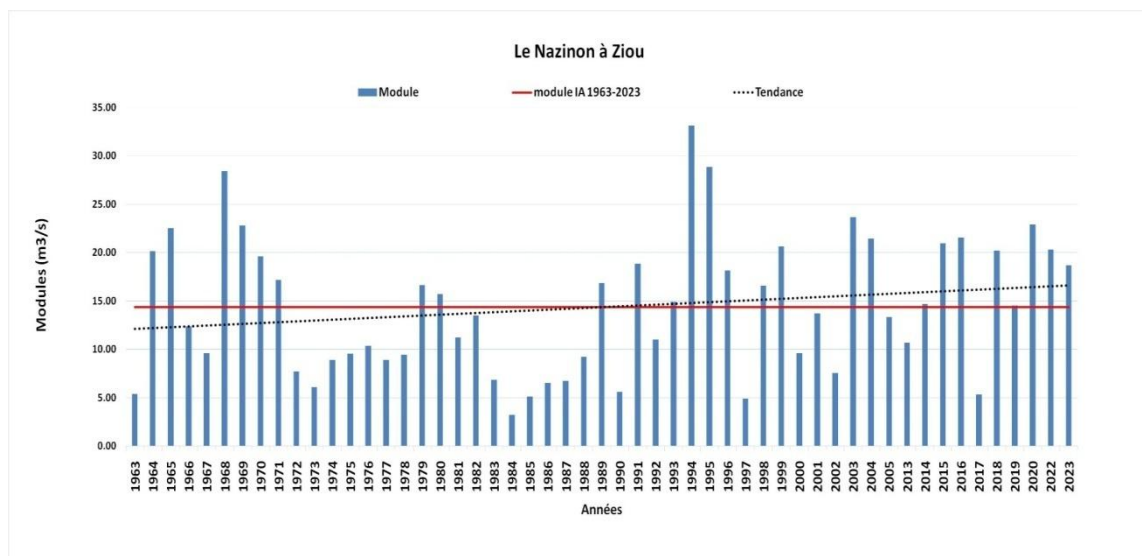


Figure 41 : Evolution des modules du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023

La lame d'eau écoulee (Le) en 2023 est de 55,03 mm pour un coefficient d'écoulement (Ke) de 6,27 % calculé avec une pluviométrie moyenne annuelle de 877 mm sur le bassin versant. Notons que les coefficients d'écoulement (Ke) de 2022 et la moyenne IA (1963-2023) sont respectivement de 5,95 % et 4,91 %.

Tableau 13 : Écoulements du Nazinon à Ziou

Station	Superficie du Bassin Versant (km ²)	Nombre d'années de suivis	Débit (m ³ /s)			Volume écoulé (Mm ³)		
			2022	2023	IA (1963-2023)	2022	2023	IA (1963-2023)
Ziou	10700	53	20,3	18,67	14,39	640,2	588,8	453,8

Les modules annuels de 1963 à 2023 ont varié entre 3,23 m³/s en 1984 et 33,2 m³/s en 1994 avec une nette tendance à la hausse (**Figure 41**). Cette même tendance est observée au niveau des cumuls pluviométriques.

Les indices des modules standardisés (Erreur ! Source du renvoi introuvable. **Figure 42**) font apparaître six (06) périodes bien distinctes :

- Une période sèche en 1963 ;
- Une période alternée d'années humides et d'années sèches de 1964 à 1967, à prédominance égale ;
- Une période humide de 1968 à 1971 ;
- Une longue période sèche de 1972 à 1988 ;

- Une période alternée d'années sèches et d'années humides de 1989 à 2017, à prédominance humide ;
- Une période humide de 2018 à 2023.

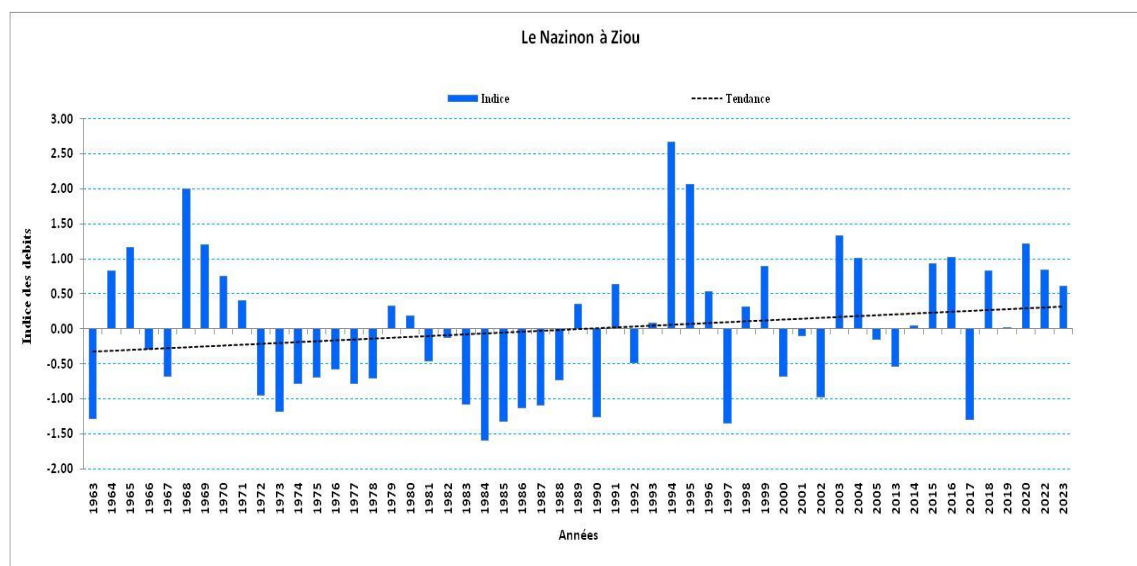


Figure 42 : Indices des modules standardisés du Nazinon à Ziou de 1963 à 2023

IV.3.4 Situation du remplissage des retenues d'eau témoins

IV.3.4.1 Le barrage de Bagré

a) Historique

La mise en eau du barrage a eu lieu le 1^{er} juillet 1992. Le barrage a une capacité de 1,7 milliard de m³, soit 1,14 % de celui du barrage d'Akosombo qui lui fait 149 milliards de m³ à titre indicatif. Son bassin versant couvre une superficie de 34 000 km² et sa construction a coûté environ 50 milliards FCFA. La vocation principale du barrage de Bagré est hydroélectrique et hydroagricole. On note cependant d'autres usages tels que la pêche et le tourisme.

Il est doté de deux (02) turbines de 08 MW chacune. Le débit moyen turbiné est de 30 m³/s. La réserve morte est de 417 millions de m³.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 11 juin 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 18 juin (**Figure 43**).

En 2023, les déversements ont débuté le 25 août et ont pris fin le 13 octobre avec un total de 50 jours de déversement (**Figure 43**). Par contre en 2022, ils ont débuté le 31 août et ont pris fin le 26 octobre avec un total de 57 jours de déversement.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 1,120 milliard de m³, soit 65,90 % de sa capacité au PEN contre 1,239 milliard de m³, soit 72,87 % en 2022 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

La situation au 31 décembre 2023 est déficitaire par rapport à celle de 2022 à la même date avec un déficit de 118 millions de m³.

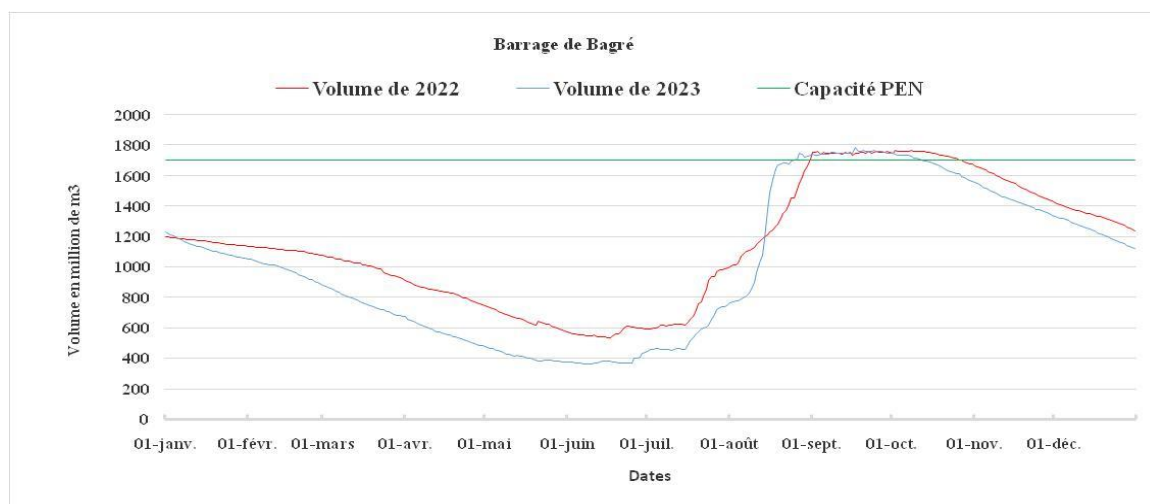


Figure 43 : Situation de remplissage du barrage de Bagré en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de remplissage de 2023 est de 105,21 % contre 103,86 % en 2022. La situation de 2023 est excédentaire de 23 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de remplissage de 2023 est de 21,24 % contre 31,46 % en 2022. La situation de 2023 est déficitaire de 174 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

Tableau 14 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Bagré en 2022 et 2023

	2022			2023			dv 2023- 2022 (Mm ³)
	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage %	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	1196	01/01/2022	70,38	1230	01/01/2023	72,37	34
Volume maximal annuel	1766	02 et 08/10/2022	103,86	1789	17/09/2023	105,21	23
Volume minimal annuel	535	17/06/2022	31,46	361	09 et 10/06/2023	21,24	-174
Volume au 31 décembre	1239	31/12/2022	72,87	1120	31/12/2023	65,90	-118
Nombres de jours de déversement	57			50			

Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 1,287 milliard de m³ en 2017 et 1,789 milliard de m³ en 2023 (**Figure 44**).

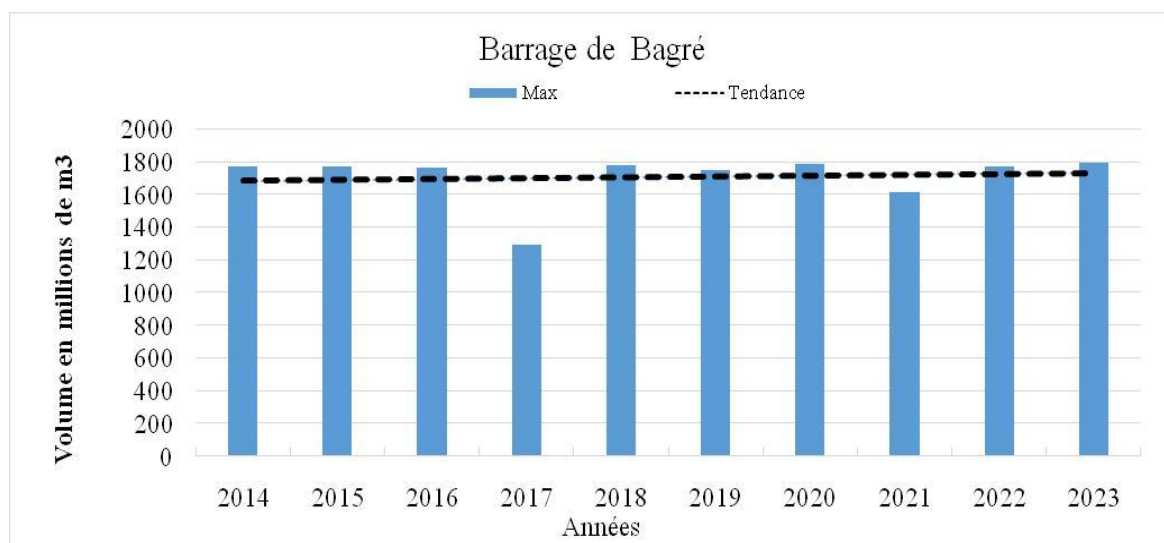


Figure 44 : Volumes maximaux stockés du barrage de Bagré de 2014 à 2023

Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 350 millions de m³ en 2018 et 649 millions de m³ en 2020 (**Figure 45**).

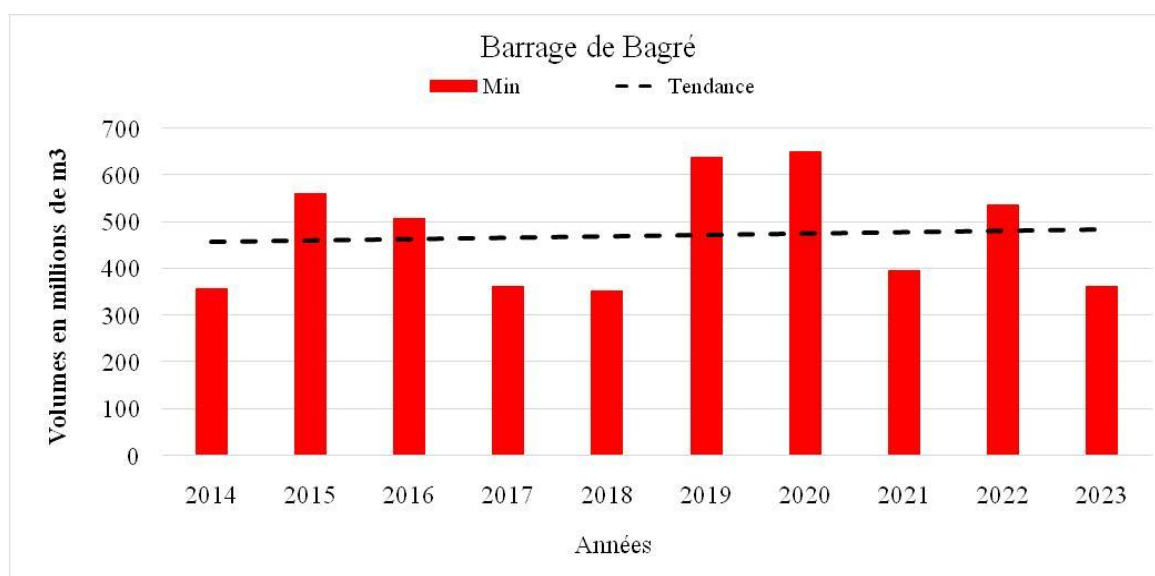


Figure 45 : Volumes minimaux stockés du barrage de Bagré de 2014 à 2023

IV.3.4.2 Le barrage de la Kompienga

a) Historique

Il a été mis en eau en juillet 1988 et son bassin versant a une superficie de 5800 km². La centrale électrique et la connexion ont été achevées en 1989. Il comporte deux (02) turbines de 07 MW, chacune avec une hauteur de chute de 30 m et un débit moyen turbiné de 25 m³/s. Le productible annuel est de 45 GWH. D'une capacité de 2050 milliards de m³, il est à vocation hydroélectrique pour l'alimentation du réseau de Ouagadougou et piscicole. L'exploitation électrique a débuté en novembre 1988. Il faut noter que le barrage est exploité pour la production maraîchère, mais celle-ci reste marginale, sporadique et non maîtrisée. L'ONEA exploite également le barrage pour l'AEP du village de Kompienga et de la cité des agents de la SONABEL, mais les volumes prélevés restent actuellement dans des proportions relativement faibles. La réserve morte est de 200 millions de m³.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 13 août 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 21 mai. Le barrage n'a pas déversé durant ces deux années (**Figure 46**).

Au 31 décembre 2023, le volume était de 1,623 milliard de m³, soit 79,16 % de sa capacité au PEN contre 1,778 milliard de m³, soit 86,73 % en 2022 (**Figure 46, Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

La situation au 31 décembre 2023 est déficitaire par rapport à celle de 2022 à la même date avec un déficit de 155 millions de m³.

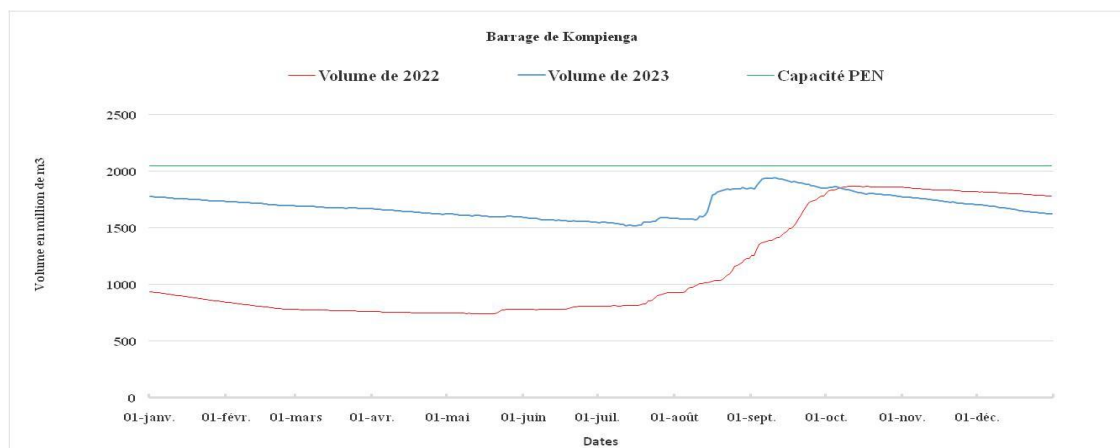


Figure 46 : Situation de remplissage du barrage de la Kompienga en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de 2023 est de 95,02 % contre 91,02 % en 2022. La situation de 2023 est excédentaire de 82 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de remplissage de 2023 est de 73,95 % contre 36,25 % en 2022. La situation de 2023 est excédentaire de 773 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

Tableau 15 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de la Kompienga en 2022 et 2023.

	2022			2023			dv 2023- 2022 (Mm ³)
	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage %	Volume (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	939	01/01/2022	45,79	1776	01/01/2023	86,63	837
Volume maximal annuel	1866	du 11 au 14 et 17 /10/2022	91,02	1948	10/09/2023	95,02	82
Volume minimal annuel	743	14, 19 et 20 /05/2022	36,25	1516	16/07/2023	73,95	773
Volume au 31 décembre	1778	31/12/2022	86,73	1623	31/12/2023	79,16	-155
Nombres de jours de déversement	0			0			

N.B : Le barrage de Kompienga n'a jamais déversé depuis sa construction

Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 720 millions de m³ en 2014 et 1,948 milliard de m³ en 2023 (**Figure 47**).

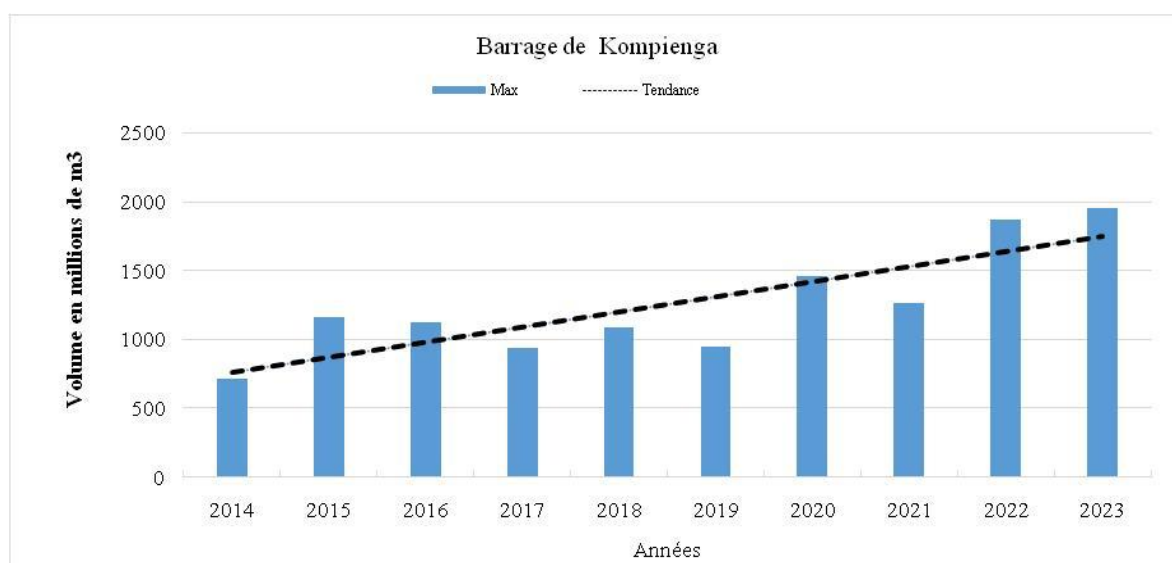


Figure 47 : Volumes maximaux stockés du barrage de Kompienga de 2014 à 2023

Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 182 millions de m³ en 2015 et 1,516 milliards de m³ en 2023 (**Figure 48**).

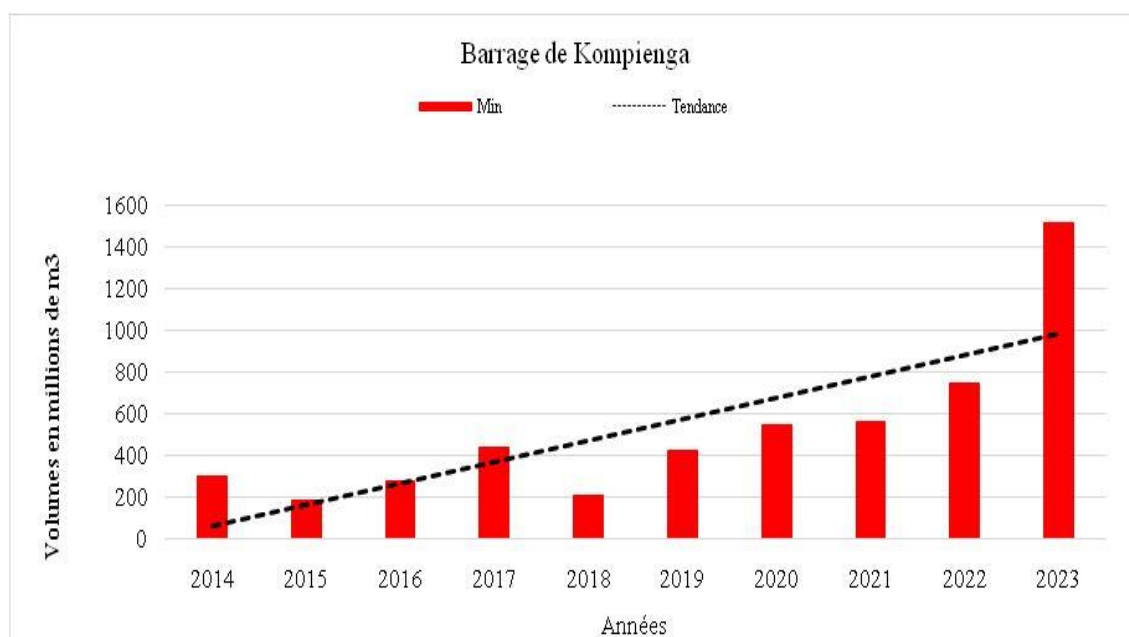


Figure 48 : Volumes minimaux stockés du barrage de Komienga de 2014 à 2023

4.3.4.3 Le lac Bam à Kongoussi

a) Historique

La superficie de son bassin versant est de 2610 km² (y compris celle de Bourzanga). D'une capacité nominale initiale de 41,102 millions de m³ au plan d'eau normal (PEN), le lac Bam à Kongoussi est un ouvrage à vocation hydroagricole, des travaux de construction du pont (l'axe routier Kongoussi-Kaya) en 2018 ont conduit au rehaussement du seuil déversant de 25 cm. La cote de déversement passe donc de 4,45 m à 4,70 m à l'échelle et la capacité au plan d'eau normal de 41,102 millions de m³ à 47,7 millions de m³.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 20 juin 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 11 juin (**Figure 49**),

En 2023, le lac Bam n'a pas connu de déversement, par contre en 2022, ils sont survenus le 18 août et ont pris fin le 19 octobre avec un total de 63 jours de déversement.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 26,047 millions de m³, soit 54,61 % de sa capacité au PEN contre 31,350 millions de m³, soit 65,72 % (**par rapport à la nouvelle**

capacité) en 2022 (Figure 49 Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.

).

La situation au 31 décembre 2023 est déficitaire par rapport à celle de 2022 à la même date avec un déficit de 5,303 millions de m³,



Figure 49 : Situation de remplissage du lac Bam à Kongoussi en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de remplissage de 2023 est de 83,19 % contre 118,17 % en 2022. La situation de 2022 est déficitaire de 16,687 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de remplissage de 2023 est de 24,52 % contre 14,6 % en 2022. La situation de 2022 est excédentaire de 4,733 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

Tableau 16 : Volumes caractéristiques stockés dans le lac Bam en 2022 et 2023

	2022			2023			dv 2023-2022 (Mm³)
	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	20,725	01/01/2022	43,45	31,350	01/01/2023	65,72	10,625
Volume maximal annuel	56,367	01 et 02 /09/2022	118,17	39,680	20/09/2023	83,19	-16,687
Volume minimal annuel	6,963	04/04/2022	14,60	11,695	19/06/2023	24,52	4,733
Volume au 31 décembre	31,350	31/12/2022	65,72	26,047	31/12/2023	54,61	-5,303
Nombres de jours de déversement	63			0			

Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 36,09 millions de m³ en 2021 et 59,05 millions de m³ en 2018 (**Figure 50**).

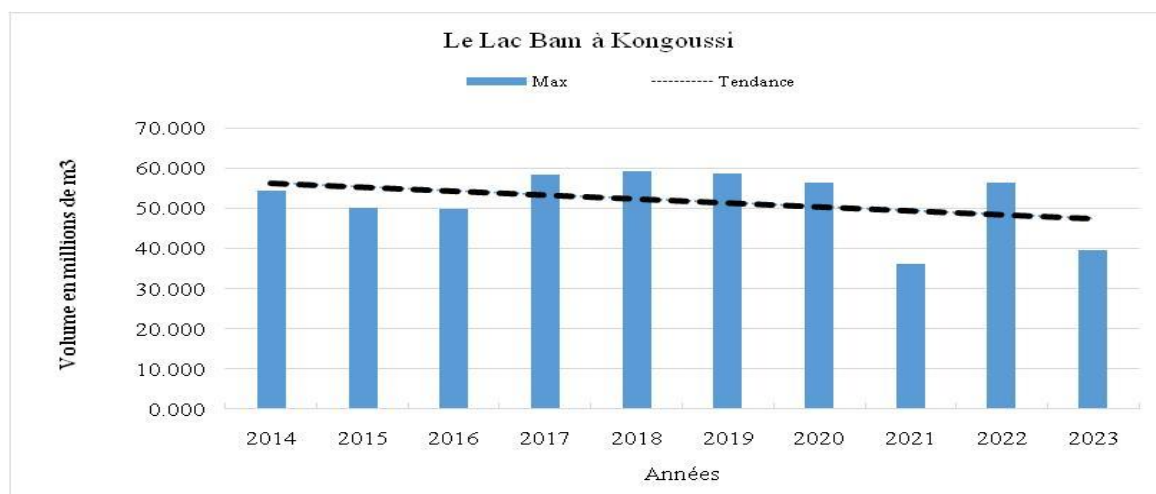


Figure 50 : Volumes maximaux stockés du lac Bam de 2014 à 2023

Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 6,735 millions de m³ en 2015 et 11,965 millions de m³ en 2020 (**Figure 51**).

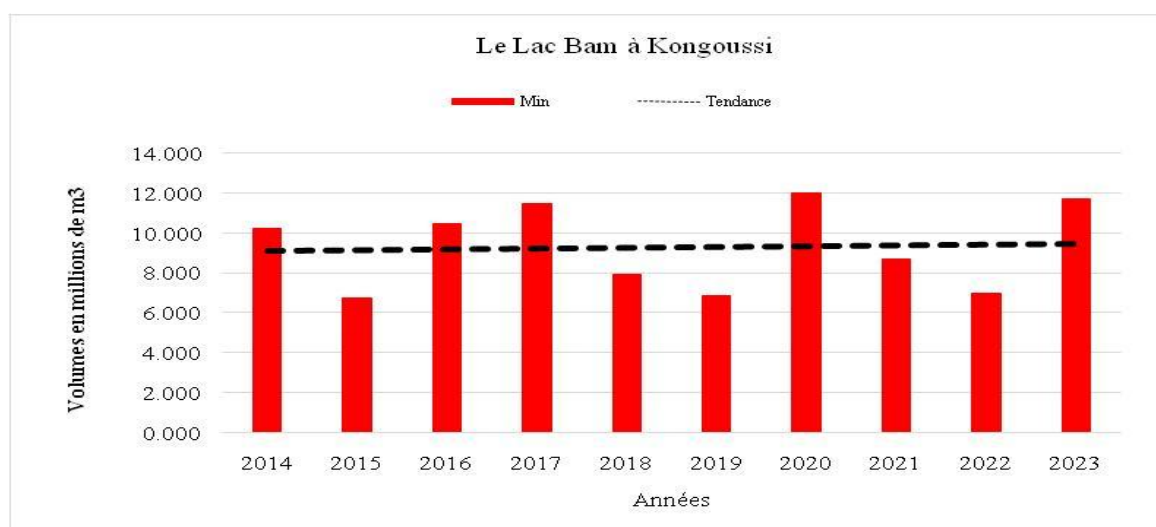


Figure 51 : Volumes minimaux stockés du Lac Bam de 2014 à 2023

IV.3.4.4 Le barrage de Loumbila

a) Historique

La route Ouagadougou-Kaya franchit le Massili au PK 20 au pied du village de Loumbila. De 1956 à 1969, les lectures d'échelles et les enregistrements limnigraphiques ont été faits sur le plan d'eau de l'ancien barrage.

En 1970, un nouveau barrage a été construit pour augmenter la capacité de la retenue destinée à alimenter la ville de Ouagadougou. Des observations ont été faites par la Société

Nationale des Eaux au cours des premières années, à l'échelle de la station de pompage. Le suivi de l'échelle a été repris par le Service de l'Hydrologie de la DHER en mai 1980 avec le recrutement d'un nouveau lecteur en remplacement de l'ancien lecteur défaillant.,

En 1984, des travaux ont été effectués sur le déversoir en U : sa forme a été modifiée (il présente désormais des arêtes vives) et un rehaussement de sa crête amène celle-ci à la cote 6,43 m (altitude 278,43 m) contre 6,20 m précédemment. La crête du grand déversoir rectiligne (longueur 229,43m) est à la cote 6,80 m.

Cette modification fait passer le volume maximal de la réserve de 32,32 millions de m³ à 36 millions de m³.

L'altitude minimale d'exploitation est de 274,0 m soit une cote de 2,00 m à l'échelle.

En revanche, en 1985, le barrage a déversé du 05 août au 30 septembre et une campagne de jaugeages a été effectuée durant cette période afin d'établir une courbe d'étalonnage du déversoir.

En 1986, il y a eu déversement du 18 août au 03 octobre et six (06) jaugeages ont été effectués à cette occasion.

En mai 2004, le déversoir a été rehaussé et sa capacité passe de 36 millions de m³ à 42,2 millions de m³.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 17 juillet 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 15 juin.

En 2023, les déversements ont débuté le 06 août et ont pris fin le 11 octobre avec un total de 47 jours de déversement (Figure

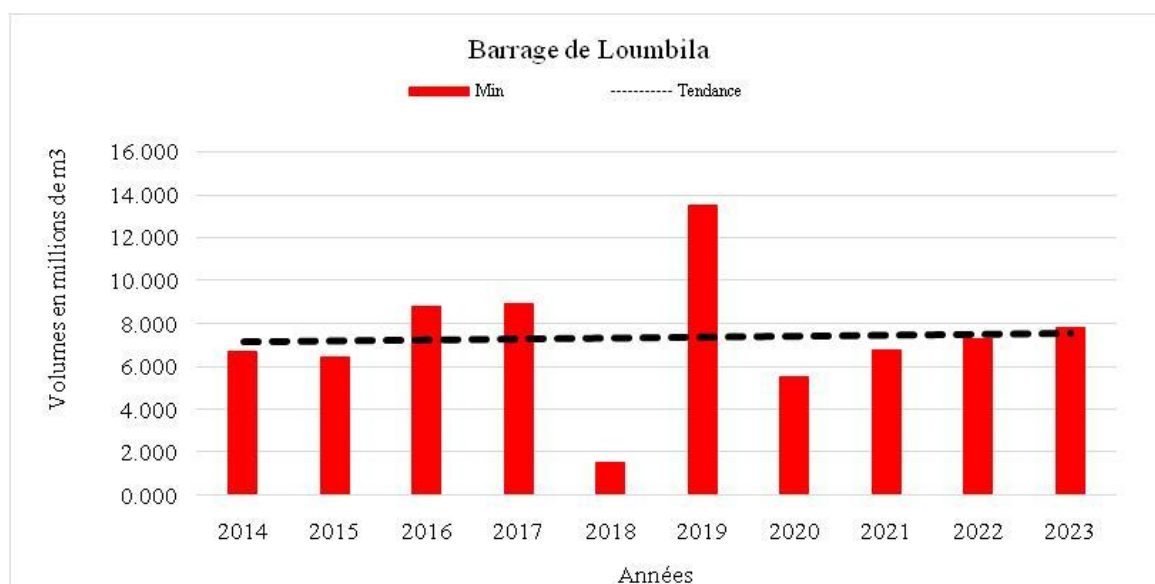


Figure 54 : Volumes minimaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2024

). Par contre en 2022, les déversements ont débuté le 17 août et ont pris fin le 03 octobre avec un total de 47 jours de déversement.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 28,463 millions de m³, soit 67,45 % de sa capacité au PEN contre 27,774 millions de m³, soit 65,74 % en 2022

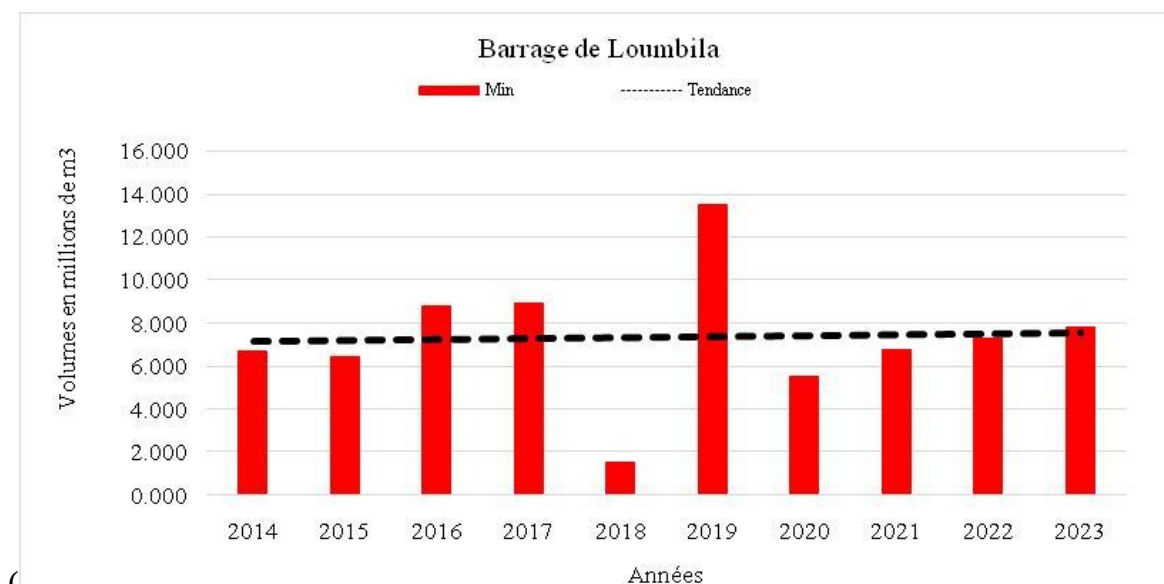


Figure 54 : Volumes minimaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2024

Erreur ! Source du renvoi introuvable.),

La situation au 31 décembre 2023 est jugée légèrement excédentaire par rapport à celle de 2022 avec un déficit de 719 mille m³.

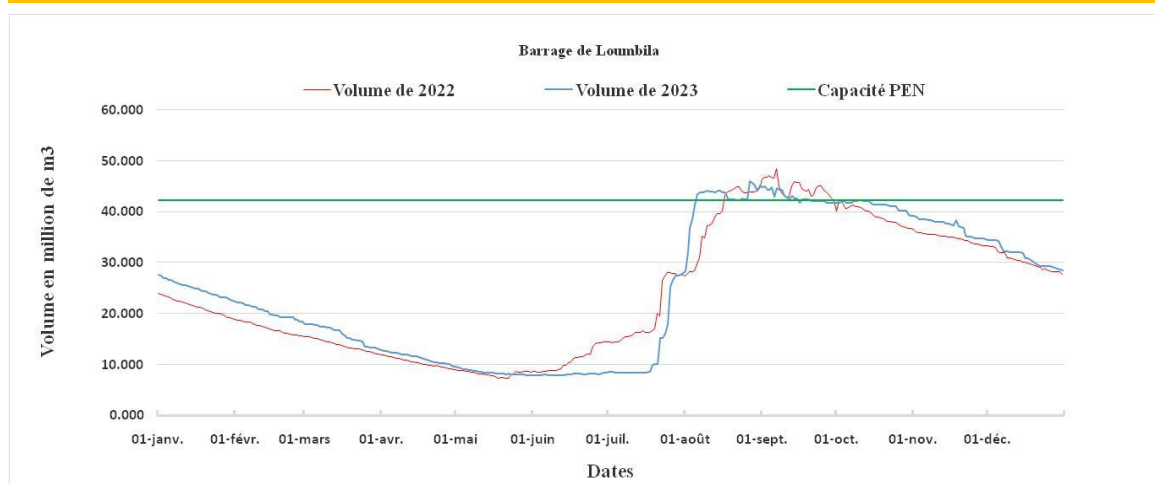


Figure 52 : Situation de remplissage du barrage de Loumbila en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de remplissage de 2023 est de 108,87 % contre 114,95 % en 2022. La situation de 2023 est déficitaire de 2,564 millions de m³ par rapport à celle de 2022.

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de remplissage de 2023 est de 18,50 % contre 17,28 % en 2022. La situation de 2023 est légèrement excédentaire de 513 mille m³ par rapport à celle de 2022.

Tableau 17 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Loumbila en 2022 et 2023

	2022			2023			dv 2023-2022 (Mm3)
	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	23,988	01/01/2022	56,84	27,600	01/01/2023	65,40	3,613
Volume maximal annuel	48,508	07/09/2022	114,95	45,944	27/08/2023	108,87	-2,564
Volume minimal annuel	7,293	22/05/2022	17,28	7,806	30-31/05/2023 et les 1ers - 4-8-9-11 et 12 /06/2023	18,50	0,513
Volume au 31 décembre	27,744	31/12/2022	65,74	28,463	31/12/2023	67,45	0,719
Nombres de jours de déversement	47			47			

Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 27,74 millions de m³ en 2017 et 49,39 millions de m³ en 2020 (Figure 53).

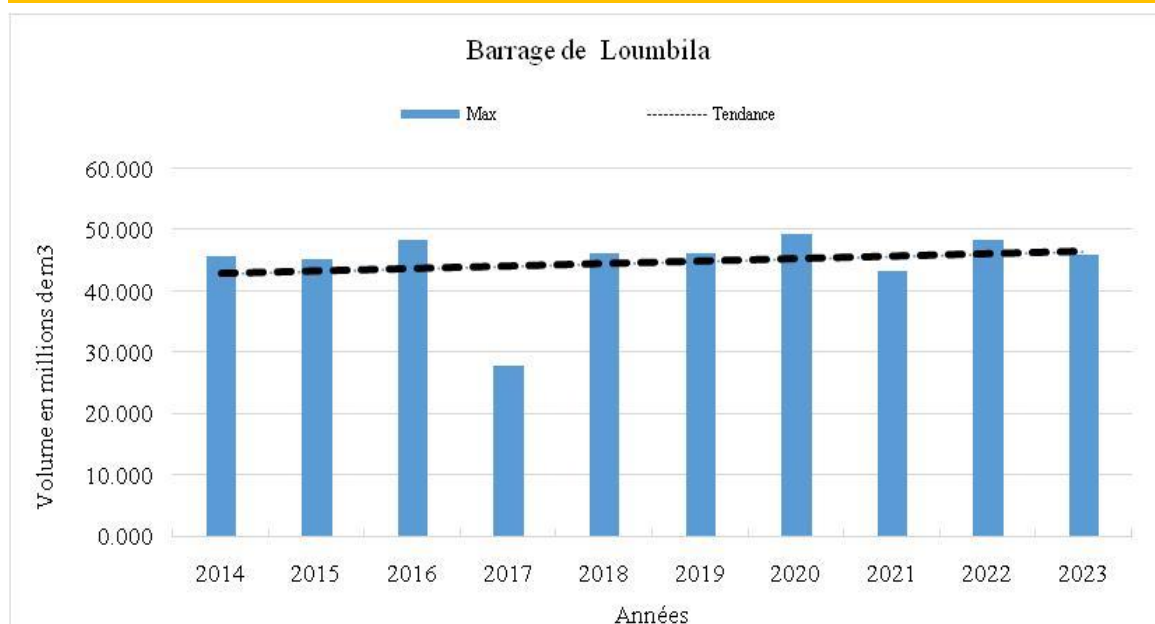


Figure 53 : Volumes maximaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2023

Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 1,52 million de m³ en 2018 et 13,5 millions de m³ en 2019 (Figure 54).

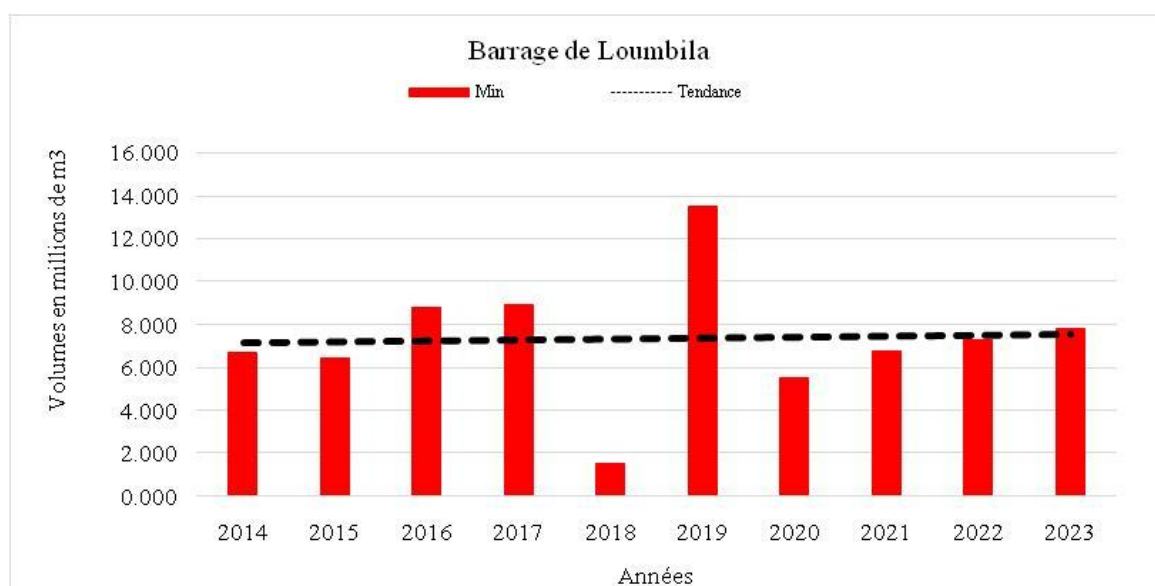


Figure 54 : Volumes minimaux du barrage de Loumbila de 2014 à 2024

IV.3.4.5 Le barrage de Ouagadougou (2 + 3)

a) Historique

Il a été construit en 1934 pour le n°3 et en 1962 pour le n°2, (Réf : Inventaire des barrages et Retenues d'eau au BURKINA FASO-Bilan d'eau).

C'est un ouvrage destiné à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Il résulte de la coalition du barrage n°2 et du barrage n°3. De multiples réfections ont été

faites dont la plus récente est celle du mois d'août 2002 qui a fait passer la capacité nominale de 5,6 millions de m³ à 6,87 millions de m³.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 12 juin en 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 11 juin.

En 2023, les déversements ont débuté le 19 juin et ont pris fin le 31 août avec un total de 6 jours de déversement (**Figure 55**). Par contre en 2022, les déversements ont débuté le 17 juin et ont pris fin le 27 octobre avec un total de 123 jours.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 4,743 millions de m³, soit 69,04 % de sa capacité au PEN contre 4,932 millions de m³, soit 71,79 % en 2022 (**Figure 55**, Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La situation au 31 décembre 2023 est très légèrement déficitaire par rapport à celle de 2022 de 189 mille m³.

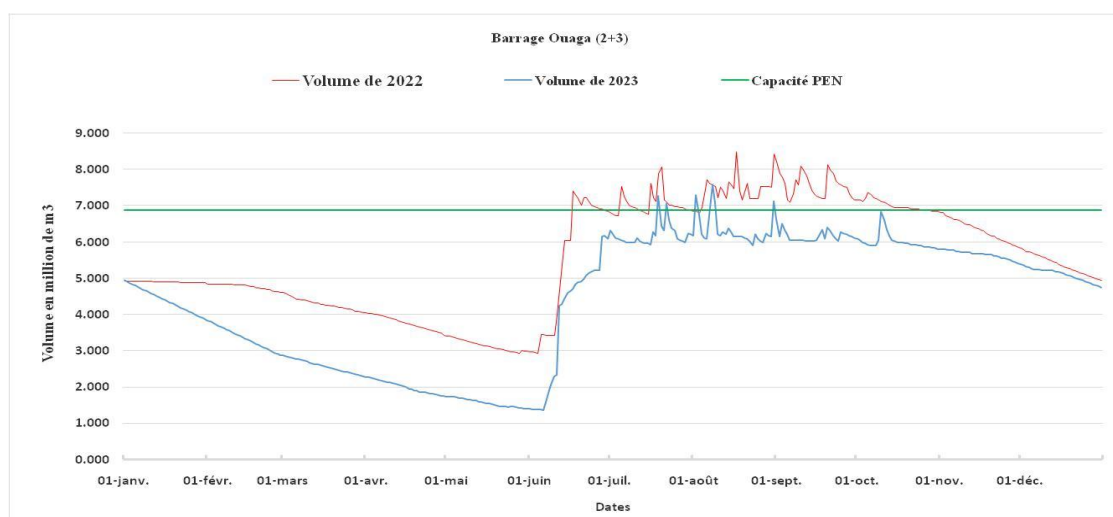


Figure 55 : Situation de remplissage du barrage Ouaga (2+3) en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de 2023 est de 110,26 % contre 123,51 % en 2022. La situation de 2023 est légèrement déficitaire de 910 mille m³ par rapport à celle de 2022. Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 6,872 millions de m³ en 2017 et 8,485 millions de m³ en 2022 (**Figure 56**).

Tableau 18 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage Ouaga (2+3) en 2022 et 2023

	2022			2023			dv 2023~ 2022 (Mm³)
	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	Volume (Mm³)	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	4,923	01/01/2022	71,66	4,932	01/01/2023	71,79	0,009
Volume maximal annuel	8,485	17/08/2022	123,51	7,575	08/08/2023	110,26	-0,910
Volume minimal annuel	2,924	28/05 et 04/06/2022	42,56	1,356	06/06/2023	19,74	-1,568
Volume au 31 décembre	4,932	31/12/2022	71,79	4,743	31/12/2023	69,04	-0,189
Nombres de jours de déversement	123			06			

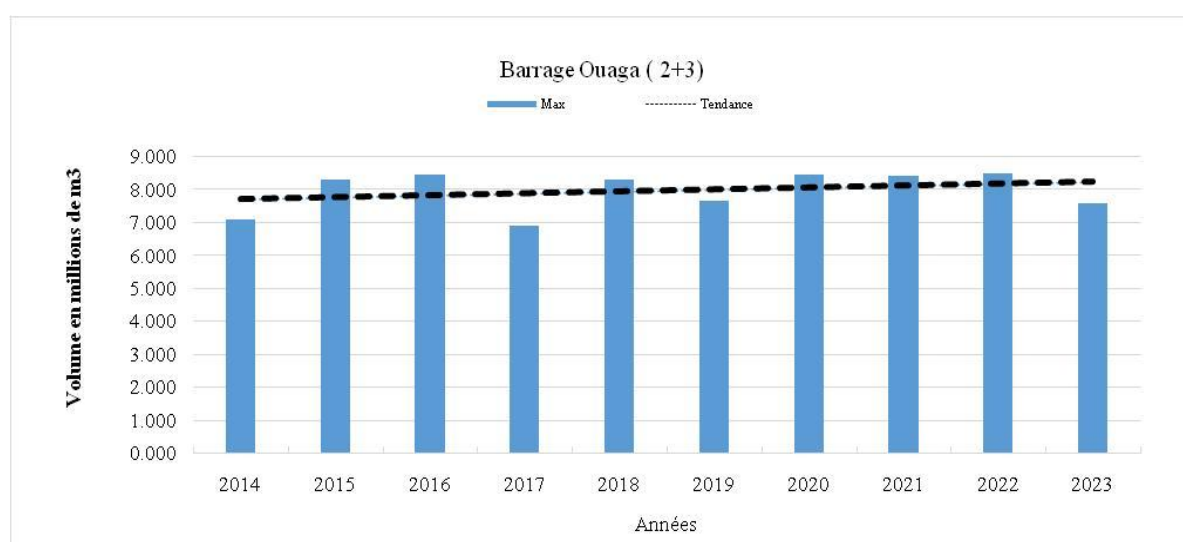


Figure 56 : Volumes maximaux stockés au barrage Ouaga (2+3) de 2014 à 2023

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de 2023 est de 19,74 % contre 42,56 % en 2022. La situation de 2023 est déficitaire de 1,568 millions de m³ par rapport à celle de 2022. Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 646 mille m³ en 2017 et 2,924 millions de m³ en 2022 (**Figure 57**).

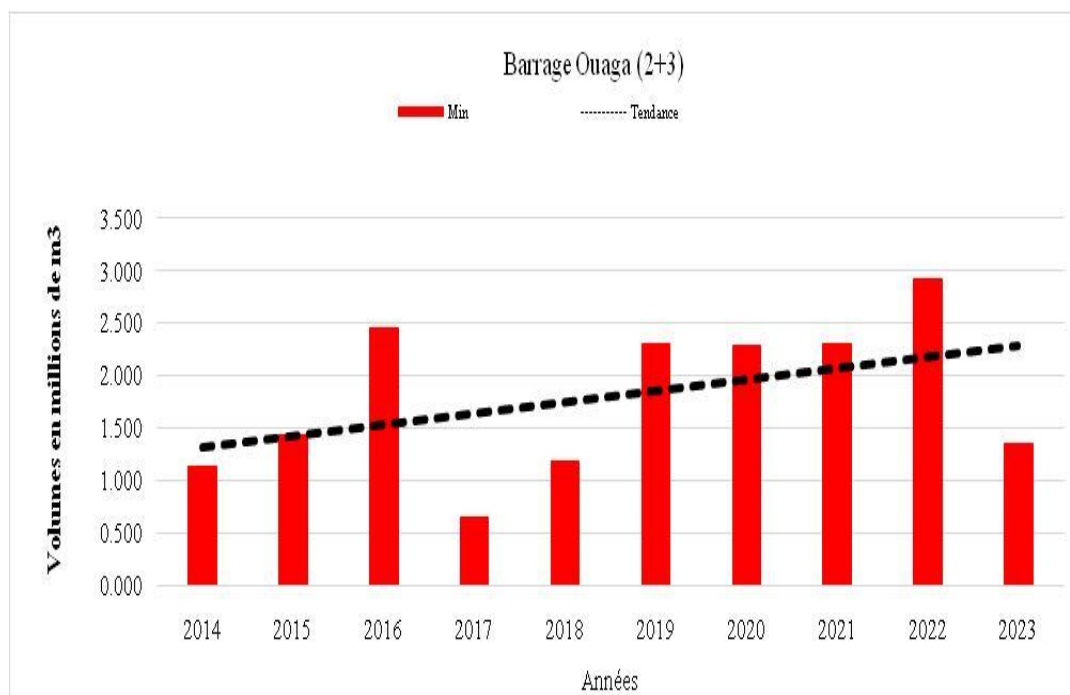


Figure 57 : Volumes minimaux stockés au barrage Ouaga (2+3) de 2014 à 2023

IV.3.4.6 Le barrage de Ziga

a) Historique

Il est situé dans la commune de Nagréongo dans la province d'Oubritenga. Ses coordonnées sont en Latitude : 12°29'03,142'' Nord et en longitude : 001°03'39,832'' Ouest. Il a été mis en eau le 21 juillet 2000. La superficie de son bassin versant est de 20 800 km² et sa capacité nominale est de 200 millions de m³ au plan d'eau normal (PEN). Il est exploité par l'ONEA pour l'alimentation en eau potable de la ville de Ouagadougou. L'exploitation du barrage a véritablement commencé à partir d'octobre 2004.

b) Analyse du remplissage

Les premiers apports ont été enregistrés le 13 juin en 2023 tandis qu'en 2022, ils sont survenus le 07 juin.

En 2023, les déversements ont débuté le 25 juillet et ont pris fin le 15 octobre avec un total de 84 jours de déversement (Figure 58)

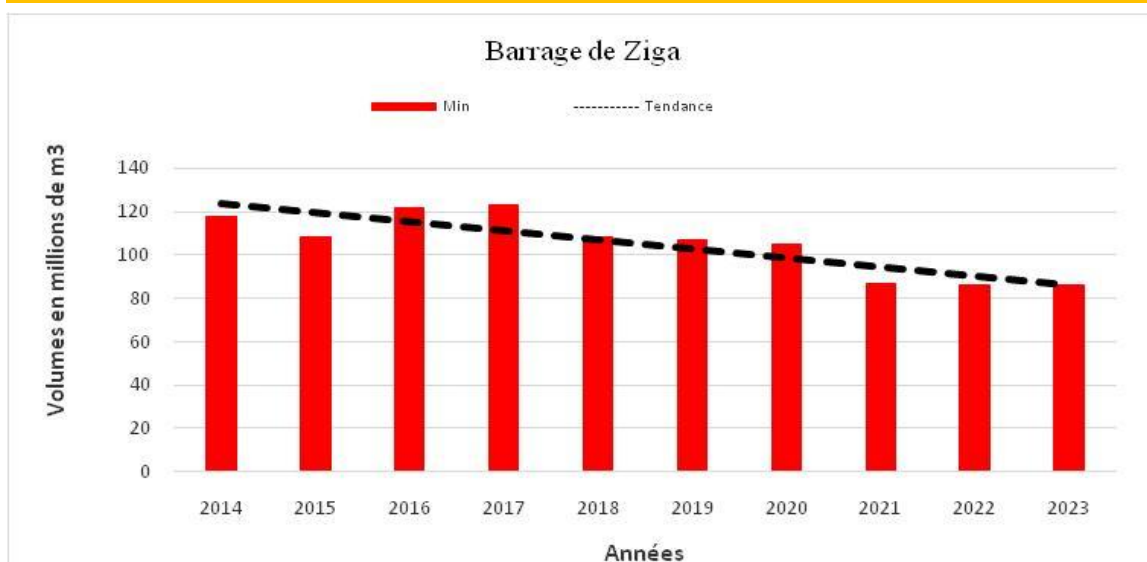


Figure 60 : Volumes minimaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023

). Par contre en 2022, les déversements ont débuté le 24 juillet et ont pris fin le 03 novembre avec un total de 103 jours.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 160 millions de m³, soit 79,94 % de sa capacité au PEN contre 171 millions de m³, soit 85,61 % en 2022 (

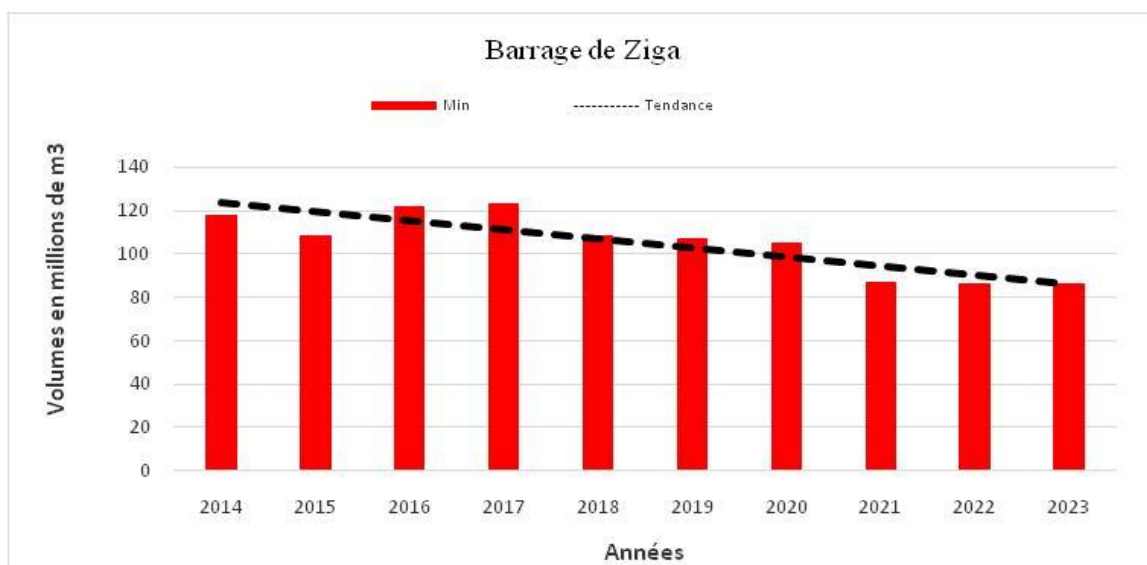


Figure 60 : Volumes minimaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023

Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La situation au 31 décembre 2023 est légèrement déficitaire par rapport à celle de 2022 de 11 millions de m³.

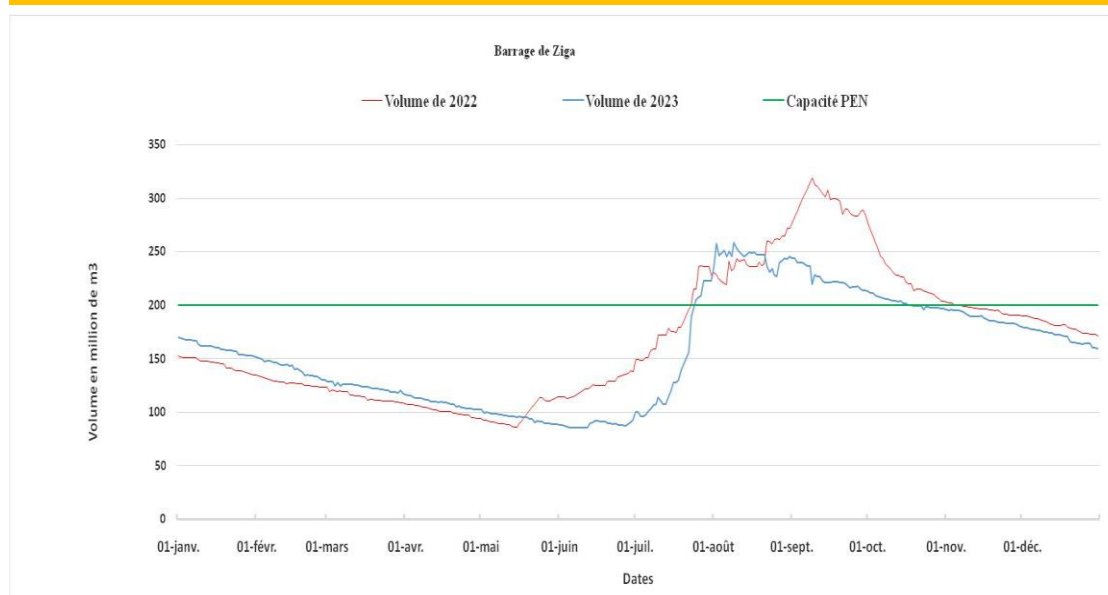


Figure 58 : Situation de remplissage du barrage de Ziga en 2022 et 2023

Du point de vue des volumes maximaux, le taux de remplissage de 2023 est de 129,36 % contre 159,34 % en 2022. La situation de 2023 est excédentaire de 60 millions de m³ par rapport à celle de 2022. Les volumes maximaux des dix (10) dernières années ont varié entre 247 millions de m³ en 2017 et 342 millions de m³ en 2020 (**Figure 59** Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 19 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Ziga en 2022 et 2023

	2022			2023			dv 2023- 2022 (Mm ³)
	Volum e (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissag e %	Volum e (Mm ³)	Date	Coefficient de remplissag e %	
Volume au 1er janvier	152	01/01/2022	75.84	170	01/01/2023	84.98	18
Volume maximal annuel	319	09/09/2022	159.34	259	09/08/2023	129.36	-60
Volume minimal annuel	85.84	14 et 15 mai 2022	42.92	85.90	Du 05 au 12 /06/2023	42.95	0.06
Volume au 31 décembre	171	31/12/2022	85.61	160	31/12/2023	79.94	-11
Nombres de jours de déversement	103			84			

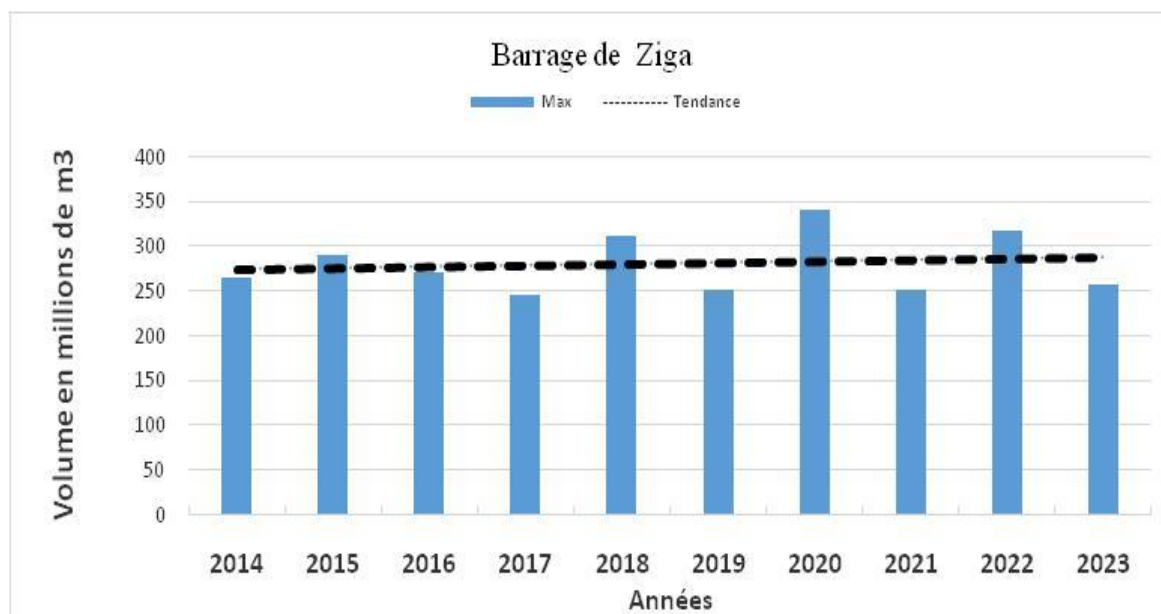


Figure 59 : Volumes maximaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023

En ce qui concerne les volumes minimaux, le taux de remplissage de 2023 est de 42,95 % contre 42,92 % en 2022. La situation de 2023 est légèrement excédentaire de 60 mille m³ par rapport à celle de 2022. Les volumes minimaux des dix (10) dernières années ont varié entre 86 millions de m³ pour les années 2022, 2023 et 123 millions de m³ pour l'année 2017 (Figure 60).

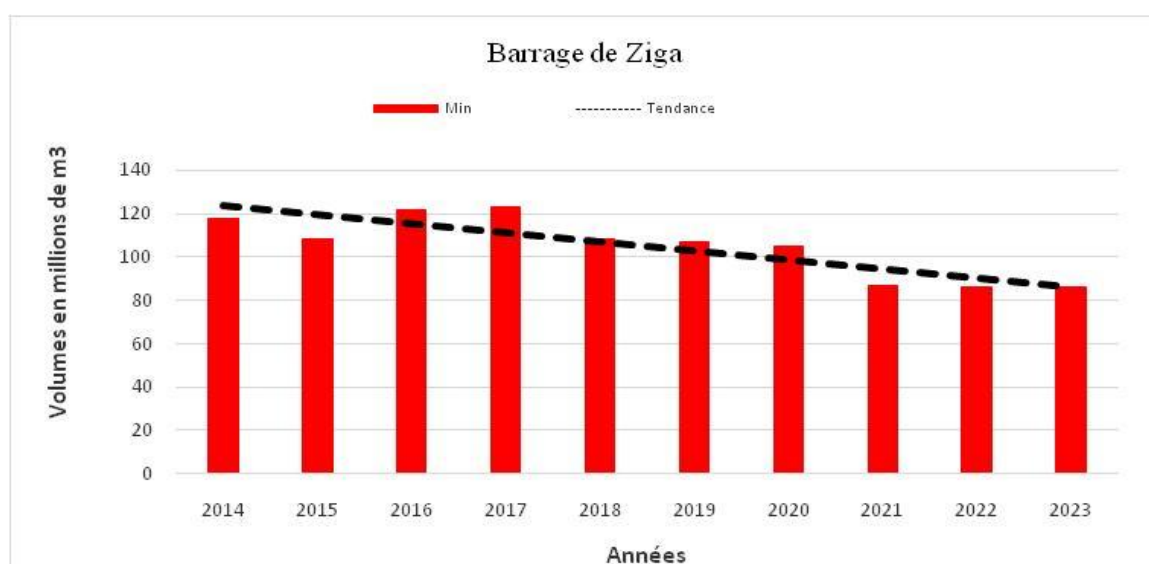


Figure 60 : Volumes minimaux stockés au barrage de Ziga de 2014 et 2023

IV.4 Bassin du Niger

IV.4.1. Pluviométrie

Le climat du bassin national du Niger dans sa partie nord et nord-est se caractérise par l'alternance de deux saisons : la saison sèche (la plus longue) qui s'étend d'octobre à mi-juin et la saison pluvieuse qui ne dure que quatre (04) mois environ. Il est commandé par le déplacement du Front Intertropical (FIT), zone de contact entre l'air frais et sec de Nord-Est à Est provenant de hautes pressions sahariennes (harmattan) et l'air chaud et humide de Sud-Est au Sud provenant des hautes pressions océaniques de l'hémisphère sud (mousson).

Ces phénomènes schématisent de façon globale la répartition spatio-temporelle de la pluviométrie dont la moyenne interannuelle est inférieure à 700 mm ; ce qui justifie l'appartenance de ce climat au régime sahélien.

L'évaporation est importante sur le bassin, elle atteint 3 795 mm par an à Bogandé.

Les températures varient entre 18°C et 42°C (station météorologique de Dori).

Sur la période 1987-2023, les cumuls pluviométriques annuels ont varié entre 259,1 mm en 1987 à Dori et 1366,2 mm en 1994 à Fada N'gourma. La moyenne interannuelle de la période 1987-2023 est de 666.0 mm.

On observe une grande variabilité dans la répartition des pluies et une légère tendance à la hausse (**Figure 61**).

L'interprétation du graphique des indices des pluies annuelles fait apparaître une alternance d'années sèches et d'années humides (**Figure 62**) avec une prédominance d'années sèches.

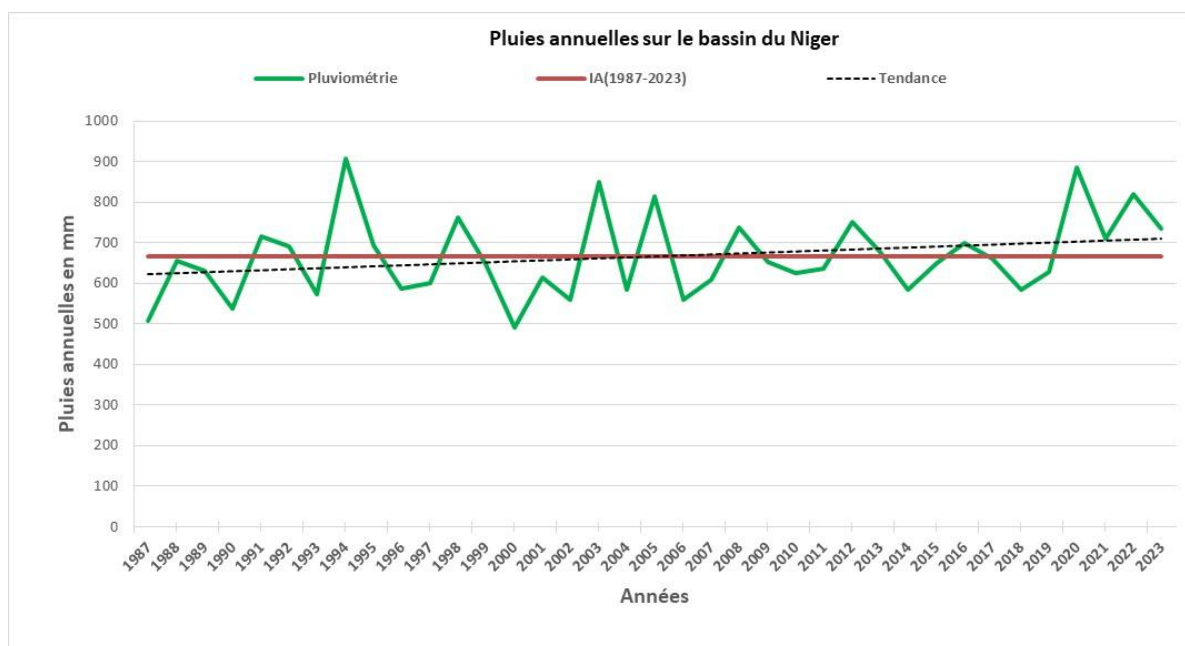


Figure 61 : Evolution des pluies moyennes annuelles du bassin du Niger de 1987 à 2023

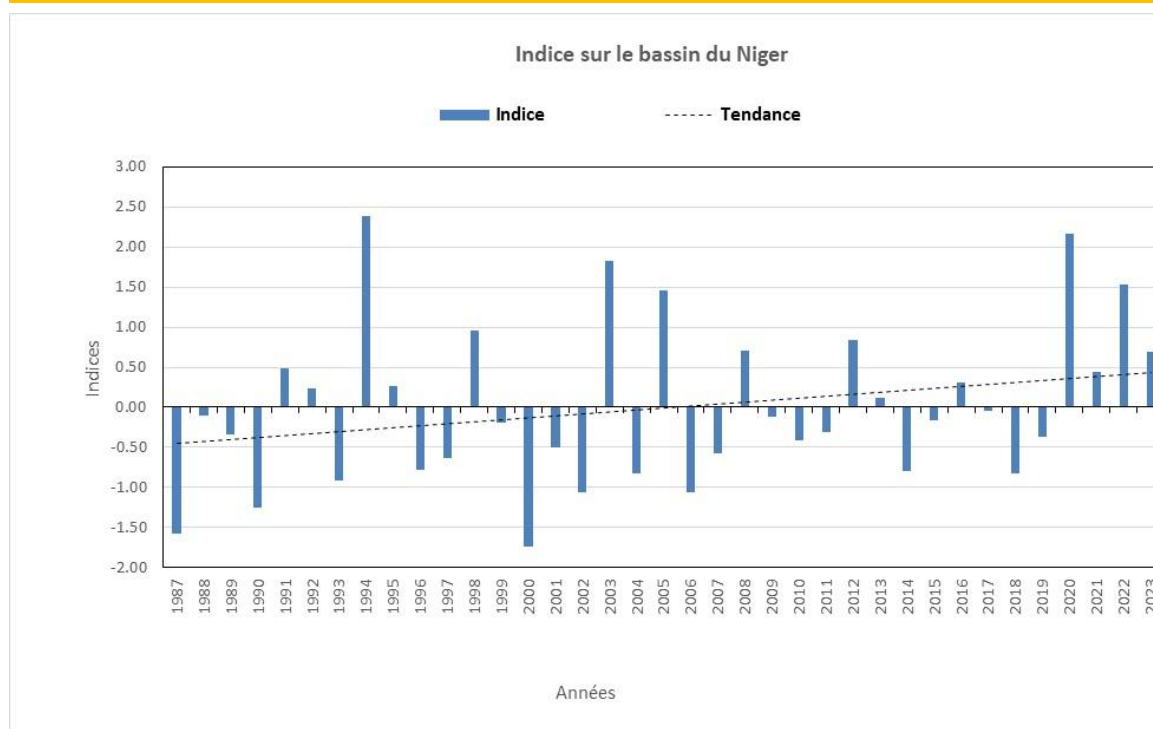


Figure 62: Evolution des indices des pluies moyennes annuelles du bassin du Niger de 1987 à 2023

IV.4.2 Présentation du réseau hydrométrique du bassin

Le bassin versant du Niger au Burkina Faso couvre une superficie totale de 83 442 km². Le suivi hydrométrique de ce bassin est réalisé à partir d'un réseau de 22 stations dont 10 pour les stations à débits et 12 pour les retenues d'eau (**Figure 63**). Le suivi de ces stations rencontre une morosité ces dernières années suite à l'insécurité dans la zone.

Pour les besoins de la présente publication, deux (02) stations à volume et une (01) à débit ont été retenues : le barrage de Seytenga, celui de Diapaga et le Gorouol à Koriziéna.

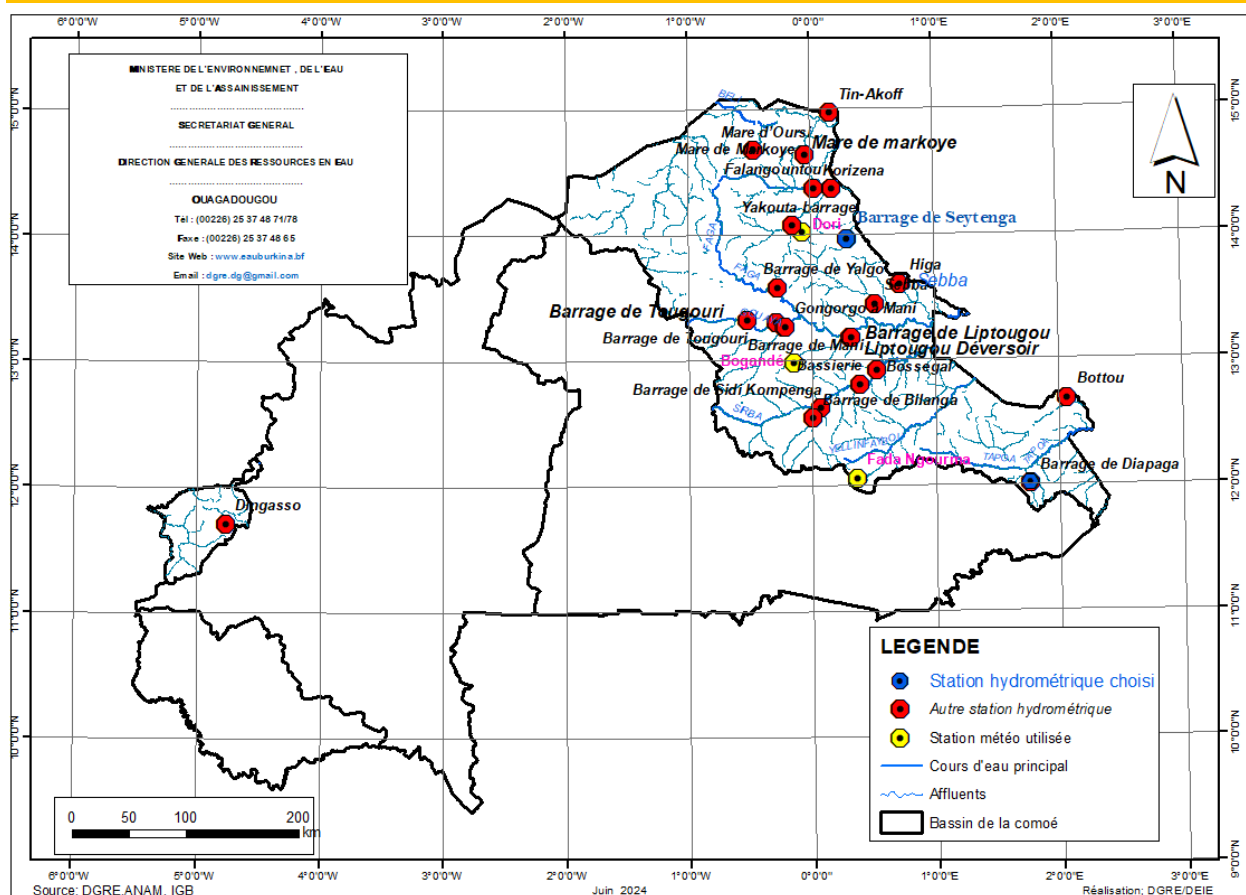


Figure 63 : Carte du réseau hydrométrique du bassin du Niger

IV.4.3. Situation des écoulements dans le bassin

IV.4.3.1 Le Gorouol à Koriziéna

a) Caractéristiques du bassin

Code IRD	: 1201501803
Coordonnées géographiques	: Latitude 14°23'41,095'' N ; Longitude 000°00'39,852''E
Bassin versant	: 2500 km ²
Date d'installation	: 1955 et réinstallation en 1984
Équipement	: batterie E ₀₋₁ à E ₆₋₇ installée le 20/11/1984

b) Historique

La station a été installée en 1955. Le Gorouol est un sous affluent du fleuve Niger et son bassin versant à Koriziéna est représentatif du milieu sahélien. La superficie de son sous-bassin est de 2500 km². Les écoulements sont intermittents, mais peuvent atteindre rapidement des valeurs exceptionnelles.

La station est réinstallée et exploitée jusqu'en 1965, et lors des études hydrologiques entreprises par l'ORSTOM, elle est reprise dans le réseau national en 1970.

En 1982, cette station a été exploitée pour le compte du projet Hydro-Niger (prévision des crues du fleuve Niger). La campagne a conduit à une amélioration de la courbe d'étalonnage en hautes eaux.

Le 02 juin 1984, un nouveau limnigraphe (OTT R20) a été installé.

Le 02 novembre 1984 a été implanté une nouvelle batterie d'échelle E₀₋₁ à E₆₋₇ décalée de moins 3 m par rapport à l'ancienne. Le même jour a été installée une plateforme de rassemblement des données (PRD). Ce dispositif comprend un limnigraphe à pression, un pluviomètre à auget basculeurs et une balise ARGOS assurant la transmission par satellite jusqu'à une plateforme de réception des données. L'ensemble de transmission et le limnigraphe sont abrités dans une armoire. L'énergie est fournie par des panneaux solaires couplés à une batterie.

Non fonctionnelle depuis 1992, elle a été démontée le 7 septembre 2011 lors d'une mission conjointe DGRE /ABN et remplacée par une PCD de marque SUTRON satlink appartenant au Nigeria.

En 2015, elle a été démontée et rétrocédée au Nigeria sur instruction de l'ABN. Les niveaux d'eau exploités proviennent uniquement des relevés effectués par l'observateur.

c) Jaugeages et étalonnage

De 1966 à 2015, plus d'une centaine de jaugeages ont été effectués et ont permis de tracer successivement plusieurs courbes d'étalonnage. Les différentes campagnes de jaugeage ont conduit à une amélioration de la courbe d'étalonnage en hautes eaux.

d) Analyse des écoulements

Les écoulements à Koriziéna sont tributaires de la pluviométrie. Le bassin du Gorouol à Koriziéna à la station de la piste Dori-Markoye est représentatif du milieu sahélien. Les écoulements sont intermittents, mais peuvent atteindre rapidement des valeurs exceptionnelles.

Les écoulements ont commencé le 08 juin 2023 et ont pris fin le 30 décembre 2023 (**Figure 64**). On note au cours de la période d'écoulement une succession de crues dont le maximum instantané de $81,5 \text{ m}^3/\text{s}$ a été observé le 4 septembre.

Par contre en 2021, les écoulements ont commencé le 19 juin et ont pris fin le 26 novembre (**Figure 64**) avec une succession de crues dont le maximum instantané de $61,9 \text{ m}^3/\text{s}$ a été observé le 12 juillet.

Le module de 2023 qui est de $5,74 \text{ m}^3/\text{s}$ correspond à un volume annuel écoulé de 181,51 millions de m^3 avec une lame d'eau écoulée de 72,61 mm (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

En 2021 le module qui est de $4,03 \text{ m}^3/\text{s}$ correspond à un volume annuel écoulé de 127,44 millions de m^3 avec une lame d'eau écoulée de 50,98 mm (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

Le volume annuel écoulé de 2023 comparé à celui de 2021 est excédentaire de 54,07 millions de m^3 .

Comparé au volume interannuel (1970-2023) écoulé qui est 134,711 millions de m^3 , celui de 2023 est nettement supérieur.

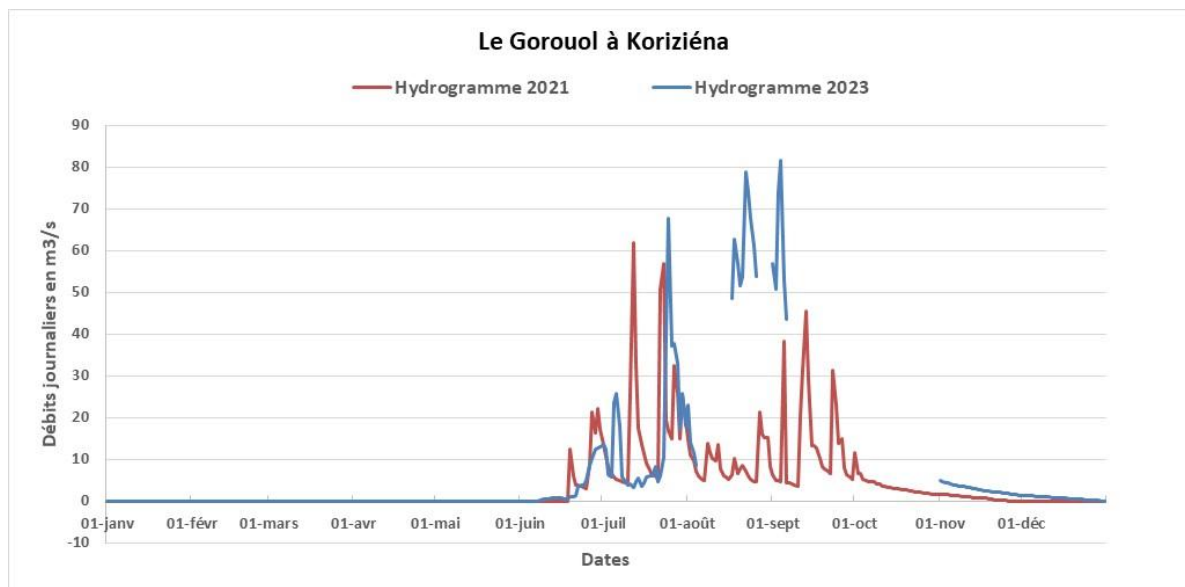


Figure 64 : Hydrogramme du Gorouol à Koriziéna 2022 et 2023.

La pluviométrie moyenne sur le bassin est de 736 mm en 2023 et 557 mm en 2021. Les coefficients d'écoulement sont de 9,86 % en 2023 et de 9,15 % en 2021.

Le coefficient d'écoulement (K_e) interannuel (1970-2023) est de 10,91 %.

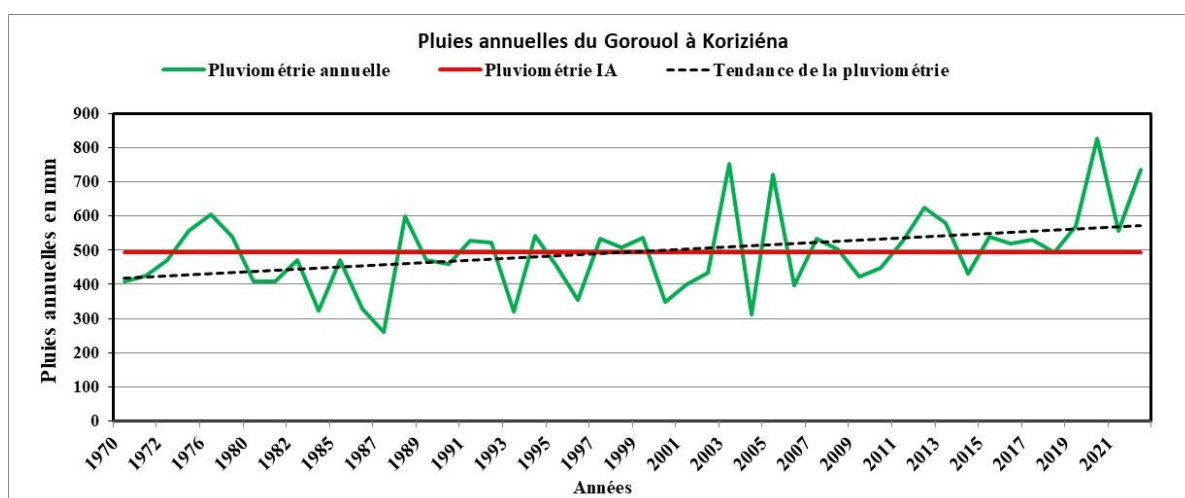


Figure 65 : Evolution des pluies annuelles sur le bassin du Niger à Koriziéna

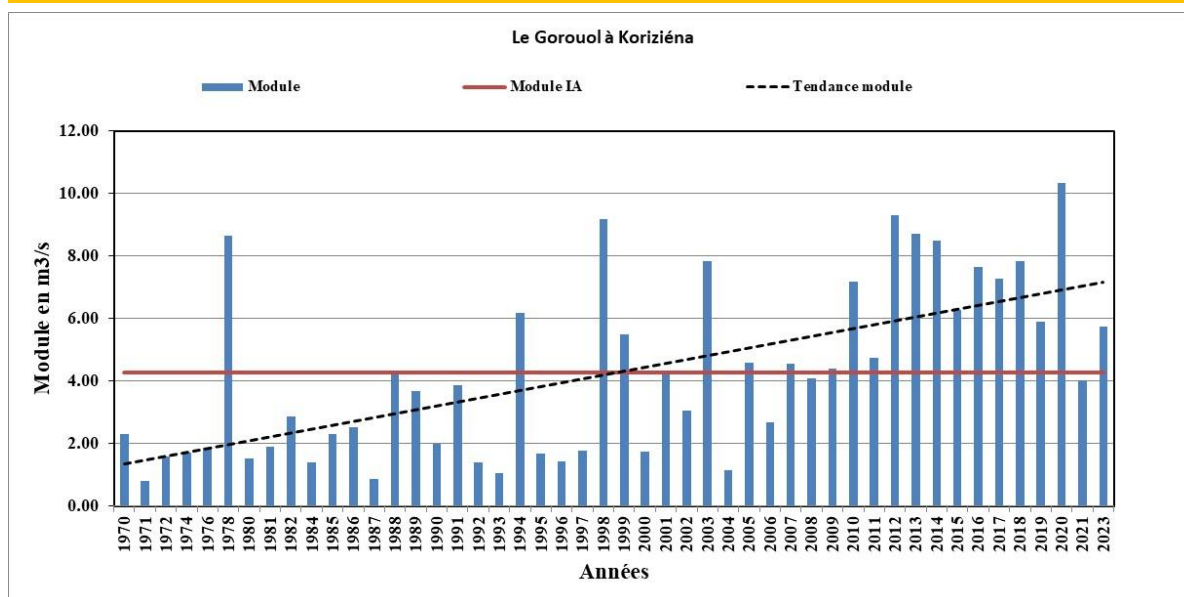


Figure 66 : Evolution des modules du Gorouol à Koriziéna de 1970 à 2023

Tableau 20 : Écoulements du Gorouol à Koriziéna 2022 et 2023

Station	S.B.V (km ²)	Nbre d'années de suivi	Débits (m ³ /s)			Volumes écoulés (Mm ³)		
			2021	2023	IA(1970-2023)	2021	2023	IA(1970-2023)
Koriziéna	2500	49	4,03	5,74	4,26	127,44	181,51	134,711

Les modules ont varié entre 0,80 m³/s en 1971 et 10,34 m³/s en 2020 (**Figure 66**). Sur le graphique de l'évolution des modules, on observe une nette tendance à la hausse. Il faut noter que la même tendance est observée au niveau des cumuls pluviométriques annuels.

L'interprétation du graphique des indices des modules standardisés (**Figure 67**) fait apparaître trois périodes bien distinctes :

- une longue période sèche de 1970 à 1998 ;
- une période alternée d'années humides et d'années sèches de 1999 à 2008 ;
- une période humide de 2009 à 2023.

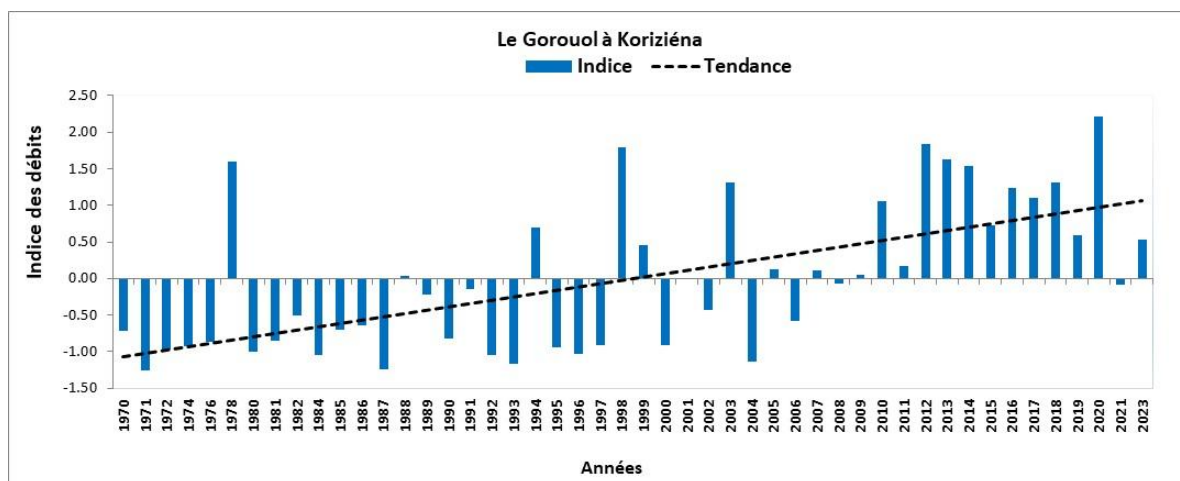


Figure 67 : Indice des modules standardisés du Gorouol à Koriziéna

IV.4.4 Situation du remplissage des retenues d'eau témoins

IV.4.4.1 Le barrage de la Tapoa à Diapaga

a) Historique

Le barrage de la Tapoa à Diapaga est un ouvrage à vocation agropastorale. La superficie de son bassin versant est de 2 374 km² et sa capacité au Plan d'Eau Normal (PEN) est de 13,23 millions de m³. La longueur de la digue plus le déversoir fait 920 m (la longueur du déversoir est de 246 m). La superficie du PEN est de 1 322 ha. Les échelles pour le suivi des hauteurs d'eau ont été installées en 1984 et les lectures sont faites par un observateur d'échelle.

Dans le cadre de l'exécution des activités du Projet GIRE2_Niger HYCOS_ DGRE, une mission de la DGRE a sélectionné en décembre 2013 dans le bassin du Niger au Burkina, un certain nombre de stations favorables à l'installation des nouveaux équipements. Ces nouveaux équipements qui sont des enregistreurs automatiques numériques devraient permettre dès leur installation de renforcer et de moderniser le réseau de suivi hydrométrique dans le bassin du Niger au Burkina.

Ainsi, du 11 au 20 juin 2014 une mission conjointe DGRE / ABN s'est déroulée dans la région de l'est du Burkina et a installé deux (02) enregistreurs automatiques respectivement sur les barrages de la Tapoa à Diapaga et de la Sirba à Bilanga.

La plateforme a fonctionné jusqu'en 2015, mais suite à la réhabilitation du barrage de Diapaga l'échelle hydrométrique et le Nimbus ont été désinstallés. Après les travaux, une

nouvelle batterie d'échelle a été réinstallée avec une nouvelle borne. La borne hydrologique (SH) se trouve à 4,373 m au-dessus du zéro de l'échelle. Elle est située sur la digue en rive droite. Cependant l'enregistreur automatique n'a pas été réinstallé.

b) Analyse du remplissage

Le 1^{er} janvier 2023, le volume qui était de 10,202 millions de m³ a diminué jusqu'à un minimum de 4,11 millions de m³ le 25 mai. En 2023, les premiers apports ont été enregistrés le 26 mai par contre en 2022 ils ont été observés le 20 mai. Le barrage a déversé pendant 36 jours en 2023 contre 70 jours en 2022.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 9,663 millions de m³, soit 73,0 % de sa capacité maximale contre 8,605 millions de m³, soit 65,0 % de sa capacité maximale en 2022. La situation au 31 décembre 2023 est excédentaire par rapport à celle de 2022 (**Figure 68**,

). Pour les volumes maximaux, le coefficient de remplissage de 2023 est de 104,0 % contre 143,0 % en 2022 (**Figure 69**).

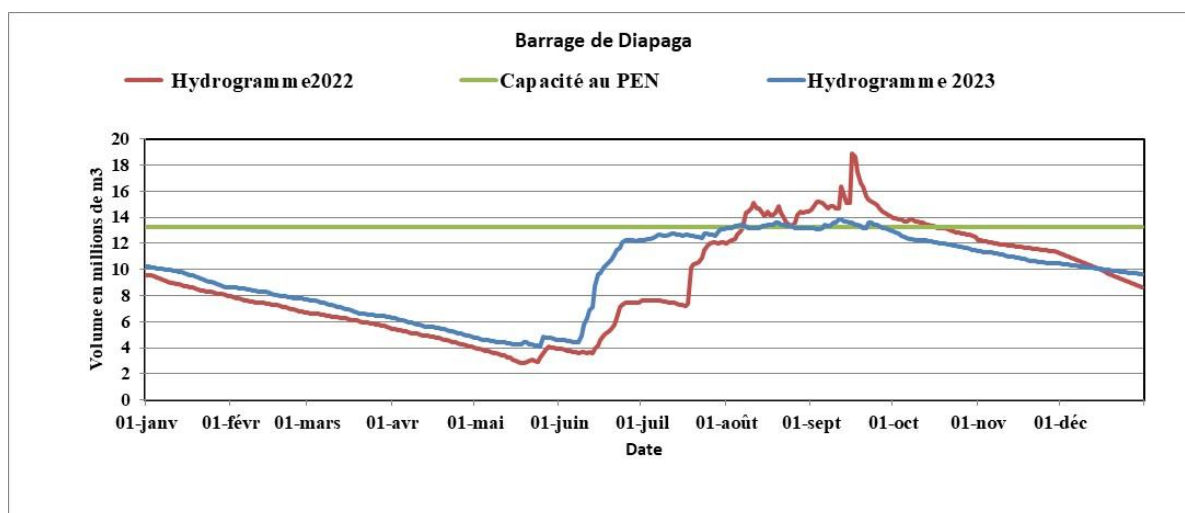


Figure 68 : Situation de remplissage du barrage de la Tapoa à Diapaga

Tableau 21 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de la Tapoa à Diapaga en 2022 et 2023 (Mm3).

	2022			2023			Écart 2023-2022 en millions de m3
	Volume stocké en million de m3	Date	Coefficient de remplissage %	Volume stocké en million de m3	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	9,587	01/01/2022	72	10,202	01/01/2023	77	0.615
Volume maximal annuel	18,919	16/09/2022	143	13,827	11/09/2023	104	-5.092
Volume minimal annuel	2,819	18- 19/05/2022	21	4,11	25/05/2023	30	1.291
Volume au 31 décembre	8,605	31/12/2022	65	9,663	31/12/2023	73	1.058
Nbre de jours de déversement	70			36			

Le graphique (**Figure 69**) présente une chronique des remplissages maximaux de 2014 à 2023.

Le graphique (**Figure 70**) représente une chronique des volumes des plus basses eaux de 2014 à 2023. Ces volumes ont varié entre 2,24 millions de m³ en 2015 et 4,28 millions de m³ en 2014.

Sur les dix (10) dernières années, on note une tendance légèrement à la baisse pour les maximaux et une hausse pour les minimaux. (**Figure 69, Figure 70**).

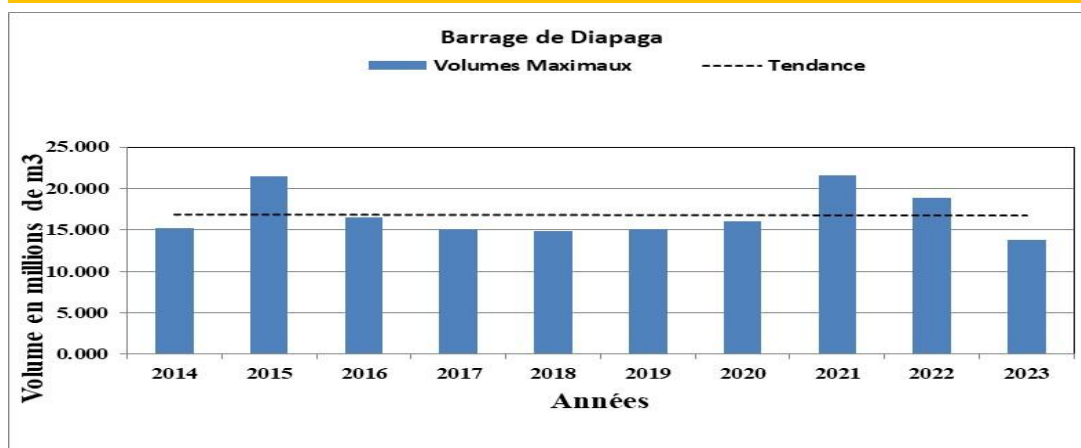


Figure 69 : Volumes maximaux stockés au barrage de Diapaga de 2014 à 2023

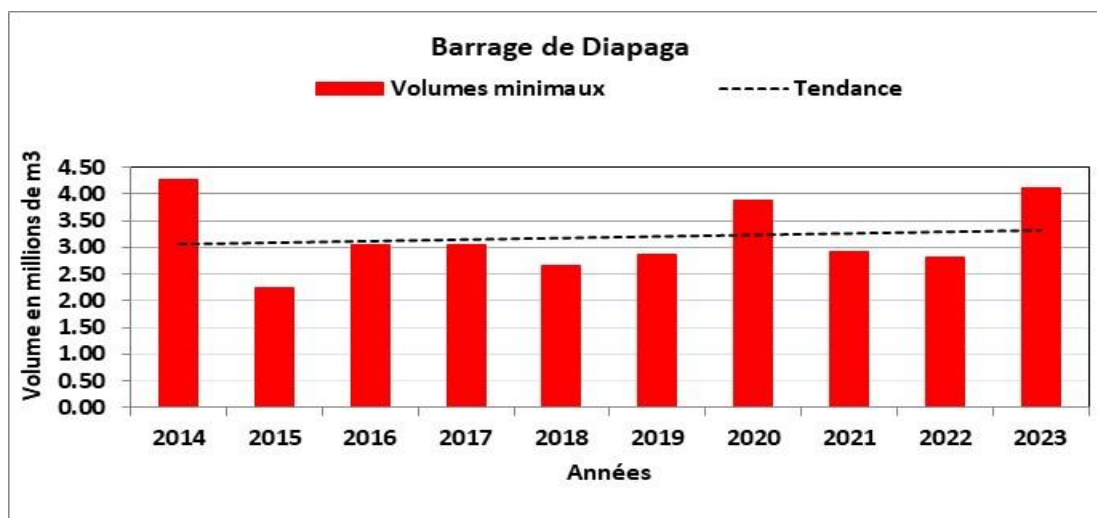


Figure 70 : Volumes minimaux stockés au barrage de Diapaga de 2017 à 2023

IV.4.4.2. Le barrage de Seytenga

a) Historique

Le barrage de Seytenga a été construit en 1978. La superficie du bassin versant est de 390 km². C'est un barrage aux fins de consommation humaine, pastorale et agricole. La capacité du plan d'eau normal est de 7,3 millions m³ pour une superficie de 520,66 ha. La bathymétrie du réservoir a été faite par l'O.N.B.A.H en 1989 au profit de la DIRH dans le cadre de l'exécution du projet PNUD/BKF/88/002.

b) Analyse du remplissage

Le 1^{er} janvier 2023, le volume qui était de 4,826 millions de m³ a diminué jusqu'à un minimal de 2,255 millions de m³ le 29 juin (**Figure 71**,

). En 2023, les premiers apports ont été enregistrés le 30 juin par contre en 2022, ils ont été enregistrés le 1er juin. Le barrage a déversé pendant 103 jours en 2023 contre 95 jours en 2022.

Au 31 décembre 2023, le volume était de 5,199 millions de m³, soit 71% de sa capacité contre 4,950 millions de m³, soit 67% de sa capacité en 2022. La situation au 31 décembre 2023 est jugée excédentaire par rapport à celle de 2022.

Le volume maximal enregistré en 2023 est de 12,558 millions de m³ avec un coefficient de remplissage de 172 % contre un volume de 13,064 millions de m³ avec un coefficient de remplissage de 178 %.

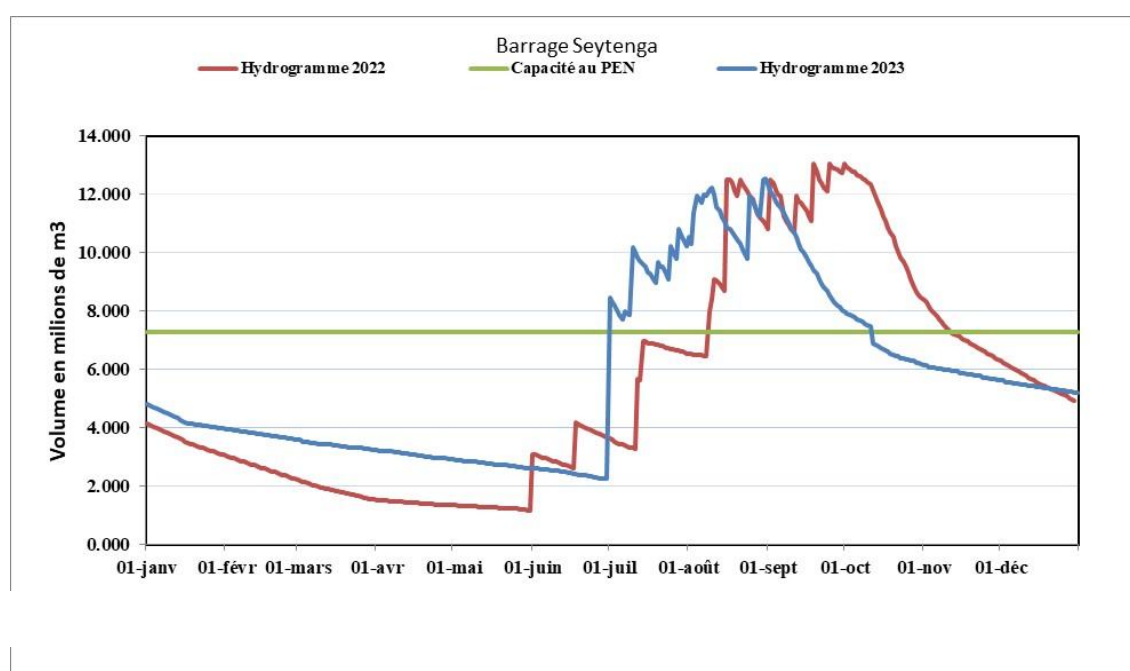


Figure 71 : Situation de remplissage du barrage de Seytenga 2023 et 2022

Tableau 22 : Volumes caractéristiques stockés dans le barrage de Seytenga en 2023 et 2022.

	2022			2023			Écart 2023- 2022 en millions de m ³
	Volumes stockés en millions de m ³	Date	Coefficient de remplissage %	Volumes stockés en millions de m ³	Date	Coefficient de remplissage %	
Volume au 1er janvier	4,165	01/01//2022	57	4,826	01/01//2023	66	0,661
Volume maximal annuel	13,064	01/10/2022	178	12,558	31/08/2023	172	-0,506

Volume minimal annuel	1,188	30-31/05/2022	16	2,255	29/06/2023	30	1,067
Volume au 31 décembre	4,950	31/12//2022	67	5,199	31/12//2023	71	0,249
Nbre de jours de déversement	95			103			

Les graphiques (**Figure 72**, **Figure 73**) présentent respectivement des chroniques des volumes maximaux et minimaux de 2014 à 2023. La tendance des volumes maximaux et minimaux est légèrement à la hausse sur les 10 dernières années.

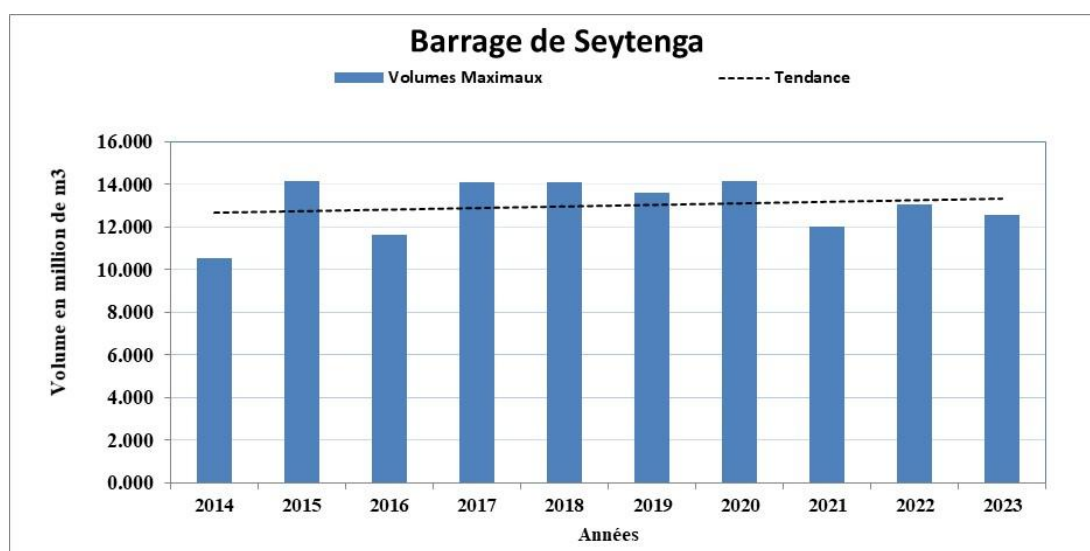


Figure 72 : Volumes maximaux stockés au barrage de Seytenga de 2014 à 2023

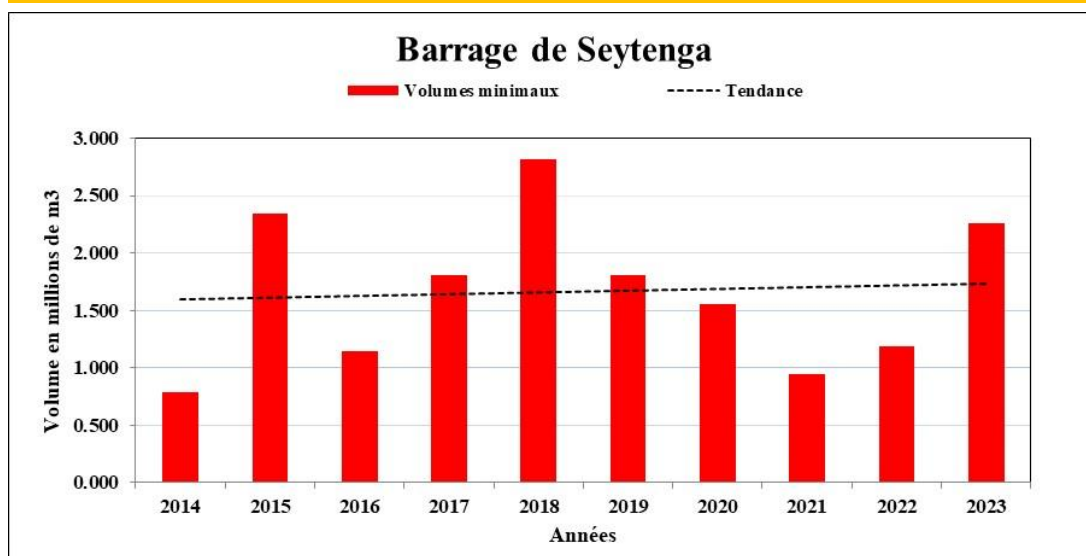


Figure 73 : Volumes minimaux stockés au barrage de Seytenga de 2014 à 2023

V. Caractéristiques hydrologiques

Pour la compréhension des caractéristiques hydrologique (Tableau 22), il importe de faire connaissance des terminologies suivantes :

Le débit moyen annuel $Q \text{ (m}^3/\text{s)} = \frac{\sum Q_j}{365}$; avec Q_j le débit journalier enregistré au jour j .

Le débit moyen interannuel $Q_{IA} \text{ (m}^3/\text{s)} = \frac{\sum Q_i}{N}$; avec N le nombre d'années de la série de données Q_i le module à l'année i

Le volume moyen annuel $V \text{ (m}^3) = Q \times 365.25 \times 24 \times 3600$.

La lame d'eau annuelle écoulée à un exutoire :

$$Le \text{ (mm)} = \frac{1000 \times V \text{ (m}^3)}{\text{Surface du bassin (m}^2)}$$

Le coefficient d'écoulement $ke \text{ (\%)} = \frac{100 \times Le}{\text{pluie moyenne annuelle (mm)}}$

L'indice de débits standardisés est donné par $I_Q = (Q_i - Q_{IA}) / \sigma$ si $I_Q < 0$, l'année est dite sèche, elle est humide dans le cas où $I_Q > 0$;

L'indice des pluies standardisés $I_P = (P_i - P_{IA}) / \sigma$;

L'hydraulicité est donnée par $H = Q_i / Q_{IA}$ si $H < 1$ l'année est mauvaise (sèche), bonne (humide) dans le cas contraire, si $H = 1$ l'année est normale.

Tableau 23 : Tableau de synthèse des Caractéristiques hydrologiques

Cours d'eau	Station	Superficie du Bassin Versant (Km2)	Nombre d'années	Débits (m3/s)			Hydraulicité de 2023	Volumes écoulés (Mm3)			Lames d'eau écoulées (mm)			Coefficients d'écoulement Ke (%)		
				2022	2023	MIA		2022	2023	MIA	2022	2023	MIA	2022	2023	MIA
COMOE	Folonzon	9480	50	41,76	-	23,67	-	1316,9	-	737,5	138,918	-	77,796	11,49	-	7
LERABA	Yendere	5930	64	57,29	35,95	30,72	-	1806,7	1133,75	969,4495	138,918	163,482	163,482	25,72	25,2	15,15
MOUHOUN	Samendeni	4580	69	20	17,5	15,0	-	632,18	550,592	472,094	138	120,22	-	11,2	11,2	9,7
MOUHOUN	Boromo	58000	69	86	58,8	37,4	-	2710,58	1854,32	1180,08	46,7	43,8	-	4,43	4,15	2,2
MOUHOUN	Dapola	70000	70	230	172	107	-	7254,96	5422,30	3368,68	103,6	77,5	-	9,3	7	5
NAKANBE	Rambo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NAZINON	Ziou	10 700	54	20,30	18,67	14,39	1,29	640,2	588,8	454,1	59,83	55,03	42,44	5,95	6,27	4,91
GOROUOL	Koriziéna	2500	49	-	5,74	4,26	-	-	181,51	134,711	-	72,61	-	-	9,86	10,91
YALI	Sebba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Conclusion partielle

Par rapport à l'année hydrologique 2022, les écoulements de 2023 sont excédentaires sur les bassins du Mouhoun et du Nakanbé. Ils sont par contre déficitaires sur le bassin de la Comoé. Pour ce qui du bassin du Niger, aucune station hydrométrique n'a été retenue pour l'élaboration du la présente synthèse pour cause d'insécurité.

L'analyse de l'évolution historique des ressources en eau au niveau des quatre bassins versants nationaux fait ressortir que :

Pour le bassin de la Comoé, l'écoulement de l'année 2023 a été nettement déficitaire par rapport celui de 2022. L'évolution historique est variable d'une station à l'autre. À la station de Yendéré sur la Léraba de 1960 à 2023 on note une tendance générale à la baisse des modules. Une tendance à la baisse est aussi observée pour les cumuls pluviométriques de la station de Niangoloko sur la période de 2000 à 2023. Le stock cumulé des deux barrages pour l'année 2023 est légèrement excédentaire à celui de 2022, sauf celui de Toussiana qui est déficitaire.

Dans le bassin du Mouhoun, on note pour les cumuls pluviométriques annuels sur la période 1955-2023 une légère tendance à la baisse sur l'ensemble des bassins des stations de Samendeni, Boromo et Dapola. Par contre, les modules affichent de 1955 à 2023 des tendances diverses du Mouhoun supérieur au Mouhoun inférieur ; au niveau de Samendeni la tendance est à la baisse. En ce qui concerne les stations de Boromo et de Dapola nous observons des tendances à la hausse. Au niveau du barrage du Sourou à Yaran, sur les dernières années 2010-2023, l'année 2022 a enregistré le plus grand remplissage avec 884 millions de m³.

Pour le bassin du Nakanbé, sur la période d'observation de 1963- 2023, la station du Nazinon à Ziou, les modules ont varié entre 3,22 m³/s en 1984 et 33,12 m³/s en 1994 avec une tendance à la hausse.

Au niveau des retenues d'eau, il faut noter que seuls les barrages de Kompienga et de Kongoussi n'ont pas connu de jours de déversement sur les (06) six pour l'année 2023.

Au niveau des barrages pour les maximaux des dix (10) dernières années il faut noter que seul le barrage de Kongoussi a connu une tendance à la baisse. Par contre celle même tendance est observée au niveau du barrage de Ouaga (2+3) pour les minimaux des dix (10) dernières années.

Pour le bassin du Niger, à la suite de l'insécurité accablante dans la zone, l'écoulement de 2023 n'a été quantifié. Le suivi des stations rencontre une morosité ces dernières années.

Au niveau des barrages pour les dix (10) dernières années pour les maximaux, la tendance est à la hausse pour la station de Seytenga et de Diapaga.

I. ÉVALUATION DES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE

Tableau 24 : Ressources en eau renouvelable

Bassin national	Volumes renouvelable eau de surface (milliards de m³)
Comoé	1,58
Mouhoun	2,53
Nakanbé	2,18
Niger	2,93
Total	9,23

Tableau 25 : Volumes stockés

Bassin national	Volumes stockés dans les principales retenues suivies (millions m³)	Coefficient de remplissage du bassin (valeur réelle)	Coefficient retenu suivant critère	Capacité totale de stockage des autres retenues non suivies (millions m³)	Volumes stockés dans les autres retenues non suivies (millions m³)	Volumes totaux stockés (millions m³)
Comoé	81	80%	80%	169	149	220,00
Mouhoun	1598,39	80%	80%	117	106,5	1509,54
Nakanbé	4223,25	80%	80%	233,85	233,85	3922,25
Niger	200,4	80%	80%	131,08	125,84	291,70

Source : Synthèse annuel du suivi des ressources en eau 2022

Tableau 26 : Volumes écoulés à l'exutoire

Bassins Versants Nationaux	Sous bassins	Bassin versant (km ²)	Q spécifique (m ³ /s)/Qexutoire	Volume écoulé (millions m ³)	Total écoulé hors du pays par bassin national (millions m ³)
Comoé	Comoé	9 613	14,4	454,12	1 362,36
	Léraba	4 505	28,8	908,24	
	Kodoun	1 117	1,8	56,76	
	Baoue	1 555	2,5	78,84	
	Iringou	830	2,1	66,23	
Nakanbe	Nazinon	11370	15,1	476,19	1 025,24
	Sissili	7 559	3,44	108,48	
	nakanbe	37 147	4	126,14	
	Pendjari	21 595	9,97	314,41	
	Nouhaho	4 271	11,9	375,28	
	Kompienga	6 840	24	756,86	
	Doudodo	6 050	2	63,07	
	simgoun	4 560	2	63,07	
Niger	Gorouol à Koriziena	2500	4,31	135,92	666,99
	Béli à Tinakoff	2360	2,76	87,04	
	Feildgassé à Falagountou	3725	1,55	48,88	
	Yali à Sebba	2280	1,24	39,10	

Mouhoun	Faga à Liptougou	15700	2,3	72,53	
	sirba à Bosségal	9920	1,8	56,76	
	Bonsoaga à Dagou	5892	4,16	131,19	
	Dyamongou à Botou	2994	3,03	95,55	
	Banifing	54441		0,00	
	Tapoa	7000		0,00	
	Mekrou	1200		0,00	
	Mouhoun à OUESSA	50820	43	1356,05	2 642,72
	Bougouriba à DIEBOUGOU	16 425	28	883,01	
	Bambassou à BATIE	7 632	12,8	403,66	
	Pouene			0,00	
	Noumbiel			0,00	
Total					5 697,29

Source : Synthèse annuel du suivi des ressources en eau 2022

Tableau 27 : Situation des ouvrages de mobilisation des eaux de surface

Bassin	Barrages	Mares	Lacs	Bouli	Total	Capacité totale (millions de m3)	Retenues suivies		Retenues non suivies	
							Nbre	Capacité totale (millions de m3)	Nbre	Capacité totale (millions de m3)
Comoé	20	29	5	16	70	126,95	4	92	66	34,95
Mouhoun	258	91	1	73	423	1 840, 68	4	1734,5	319	106,18
Nakanbe	551	22	5	421	999	4 468, 142	17	4223,25	982	244,892
Niger	142	20	1	265	428	225, 34	10	208,75	418	16,59

Source : Inventaire des retenues d'eau de la DGIH 2023

PARTIE 2 : HYDROGÉOLOGIE

INTRODUCTION

L'amélioration de l'état et de l'évolution quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine est un enjeu majeur de la politique de l'eau. En effet, les données relatives à ces ressources deviennent de plus en plus indispensables dans un contexte d'accroissement des besoins en eau potable et de changement climatique qui pourraient impacter les recharges des aquifères. L'amélioration des connaissances sur les ressources en eau et leur gestion ne peut être effective sans un suivi adéquat des dites ressources. Ce suivi porte non seulement sur l'évolution de la ressource en eau elle-même du point de vue de sa quantité et de sa qualité, mais aussi sur les usages, les risques liés à l'eau, etc. Tout cela est pris en compte par le Système National d'Information sur l'Eau (SNIEau) qui intègre les étapes de collecte des données de base, leur validation et leur stockage, leur traitement et la diffusion d'informations utiles sur la situation des ressources en eau.

Dans ce système, le réseau de suivi piézométrique est mis en place pour la surveillance quantitative des nappes à travers des mesures de leur niveau statique (NS). Il est composé d'un certain nombre de piézomètres répartis sur l'ensemble du territoire dans lesquels des mesures sont faites de manière périodique. Les données collectées à travers le suivi de ce réseau servent entre autres à :

- suivre l'évolution annuelle et interannuelle des niveaux des nappes dans le milieu naturel et dans les zones d'exploitation ;
- constituer des chroniques de données continues pour déterminer sur une longue période des « valeurs caractéristiques » des aquifères ;
- détecter le cas échéant d'éventuels signes de surexploitation ou déterminer les aquifères où les actions prioritaires sont à engager ;
- fournir des informations adaptées et fiables aux usagers (distributeurs d'eau potable, administrations, décideurs publics, collectivités locales) sur l'état de la ressource en eau souterraine, notamment en période de sécheresse ;

- acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement des aquifères par des enregistrements réguliers des niveaux et associer le cas échéant à un relevé pluviométrique ;
- examiner l'impact des changements climatiques sur les aquifères.

L'objectif du présent rapport est de présenter les résultats des données collectées sur le réseau primaire de 2023 et de les comparer avec celles de la période 2018-2022. Les analyses sont faites selon les ensembles hydrogéologiques et unités hydrogéologiques en tenant compte du climat.

I. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DU BURKINA

I.1.Géologie

La géologie du Burkina est constituée par un bloc de formations cristallines du Paléoprotérozoïque (Précambrien D et C) à Mésozoïque sur près de 25 000 km² soit environ 80% de la superficie du pays. Ce bloc est recouvert de façon discordante aux frontières Nord et Nord-Ouest du pays par les sédiments du Néoprotérozoïque (Précambrien A) du bassin de Taoudéni, et sur la frontière sud-est, par ceux de la bordure septentrionale du bassin Voltaïen (Précambrien à Éocambrien) (Hottin & Ouedraogo, 1975; Ouedraogo, 1981; Castaing et al., 2003). Les dépôts continentaux tertiaires appelés Continental Terminal se superposent aux formations infracambriennes à l'extrême Nord-Ouest, aux formations paléo à mésoprotérozoïques à l'Est.

I.2.Hydrogéologie

Les deux ensembles géologiques (socle cristallin et sédimentaire) définissent deux grands types d'aquifères qui déterminent très largement la disponibilité des ressources en eau souterraine. On distingue :

- i) le système aquifère sédimentaire qui recouvre la partie ouest, Nord et Sud-Est du pays.
Dans la partie occidentale, appartenant au bassin du Taoudéni, il est essentiellement gréseux. Dans sa partie Nord qui constitue le prolongement des formations sédimentaires infracambriennes de la bordure sud-est du Gondo, mais surtout celles de la bordure sud du Gourma, il est constitué des formations calcaires et karstifiées. Au Sud-Est, il y a l'aquifère Voltarien qui se prolonge au Bénin et au Ghana. Le système aquifère sédimentaire dans son ensemble, renferme généralement de très bons aquifères (IWACO, 2001 ; GRAMONT et al., 2017).

ii) le système aquifère de socle de type fissuré, discontinu, correspond à des formations cristallines ou volcans sédimentaires métamorphisés. Dans cette zone, la productivité des aquifères est liée à la présence de fractures, mais aussi au type de roches, dont les types de fracturation et d'altération spécifiques entraînent des capacités de stockage différentes (GRAMONT et al., 2017).

Les aquifères de ces deux systèmes se répartissent en trois types en fonction de leur porosité :

- L'aquifère discontinu : la ressource y est localisée et circule uniquement dans les fractures de roches massives. Sa caractéristique hydraulique est liée à l'importance de la fracturation (densité des fractures) ;
- L'aquifère semi-continu : la ressource y est localisée dans les milieux poreux et circule dans les fractures et les joints de liage ;
- L'aquifère continu : la ressource y est localisée dans le milieu poreux ou intensivement fissuré, associé à l'altération. Cet aquifère agit comme un réservoir hydraulique.

II. ACTIVITÉS DE SUIVI DU RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE

II.1. Présentation du service hydrogéologique

Rattachée à la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), la Direction des Études et de l'Information sur l'Eau (DEIE) à travers son Service hydrogéologique (SHgéO) est en charge du suivi du réseau piézométrique. Il est chargé de suivre/évaluer les ressources en eau souterraine, leurs usages et les risques liés à l'eau et d'opérationnaliser le Système National d'Information sur l'Eau (SNIEau).

Selon le décret n°02023_0277/PRES-TRANS/PM/MEEA du 22 mars 2023, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), le SHgéO est chargé de :

- Assurer le suivi des eaux souterraines ainsi que les études spécifiques visant une meilleure connaissance des ressources en eau des systèmes aquifères ;

- Contribuer à la réalisation de toutes études et recherches sur la disponibilité des eaux souterraines ;
- Suivre l'exploitation des ressources en eau souterraine ;
- Développer et optimiser les réseaux de collecte de données y afférents ;
- Centraliser et traiter les données sur les ressources en eau souterraine, les usages et les milieux associés ;
- Élaborer les publications dans les domaines de ses attributions ;
- Mener toutes les études, activités ou travaux en rapport avec ses attributions ;
- Assurer l'appui-conseil aux différents acteurs du domaine ;
- Élaborer des rapports d'activités périodiques ;

II.2. Historique du réseau

Le besoin de suivi de l'évolution du niveau des nappes souterraines au niveau du Burkina Faso a été ressenti en premier lieu par des programmes de recherche et de réalisation d'ouvrages d'exploitation. Les données étaient collectées dans divers endroits à travers le pays, mais n'étaient pas centralisées. La centralisation des données de suivi de l'évolution du niveau des nappes souterraines du Burkina Faso a débuté en 1978 avec la réalisation du premier piézomètre à Ouagadougou (site de l'Université de Ouagadougou) par le Comité Inter-Etat d'Études Hydrauliques (CIEH).

C'est en 1992 que la Direction de l'Inventaire des Ressources Hydrauliques (DIRH) avec l'appui du projet Bilan d'Eau, a mis en place un Réseau Primaire National. Ce réseau, qui avait été conçu pour suivre l'évolution naturelle du niveau des nappes était censé couvrir l'ensemble des zones climatiques, géomorphologiques, et des types d'aquifères du pays. Il comptait alors soixante-huit (68) Piézomètres réalisés par divers projets et repartis sur vingt-cinq (25) sites.

En 1996, il a été initié un projet de soutien à l'optimisation des réseaux de suivi des ressources en eau au sein de la DIRH. Ce projet a fait l'état des lieux du réseau piézométrique et la mise à jour des données existantes. Il a par ailleurs proposé un système décentralisé de la collecte des données.

En 2004, le réseau piézométrique existant a été élargi avec le rattachement au Réseau Primaire National (RPN), de neuf (09) piézomètres du réseau secondaire de la Boucle du Mouhoun ; par

la suite deux (02) autres du réseau secondaire de l'Est ont été intégrés portant ainsi à soixante-dix-neuf (79) le nombre des piézomètres du RPN.

Dans le cadre du Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) adoptée en 2003, et plus spécifiquement en ce qui concerne le Système National d'Information sur l'Eau (SNI Eau), une mission d'appui à la Direction Générale des Ressources en Eau en matière de suivi piézométrique a proposé en 2008 le renforcement du RPN. Ceci a conduit à la réalisation de quarante-six (46) nouveaux piézomètres principalement dans les bassins du Nakanbé et du Niger. Avec ces nouvelles réalisations, en 2008, le RPN comptait cent vingt-cinq (125) piézomètres repartis sur soixante (60) sites. Certains sites peuvent comprendre plusieurs piézomètres et certains piézomètres peuvent eux-mêmes être équipés de plusieurs tubes piézométriques captant des niveaux différents (aquifères d'altérations et du socle en général).

Sur les cent vingt-cinq (125) piézomètres du réseau, quatre-vingt-huit (88) piézomètres repartis sur quarante-neuf (49) sites sont fonctionnels à ce jour. Les autres sont soit bouchés, asséchés ou défectueux pour cause d'actes de vandalisme.

Depuis 2017, la DGRE s'est engagée dans une série d'actions visant à renforcer et à moderniser le Réseau Piézométrique National. Dans cette dynamique, elle a acquis depuis lors sur deux années, cent dix-huit (118) sondes automatiques de marque Héron de mesure de niveau piézométrique qui sont déployés sur le terrain et trente-cinq (35) barlongs pour la lecture de la pression atmosphérique.

En 2018, cinquante (50) enregistreurs automatiques ont été installés grâce au financement de ASDI/DANIDA. Les agents de la DGRE et des UCDIEau ont été formés à l'installation et à l'utilisation de ces équipements.

En 2022, onze (11) sondes de types Diver ont été installées pour soulager les procédures de collectes sur le terrain.

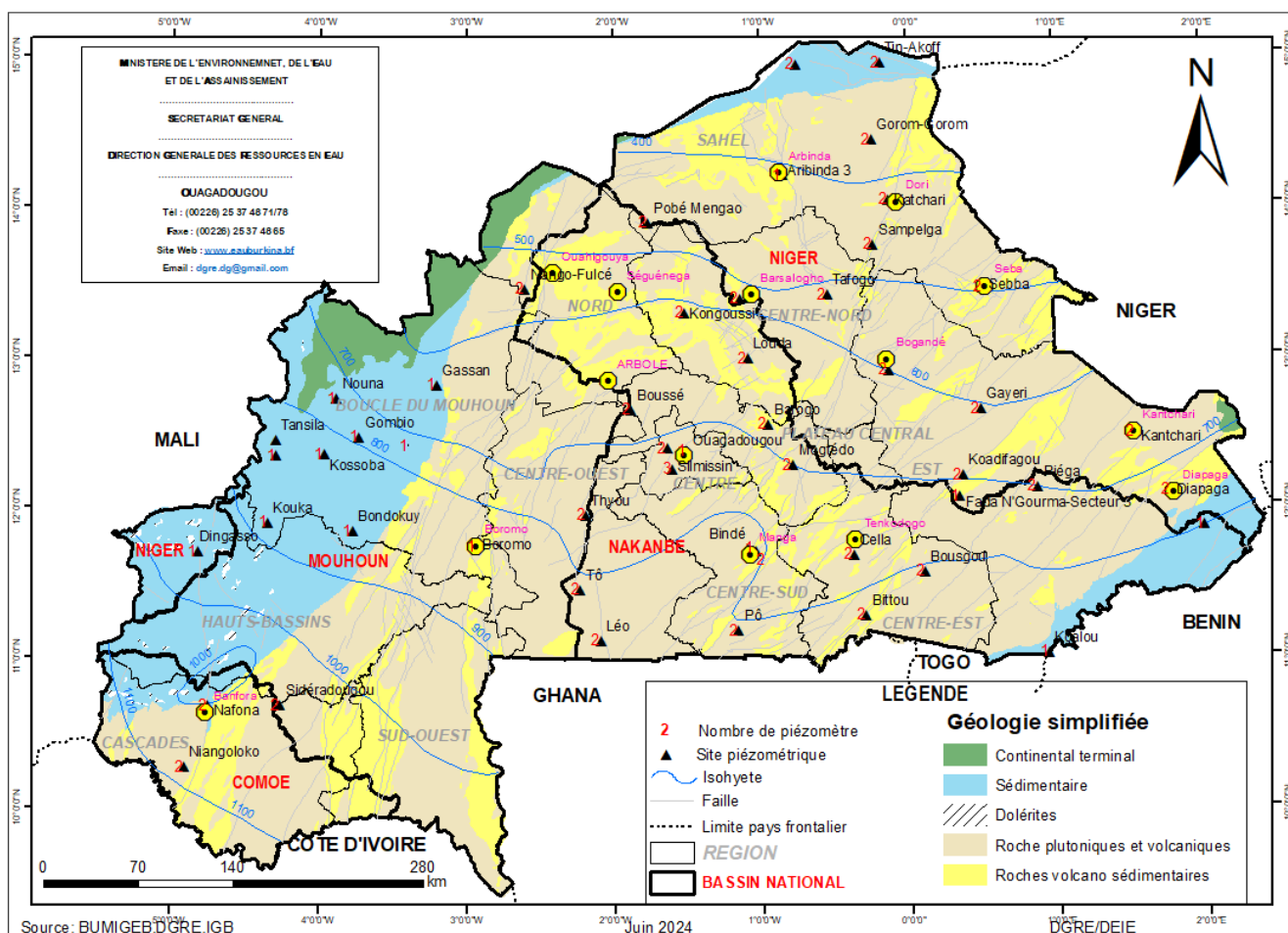


Figure 74 : Carte de répartition spatiale du réseau piézométrique national

II.3. Situation actuelle du réseau de suivi piézométrique

Sur les cent vingt-cinq (125) piézomètres du réseau, quatre-vingt-huit (88) piézomètres repartis sur quarante-neuf (49) sites sont fonctionnels à ce jour. Les autres sont soit bouchés, asséchés ou défectueux pour cause d'actes de vandalisme.

Tableau 28 : Situation du réseau piézométrique par bassin hydrographique

Bassin national	Nombre de piézomètres	Poids dans le réseau national (%)	Densité du réseau pour 1000 km ²
Comoé	6	6,82	0,34
Niger	25	28,41	0,30

Nakanbé	46	52,27	0,56
Mouhoun	11	12,50	0,12
National	88	100	0,34

Les bassins du Niger et du Nakanbé comptent le plus grand nombre de piézomètres à cause des quarante-six (46) nouveaux piézomètres réalisés sur financement du PAGIRE en 2008. Cela a contribué à améliorer nettement la densité du réseau dans le bassin du Nakanbé qui est passé de 0,29 à 0,56. Les bassins de la Comoé et du Mouhoun demeurent faiblement couverts.

Sur la période 1993 à 2006, une insuffisance de suivi a été constatée sur le RPN ; cela s'explique par l'indisponibilité des ressources humaines, financières et matérielles sur la période considérée.

Les mesures sont faites sur le terrain par des observateurs locaux. Ils effectuent au moins deux (02) mesures par semaine pour les besoins du suivi piézométrique. Les Unités de Collecte de Données et Information sur l'Eau (UCDIEau) assurent la supervision du réseau et la collecte des données auprès des observateurs. Ces données sont transmises au niveau central pour centralisation, traitement, validation et valorisation.

III. PLUVIOMÉTRIE

III.1. Stations pluviométriques

En matière de suivi piézométrique, l'idéal est d'avoir un pluviomètre sur chaque site piézométrique afin de bien percevoir l'influence de la pluviométrie sur l'augmentation du niveau d'eau dans les aquifères. Les stations pluviométriques retenues pour la rédaction du présent document ont été sélectionnées parmi les stations gérées par l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) en utilisant certains critères (Station la plus proche du piézomètre et n'ayant pas de lacunes sur la série chronologique des données). Ainsi, une corrélation est faite entre les données d'un piézomètre avec celles de la station pluviométrique la plus proche.

III.2. Contexte climatique

Les piézomètres du réseau primaire sont repartis dans les trois (03) zones climatiques du pays qui sont :

- ✓ La zone sahélienne avec une pluviométrie annuelle inférieure à 600 mm et une saison de pluie de 3 à 4 mois.
- ✓ La zone soudano-sahélienne avec une pluviométrie annuelle comprise entre 600 et 900 mm et une saison de pluie de 4 à 5 mois.
- ✓ La zone soudanienne avec une pluviométrie annuelle supérieure à 900 mm et une saison des pluies de 6 à 7 mois.

IV. ANALYSE DES VARIATIONS PIÉZOMÉTRIQUES

IV.1. Choix des piézomètres

Le choix des piézomètres s'est fait selon les critères suivants :

- la régularité du suivi piézométrique et la qualité des données ;
- les unités géomorphologiques typiques (bas-fond, plateau) ;
- une bonne distribution spatiale en tenant compte des principaux aquifères captés et des zones climatiques.

Les données traitées sont présentées suivant les ensembles hydrogéologiques dans l'objectif de faciliter l'appréhension du comportement des nappes en rapport avec la géologie et le climat.

IV.2. Traitement des données

L'ensemble des données des piézomètres retenus a été extrait de la base de données « BD SIG/Piézométrie » et traité suivant les besoins de l'analyse.

Les données des piézomètres et des pluviomètres retenues ont été traitées suivant les besoins de l'analyse :

- pour les données de l'année 2023, les moyennes arithmétiques mensuelles ont été calculées ainsi que celles de la période 2018 -2022 ;
- pour les interannuelles, le traitement a consisté à filtrer des données. Ce qui a permis d'avoir les valeurs des extrema annuels de 2018 à 2023.

Toutes ces données ont été traduites en graphiques qui illustrent les comportements des nappes au cours de la saison 2023 en relation avec ceux des cinq dernières années.

IV.3. Évolution du niveau des nappes de l'année 2023

IV.3.1. Évolution du niveau des nappes de l'année 2023 dans le sédimentaire

Les piézomètres du sédimentaire retenus pour cette analyse sont : Nouna, Séguénéga et Katchari

a. Piézomètre de Nouna

Le piézomètre de Nouna dans le sédimentaire occidental fait partie des neuf (09) piézomètres du réseau secondaire de la Boucle du Mouhoun intégrés dans le réseau primaire en 2004. Il est situé dans les aquifères des grès de l'ouest du Burkina en zone soudano-sahélienne. L'allure de l'évolution mensuelle du niveau de la nappe est sensiblement la même en 2023, en 2022 et sur la moyenne des 5 dernières années. Sur le graphe ([Erreur ! Source du renvoi introuvable.](#)) les processus de remontée et de baisse du niveau de la nappe sont bien marqués aussi bien en basses eaux qu'en hautes eaux. De plus, une tendance à la confusion des courbes de niveau piézométrique est observée traduisant une faible variation du niveau piézométrique au cours de ces dernières années. En termes de pluviométrie, les quantités enregistrées à la station synoptique de Dédougou sont inférieures aux années précédentes. En effet, on enregistre une pluie annuelle de 663,50 mm en 2023 contre 889 mm en 2022 et 867,83 mm sur la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, malgré l'enregistrement d'une pluviométrie en deçà des années antérieures la courbe du niveau piézométrique de l'année 2023 est au-dessus des deux autres courbes au cours du processus de la remontée de la nappe. Les extrema des niveaux piézométriques enregistrés en 2023, 2022 et sur la moyenne des cinq dernières années (2018-2022) sont respectivement de 279,73 m (en septembre), 279,87 m (en septembre) et 279,43 m (en septembre) et pour ce qui est des maximales et 274,91 m (en avril) et 274,13 m (en mai) et 274,39 m (en juin) pour les minimales. Les amplitudes saisonnières de la nappe quant à elles sont de 4,8m en 2023 contre 5,25 m en 2022 et 4,97 m sur la moyenne des cinq dernières années.

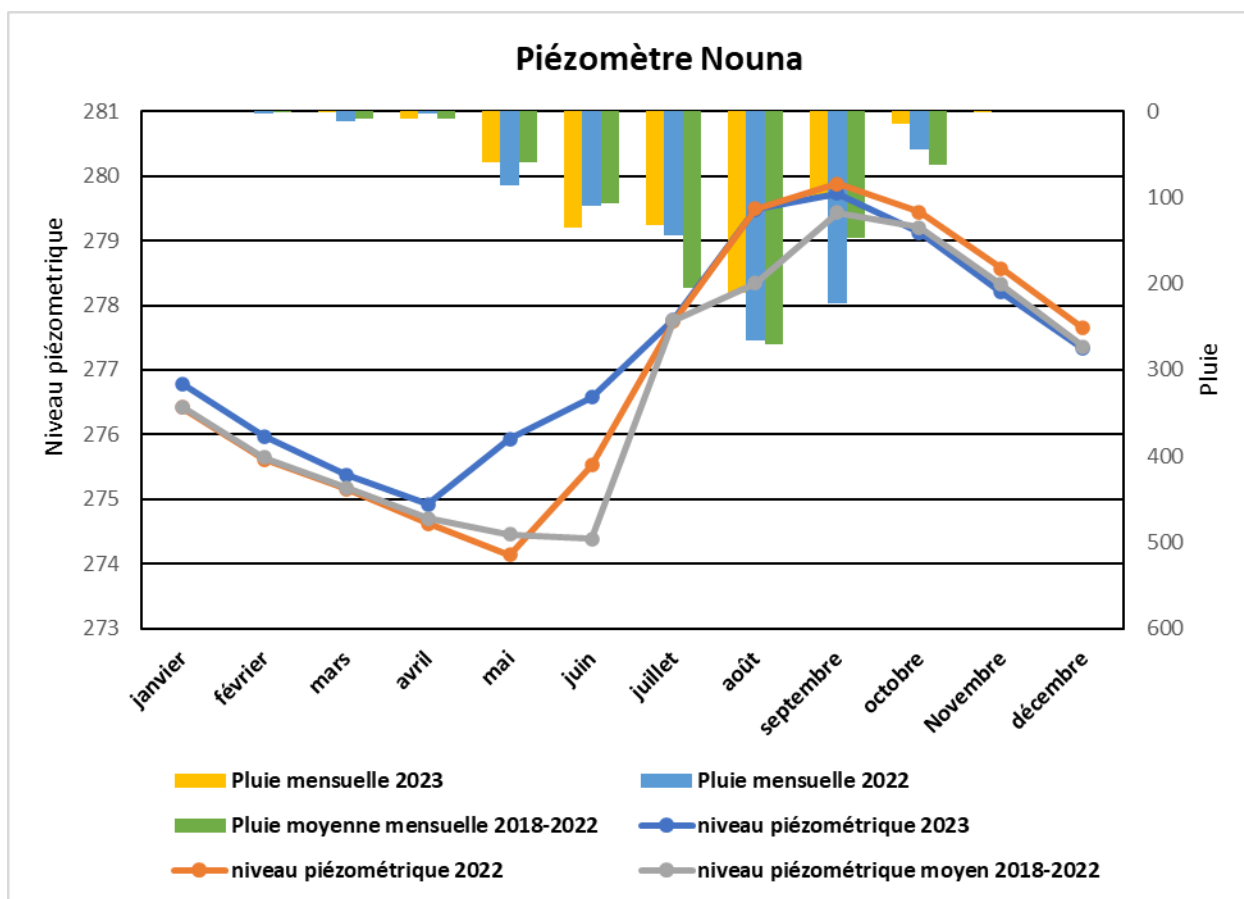


Figure 75 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières de Nouna

b. Piézomètre de Séguénéga

Le piézomètre de Séguénéga fait partie des quarante-six (46) piézomètres réalisés en 2008 sur financement PAGIRE dans le cadre du renforcement du Réseau Piézométrique National. Il est situé en zone sahélienne au sein des roches volcan sédimentaire et est en service depuis 2009.

En 2023, la tendance générale du niveau piézométrique de Séguénéga est à la hausse malgré une faible pluviométrie enregistrée en 2023 (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

Sur le graphique (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**), on observe trois (03) courbes bien distinctes. La courbe représentant l'évolution annuelle du niveau de la nappe en 2023 se situe au-dessus de celle de 2022 qui est elle-même au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, cette évolution est un peu contradictoire avec la pluviométrie, car l'année 2023 a été moins abondante que l'année

2022. Cette augmentation du niveau piézométrique serait peut-être due au déplacement de la population locale à cause du terrorisme qui explique une absence du pompage des forages environnant. En effet, à la station synoptique de Ouahigouya on enregistre une pluie annuelle 779,4 mm en 2023 contre 827.4mm en 2022 et 774,56mm sur la moyenne des cinq dernières années.

Les extrema des niveaux piézométriques enregistrés en 2023, 2022 et sur la moyenne des cinq dernières années (2018-2022) sont respectivement de 315,6 m (en octobre), 315,17 m (en décembre) et 314,72m (en décembre) et pour ce qui est des maximales et 315, 19 m (en décembre) et 314,14m (en août) et 314,04m (en août) pour les minimales. Les amplitudes saisonnières de la nappe quant à elles sont de 0,42 m en 2023 contre 0,77 m en 2022 et 0,68m sur la moyenne des cinq dernières années.

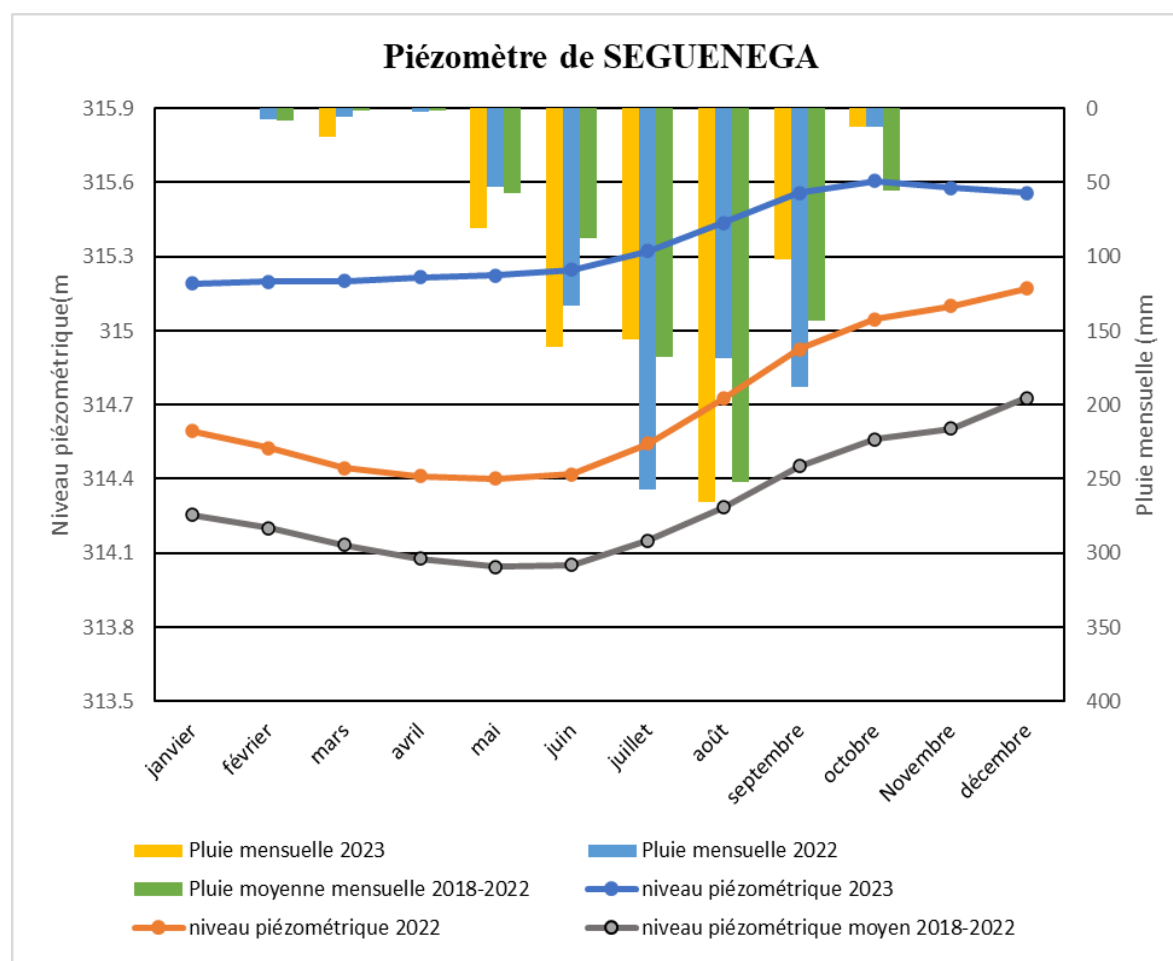


Figure 76 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières de Séguénéga

c. Piézomètre de Koalou

Le piézomètre de Koalou est situé dans la zone climatique soudanienne à l'est du Burkina et a été réalisé en 2004. La pluviométrie dans cette zone est en moyenne 700 mm par an. L'analyse des courbes piézométriques montre que le niveau de la nappe a une tendance générale à la hausse. En effet les courbes représentant les niveaux piézométriques de 2023 et 2022 sont toutes au-dessus de la moyenne interannuelle des cinq dernières années. Dans cette zone sédimentaire, on note une nette corrélation du niveau piézométrique avec les précipitations. La hausse du niveau piézométrique ces dernières années serait probablement due à un manque de pompage des forages voisins du piézomètre, et cela à cause du déplacement de la population suite à l'insécurité. Les amplitudes saisonnières en 2022 et 2023 sont respectivement de 6,5m et 5,5m.

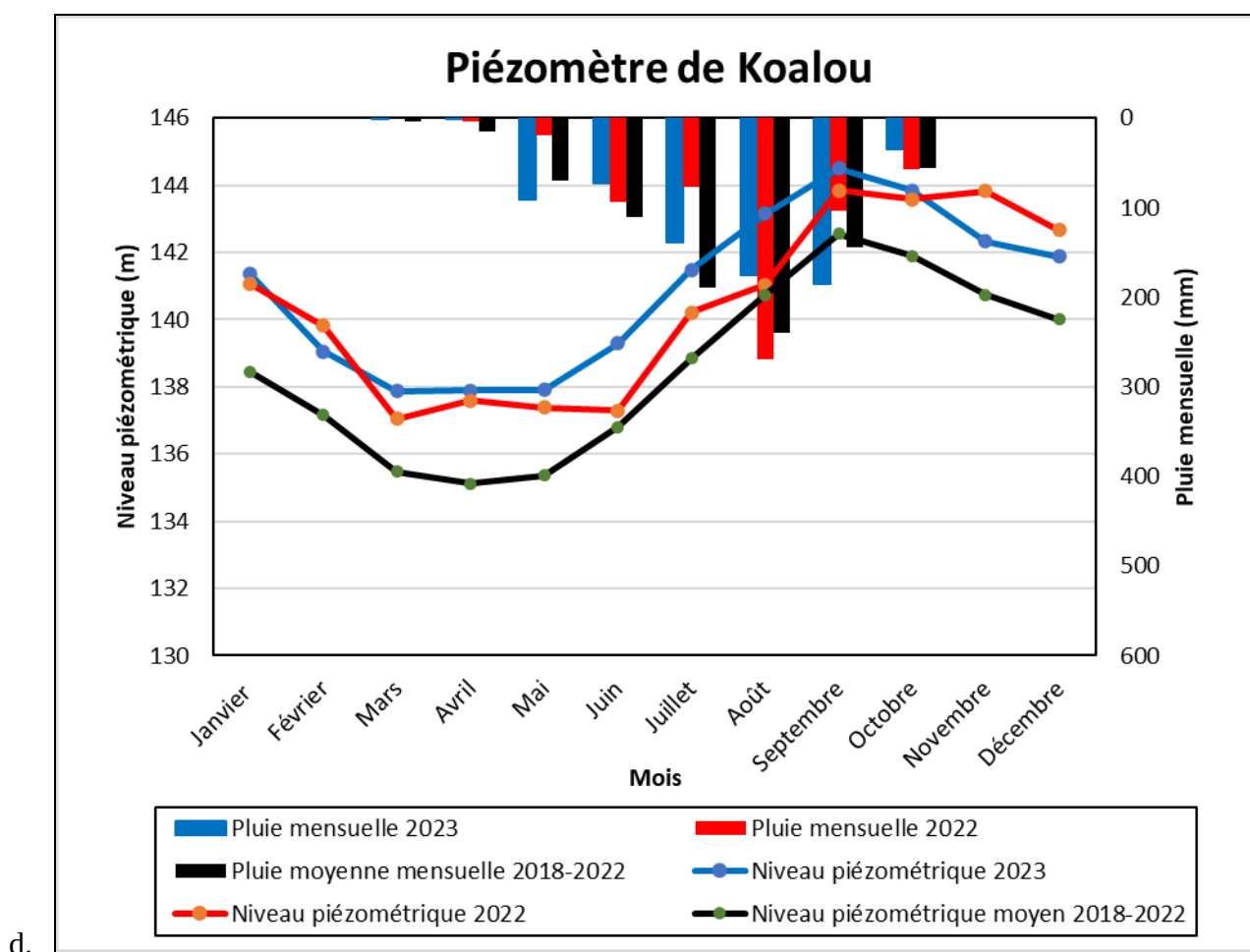


Figure 77: Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Koalou

IV.3.2. Evolution du niveau des nappes de l'année 2023 dans le socle

a. Piézomètre de Arbinda

Le piézomètre de Arbinda est situé au nord du Burkina Faso, en zone sahélienne avec une pluviométrie moyenne de 400 mm par an. Le suivi du niveau de la nappe dans ce piézomètre a commencé en 1985. La nappe se trouve dans les amphibolites. De janvier à août, le niveau piézométrique de 2023 était supérieur à celui de 2022. À partir du mois d'août le niveau piézométrique de 2023 est inférieur à de celui de 2022. Le manque des données de pluies de ces deux années (2022 et 2023) ne nous permet pas de savoir si la baisse de la nappe est due à une faible pluviométrie, à une surexploitation ou à une recharge relativement faible. Comparativement à la courbe représentant les niveaux piézométriques interannuels (2018-2022), celle représentant les niveaux piézométriques de 2023 est largement en dessous. La différence constatée est de l'ordre de 5 m au cours de toute l'année. Une étude approfondie pourrait expliquer une telle baisse majeure.

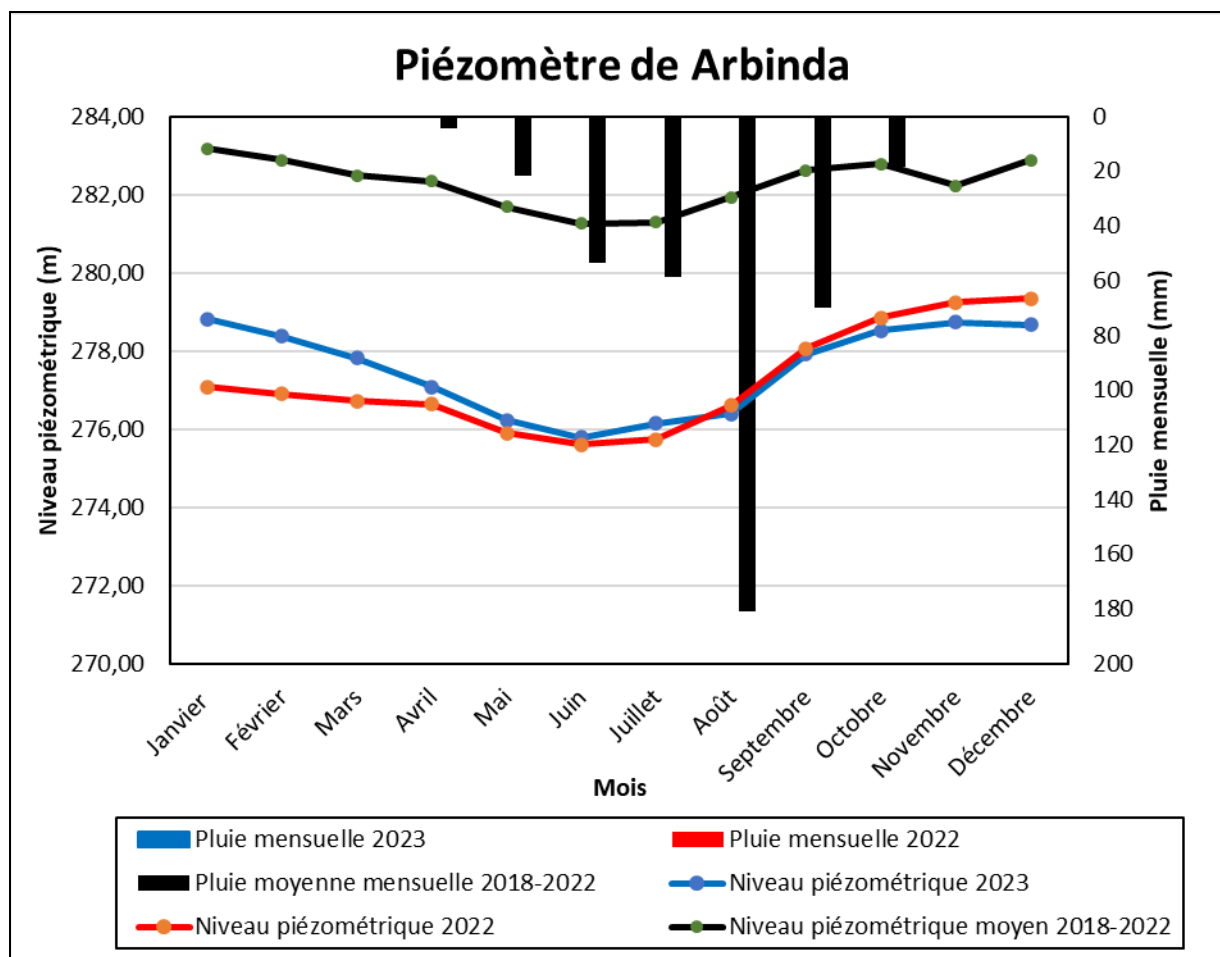


Figure 78: Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023 du piézomètre de Arbinda, comparée à 2022 et à celle des cinq dernières années

b. Piézomètre de Tibou

Le piézomètre de Tibou se situe dans la région du Nord. Dans cette zone, le climat est soudano-sahélien et reçoit en moyenne 800 mm de pluie par an. L'analyse des courbes représentant les niveaux piézométriques de 2023 et 2022 montre que le niveau de la nappe en 2023 est resté au-dessus de celui de 2022 sauf les trois derniers mois de l'année. Cette situation pourrait s'expliquer par la bonne pluviométrie enregistrée au cours de l'année 2022. En effet, en 2022, la quantité de pluie enregistrée à la station synoptique de Ouahigouya était de 827 mm, ce qui est supérieur à la moyenne interannuelle des cinq dernières années (774 mm). Ainsi, la pluie aurait donc influencé le niveau de la nappe en 2022 et 2023.

Aussi, la courbe représentant les niveaux piézométriques de 2023 est au-dessus de celle représentant les niveaux piézométriques interannuels des cinq dernières années (2018-2022). La

hausse piézométrique enregistrée est de plus de 2 m, ce qui confirme que le niveau piézométrique a une tendance à la hausse.

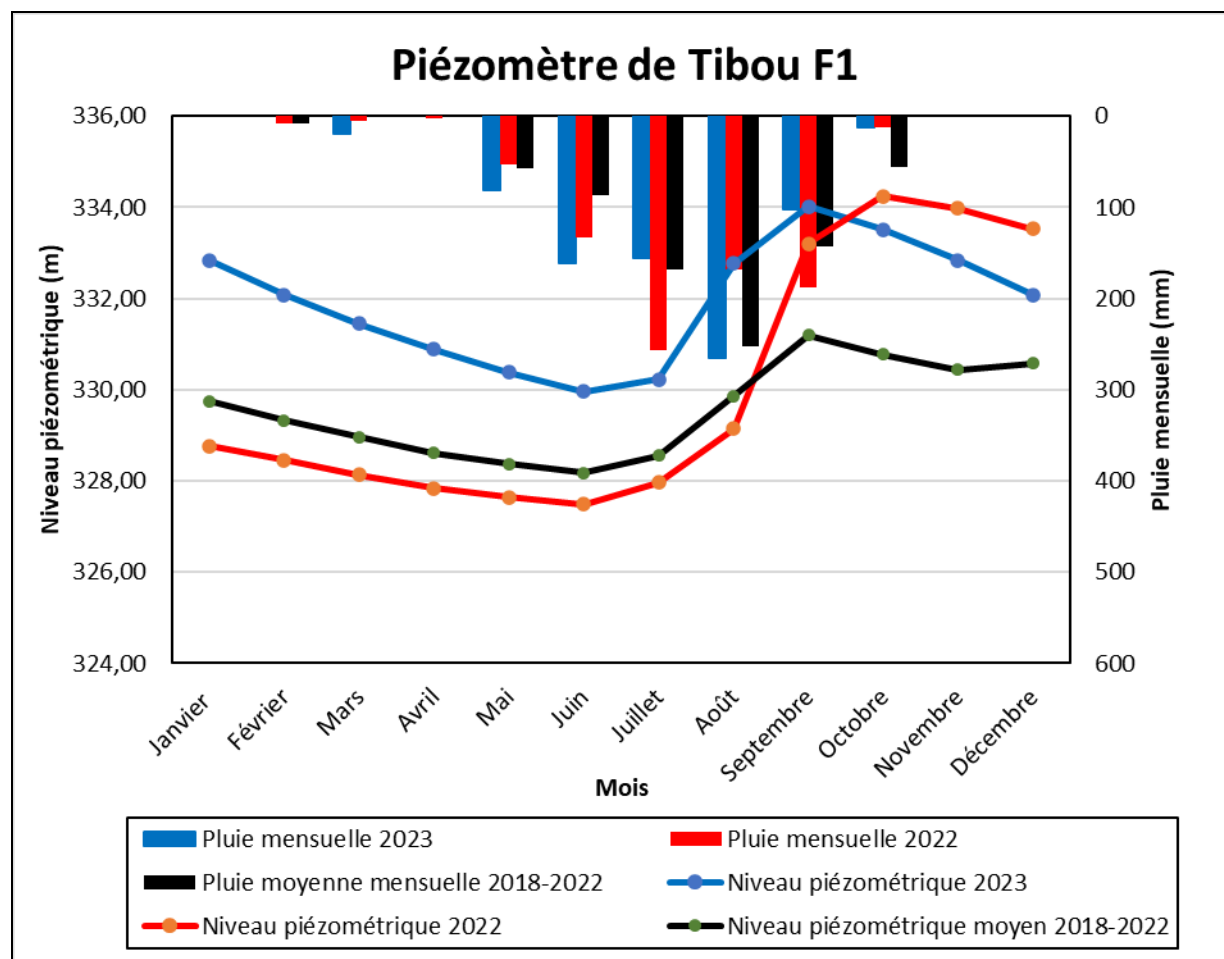


Figure 79 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Tibou

c. Piézomètre de Bassinko F1

Le piézomètre de Bassinko situé dans le quartier périphérique au nord de Ouagadougou a été réalisé en 1984. Le climat dans cette zone est soudano-sahélien avec une pluviométrie moyenne de 820 mm par an.

Les courbes représentant l'évolution mensuelle des niveaux piézométriques de 2023, de 2022 et de la moyenne interannuelle des cinq dernières années ont des allures identiques. En effet pour toutes les courbes, la remontée de la nappe commence en juillet pour atteindre son pic en octobre. À partir de novembre, la nappe amorce sa descente qui va se poursuivre jusqu'en juin.

L'analyse des courbes représentant les niveaux piézométriques montre que de janvier à août, le niveau de la nappe en 2023 était légèrement au-dessus de la moyenne interannuelle de 2018-2022, tandis que celui de la nappe en 2022 était en dessous. À partir d'août, le niveau de la nappe en 2023 passe en dessous de la moyenne interannuelle, pendant que celui de la nappe en 2022 reste au-dessus de la moyenne interannuelle.

On note une baisse de la pluviométrie observée à la station synoptique de Ouagadougou en 2023(816 mm) par rapport à celle de 2022 (939 mm).

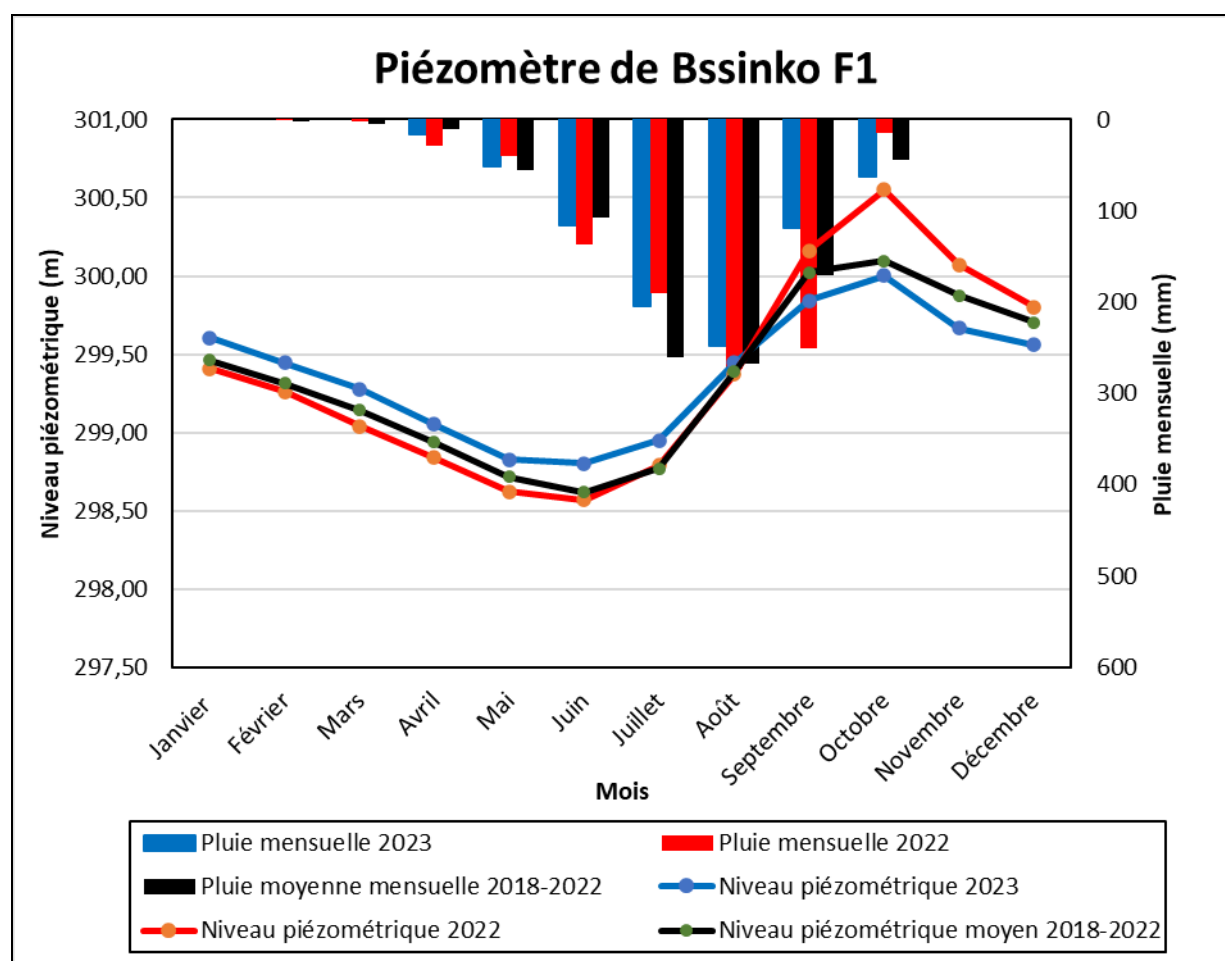


Figure 80 : Variation du niveau piézométrique moyen mensuel en 2023, comparé à 2022 et à celle des cinq dernières années à Bassinko F1.

Conclusion partielle

L'évolution du niveau des nappes en 2023 par rapport aux années précédentes est très variable, dans la mesure où cette variation est liée d'une part aux caractéristiques des aquifères (lithologie, propriétés hydrogéologiques) et d'autre part à la pluviométrie.

Cette même variation a été observée dans certaines localités affectées par le phénomène sécuritaire.

Dans le domaine du socle, au sein des roches volcan sédimentaire en zone sahélienne, on retrouve une certaine hétérogénéité dans le comportement des nappes. Une tendance à la hausse est observée au niveau de Séguénéga en 2023. Dans les roches plutoniques et volcaniques en zone soudano-sahélienne, on observe également une hausse au niveau de Tibou. En zone sahélienne, toujours dans la même formation géologique, on note une tendance à la baisse du niveau de la nappe captée par le piézomètre de Arbinda.

Dans le domaine sédimentaire, la fluctuation saisonnière de la nappe est bien marquée et les amplitudes saisonnières (7,83 m à Koalou en 2023) semblent plus importantes que dans le domaine du socle. De manière générale, la nappe réagit à la pluie et son évolution est en accord avec celle de la pluviométrie.

Il ressort de ces analyses que l'évolution de la nappe est très variable suivant les types d'aquifères et les zones climatiques, mais nous disposons de très peu de données pour caractériser chaque piézomètre. Ces détails auraient permis de pousser plus loin certaines analyses. De plus, la distribution spatiale des piézomètres n'est pas suffisante surtout en zone sédimentaire, pour permettre de bien apprécier le comportement des nappes. Des améliorations dans ce sens permettraient dans le futur de produire des informations plus représentatives et utiles.

PARTIE 3 : QUALITÉ DES EAUX

INTRODUCTION

La qualité des eaux est un paramètre important qui affecte tous les aspects du bien-être des écosystèmes et de l'homme tels que la santé des populations, les denrées alimentaires à produire, les activités économiques et la biodiversité. Au Burkina Faso, la qualité des eaux brutes suscite de nombreuses questions du fait des rejets industriels non contrôlés, de l'exploitation artisanale des ressources minières et de l'utilisation intensive des engrais chimiques en agriculture. Ces différentes sources de pollution contribuent à l'altération de la qualité physico-chimique de l'eau et la rendent impropre aux usages souhaités. Le suivi de la qualité des eaux est devenu une nécessité impérieuse en vue de la protection de l'environnement et la santé des êtres vivants. Pour cette raison, il importe donc de suivre la qualité des eaux et son évolution dans le temps et dans l'espace.

Pour ce faire, un réseau national constitué de trente-deux (32) points de suivi de la qualité des eaux réparties dans les quatre (04) bassins hydrographiques a été mis en place depuis 1992.

Ce réseau non optimum avec une densité très faible, ne pouvaient répondre aux besoins en matière de suivi de la qualité des eaux dans un contexte de pollution d'origine naturelle et anthropique croissante des ressources en eau. C'est ainsi que la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) a procédé à une augmentation des points de prélèvement en 2018.

Le réseau actuel de suivi de la qualité des eaux brutes, gérées par le Service Qualité des Eaux (SQE) comporte quatre-vingts (80) sites de mesures qui sont des points d'échantillonnage à l'emplacement de certains sites piézométriques et stations hydrométriques.

Pour cette année 2023, environ une trentaine de points ont pu être suivis compte tenu de la situation sécuritaire dans certaines zones du pays.

Aussi, ce présent rapport met en évidence les difficultés dans le système de collecte, de traitement et de valorisation des données d'une part, et d'autre part définit les besoins pour une surveillance adéquate afin de perpétuer le suivi de la qualité des eaux brutes.

I. Présentation du réseau de suivi de la qualité des eaux

Le présent réseau de suivi de la qualité des eaux de la DGRE est un réseau d'envergure nationale composé principalement de quatre-vingts (80) sites dont trente-six (36) stations hydrométriques et quarante-quatre (44) sites piézométriques et/ou forage comme l'indique la **Figure 81**:

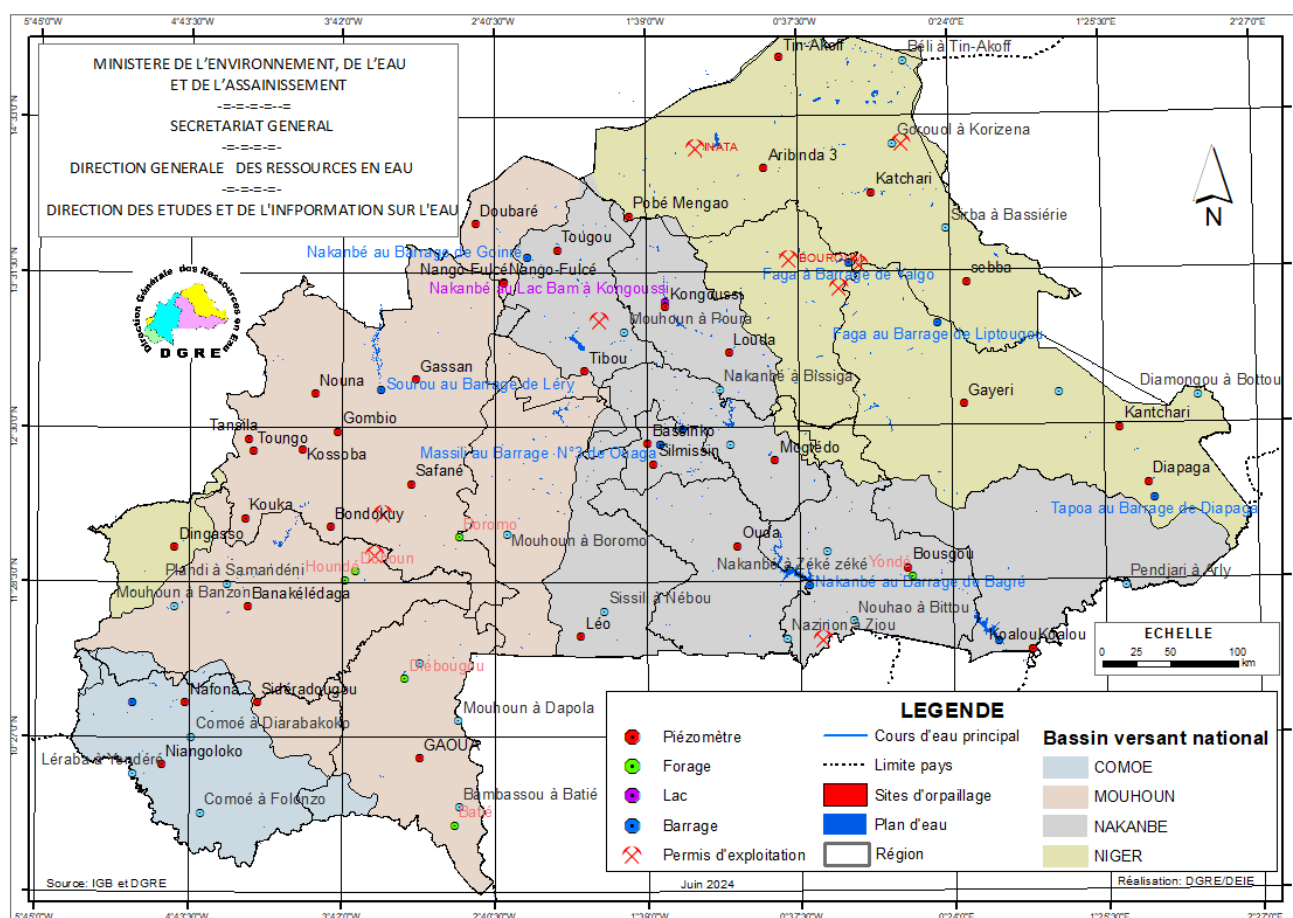


Figure 81 : carte du réseau de suivi de la qualité des eaux

II. Présentation des résultats d'analyses

II.1. Sources de données

En 2023, trois (03) campagnes de prélèvement d'échantillons d'eau ont été réalisées sur le réseau de suivi de la qualité de l'eau dont la première en mai/juin, la seconde en septembre/octobre et la troisième en décembre.

Les échantillons d'eau prélevés ont fait l'objet d'analyse in situ et au laboratoire de la DGRE.

II.2. Forces et faiblesses des données

II.2.1. Forces

- La première force de ces données est qu’elles proviennent d’échantillons prélevés et analysés par le même laboratoire : laboratoire de la DGRE qui utilise des méthodes normalisées de prélèvement et d’analyse ;
- La deuxième force de ces données réside est le fait qu’elles s’inscrivent dans un espace de temps assez court : tous les points ont été échantillonnés en 2023 ;
- La troisième réside dans le fait qu’il y a eu trois campagnes d’échantillonnage au cours de l’année 2023 sur les mêmes points du réseau de suivi.

II.2.2. Faiblesses

Les données révèlent beaucoup de faiblesses dont les plus importantes sont entre autres :

- La non-représentativité. En effet, sur le nombre de quatre-vingts (80) points d’eau prévus sur le territoire national, seulement une trentaine a pu être prélevée et analysée. Cela est dû à l’insécurité dans certaines zones d’échantillonnage.
- Le maillage qui cache des disparités dans la qualité de l’eau souterraine ;
- L’absence de certains paramètres importants tels que : les **cyanures, le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome, l’arsenic, les résidus de pesticides** sur l’ensemble des données (eaux de surface et eaux souterraines) bien que certaines zones abritent des sites et entreprises minières. L’on rappelle que ces paramètres sont pourtant très importants pour la qualité des eaux souterraines. Cela est dû à une panne observée depuis 2022 sur le spectromètre d’absorption atomique surtout le mode four qui permettait d’analyser cesdits paramètres. Il faut signaler que cet appareil manque de maintenance depuis son utilisation, ce qui entrave son état de fonctionnement.
- le manque d’appareils pour l’analyse, de certains paramètres d’eau de surface de pollution tels que **la Demande biochimique en oxygène (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO) et autre micro polluants organiques et minéraux.**

Les **Tableau (25 à 28)** présentent le récapitulatif des mesures et analyses physicochimiques effectuées sur les sites du réseau de suivi qualité des eaux en 2023.

Tableau 29 : Résultats d'analyse des sites d'eau souterraine étudiée

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)	Nitrates (mg/L)
Piézomètre Niangoloko	Mai/juin	31,4	5,79	99,6	10,61	4,64	0,048	58,56	0,77	1,93
	Septembre/octobre	30	6,38	115,9	9,5	5,6	1,92	59,78	0,1	0,5
	Décembre	30,3	5,22	92,8	2,68	5,4	1,9	58,11	0,1	0,4
	Valeurs moyennes	30,5	5,79	102,76	7,596	5,21	1,28	58,81	0,32	0,94
Piézomètre Nafona F1	Mai/juin	29	7,47	209	22,17	34,24	2,49	123,95	2,83	6,22
	Septembre/octobre	27,9	6,55	126,3	23,98	52,96	0,57	161,04	2,7	5,1
	Décembre	29,2	7,58	104,1	23,5	30,86	0,48	155,06	2,5	4,7
	Valeurs moyennes	28,7	7,2	146,46	23,21667	39,35	1,18	146,68	2,676	5,34
Piézomètre de Nafona F2	Mai/juin	29,4	6,88	163,5	8,74	29,76	1,72	123,7	1,43	4,17
	Septembre/octobre	28	6,8	126,4	26,76	31,28	11,8	201,42	1,2	4,9
	Décembre	29,9	7,53	106,2	2,98	29,26	9,81	154,45	0,8	3,5
	Valeurs moyennes	29,1	7,07	132,03	12,82	30,1	7,77	159,85	1,14	4,19
Piézomètre de Gaoua	Mai/juin	30,1	6,01	210	0,2	21,92	5,04	152,5	0,24	0,46
	Septembre/octobre	27,6	6,2	227	0,73	20,56	2,16	139,202	0,3	0,5
	Décembre	30,6	6,39	340	0,49	23,5	3,1	143,22	1,3	1,5
	Valeurs moyennes	29,43	6,2	259	0,47	21,99	3,43	144,97	0,61	0,82
Piézomètre de Boromo	Mai/juin	30,4	6,92	454	70,01	39,76	11,088	254,492	1,5	0,23
	Septembre/octobre	31,8	6,43	524	98,47	46	6,768	220,82	24,9	0,6

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)	Nitrates (mg/L)
	Décembre	29,8	6,88	489	18,34	38	10,78	250,89	23,8	0,6
	Valeurs moyennes	30,67	6,74	489	62,27	41,25	9,54	242,06	16,73	0,47
Forage de Navielgane	Mai/juin	31,1	6,26	197	0,61	20,48	2,832	142,74	0,23	0,1
	Septembre/octobre	30,7	6,16	195,4	0,56	16,8	7,53	120,78	0,2	0,1
	Décembre	30,7	6,2	196	0,66	17,1	7,54	118,9	0,2	0,1
	Valeurs moyennes	30,83	6,20	196,1	0,61	18,12	5,96	127,47	0,21	0,1
Piézomètre de Mogtedo	Mai/juin	31	7,9	423	38,88	81,28	5,18	295,24	1,16	1,86
	Septembre/octobre	30,2	7,04	432	31,19	75,92	7,63	294,75	0,9	4,1
	Décembre	25,8	6,38	492	4,46	95,22	5,45	293,12	0,5	3,8
	Valeurs moyennes	29	7,10	449	24,84	84,14	6,087	294,37	0,85	3,25
Piézomètre de Silmissin	Mai/juin	32,2	7,53	230	0,7	20,8	9,216	139,08	85,18	0,25
	Septembre/octobre	31,4	5,82	221	37	19,28	9,312	146,034	0,6	3,8
	Décembre	28,5	6,1	168	5,5	15,8	8,32	136,9	0,5	3,6
	Valeurs moyennes	30,7	6,48	206,33	14,4	18,62	8,94	140,67	28,76	2,55
Piézomètre de Louda	Mai/juin	32	8,1	371	30,46	11,6	21,84	313,54	1,67	0,11
	Septembre/octobre	32	6,89	279	33,9	34,4	29,28	283,65	1,1	0,1
	Décembre	32,4	6,79	392	1,23	40,98	22,86	291,54	2,05	0,1
	Valeurs moyennes	32,1	7,26	347,3	21,86	28,99	24,66	296,243	1,60	0,1
Piézomètre de Bassinko	Mai/juin	31	8,5	162,3	3,77	19,36	4,08	101,26	55,19	2,01
	Septembre/octobre	32,2	7,58	169,97	5,78	17,52	8,68	111,14	1,6	3,3

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)	Nitrates (mg/L)
	Décembre	27,7	7,55	271	11,68	21,12	6,76	115,19	1,6	2,3
	Valeurs moyennes	30,3	7,87	201,09	7,07	19,33	6,50	109,196	19,46333	2,53
Piézomètre de Tibou	Mai/juin	31,7	6,94	204	0,35	16,48	5,808	125,904	0,82	4,85
	Septembre/octobre	29,1	7,28	308	6,05	26,13	5,52	130,784	1	5
	Décembre	29,5	6,59	294	1,69	19,28	3,024	127,64	0,8	4,5
	Valeurs moyennes	30,1	6,93	268,6	2,697	20,63	4,784	128,109	0,87	4,78
Piézomètre de Léo	Mai/juin	30,9	6,27	251	3,38	22,8	11,568	179,46	0,42	0,14
	Septembre/octobre	30,7	6,7	212,6	0,6	16	7,53	138,95	0,4	0,1
	Décembre	29,1	6,3	201	8,47	13	7,12	135,97	0,3	0,05
	Valeurs moyennes	30,2	6,42	221,53	4,15	17,26	8,73	151,46	0,37	0,09
Bobo-Dioulasso P14	Mai/juin	29,8	5,44	56,2	15	5,21	2,5	65,16	32,11	6,29
	Septembre/octobre	31,3	5,83	201	67,42	12,8	0,336	64,66	30,21	7,09
	Décembre	30,9	5,16	82,4	402	6,87	2,16	61,55	27,71	5,79
	Valeurs moyennes	30,6	5,47	113,2	161,47	8,29	1,66	63,79	30,01	6,39
Forage de Kari	Mai/juin	31,5	7,02	519	9,7	62,88	21,35	326,9	2,5	20,5
	Septembre/octobre	30,8	6,85	312	13,73	43,38	20,4	325,12	2,7	17,6
	Décembre	31,5	7,02	292	11,7	45,89	23,52	320,96	2,1	19,12
	Valeurs moyennes	31,2	6,96	374,3	11,71	50,71	21,75	324,32	2,43	19,07

Tableau 30 : Résultats d'analyse des sites d'eau souterraine (Suite)

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	Phosphates (mg/L)	Sulfates (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)
Piézomètre Niangoloko	Mai/juin	0,55	0,23	< 0,05	0,078	0,89	2,15	13,68
	Septembre/octobre	0,9	0,2	< 0,05	< 0,05	0,06	1,51	13,1
	Décembre	0,2	0,2	< 0,05	< 0,05	0,04	0,91	10,05
	Valeurs moyennes	0,55	0,21	< 0,05		0,33	1,52	12,27
Piézomètre Nafona F1	Mai/juin	0,65	6,8	0,111	0,083	0,086	1,972	3,908
	Septembre/octobre	0,8	9,3	< 0,05	< 0,05	0,06	< 0,5	< 0,5
	Décembre	0,7	8,6	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,83	5,69
	Valeurs moyennes	0,7	8,23					
Piézomètre de Nafona F2	Mai/juin	0,53	6,21	< 0,05	0,056	0,108	2,306	9,461
	Septembre/octobre	0,6	10,3	< 0,05	< 0,05	< 0,05	2,72	18,19
	Décembre	0,5	9,3	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,77	15,9
	Valeurs moyennes	0,54	8,60				2,265	14,5
Piézomètre de Gaoua	Mai/juin	1,44	0,1	< 0,05	< 0,05	0,055	1,38	21,67
	Septembre/octobre	1,9	0,4	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,3	20,17
	Décembre	2,9	1,4	0,05	0,05	0,055	2,3	23,1
	Valeurs moyennes	2,08	0,63				1,66	21,64
Piézomètre de Boromo	Mai/juin	0,33	1,26	< 0,05	< 0,05	0,09	3,6	10,3
	Septembre/octobre	1,3	1,2	< 0,05	< 0,05	0,18	12,5	15,15
	Décembre	1,3	1,2	< 0,05	< 0,05	0,19	10,5	16,19
	Valeurs moyennes	0,97	1,22			0,15	8,86	13,88
Forage de Navielgane	Mai/juin	1,6	2,17	< 0,05	< 0,05	0,044	2,644	18,33

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	Phosphates (mg/L)	Sulfates (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)
	Septembre/octobre	1,8	2,4	< 0,05	< 0,05	< 0,05	2,58	16,4
	Décembre	1,7	2,5	< 0,05	< 0,05	< 0,05	1,98	19,4
	Valeurs moyennes	1,7	2,35				2,40	18,04
Piézomètre de Mogtedo	Mai/juin	1,78	0,92	< 0,05	< 0,05	0,093	2,24	11,13
	Septembre/octobre	2,3	1,8	< 0,05	< 0,05	0,098	1,67	11,03
	Décembre	2,1	1,5	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,97	10,81
	Valeurs moyennes	2,06	1,40				1,62	10,99
Piézomètre de Silmissin	Mai/juin	1	8,91	< 0,05	< 0,05	0,052	4,782	13,8
	Septembre/octobre	1,4	1,6	< 0,05	< 0,05	0,07	4,5	12,58
	Décembre	1,3	1,5	< 0,05	< 0,05	0,05	4,12	11,55
	Valeurs moyennes	1,23	4,			0,05	4,46	12,64
Piézomètre de Louda	Mai/juin	1,85	3,9	< 0,05	0,051	1,365	4,103	22,43
	Septembre/octobre	2,1	0,6	< 0,05	< 0,05	1,03	3,53	18,08
	Décembre	2,1	0,9	< 0,05	< 0,05	1,9	3,9	17,9
	Valeurs moyennes	2,01	1,8			1,43	3,84	19,47
Piézomètre de Bassinko	Mai/juin	0,58	16,95	< 0,05	< 0,05	0,048	2,393	9,431
	Septembre/octobre	0,8	1	< 0,05	< 0,05	< 0,05	2,1	9,07
	Décembre	0,7	1,08	< 0,05	< 0,05	< 0,05	2,1	9,7
	Valeurs moyennes	0,69	6,34				2,19	9,40
Piézomètre de Tibou	Mai/juin	0,23	2,37	< 0,05	< 0,05	0,07	0,8	17,3
	Septembre/octobre	0,8	2,7	< 0,05	< 0,05	0,05	1,88	29,31

Libellé des points d'eau	Période de Prélèvement	Phosphates (mg/L)	Sulfates (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)
	Décembre	0,56	1,97	< 0,05	< 0,05	0,05	2,87	28,06
	Valeurs moyennes	0,53	2,34			0,05	1,85	24,89
Piézomètre de Léo	Mai/juin	0,9	1,92	< 0,05	< 0,05	0,14	14,5	14,4
	Septembre/octobre	1,4	0,5	< 0,05	< 0,05	0,12	4,96	14,26
	Décembre	0,4	0,5	< 0,05	< 0,05	0,11	4,65	13,98
	Valeurs moyennes	0,9	0,97			0,12	8,03	14,21
Bobo Dioulasso P14	Mai/juin	0,4	2,47	0,05	2,1	0,36	6,05	19,07
	Septembre/octobre	0,5	3,17	0,05	2,2	0,41	5,21	15,11
	Décembre	0,46	2,92	0,05	2,4	0,38	7,94	13,08
	Valeurs moyennes	0,45	2,85	0,05	2,23	0,38	6,4	15,75
Forage de Kari	Mai/juin	2,1	3,1	< 0,05	< 0,05	0,05	0,85	24,08
	Septembre/octobre	1,9	2,8	< 0,05	< 0,05	0,06	0,57	25,48
	Décembre	1,5	2,5	< 0,05	< 0,05	0,05	0,83	26,45
	Valeurs moyennes	1,83	2,8			0,05	0,75	25,33

Tableau 31 : Résultats d'analyse des sites d'eau de surface étudiées

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)
Douna Barrage	Mai/juin	28,7	7,11	31,6	37,25	2,88	1,92	21,106	0,5
	Septembre/octobre	29,9	6,6	25,7	37,48	2,68	0,048	24,4	0,7
	Décembre	28,5	7,15	31,4	37,62	3,12	0,92	23,11	0,7
	Valeurs moyennes	29,03	6,95	29,56	37,45	2,89	0,96	22,87	0,63
Diarabakoko	Mai/juin	27,9	6,63	48,4	444,2	4,88	0,912	21,96	2,4
	Septembre/octobre	26,5	6,72	64,9	21,7	11,7	3,16	42,7	5,86
	Décembre	27,8	6,6	97,9	69,21	10,87	2,91	38,95	5,41
	Valeurs moyennes	27,4	6,65	70,4	178,37	9,15	2,32	34,53	4,55
Bougouriba	Mai/juin	27,4	6,85	38,3	617,5	18,32	20,496	258,27	0,9
	Septembre/octobre	29,4	6,93	87,6	37,85	4,48	1,968	39,04	1,48
	Décembre	27,5	6,81	56,7	109,1	7,32	3,42	58,24	2,55
	Valeurs moyennes	28,1	6,86	60,86	254,81	10,04	8,628	118,51	1,64
Mouhoun Boromo	Mai/juin	26,5	6,75	39,7	1058	2,4	2,832	14,152	0,6
	Septembre/octobre	31,1	6,93	70	159	17,12	8,35	104,68	1,48
	Décembre	24,3	6,77	127,1	111,2	12,48	7,64	101,16	0,98
	Valeurs moyennes	27,3	6,81	78,93	442,7333	10,66	6,274	73,33	1,02
Poura	Mai/juin	25,9	6,94	28,5	594,4	4,24	3,88	39,894	0,8
	Septembre/octobre	28,3	6,08	50,9	297,3	8,24	1,79	54,9	2,24
	Décembre	22,9	6,91	93,9	719,3	5,28	4,89	39,894	1,84
	Valeurs moyennes	25,7	6,64	57,76	537	5,92	3,52	44,896	1,62

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)
Barrage n°2	Mai/juin	30,6	7,68	161,6	800,4	17,28	5,424	68,686	9,3
	Septembre/octobre	28,9	8,79	404	56,33	45,52	3,36	161,04	2,64
	Décembre	24,9	6,8	419	113,8	43,2	3,23	159,64	1,53
	Valeurs moyennes	28,13	7,75	328,2	323,51	35,33	4,	129,78	4,49
Barrage n°3	Mai/juin	28,7	7,71	294	224,4	21,92	4,32	116,876	29,7
	Septembre/octobre	28,1	8,9	526	77,5	56,96	1,008	211,06	2,12
	Décembre	25,1	6,98	397	61,82	48,52	1,005	197,85	2,07
	Valeurs moyennes	27,3	7,86	405,6	121,24	42,46	2,111	175,262	11,29
Nazinon à Ziou	Mai/juin	26,7	7,68	32,4	692,8	14,8	0,384	18,422	0,5
	Septembre/octobre	29,7	8,18	11,9	122,1	12,32	5,52	75,64	1,3
	Décembre	28,6	7,9	12,88	118,2	10,34	4,91	55,22	0,65
	Valeurs moyennes	28,3	7,92	19,06	311,03	12,48	3,60	49,76	0,816
Wayen	Mai/juin	28,1	8,4	66,1	870,3	6,72	3,792	35,014	1
	Septembre/octobre	28,2	8,2	76,5	56,31	8,8	13,392	47,58	2,3
	Décembre	25,8	8,3	83,2	255,9	10,22	2,82	28,45	1,98
	Valeurs moyennes	27,3	8,3	75,2	394,17	8,58	6,668	37,01	1,76
Barrage de Loumbila	Mai/juin	27,2	7,89	82,2	257,8	10	7,008	58,072	1,3
	Septembre/octobre	34,6	7,95	56,1	458,1	4,72	3,072	25,62	0,78
	Décembre	24,5	6,86	71,3	257,8	9,1	4,56	49,12	1,15
	Valeurs moyennes	28,7	7,56	69,8	324,56	7,94	4,88	44,27	1,07

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	T°C	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Calcium (mg/L)	Magnésium (mg/L)	Bicarbonate (mg/L)	Chlorure (mg/L)
Bissiga	Mai/juin	26,8	8,17	23,3	1100	5,44	4,272	25,254	0,3
	Septembre/octobre	32,6	7,58	80,1	280	7,84	5,376	50,02	1,77
	Décembre	25,4	6,89	103,1	112,7	6,45	3,27	24,4	1,3
	Valeurs moyennes	28,2	7,54	68,8	497,56	6,57	4,306	33,22	1,12
Barrage de Bagré	Mai/juin	27,2	7,4	79,6	327	8,64	7,536	41,968	1,9
	Septembre/octobre	25,4	6,89	103,1	112,7	5,44	4,272	25,254	0,3
	Décembre	25,8	6,97	62,72	272,7	9,55	8,56	45,64	2,5
	Valeurs moyennes	26,1	7,08	81,80	237,46	7,87	6,78	37,62	1,56
Barrage de Goinré	Mai/juin	26	7,3	62,1	1100	7,28	4,416	26,23	1,3
	Septembre/octobre	28,1	8,51	55,7	301,2	28,48	9,408	32,94	1,18
	Décembre	28,6	6,74	74,9	16,03	57,25	3,45	16,33	0,4
	Valeurs moyennes	27,5	7,51	64,23	472,41	31	5,758	25,16	0,96
Neboun	Mai/juin	28,7	7,12	301	535,8	10,56	3,65	61,37	0,8
	Septembre/octobre	23	7,3	67,6	166,2	8,65	1,65	51,26	1,5
	Décembre	21,4	6,9	65,8	190,2	7,93	2,85	55,36	1,8
	Valeurs moyennes	24,3	7,10	144,8	297,4	9,04	2,71	55,99	1,366

Tableau 32 : Résultats d'analyse des sites d'eau de surface (Suite)

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	Nitrate (mg/L)	Phosphate (mg/L)	Sulfate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)
Douna Barrage	Mai/juin	0,1	0,2	0,2	2,7	< 0,5	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,43	0,13	0,21	1,83	0,055	0,077	< 0,05	< 0,05
	Décembre	0,38	0,18	0,19	2,23	< 0,5	< 0,068	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	0,30	0,17	0,2	2,25				
Diarabakoko	Mai/juin	2,3	0,3	1,2	3,35	1,28	0,05	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	2,41	0,24	0,46	3,87	2,62	0,18	< 0,05	0,1
	Décembre	2,37	0,36	0,56	3,75	2,38	0,15	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	2,36	0,3	0,74	3,65	2,09	0,12		
Bougouriba	Mai/juin	2	0,2	0,8	3,37	0,88	0,241	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	1,27	0,19	0,3	2,86	3,725	0,059	< 0,05	< 0,05
	Décembre	1,51	0,21	0,5	2,97	2,98	0,15	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,59	0,2	0,53	3,06	2,52	0,15		
Mouhoun Boromo	Mai/juin	1,3	0,2	0,9	3,12	< 0,5	0,2	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,67	0,36	2,12	3,08	< 0,5	0,21	< 0,05	< 0,05
	Décembre	1,11	0,28	2,09	3,05	< 0,5	0,26	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,02	0,28	1,70	3,08		0,22		

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	Nitrate (mg/L)	Phosphate (mg/L)	Sulfate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)
Poura	Mai/juin	3	0,2	1,2	2,89	< 0,5	0,103	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,3	0,29	0,24	4,159	3,944	0,192	< 0,05	< 0,05
	Décembre	4,11	0,36	1,43	3,94	< 0,5	0,15	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	2,47	0,28	0,95	3,66		0,1483		
Barrage n°2	Mai/juin	1,4	0,1	19,4	8,68	7,95	0,367	< 0,05	0,399
	Septembre/octobre	0,1	0,23	0,6	20,35	6,744	0,285	< 0,05	< 0,05
	Décembre	0,08	0,2	0,5	19,25	5,91	0,19	< 0,05	0,399
	Valeurs moyennes	0,526667	0,176	6,83	16,09	6,86	0,28		
Barrage n°3	Mai/juin	1,5	0,2	45,4	15,1	27,2	0,14	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	2,47	0,7	0,99	19,87	79,42	0,42	< 0,05	< 0,05
	Décembre	2,3	0,21	1,04	18,15	65,42	0,34	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	2,09	0,37	15,81	17,70	57,34	0,3		
Nazinon à Ziou	Mai/juin	1,6	0,1	1,8	3,88	0,62	0,329	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	1,26	0,37	0,61	4,132	5,237	0,202	< 0,05	< 0,05
	Décembre	1,16	0,21	0,58	3,9	3,85	0,11	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,34	0,22	0,99	3,97	3,23	0,21		
Wayen	Mai/juin	2	0,1	3,8	4,6	1,04	0,152	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	1,05	0,18	0,61	4,17	1,305	0,088	< 0,05	< 0,05
	Décembre	2,1	0,21	0,81	3,6	0,04	0,16	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,71	0,16	1,74	4,12	0,795	0,13		

Libellé des points d'eau	Période de prélèvement	Nitrate (mg/L)	Phosphate (mg/L)	Sulfate (mg/L)	Potassium (mg/L)	Sodium (mg/L)	Manganèse (mg/L)	Cuivre (mg/L)	Zinc (mg/L)
Barrage de Loumbila	Mai/juin	1,7	0,1	2,4	6,95	1,74	0,123	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,69	0,14	0,4	2,75	0,17	0,05	< 0,05	< 0,05
	Décembre	0,75	0,11	0,6	4,87	1,24	0,11	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,04	0,11	1,13	4,85	1,05	0,09		
Bissiga	Mai/juin	2,6	0,1	1,7	2,7	< 0,5	0,3	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,79	0,26	0,53	4,83	1,291	0,073	< 0,05	< 0,05
	Décembre	0,6	0,11	0,7	3,78	0,5	0,3	0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,33	0,15	0,97	3,77		0,22		
Barrage de Bagré	Mai/juin	2,1	0,1	5,4	4,54	2,87	0,129	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	2,6	0,1	1,7	2,7	< 0,5	0,3	< 0,05	< 0,05
	Décembre	2,9	0,1	4,5	5,14	3,8	0,22	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	2,53	0,1	3,86	4,126		0,216		
Barrage de Goinré	Mai/juin	9,1	0,3	2,6	5,5	0,64	0,197	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	2,18	0,17	1,12	2,95	1,493	0,077	< 0,05	< 0,05
	Décembre	1,2	0,2	1,6	1,5	0,67	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	4,16	0,22	1,77	3,31	0,93			
Neboun	Mai/juin	3,2	0,1	0,7	2,8	1,1	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	Septembre/octobre	0,9	0,1	0,1	2	4,7	0,057	< 0,05	< 0,05
	Décembre	1,1	0,1	0,5	3,1	3,7	0,05	< 0,05	< 0,05
	Valeurs moyennes	1,73	0,1	0,43	2,63	3,16			

II.3. Contrôle qualité des résultats d'analyses

Pour l'ensemble des données, les balances ioniques ont été déterminées afin de juger de leurs acceptabilités. La balance ionique est le rapport de la somme des cations moins la somme des anions sur la somme des cations et anions. Elle est formulée par l'expression suivante :

$$BI(\%) = \frac{\Sigma cations - \Sigma anions}{\Sigma cations + \Sigma anions} \times 100$$

Avec :

$\Sigma cations$: somme des cations (Ca^{2+} ; Mg^{2+} ; Na^{+} ; K^{+} ; Fe^{2+} et Mn^{2+}) en meq/L

$\Sigma anions$: somme des anions (HCO_3^{-} ; SO_4^{2-} ; NO_3^{-} et Cl^{-}) en meq/L

En règle générale les résultats des analyses sont considérés de la manière suivante :

- 1% < BI < 1% : Fiabilité excellente ;
- 5% < BI < 5% : Fiabilité acceptable ;
- 10% < BI < 10% : Fiabilité médiocre ;
- BI < -10% ou BI > 10% : mauvaise fiabilité.

Si la valeur de la balance est de l'ordre de 5%, les analyses sont jugées acceptables

Dans le cadre du suivi 2023, 80 % des analyses sont de qualités acceptables.

III. Traitement et interprétation des résultats d'analyses

III.1. Caractéristiques hydrochimiques des eaux de surfaces

III.1.1. Variables physico-chimiques classiques (température, pH, conductivité, turbidité, alcalinité)

III.1.1.1. Température

La température de l'eau joue un rôle important en ce qui concerne la solubilité des sels et de l'oxygène nécessaire à l'équilibre de la vie aquatique. La valeur de la température de l'eau est généralement influencée par la température ambiante, mais aussi par d'éventuels rejets.

Les températures enregistrées oscillent entre 21,4°C (Neboun en décembre) et 34,6°C (barrage de Loumbila en octobre (**Figure 82**)). On constate une baisse des températures au cours du mois de décembre et cela est dû à la fraîcheur qui règne en cette période de l'année.

III.1.1.2. pH

Le pH est une mesure de l'acidité de l'eau c'est-à-dire de la concentration en ions H^+ .

L'échelle de pH s'étend en pratique de 0 (très acide) à 14 (très alcalin). La valeur médiane 7 correspond à une solution neutre à 25°C.

Le pH d'une eau naturelle peut varier de 4 à 10 en fonction de la nature acide ou basique des roches traversées. Les pH faibles (eaux acides) augmentent notamment le risque de présence de métaux dans l'eau tandis que les pH élevés augmentent les concentrations d'ammoniac toxique pour les poissons.

Pour l'ensemble des trois campagnes, les données sur le pH montrent que les eaux de surfaces sont légèrement neutres à alcalines avec des pH compris entre 6,08 et 8,9 (**Figure 82**).

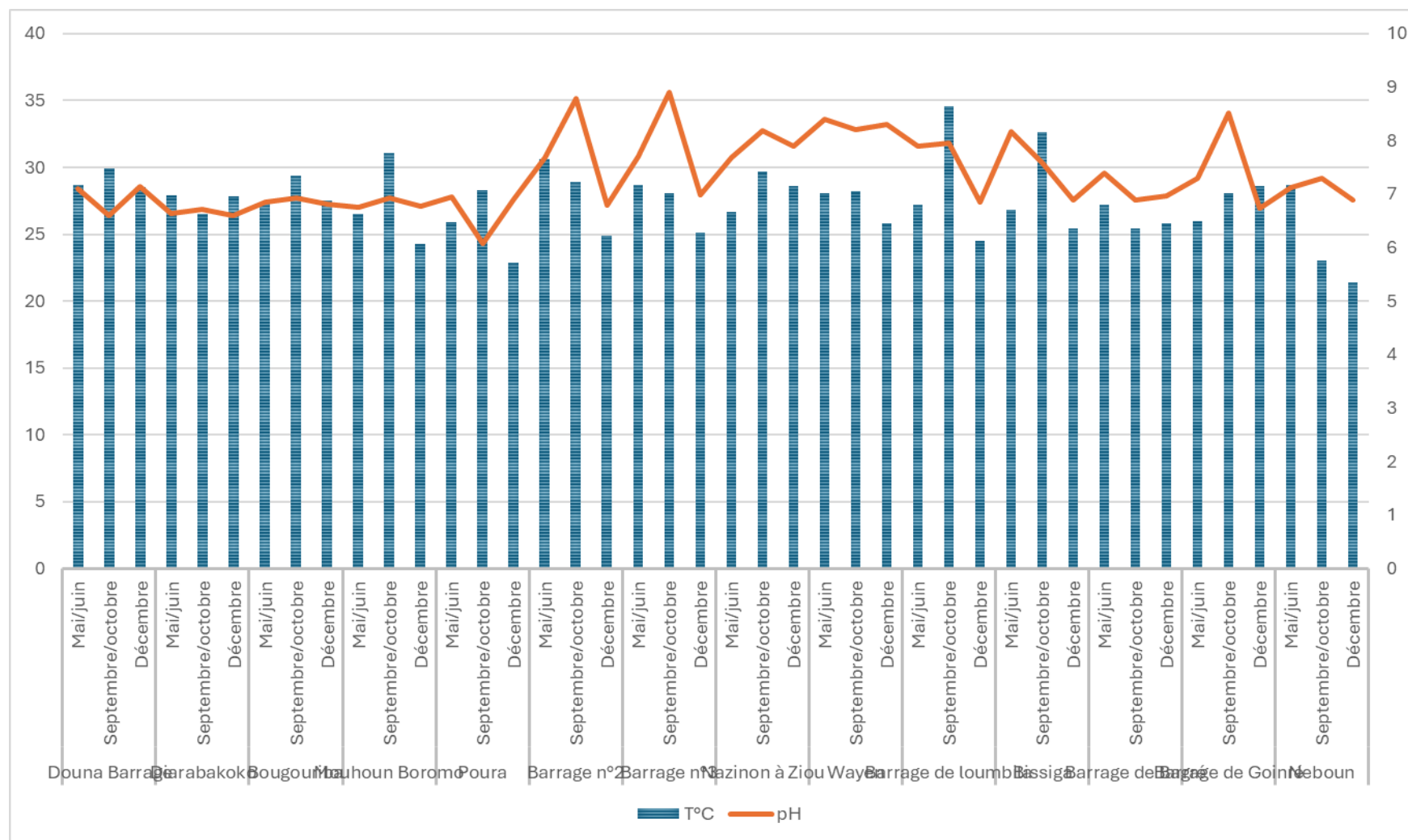


Figure 82 : Variations spatiopériodiques de la température et du pH des eaux de surface étudiées

III.1.1.3. Conductivité

La conductivité électrique est une expression numérique de la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Elle est étroitement liée à la concentration de sels minéraux dissous dans l'eau. L'évolution de la conductivité d'une masse d'eau peut être révélatrice de signes de pollution domestique ou agricole.

Les valeurs de conductivité enregistrées varient de 11,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Ziou en septembre) à 526 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (Barrage N°3 en septembre) (**Figure 83**). L'amplitude de la variation est plus importante en période basses eaux. Cela traduit une forte minéralisation des eaux par le phénomène de l'évaporation en période basses eaux et une faible minéralisation occasionnée par les apports d'eau de ruissellement en saison des pluies.

III.1.1.4. Turbidité

La turbidité peut être appréciée par la transparence des eaux. Elle est un facteur limitant de la photosynthèse et donc de la production des plantes aquatiques. Elle est due à la présence dans l'eau de particules en suspension qui peuvent être d'origine organique ou minérale. La turbidité des eaux est fonction de la nature des terrains traversés, de la saison, de la pluviométrie, du régime d'écoulement des eaux et de la nature des rejets.

La plus faible valeur de turbidité enregistrée est observée en décembre au niveau du barrage de Goinré au nord (16,03 NTU) ; tandis que la plus forte valeur a été enregistrée en juin au niveau de Bissiga dans le centre-nord et au niveau du barrage de Goinré (1100 NTU) (**Figure 83**). Notons que des valeurs élevées ont été également enregistrées au cours de la campagne mai/juin au niveau de la station du Mouhoun à Boromo (1058 NTU), à la station du Nakanbé à Wayen (870 NTU) et du barrage N°2 à Ouagadougou (800,4 NTU) (**Figure 83**).

Le caractère fortement turbide des eaux de surfaces en juin est dû à la présence d'une forte quantité de matières en suspension apportée par les eaux de ruissellement pluviales.

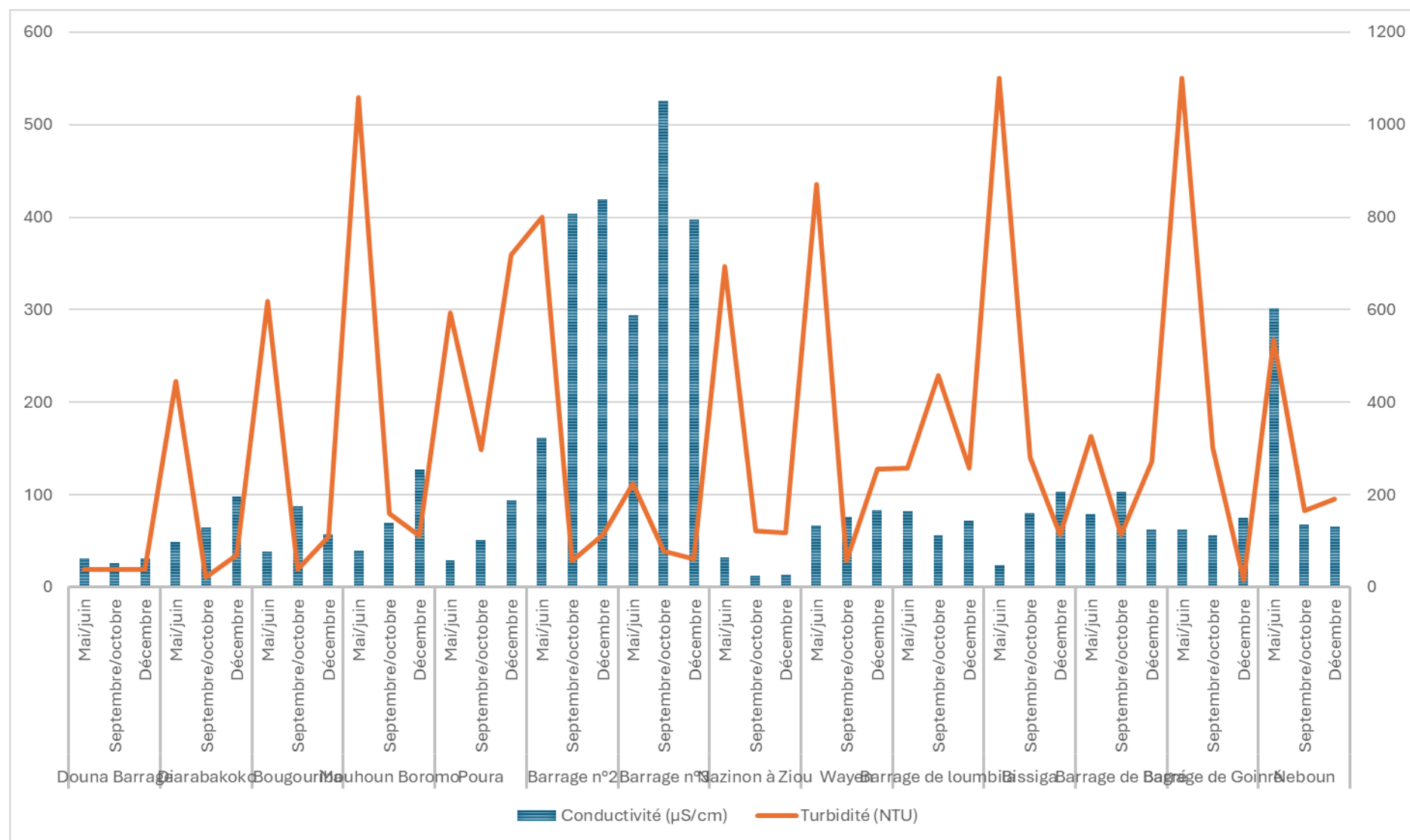


Figure 83 : Variation spatio-périodique des conductivités et des turbidités des eaux de surface étudiées

III.1.1.5. Alcalinité

La

Figure 84 présente les variations spatiales des résultats obtenus des analyses des titres du Calcium (TCa) et magnésium (TMg) ainsi que des bicarbonates (HCO_3^-) des eaux de surface étudiées.

Ces résultats montrent une corrélation plus ou moins entre les valeurs de HCO_3^- et les valeurs TCA et TMg.

Les teneurs en HCO_3^- des eaux de surface sont conformes aux valeurs guides OMS 2017 qui est de 500 mg/L. De même les valeurs en Calcium et magnésium sont conformes aux valeurs guides OMS qui sont respectivement de 75 mg/L et 50 mg/L et valeurs guides nationales.

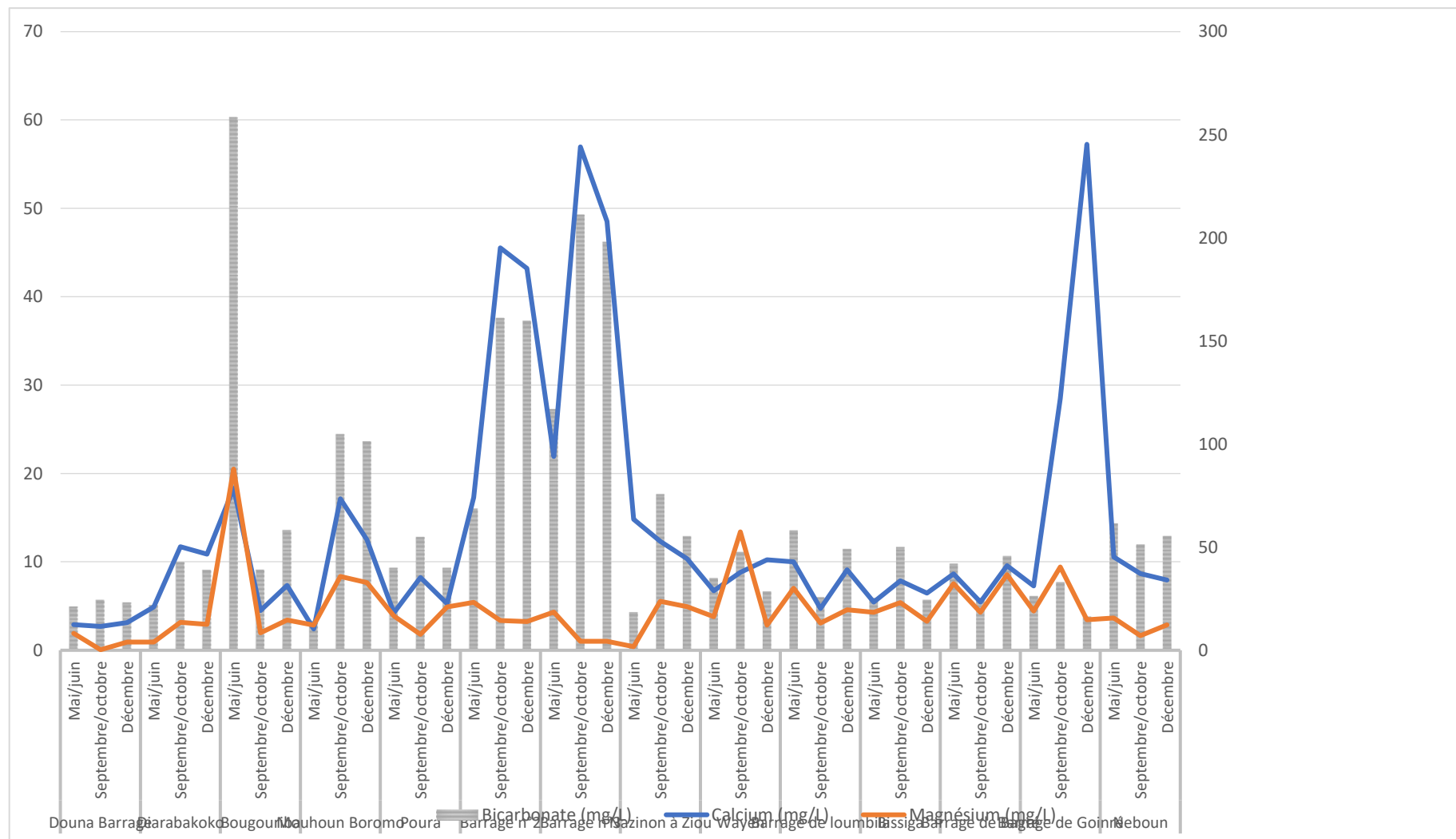


Figure 84 : Variation spatiopériodique des teneurs en ions bicarbonates, calcium et magnésium des eaux de surface étudiées

III.1.2. Teneurs en ions majeurs

La minéralisation de la plupart des eaux est dominée par huit (08) ions appelés couramment les ions majeurs. On distingue les cations : calcium, magnésium, sodium et potassium, et les anions : chlorure, sulfate, nitrate et bicarbonate.

Les ions sont naturellement très variables dans les eaux superficielles et souterraines en raison des conditions géologiques, climatiques et géographiques.

- La connaissance des concentrations en sodium (Na^+) est particulièrement intéressante lorsque l'eau est utilisée pour la boisson ou l'irrigation.
- Les concentrations de potassium (K^+) sont généralement très faibles, sauf dans les eaux de la saumure ou les sources d'eau chaude, ou quand elles sont polluées par les engrais inorganiques ou des effluents industriels.
- Les niveaux de chlorure (Cl^-) sont généralement faibles dans les eaux superficielles, mais peuvent être augmentés en raison de la déposition des aérosols océaniques, les effluents industriels et d'eaux usées, le lessivage.
- Les rejets industriels et les précipitations atmosphériques peuvent augmenter significativement la concentration de sulfate (SO_4^{2-}) dans les eaux de surface. Des concentrations élevées ($> 400 \text{ mg/l}$) peuvent rendre l'eau désagréable à boire. Certaines bactéries utilisent le sulfate comme source d'oxygène et la convertissent en hydrogène sulfuré (H_2S) dans des conditions anaérobies. Le sulfure d'hydrogène est un gaz incolore avec une odeur désagréable d'œufs pourris, qui est souvent révélatrice de la présence de conditions anaérobies. Dans le milieu aquatique, les principaux éléments nutritifs sont les composés azotés et phosphorés. Les composés azotés proviennent du drainage des débris de terres, végétaux et animaux. Les composés phosphorés proviennent principalement de la décomposition des matières organiques.

III.1.2.1. Chlorures

La présence des chlorures dans les eaux peut provenir de l'intrusion marine, de la dissolution des évaporites ou de l'altération des minéraux des roches encaissantes. Elle peut aussi

provenir de sources anthropiques.

Les teneurs de chlorures mesurées sont sensiblement identiques pour les trois campagnes. Cependant on note des concentrations élevées en chlorures de l'ordre de 9,3 mg/l et 29,7 mg/l respectivement au niveau des barrages N°2 et N°3 de Ouagadougou dans le mois de juin. Cela pourrait s'expliquer par les rejets polluants de la ville qui sont à la source des apports en chlorures dans lesdits barrages dès le début de la saison pluvieuse.

III.1.2.2. Nitrates

Les nitrates sont des formes d'azote qui existent naturellement dans l'environnement. Le nitrate est essentiel à la croissance des plantes et est présent dans tous les légumes et grains. Il est couramment utilisé dans les engrais.

Les sources les plus courantes de nitrate dans l'eau sont :

- Les engrais chimiques employés pour améliorer la croissance des cultures ;
- Les déchets d'origine animale provenant de granges et de sites d'entreposage de fumier ;
- Les déchets d'origine humaine provenant de champs d'épuration, ou de fosses septiques ou cuves de rétention non étanches ;

Nous constatons la présence des nitrates dans les eaux de surface à une teneur plus élevée en mai /juin par rapport à la période septembre/octobre et décembre. Elle varie entre 0,1 à 9,1 mg/L durant les trois campagnes. L'augmentation des teneurs en nitrates en mai pourrait s'expliquer par les apports d'eau de ruissellement pluviale en début de saison.

La forte valeur de 9,1 mg/L est observée au niveau du barrage de Goinré en mai/juin. Cette forte teneur proviendrait de l'utilisation des engrais pour les pratiques agricoles et à l'agriculture irriguée sur une superficie aménagée autour dudit barrage.

III.1.2.3. Sulfates

Les teneurs en sulfates sont relativement faibles au cours des trois campagnes. Cependant, on

enregistre des valeurs élevées au niveau des barrages N°2 et N°3 avec des valeurs respectives de 19,4 mg/L et 45,4 mg/L en juin (

Figure 85). Cela pourrait s'expliquer par les rejets de polluants de la ville provenant des cultures maraichères qui sont à la source des apports en sulfates dans lesdits barrages en début de saison.

III.1.2.4. Phosphates

Les phosphates dans les eaux de surface sont de faibles valeurs au cours des trois campagnes avec des teneurs de 0,1 mg/L en mai à 0,7 mg/L en septembre (**figure 89**). Cependant la valeur élevée est observée au niveau du barrage N°3 de Ouagadougou avec 0,7 mg/L.

III.1.2.5. Sodium

Le sodium est un élément constant de l'eau. Toutefois, les concentrations peuvent être extrêmement variables allant de quelques dizaines de milligrammes à 500 mg/L et même au-delà. Indépendamment de la lixiviation des formations géologiques contenant du chlorure de sodium, ce sel peut provenir de la décomposition de sels minéraux comme les silicates de sodium et d'aluminium.

Les teneurs en sodium sont sensiblement les mêmes au cours des trois campagnes, mais on constate des valeurs très élevées de l'ordre de 27,2 mg/L en juin, de 79,42 mg/L en septembre et de 65,42 mg/L en décembre au niveau du barrage N°3 de Ouagadougou.

). Le maximum est observé en période hautes eaux et cela s'explique par les apports des rejets de polluants de la ville entraînés par les eaux de ruissellement pluviales dans la retenue.

III.1.2.6. Potassium

Le potassium est moins abondant que le sodium. Il est rarement présent à des teneurs

supérieures à 20 mg/L dans les eaux naturelles.

Il est fréquemment présent dans les roches et les sols. Il peut aussi provenir de l'altération météorique et l'érosion des minéraux contenant du potassium comme le feldspath alcalin, la dissolution de la sylvite (KCl) et le lessivage des sols contenant des engrais.

Les concentrations en potassium varient entre 1,5 mg/L à 20,4 mg/L durant les trois campagnes. Les maximums sont observés au niveau du barrage N°2 et N°3 de Ouagadougou avec comme valeur :

- 8,68 mg/L en juin, 20,35 mg/L en septembre et 19,25 mg/L en décembre pour le barrage N°2 ;
- 15,1mg/L en juin, 19,87 mg/L en septembre et 18,15 en décembre pour le barrage N°3.

Ces valeurs élevées peuvent être expliquées par les apports des rejets polluants de la ville de Ouagadougou entraînés par les eaux de ruissellement pluviales.

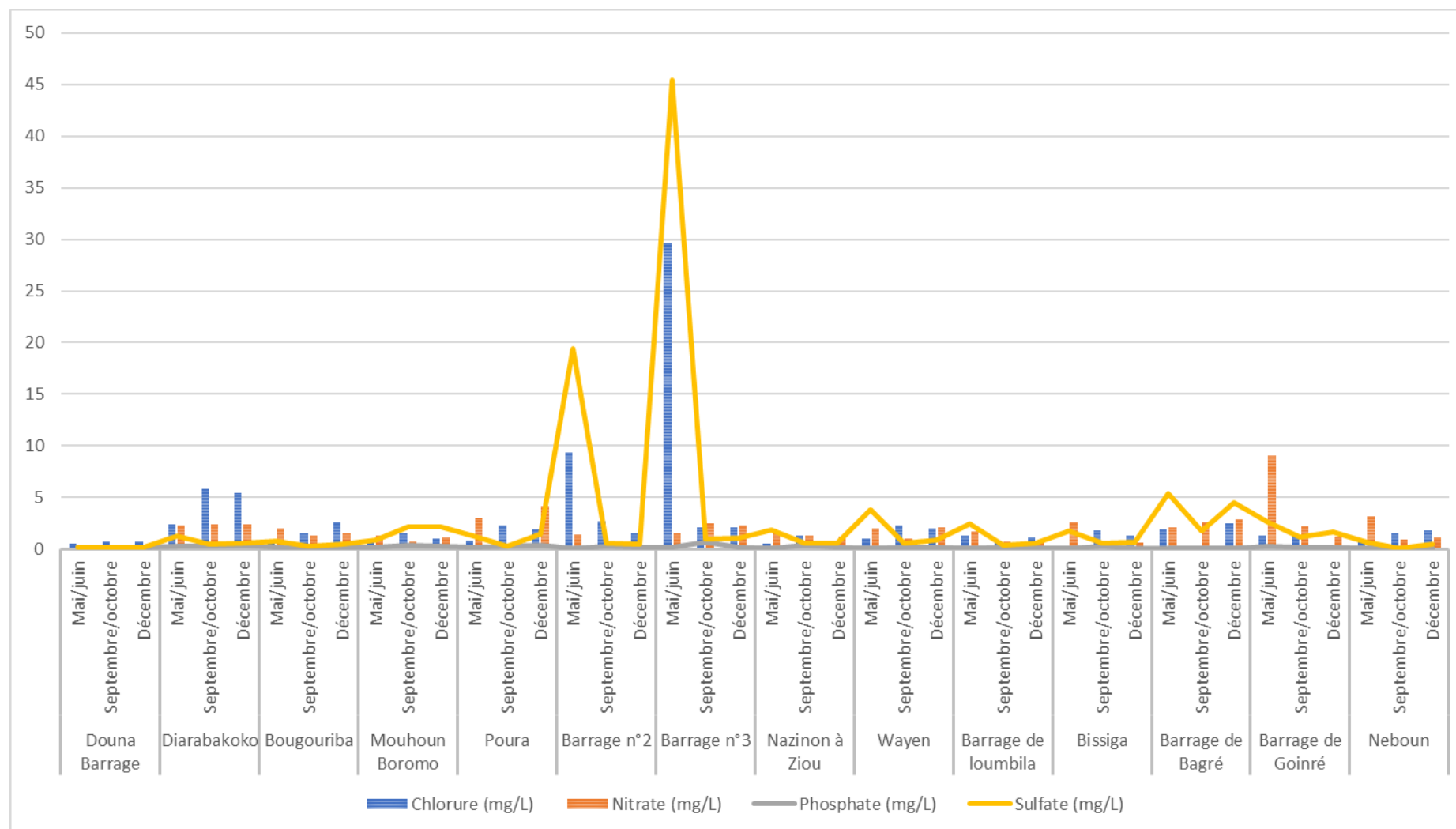


Figure 85 : Variation spatiopériodique en ion chlorure, nitrates, phosphates, sulfates des eaux de surfaces étudiées

III.1.3. Teneurs en métaux lourds des eaux de surfaces

Le suivi des concentrations en métaux lourds (densité $> 5 \text{ g/cm}^3$) est particulièrement important vu leur toxicité et leur capacité de bioaccumulation le long des chaînes alimentaires. Contrairement aux polluants organiques, les métaux ne peuvent pas être dégradés biologiquement ou chimiquement.

Les traces de métaux sont toujours présentes en eau douce issue de l'altération des roches et du sol. Autres sources de métaux lourds comprennent les rejets d'eaux usées et l'exploitation minière. La possibilité qu'un plan d'eau soutienne la vie aquatique est tributaire de la disponibilité des oligo-éléments, notamment de manganèse (Mn), et Zinc (Zn). Des concentrations élevées de tels éléments peuvent être toxiques pour les humains et les autres formes de vie. Certains éléments, tels que le mercure (Hg), peuvent s'accumuler à des concentrations élevées dans les tissus des organismes aquatiques.

La présence des métaux lourds dans les eaux caractérise certains types de pollutions dues aux rejets industriels, miniers, tanneries ou de teintureries. Les concentrations du cuivre, du Zinc et du Manganèse sont pratiquement nulles, car la majorité des valeurs sont inférieures à la limite de détection de l'appareil qui est de $0,05 \text{ mg/L}$.

Pour les eaux de surfaces analysées, on constate une absence totale de Cuivre et de Zinc au cours des trois campagnes.

Une teneur maximale de $0,41 \text{ mg/L}$ est relevée en juin au niveau du barrage N°3 de Ouagadougou.

Cette valeur peut s'expliquer par le phénomène d'évaporation qui entraîne une diminution de la quantité d'eau dans l'ouvrage tout en occasionnant une augmentation de la teneur des différents éléments chimiques.

L'origine du manganèse dans les eaux de surface pourrait être le résultat du transport par les eaux de pluie des rejets domestiques et industriels.

III.2. Caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines

III.2.1 Variables physico-chimiques classiques (température, pH, Conductivité, turbidité, alcalinité)

III.2.1.1. Température

Les températures des eaux souterraines varient entre 25,8 °C à 32,4°C au cours des trois campagnes (**Figure 86**). On constate que les valeurs sont sensiblement les mêmes sur l'ensemble des trois périodes.

III.2.1.2. pH

Les valeurs observées révèlent que les pH des eaux souterraines sont en majorité proches de la neutralité. Le pH varie entre 5,16 à 8,5 (**Figure 86**). La majorité des pH ne dépasse pas la norme de l'OMS établie pour les eaux souterraines ($6,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$).

Cependant on observe des pH basiques au niveau des piézomètres de Louda et de Bassinko avec des valeurs respectives de 8,1 ; et 8,5. Ces valeurs élevées de pH pourraient être expliquées par la nature de la nappe.

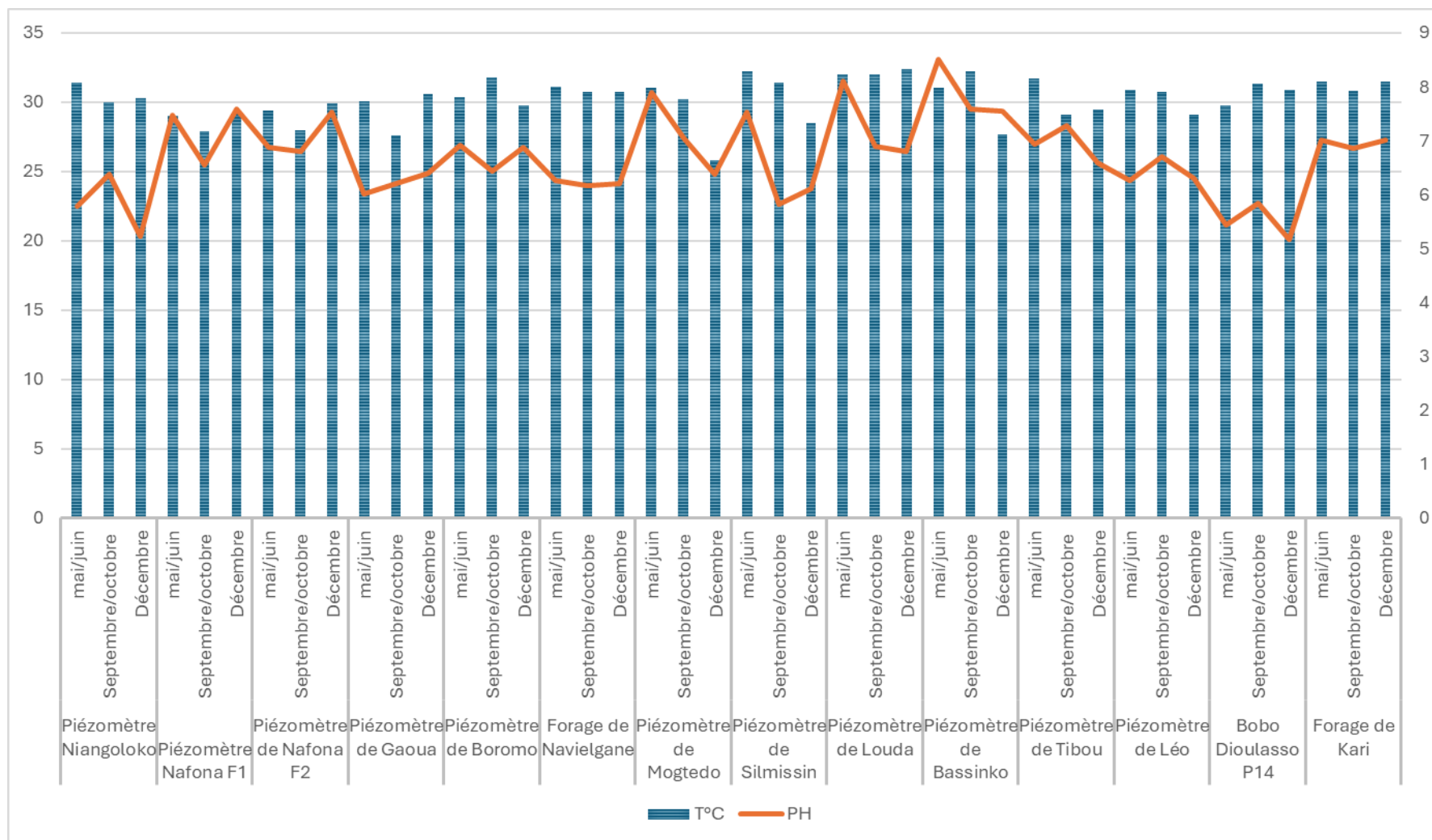


Figure 86 : Variations spatiopériodiques de la température et du pH des eaux souterraines étudiées

III.2.1.3. Conductivité

La conductivité électrique (EC) est une mesure de la capacité d'une solution aqueuse à conduire un courant électrique qui dépend de la concentration des ions en solution. Elle est sensible aux variations des matières dissoutes, principalement des sels minéraux et peut-être utiles pour caractériser la qualité de l'eau.

La conductivité traduit la minéralisation totale de l'eau

- 50 à 400 $\mu\text{S/cm}$: qualités excellentes,
- 400 à 750 $\mu\text{S/cm}$: bonne qualité,
- 750 à 1500 $\mu\text{S/cm}$: qualité médiocre, mais eau utilisable,
- De 1500 $\mu\text{S/cm}$ et plus : minéralisation excessive.

Les conductivités des eaux souterraines varient entre 56,2 $\mu\text{S/cm}$ à 524 $\mu\text{S/cm}$. (**Figure 87**). La plus faible valeur enregistrée est observée au niveau du piézomètre de Bobo tandis que la plus élevée est enregistrée au niveau du piézomètre de Boromo.

Dans l'ensemble, ces valeurs sont conformes aux valeurs guides naturelles de conductivité.

Ainsi donc la majorité des eaux souterraines ont une conductivité comprise entre 50 et 400 $\mu\text{S/cm}$. Cela traduirait des eaux de bonne qualité.

III.2.1.4. Turbidité

Les valeurs de la turbidité varient entre 0,2 à 402 NTU au cours des trois campagnes (**Figure 87**). On constate une augmentation de la turbidité pendant la saison sèche et cela peut s'expliquer par la baisse du niveau de la nappe. La plus forte valeur a été enregistrée au niveau du piézomètre de Bobo P14 dont la profondeur excède les 80 mètres. Cette valeur extrême peut être due à la nature de la nappe avec une vague d'infiltration d'eau venant du bassin hydrographique.

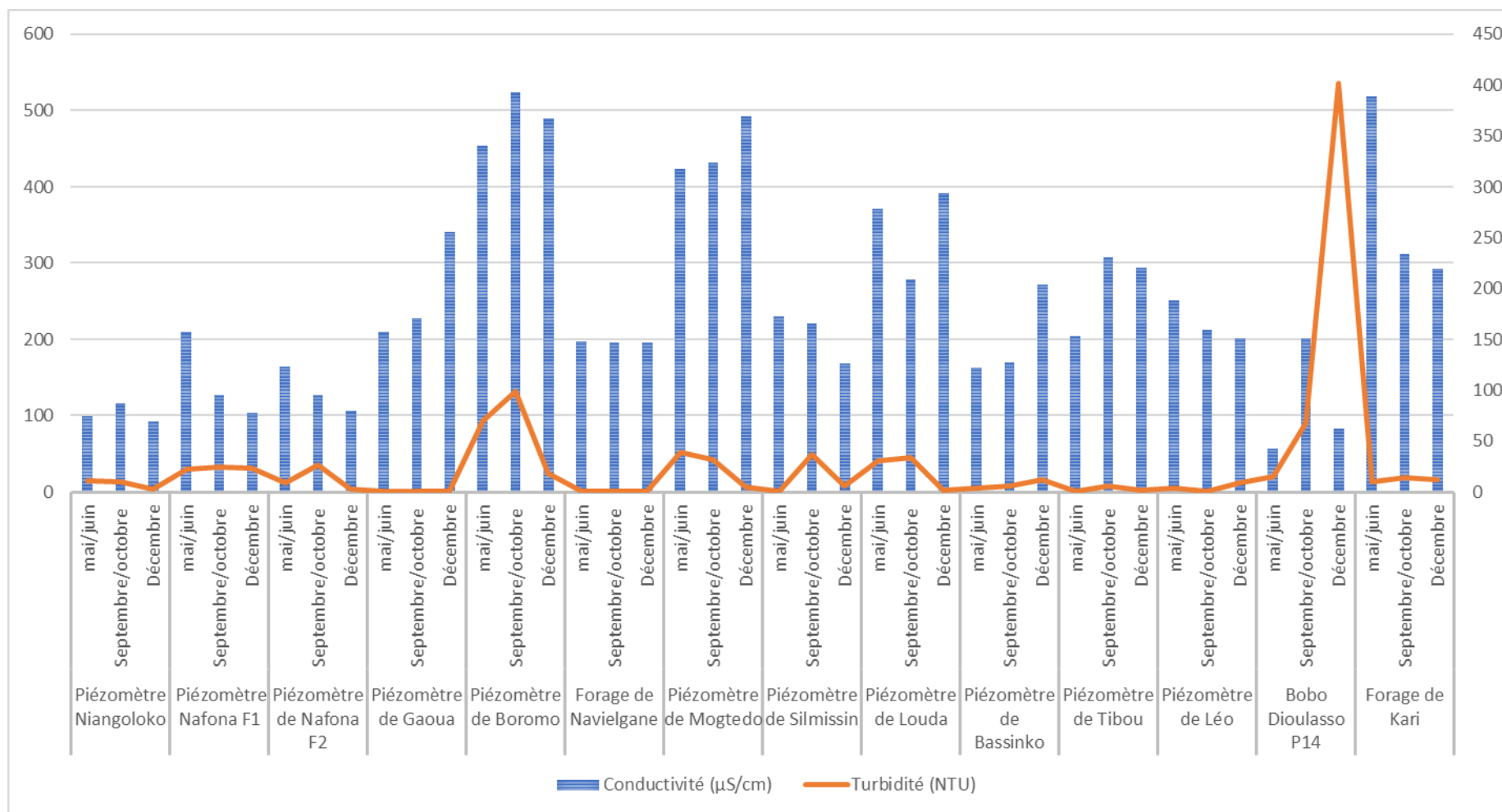


Figure 87 : Variations spatiopériodiques des turbidités et des conductivités des eaux souterraines étudiées

III.2.1.5. Alcalinité

L'alcalinité est une mesure du pouvoir de l'eau à neutraliser les acides. Le pouvoir neutralisant de l'eau est attribué principalement à la présence des ions bicarbonates dans les eaux. La dureté fait référence aux teneurs en calcium et en magnésium de l'eau.

Le Calcium (Ca^{2+}) est un élément essentiel pour les organismes vivants et est incorporé dans l'os et les carapaces des invertébrés. Le Calcium peut précipiter dans l'eau lorsqu'il y'a la baisse des niveaux de dioxyde de carbone, par exemple en raison de l'activité photosynthétique.

Le Magnésium (Mg^{2+}) est présent dans les eaux naturelles et contribue à la dureté, ainsi que le calcium de l'eau. Des niveaux naturels sont rarement influencés de façon significative par les effluents industriels, car le magnésium provient aussi de la dissolution de la dolomite.

La

Figure 88 présente une corrélation entre les valeurs calcium et magnésium et bicarbonates des eaux souterraines étudiées. Les valeurs élevées de ces ions traduisent une qualité plus ou moins bonne de ces eaux souterraines.

Dans l'ensemble, les teneurs en HCO_3 des eaux souterraines analysées sont conformes à la valeur guide OMS 2017 qui est de 500 mg/L (

Figure 88).

De même la plupart des teneurs en calcium et magnésium sont conformes aux valeurs guides OMS qui sont respectivement de 75 mg/L et 50 mg/L. Cela traduirait une dureté totale conforme (

Figure 88). Cependant l'on observe des valeurs plus ou moins élevées de ces ions calciques dans les eaux du forage de Kari (valeur moyenne est de 50,71 mg/L) et du piézomètre de Mogtedo (valeur moyenne est de 84,14 mg/L). Cela peut être dû à la nature de l'aquifère traversé.

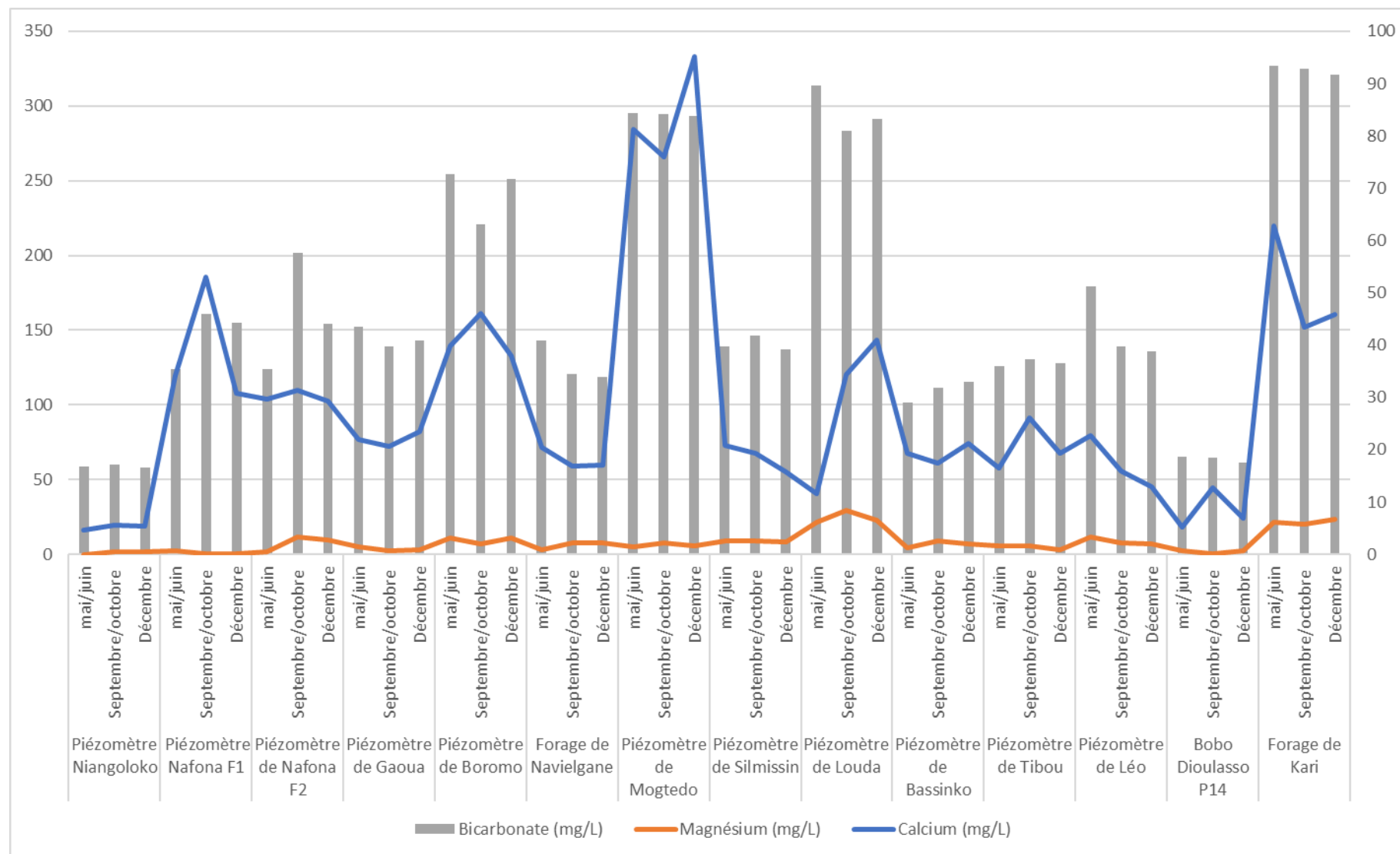


Figure 88 : Variation spatiopériodique des teneurs en ions bicarbonates, magnésium, calcium des eaux souterraines

rraines

étudiées

III.2.2. Teneurs des autres ions majeurs des eaux souterraines

III.2.2. 1.Chlorures

Les concentrations des chlorures oscillent entre 0,1 à 85,2 mg/L au cours des trois campagnes. La valeur maximale est observée au niveau du piézomètre de Silmissin avec une teneur de 85,2 mg/L (**Figure 89**).

Toutes les eaux souterraines répondent à la norme de potabilité en vigueur au Burkina Faso pour les nitrates qui est de 50 mg/L.

III.2.2.3. Phosphates

Les concentrations en phosphates sont sensiblement les mêmes au cours des trois campagnes avec une légère hausse en septembre. Cela pourrait être expliqué par le lessivage des engrais chimiques utilisés dans l'agriculture.

Les teneurs varient entre 0,23 à 2,3 mg/L au cours des trois campagnes (**figure 89**).

Il faut noter que la norme de potabilité ne propose pas de normes pour les phosphates, la valeur guide impérative serait de 0,4 mg/L.

III.2.2.4. Sulfates

Les concentrations de sulfates sont relativement identiques au cours des saisons avec des valeurs qui oscillent entre 0,1 à 16,95 mg/L (**figure 89**). Les teneurs en sulfates sont conformes à la norme qui est de 250 mg/L.

Les valeurs enregistrées pour les chlorures sont conformes à la norme de potabilité qui est de 250 mg/L.

III.2.2.2. Nitrates

Les nitrates sont relativement faibles dans les eaux souterraines avec des teneurs qui varient entre 0,1 à 20,5 mg/L au cours des trois campagnes (**figure 89**).

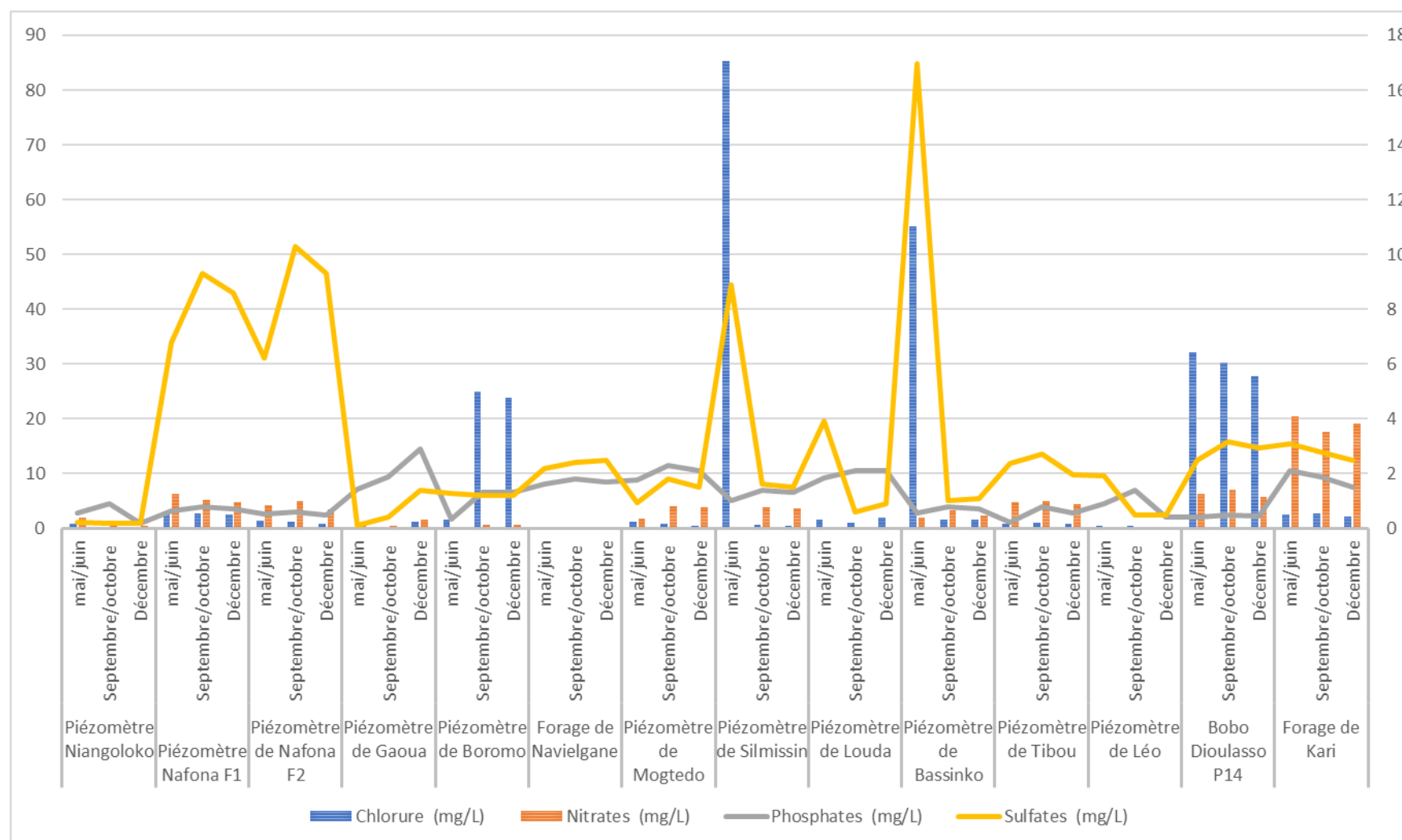


Figure 89 : Variations spatio-temporelles des teneurs en chlorures, nitrates, phosphates et sulfates des eaux souterraines étudiées

III.2.2.5. Potassium

Les concentrations du potassium sont relativement identiques au cours des trois campagnes avec une variation de 0,5 à 14,5 mg/L. Les deux valeurs maximales sont observées au niveau du piézomètre de Boromo (12,5 mg/L) et de celui de Léo (14,5 mg/L) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Toutefois il faut noter qu'il n'y a pas de norme de potabilité pour le potassium, la valeur guide impérative serait 200 mg/L.

III.2.2.6. Sodium

Les concentrations en sodium varient entre 0,5 à 29,31 mg/L au cours des trois campagnes (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

La valeur maximale est observée au niveau du piézomètre de Tibou (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

Les concentrations en sodium sont conformes à la norme de potabilité qui est de 200 mg/L.

III.2.3. Teneurs en métaux lourds des eaux de souterraines

Les concentrations du cuivre et du zinc dans les eaux souterraines sont pratiquement nulles au cours des trois campagnes, car inférieures à la limite de détection de l'appareil qui est de 0,05mg/L (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Toutes ces valeurs respectent les normes qui sont respectivement de 1 mg/L pour le cuivre et de 3 mg/L pour le Zinc.

Les concentrations en manganèse sont en majorité inférieures à la norme qui est de 0,5 mg/L.

Cependant on observe des valeurs supérieures à la norme au niveau du piézomètre de Niangoloko (0,89 mg/L) et de Louda (1,37 mg/L) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Les teneurs élevées en manganèse ont pour origine la nature des roches traversées.

CONCLUSION

Ce travail a porté sur l'état de la qualité des eaux de surface et souterraines du réseau de suivi qualité des eaux de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE). Il a consisté à effectuer trois campagnes d'échantillonnage des eaux du réseau suivi d'analyse in situ et au laboratoire sauf au niveau des sites situés dans des zones d'insécurité du pays.

Pour l'ensemble des eaux analysées, il ressort que pour les eaux de surface, certains sites (les barrages N°2 et N°3 de Ouagadougou et le barrage de Goinré à Ouahigouya) sont sujets à des pollutions d'origine anthropique (pollution par les nitrates, sulfates, chlorures, phosphates, sodium, potassium et les métaux lourds).

Au niveau des eaux souterraines, la qualité est satisfaisante, car la majorité des paramètres analysés respectent les normes de potabilité en vigueur au Burkina Faso. Cependant la majorité des eaux souterraines analysées présente une turbidité élevée dépassant la norme.

Les piézomètres de Boromo, Mogtedo, Nafona F1, Niangoloko et Louda ont des turbidités supérieures à 5 NTU ;

Les piézomètres de Niangoloko, Louda présentent des teneurs en manganèse supérieures à la norme.

Au total, moins de 50% des eaux souterraines analysées répondent aux normes de potabilité en vigueur au Burkina Faso.

Considérant l'importance de la connaissance de la qualité de l'eau, il serait nécessaire de doter le laboratoire de la DGRE de moyens matériels, humains (qualifiés et bien formés) et financiers suffisants pour une bonne exécution de l'établissement des états des lieux de la qualité des eaux du pays ainsi que le suivi permanent du réseau qualité. Il est aussi important de voir la possibilité de suivre le nouveau réseau qualité optimisé et les réseaux pilotes sur les sites miniers et les rejets industriels initiés depuis 2021 pour connaître la qualité globale des ressources en eau du Burkina Faso

PARTIE4 : MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'EAU

I. Contexte général

Depuis les années 1990, le Burkina Faso a adopté l'approche de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme mode de gouvernance des ressources en eau. Cette option de gouvernance a induit un vaste programme de réforme du secteur de l'eau.

Au plan juridique, en février 2001, la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau a été adoptée pour appuyer la mise en œuvre des politique et stratégies en matière d'eau élaborées en Juillet 1998.

Il importe de souligner que la loi constitutionnelle n°072-2015/CNT du 05 Novembre 2015 portant révision de la Constitution du 2 juin 1991 a érigé l'eau potable et l'assainissement en valeur constitutionnelle.

L'article 18 de la loi précitée dispose que « L'éducation, l'eau potable et l'assainissement, l'instruction, la formation, la sécurité sociale, le logement, l'énergie, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la maternité et de l'enfance, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vivant avec un handicap et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.

Plusieurs textes réglementaires ont été adoptés pour une application effective de la loi d'orientation. Parmi ces textes réglementaires figurent en bonne place, ceux qui encadrent les installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.

En plus, des textes ont été adoptés pour adapter la structuration des organes de gestion de l'eau, au nouveau cadre proposé par la GIRE.

De même, en 2009, une taxe parafiscale a été instituée pour soutenir le financement de la gestion de l'eau.

En outre, et pour une application effective des textes, la Police de l'Eau a été créée en 2008.

L'ensemble de ces instruments et outils juridiques ont contribué significativement à

l'implémentation des actions et activités de protection, préservation et restauration des ressources en eau.

La situation actuelle de la mise en œuvre de la législation en matière d'eau et d'assainissement est présentée à travers les principaux textes réglementaires en vigueur.

II. Présentation des principaux textes législatifs en matière d'eau et d'assainissement

Le cadre juridique de la gestion des ressources en eau est constitué de deux (02) principales lois :

- la loi N°02-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d'orientation relative à la gestion de l'eau ;
- la loi N°058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d'une taxe parafiscale au profit des Agences de l'Eau.

1. la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau

La loi d'orientation relative à la gestion de l'eau est le texte juridique de référence dans le domaine de l'eau. Elle dispose dès son article 1 que « *l'eau est une ressource précieuse. Sa gestion durable constitue un impératif national* ». Elle compte 70 articles répartis en 07 chapitres. Les sept (07) chapitres traitent respectivement de :

- l'objet et du champ d'application ;
- l'administration de l'eau ;
- le régime de l'eau ;
- le régime des services publics dans le domaine de l'eau et le contrôle de ses utilisations à des fins économiques ;
- le financement du secteur de l'eau ; et
- les dispositions pénales.

1.1. Contenu de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau

1.1.1. l'objet et le champ d'application de la loi d'orientation,

La loi d'orientation donne les objectifs de la gestion de l'eau au Burkina Faso. Elle rappelle

que l'eau est une ressource précieuse dont la gestion durable constitue un impératif national. fait de l'eau, un bien commun dont la protection incombe à tous. L'eau est un élément du patrimoine commun de la Nation et fait partie du domaine public.

Le domaine public de l'eau comprend l'eau dans ses divers états physiques et situations géomorphologiques ainsi que les ouvrages publics affectés ou nécessaires à sa gestion. Y sont inclus à ce titre:

- les cours d'eau ;
- les lacs naturels ou artificiels, les étangs, les mares et d'une manière générale, les étendues d'eau ;
- les espaces où la présence de l'eau, sans être permanente, est régulière et empêche ou conditionne directement l'exploitation à des fins agricoles ;
- les eaux souterraines ;
- l'eau atmosphérique ;
- les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d'eau affectés à l'usage du public ou à un service public ainsi que leurs périmètres de protection immédiate, délimités en application de l'article 34, alinéa 1 ;
- les digues, les barrages, les chaussées, les écluses et leurs dépendances ou ouvrages annexes ;
- les canaux d'irrigation, d'assainissement et de drainage ;
- les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d'eau ;
- les réservoirs, les stations de traitement d'eau potable, les stations d'épuration des eaux usées et, d'une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l'usage du public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent.

1.1.2. L'administration de l'eau

Se fondant sur les principes de la gestion par bassin hydrographique et de subsidiarité défis

par la politique et stratégies en matière d'eau de 1998, la loi d'orientation définit des structures de gestion de l'eau. Ainsi, il est créé, auprès du Ministère chargé de l'Eau, un Conseil national de l'eau ayant un caractère consultatif. La loi fait du Ministère chargé de l'eau, le garant institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau.

La loi dispose que les décisions relatives à la gestion de l'eau sont prises par les autorités locales, dans le cadre de la collectivité ou de la circonscription administrative dont le champ territorial de compétences est le plus restreint, sous réserve qu'aucune considération d'intérêt général ou liée à la nécessité de satisfaire dans les meilleures conditions, les besoins en eau de toute nature ne s'y oppose.

Le Ministre chargé de l'eau veille à ce que les populations concernées par un aménagement hydraulique ou une mesure de gestion de l'eau reçoivent une information appropriée.

Il organise et définit les modalités d'une concertation permettant d'améliorer la gestion de l'eau dans le cadre des collectivités territoriales et des communautés villageoises.

Pour un meilleur encadrement des actions intervenant dans la gestion de l'eau, la loi fait obligation d'élaborer un Plan d'action de l'eau, sous l'autorité du Ministre chargé de l'eau et approuvé par décret pris en Conseil des Ministres.

La loi d'orientation fait du bassin hydrographique, le cadre approprié de planification et de gestion de la ressource en eau.

Dans ce sens, la coordination des actions publiques et la concertation s'y inscrivent afin de préparer et de mettre en œuvre, dans les conditions optimales de rationalité, les orientations et les décisions prises dans le domaine de l'eau. Sur cette base, le territoire national est subdivisé en quatre (04) bassins nationaux à savoir le bassin de la Comoé, le bassin du Mouhoun, le bassin du Nakanbé et le bassin du Niger.

De même, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau fixent dans le cadre, selon le cas, d'un bassin, d'un groupement de bassins, d'un ou plusieurs sous-bassins, d'une portion

de cours d'eau ou d'un système aquifère, les orientations d'une gestion durable de l'eau.

De ce fait, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du schéma.

1.1.3. Le régime de l'eau

La loi confère au Gouvernement, un droit de contrôle et de répartition, en cas de sécheresse grave ou d'autres circonstances exceptionnelles ne permettent pas de satisfaire l'intégralité des besoins en eau. Le Gouvernement dispose, et par délégation, le Ministre chargé de l'eau, des mêmes prérogatives dans une localité ou une partie du territoire où il s'avère impossible ou très difficile d'assurer dans des conditions normales l'exercice des diverses activités consommatrices d'eau. Dans tous les cas où sont prises des mesures de contrôle et de répartition, les besoins en eau qui correspondent à l'alimentation des populations et aux conditions élémentaires de la vie et de la dignité sont considérés comme prioritaires.

La loi d'orientation soumet à autorisation ou à déclaration les aménagements hydrauliques et, d'une manière générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas :

- des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine, restitués ou non ;
- une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ;
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Ainsi, Sont soumis à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d'écoulement ou le régime des eaux, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des écosystèmes aquatiques.

Quant aux installations, ouvrages, travaux et activités qui ne présentent pas des dangers ou des incidences sur l'eau ou les écosystèmes aquatiques et impliquant un régime d'autorisation, sont soumis à déclaration.

En plus, la loi organise des servitudes de rétention d'eau, la protection des prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine et prévoit des dispositions spéciales sur des pratiques ayant une incidence sur les ressources en eau.

La servitude de rétention a pour objet de favoriser le renouvellement de la ressource en eau, par l'amélioration de son infiltration.

La protection des prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine vise à préserver les ressources en eau contre les atteintes des activités d'origine anthropique. Le mécanisme de protection prévoit des périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée).

1.1.4. Le régime des services publics dans le domaine de l'eau et le contrôle de ses utilisations à des fins économiques e régime de l'eau

La loi d'orientation donne à l'Etat, la possibilité de déléguer aux collectivités territoriales dans tout ou partie du territoire de leur ressort territorial, aux conditions qu'il définit conformément à la loi, certaines de ses compétences relatives à l'utilisation de l'eau.

Cette délégation concerne la gestion du service public de distribution d'eau potable, ou des utilisations de l'eau à des fins agricoles, aquacoles, pastorales, industrielles, touristiques ou de production d'énergie. Elle peut porter également sur l'assainissement, entendu comme le traitement et l'évacuation des eaux usées et, le cas échéant, l'évacuation des eaux pluviales.

1.1.5. Le financement du secteur de l'eau

la loi dispose que l'utilisation de l'eau exige de chacun qu'il participe à l'effort de la Nation pour en assurer la gestion. Il s'agit d'une orientation sur la contribution financière en matière d'eau. Ainsi, ceux qui, par leur activité, rendent nécessaires ou utiles des interventions publiques ou privées en vue de préserver ou de restaurer la qualité de l'eau, de répondre aux besoins correspondant aux utilisations qui en sont faites ou d'assurer la conservation des écosystèmes aquatiques, supportent la charge de ces interventions ou contribuent à leur financement.

1.1.6. Les dispositions pénales

Les différents manquements aux dispositions de la loi d'orientation sont des infractions. ils constituent des contraventions ou des délits et sont punies des sanctions prévues par les articles 54 à 67.

La loi pose le fondement de la police de l'eau en disposant que les infractions à ses dispositions sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents de la police municipale et les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'eau, de la santé et de l'environnement.

2. La loi 058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d'une taxe parafiscale au profit des Agences de l'eau

2.1. Les fondements de la Contribution financière en matière d'eau

La loi d'orientation relative à la gestion de l'eau pose les fondements de la contribution financière en matière d'eau, en précisant les éventuels assujettis, les causes d'exemption, la base de taxation et la finalité de la taxe.

En rappel, la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau dispose que « *L'utilisation de l'eau exige de chacun qu'il participe à l'effort de la Nation pour en assurer la gestion. Ceux qui, par leur activité, rendent nécessaires ou utiles des interventions publiques ou privées en vue de préserver ou de restaurer la qualité de l'eau, de répondre aux besoins correspondant aux utilisations qui en sont faites ou d'assurer la conservation des écosystèmes aquatiques, supportent la charge de ces interventions ou contribuent à leur financement* ».

En outre, l'article 49 de la loi d'orientation précise en son alinéa 1 que « *les personnes physiques ou morales qui utilisent de l'eau à des fins autres que domestiques peuvent être assujetties au versement d'une contribution financière assise sur le volume d'eau prélevé consommé ou mobilisé ; cette contribution doit en priorité servir au financement du secteur de l'eau.* ».

C'est dans ce sens que la loi n° 058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d'une taxe parafiscale au profit des Agences de l'eau dénommée « Contribution Financière en matière d'Eau (CFE) » a été adoptée.

2.2. Le contenu de la contribution financière en matière d'eau

Aux termes de la Loi n° 058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d'une taxe parafiscale au profit des Agences de l'eau, la taxe parafiscale est un prélèvement effectué afin de servir au financement de prestations spécifiques en l'occurrence les actions de protection, de restauration, de préservation et de gestion de la ressource en eau.

Conformément à l'article 2 de ladite loi « *la contribution financière en matière d'eau comprend : la taxe de prélèvement de l'eau brute, la taxe de modification du régime de l'eau et la taxe de pollution de l'eau* ».

La taxe de prélèvement de l'eau brute est déterminée en fonction de l'activité, du volume d'eau prélevé.

La taxe de modification du régime de l'eau est déterminée en référence aux éléments techniques définis par arrêté du Ministre chargé de l'eau.

La taxe de pollution quant à elle est déterminée en référence aux éléments polluants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'eau et de la santé.

2.3. L'encadrement de la contribution financière en matière d'eau

2.3.1. L'encadrement du recouvrement de la contribution financière en matière d'eau

Il ressort des dispositions de la Loi n°058 que :

- Les personnes assujetties à la Contribution financière en matière d'eau sont tenues de déclarer aux services chargés du recouvrement, sur imprimé établi à cet effet, les éléments nécessaires à la liquidation des taxes.
- Les services chargés du recouvrement et les services techniques de l'Agence de

l'eau ont compétence pour vérifier l'ensemble des opérations de la Contribution financière en matière d'eau.

- L'absence de déclaration ou la fausse déclaration est sanctionnée par une amende égale à 50% de la contribution due.

En vue d'amorcer la mise en œuvre de cette taxation, le décret n°2011-445/PRES/PM/MEF/MAH portant détermination des taux et des modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement de l'eau brute a été adopté le 18 juillet 2011 en application des articles 8 et 11 de la loi n°058-2009. Ce décret a été modifié par celui n°2015-1470/PRES/TRANS/MEF/MARHASA.

Le décret a été pris en application des articles 8 et 11 de la Loi n°058 et prévoit expressément que les points de prélèvement soient équipés d'un dispositif de comptage agréé par les agences de l'eau.

La production d'eau potable, les activités minières et industrielles, les travaux de génie civil et les activités agricoles, pastorales et piscicoles sont les usages concernés par la taxe de prélèvement de l'eau brute.

La déclaration des volumes d'eau prélevés ou des matières mises en œuvre doit être effectuée trimestriellement à l'Agence de l'eau de l'espace concerné. L'assujetti doit s'acquitter du paiement de la taxe au plus tard la fin du mois suivant la déclaration et les structures désignées pour le recouvrement de la taxe sont les agences de l'eau. Le retard de paiement de la taxe est passible d'une pénalité de 10% par mois ou fraction de mois de retard.

2.3.2. L'encadrement du recouvrement de la contribution financière en matière d'eau

Dans le but d'assurer une utilisation rationnelle des ressources financières de la CFE, l'Arrêté conjoint N°2015-064/MEF/MARHASA du 4 juin 2015 portant emploi des

ressources de la Contribution Financière en matière d'eau (CFE) a été adopté. Il précise en son article 2 que « *les ressources de la CFE sont destinées :*

- *à couvrir en tout ou en partie le coût des interventions publiques ou privées d'intérêt commun dans le domaine de l'eau ;*
- *à la préservation et/ou la restauration de la quantité et la qualité de l'eau ;*
- *aux besoins en eau ;*
- *à la conservation des écosystèmes aquatiques et au règlement des conflits d'usage. »*

Pour ce faire, les emplois et taux suivants ont été déterminés par l'arrêté conjoint :

Tableau 33 : Les emplois et les taux

Aides et ou prêts aux maîtres d'ouvrages publics ou privés, à la société civile et aux Comités Locaux de l'Eau (CLE)	Supérieur ou égal à 55%
Fonctionnement et équipement de l'agence	10 à 30%
Appui aux activités de gestion des ressources en eau	05 à 10%
Participation à la solidarité inter-agence	1 à 5%

III. La situation de l'application des textes réglementaires en matière d'eau et d'assainissement

La loi d'orientation et la loi sur la Contribution financière en matière d'eau ont prévu des textes réglementaires pour leur application.

Dans leur grande majorité, les textes réglementaires prévus par la loi d'orientation ont été adoptés contrairement à l'essentiel des textes d'application sur la CFE.

Les textes réglementaires adoptés organisent la protection des ressources en eau à travers :

- la définition des autorisations et déclarations sur les installations, ouvrages, travaux et activités ;
- la délimitation des dépendances des éléments du domaine public de l'eau ;
- la définition des périmètres de protection d'eau destinée à la consommation humaine et leurs procédures de délimitation ;

- la détermination des périmètres de protection des plans et cours d'eau ;
- l'institution d'une servitude de rétention d'eau ;
- la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta.

3.1. La situation du respect des autorisations et déclarations sur les installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau

En rappel, la réglementation soumet à autorisation ou à déclaration les aménagements hydrauliques et, d'une manière générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant, selon le cas :

- des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine, restitués ou non ;
- une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ;
- des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

L'exercice des réalisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités relatives aux ressources en eau est assuré par les principaux textes d'application suivants :

- le décret N°2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant détermination de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ;
- le décret N°2005-188/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant conditions d'édition des règles générales et prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ;
- le décret n°2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 portant procédures d'autorisation et de déclaration des IOTA ;
- le décret N°2007-485/PRES/PM/MAHRH du 27/07/07 portant conditions et modalités de fourniture d'informations sur leurs travaux par tout réalisateur et/ou réhabilitateur d'ouvrages hydrauliques;
- l'arrêté N°2008-000001/MAHRH du 07/01/2008 portant définition de formulaires de recueil d'informations sur les travaux de réalisation et de réhabilitation de puits modernes, de forages et d'adductions d'eau potable simplifiées ;
- l'arrêté N°2008-004/MAHRH du 11/01/2008 Portant fiche type, prescriptions générales et procédure de déclaration des puits modernes et forages, soumis à déclaration.

En 2019, un comité technique a élaboré les documents relatifs à l'état des lieux de l'application des textes sur les IOTA. Sur cette base, un projet de document d'orientation est élaboré pour servir de base d'opérationnalisation des textes qui encadrent les IOTA. A ce jour, le projet de document n'a pas fait l'objet de validation.

Les principales difficultés recensées dans l'application desdits textes sont entre autres :

- En dehors des puits, forages et AEPS, il n'y a pas eu d'outils (fiches) pour la mise en œuvre des autres IOTA ;
- Dans la pratique, les puits ne sont plus considérés comme des ouvrages d'approvisionnement en eau potable. S'il y'a une occasion de révision de la nomenclature, ne plus les considérer comme un ouvrage d'approvisionnement en eau potable, mais juste comme des ouvrages ayant un impact sur la ressource en eau ;
- La nomenclature ne prend pas en compte les IOTA réalisés à but de recherche scientifique ;
- Le manque de cohérence entre la désignation de l'IOTA avec la réalité du terrain (difficulté d'estimation du débit de pompé avant la foration) ;

Pour ce qui est des « **Travaux de recherche, d'installation et d'équipement destinés au captage et au prélèvement d'eau souterraine à usage agricole, pastorale, sylvicole ou aquacole** », les 3 critères de classification ne sont pas pris en compte pour l'ensemble des IOTA. On note également que les IOTA de recherches scientifiques ne sont pas pris en compte. La nomenclature n'est pas assez structurée et on retrouve sous une même rubrique les installations, les ouvrages, les travaux et les activités. Pour une meilleure lisibilité, il faudra séparer la nomenclature pour chaque type. Les principales insuffisances sont la non prise en compte de l'impact de l'IOTA sur la ressources en eau dans la plupart des cas et la non prise en compte des usages multiples pour un même ouvrage.

Concernant les « **Travaux de recherche, d'installation et d'équipement destinés au captage d'eau souterraine à usage artisanal, industriel ou minier** » l'on note la faible prise en compte des critères de classification. Il y' a également la nécessité de définir certaines

expressions telles que l'usage artisanal et produits artisanaux. La non prise en compte de l'aspect usage multiple est également à noter.

Le traitement et la délivrance des autorisations et déclarations par les autorités administratives sont des situations désuètes du fait de leur non technicité dans le domaine de l'eau, leur mobilité et leur mission première orientée vers l'administration du territoire. Ce constat appelle à recentrer le traitement du dossier au niveau du ministère et ces démembrements (DPEA, DREA, Ministre).

Par ailleurs, l'inexistence d'une contrainte et d'une coercition constitue aussi une faiblesse de ces procédures (non prise en compte dans les dossiers d'appels d'offres ou autres documents, suivi contrôle et répression).

On note également une longue durée de la procédure d'autorisation. Elle est également très coûteuse.

3. 2. La situation du respect des mesures de protection des ressources en eau

Les mesures spécifiques prises pour la protection des ressources en eau sont mises en œuvre de façon mitigée sur le territoire national.

3.2.1. la situation de la délimitation des dépendances des éléments du domaine public de l'eau

Le décret n°2005-193/PRES/PM/MAHRH/MFB du 04 avril 2005 portant procédures de détermination des limites des dépendances du domaine public de l'eau encadre les procédures de détermination desdites limites, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation.

La délimitation concerne principalement :

- les cours d'eau et leurs franc-bord ;
- les lacs naturels ou artificiels, les étangs, les mares et d'une manière générale, les étendues d'eau ;
- les espaces où la présence de l'eau, sans être permanente, est régulière et empêche ou conditionne directement l'exploitation à des fins agricoles ;

- les périmètres de protection immédiate des sources, puits, forages et autres points d'eaux affectées à l'usage du public ou à un service public ;
- les digues, les barrages, les chaussées, les écluses et leurs dépendances ou ouvrages annexes ; les canaux d'irrigation, d'assainissement et de drainage ;
- les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d'eau ; les stations de traitement d'eau potable, les stations d'épuration des eaux usées et, d'une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l'usage du public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent.

A ce jour, aucun élément du domaine public n'a été délimité. Les tentatives en cours n'ont pas abouties à une matérialisation assortie d'un acte juridique en l'occurrence un arrêté de délimitation.

Dans la pratique les acteurs, notamment les Agences de l'eau mettent des balises, des bornes ou des haies vives sans l'existence d'un acte juridiquement contraignant.

3.2.2. La situation de la protection des prélèvements d'eau destinés à la consommation humaine

Le décret n°2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2004 portant définition et procédures de délimitation des périmètres de protection d'eau destinée à la consommation humaine exige la définition de trois (03) périmètres de protection d'eau destinée à la consommation humaine. Il s'agit du périmètre de protection immédiate, rapprochée et éloignée.

L'application de cette réglementation est assez timide. De façon générale, les Agences de l'eau procèdent à l'identification des sources d'eau naturelle et réalisent des aménagements autour. On note également quelques rares cas d'arrêté de délimitation des périmètres de captage d'eau souterraine destinée à la consommation humaine.

Lors de la construction de nouveaux barrages, des dispositions sont actuellement prises pour une mise en œuvre de cette réglementation en rendant systématique la délimitation des périmètres de protection.

3.2.3. La situation de la protection des cours et plans d'eau

Le décret N°2006-588/PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS du 06 décembre 2006 portant détermination des périmètres de protection des plans et cours d'eau, détermine les zones à l'intérieur desquelles l'édification des bâtiments à usage d'habitation ou non est

interdite ou subordonnée à l'observation des prescriptions spéciales en raison des risques d'atteinte à la qualité de l'eau, des dangers pour la population, des difficultés prévisibles d'approvisionnement en eau ou encore des obstacles à la réalisation de l'assainissement.

Cette disposition s'applique à tout type de construction. Les zones concernées sont :

- les limites des dépendances des éléments du domaine public de l'eau ;
- les ouvrages de protection contre les inondations ;
- les surfaces submersibles des vallées des cours d'eau ;
- toute zone où des études révèlent des difficultés d'approvisionnement en eau ou encore des obstacles à la réalisation de l'assainissement.

L'application de cette réglementation est mise à rude épreuve par l'absence de délimitation des éléments du domaine public de l'eau.

Dans la pratique les autorités publiques notamment les services compétents du ministère en charge de la construction se réfèrent à l'existence ou non d'autorisation pour la construction des constructions autour des plans et cours d'eau. L'absence d'autorisation est sanctionnée et emporte destruction des édifices avec injonction de mise en l'état des lieux.

3.2.4. La situation des servitudes de rétention d'eau

Le décret n°2006-589/PRES/PM/MAHRH/MFB/MECV/MATD du 06 décembre 2006 portant institution d'une servitude de rétention d'eau, fixe les modalités d'établissement et les conditions d'indemnisation des servitudes de rétention d'eau.

La servitude de rétention d'eau a pour objet de favoriser le renouvellement de la ressource eau, par l'amélioration de son infiltration dans le sous-sol. Elle consiste en obligation pour les propriétaires, locataires ou exploitants d'un terrain non bâti, de réaliser des aménagements pour le réapprovisionnement de la nappe en conservant temporairement ou en limitant l'écoulement des eaux se trouvant ou circulant sur leurs fonds dans le respect des dispositions de l'article 31 de la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau.

La servitude de rétention est établie sur les terrains non bâtis pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus dans les zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en péril les ressources en eau existantes et dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en état de surexploitation ou de pollution.

Ces zones sont déterminées, sur la base d'études techniques détaillées, par les schémas

d'aménagement et de gestion des ressources en eau.

A ce jour cette réglementation n'est pas encore mise en œuvre. En effet, jusqu'à ce jour, aucune initiative n'a encore été prise pour la réalisation d'étude en vue de l'identification des zones nécessitant l'établissement de servitude de rétention d'eau.

3.2.5. La situation de la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta

Le décret n°2023-1248/PRES-TRANS/PM/MEEA/MATDS/MEFP/MSHP/MENAPLN/MUAFH du 05 octobre 2023 portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta détermine les règles, les procédures et les modalités de gestion durable de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta.

Cette réglementation exige que les ouvrages d'assainissement soient réalisés en tenant compte des personnes handicapées, personnes âgées, femmes filles et enfants et aussi de leur impact sur l'environnement.

Les propriétaires d'habitations et d'établissements recevant du public sont tenus d'assurer le bon fonctionnement de leurs ouvrages d'assainissement.

Il est fait également obligation à toute maison d'habitation ou établissement recevant du public non desservi par un réseau d'assainissement collectif de se doter d'un ouvrage d'assainissement autonome. En plus, interdiction de déversement dans les ouvrages d'assainissement autonomes (sauf eaux vannes et eaux grises).

En sus, il est fait interdiction de jeter, rejeter, déverser, faire jeter, rejeter ou déverser les EUE sur la voie publique, dans les canaux des eaux pluviales.

Pour l'instant, les structures en charge de l'assainissement des eaux usées et excréta ont opté de mettre l'accent sur la sensibilisation et la vulgarisation de cette nouvelle réglementation. A ce titre, plusieurs actions d'information et d'éducation et de communication (IEC) sont en train d'être menées.

3.3. Situation des textes d'application de la contribution financière en matière d'eau

En rappel, la loi 058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d'une taxe parafiscale au profit des agences de l'eau s'opère à travers trois (03) taxes que sont :

- la taxe de prélèvement d'eau brute ;
- la taxe de pollution de l'eau ; et

- la taxe de modification du régime de l'eau.

3.3.1. la taxe de prélèvement d'eau brute

La taxe de prélèvement de l'eau brute est effectif depuis 2011 avec l'adoption du premier décret portant détermination des taux et modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement d'eau brute. Ce décret a fait l'objet d'une révision en 2015. Les activités soumises à cette réglementation sont :

- la production d'eau à des fins sociales ;
- la production d'eau à des fins commerciales ;
- les activités industrielles et minières ;
- les activités de génie civil.

Cependant, les activités agricoles, piscicoles, sylvicoles et halieutiques ne sont pas encore prises en compte, un projet de décret ayant été introduit pour adoption.

La mise en œuvre de cette partie de la contribution financière en matière d'eau (CFE) est assez satisfaisante avec le recouvrement régulier de ladite taxe dans les différents espaces de compétence des Agences de l'eau quoiqu'à des degrés divers d'un espace à l'autre.

En outre toutes les voies de recours prévues par les textes en vigueur ont été expérimentées dans l'exercice du recouvrement de la taxe.

3.3.2. la taxe de pollution de l'eau

La taxe de pollution de l'eau brute a fait l'objet d'un ensemble d'études qui ont été validées par les différentes instances habilitées et les parties prenantes.

Il s'agit d'un projet de liste des éléments polluants de l'eau en référence desquels la taxe doit être élaborée ainsi que d'un projet de décret portant détermination des taux et modalités de recouvrement de la taxe de pollution.

Les projets de textes sont en cours d'introduction dans le circuit d'adoption.

3.3.1. la taxe de modification du régime de l'eau

La taxe de modification du régime de l'eau a également fait l'objet d'un ensemble d'études dont les aspects essentiels requièrent approfondissement. Il s'agit :

- des éléments techniques devant déterminer la base de la taxation principalement les installations, ouvrages, travaux et activités modifiant ou susceptibles de modifier le régime

d'écoulement de l'eau ;

- des taux et modalités de recouvrement de la taxe de modification du régime de l'eau.

Ces aspects ont fait l'objet d'analyse approfondie assortie de propositions par un comité technique. Ces aspects révisés ont aussi fait l'objet de concertation avec les parties prenantes des espaces de compétence des différentes Agences de l'eau.

Les projets de texte sont en cours d'introduction dans le circuit d'adoption.

3.4. Les mesures de suivi et de contrôle du respect de la réglementation

Le suivi et le contrôle du respect de la réglementation en matière d'eau et d'assainissement sont assurés par les structures habilitées intervenant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.

Les aspects policiers du suivi contrôle sont assurés par la police de l'eau en tant que moyen de coordination des interventions des structures ayant compétence en matière d'eau et d'assainissement.

La police de l'eau s'est organisée autour des services police de l'eau établis auprès de chacune des treize (13) directions régionales en charge de l'eau.

Les treize (13) services police de l'eau sont opérationnels et posent des actes aussi bien en matière de police judiciaire qu'en matière de police administrative.

Leurs activités font régulièrement l'objet de bilan annuel.

3.5. Les cadre de concertation et outils prévus par la loi d'orientation

Plusieurs cadres de concertation ont été instaurés pour une meilleure implémentation de l'approche de gestion intégrée des ressources en eau au Burkina Faso.

Certaines de ces structures fonctionnent relativement bien tandis que d'autres sont en voie de suppression.

3.5.1. Le Conseil National de l'Eau (CNEau)

Le CNEau tient régulièrement ses sessions et est souvent saisi pour donner son avis consultatif sur des questions spécifiques relatives à l'eau et à l'assainissement.

3.5.2. Le Comité Technique de l'Eau (CTE)

Le CTE est le cadre de concertation des structures techniques du développement rural sur des questions spécifiquement techniques en matière d'eau et d'assainissement.

Depuis 2012, le CTE ne fonctionne plus. Entre autres raisons évoquées contre le fonctionnement de ce cadre de concertation, certains citent l'absence d'une mention spéciale du CTE dans le code général des collectivités territoriales et dans la loi portant réforme agraire et foncière quand bien même le décret portant organisation, attributions et fonctionnement du CTE n'a été abrogé par aucun texte juridique.

3.5.3. Les Comités Interservices de l'Eau à l'échelle régional (CISE)

Les CISE sont les répondants du CTE au niveau régional. A l'image de ce dernier aucun CISE n'est encore fonctionnel.

3.5.4. Les Agences de l'Eau

Les agences de l'eau tiennent régulièrement leurs instances et contribuent à la mise en œuvre de la GIRE dans leurs espaces de compétence.

3.5.5. Les Comités Locaux de l'Eau (CLE)

Les comités locaux de l'eau sont présentés comme étant les maillons de base de la mise en œuvre de la GIRE.

Les CLE fonctionnent à des degrés différents. Certains CLE sont établis au niveau des barrages et sont en restructuration pour prendre en compte le sous bassin hydrographique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

OCDE, 2014. Rapport technique DAS/CIS 68-27, 250 p.

Agence de l'Eau du Mouhoun, juillet 2014. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE 2014-2030) de l'espace de compétence de l'Agence de l'Eau du Mouhoun, Rapport définitif, 191 pages.

Décret n°2003-285/PRES/PM/MAHRH portant détermination des bassins et sous bassins hydrographiques.

MCA-BF, 2012. Rapport d'état des lieux de l'espace de compétence de l'Agence de l'Eau du Mouhoun.

Lalanne, F. 2012. Etude de la qualité des eaux le long de la chaîne d'approvisionnement au niveau des consommateurs dans 10 villages de la Province du Ganzourgou, (Région du Plateau Central, Burkina Faso). Rapport d'étude. 71:p34.

OMS, 2004. Guidelines for Drinking-Water Quality. 2e édition, volume 1, Recommandations, Organisation mondiale de la santé, Genève 2004.

MAKHOUKH .M, 2011. Contribution à l'étude physico-chimique des eaux superficielles de l'oued Moulouya. Maroc.

Benhaddou, I., and Bouamama, M. 2007. Etude comparative entre trois coagulants utilisés dans le traitement des eaux le sulfate d'alumine, le chlorure ferrique et le polychlorosulfate basique d'aluminium (Onap Rabat: Université Sidi Mohamed Ben Abdellah).p55-56.

Santé Canada, 1993. Les trihalométhanes. Recommandations pour la qualité des eaux potable au Canada.19:p10.

Annexe : Liste des 88 piézomètres du réseau national

	N° piézo	Réf.	Région	Commune	Nom du site	Code IRH	DateCréation	Prof.	Alt.	Lithologie	Zone climatique
Zone du sédimentaire	1	F1	Hauts-Bassins	N'Dorola	Dingasso	BD/05/08-11	02/08/1989	103	337,7	Grès	Soudanien
		F2	Hauts-Bassins	N'Dorola	Dingasso	BD/05/08-12	02/08/1989	103	337,7	Grès	Soudanien
	2		Mouhoun	Nouna	Nouna	DD/05/29	01/01/2004	16	281,1		Soudano-sahélien
	3		Mouhoun	Gassan	Gassan	DD/04/14	01/01/2004	15	260,4		Soudano-sahélien
	4		Mouhoun	Bondokuy	Bondokuy	HN/01/01	01/01/2004	21	361,9		Soudano-sahélien
	5		Mouhoun	Sanaba	Gombio	DD/10/02	01/01/2004	19,8			Soudano-sahélien
	6		Mouhoun	Tansila	Tansila	DK/11/03	01/01/2004	17	434,3		Soudano-sahélien
	7		Mouhoun	Sanaba	Kossoba	DD/09/16	01/01/2004	66	282,8		Soudano-sahélien
	8		Mouhoun	Kouka	Kouka	BD/03/01	01/01/2004	19	323,8		Soudano-sahélien
	9		Mouhoun	Tansila	Toungo	DK/11/08	01/01/2004	15	395,3		Soudano-sahélien
	10		Est	Diapaga	Koalou	DP/16/01-61	01/01/2004	24,5	149,7		Soudanien
	11		Est	Diapaga	Kionkianga	DP/16/01-62	01/01/2004	23,5	244,4		Soudano-sahélien
	12	SE4	Sahel	Tin-Akof	Tin-Akoff		27/01/2009	66,2	271,64	Schiste	Sahélien
	13	SE3	Sahel	Tin-Akof	Tin-Akoff		19/01/2009	66,65	274,19	Schiste	Sahélien
	14	SE5	Sahel	Déou	Tin-Arkachen		07/11/2009	151,15	279,81	Calcaire	Sahélien
	15	SE4	Sahel	Déou	Tin-Arkachen		21/11/2009	122,5	274,88	Calcaire	Sahélien
Zone du socle	16	F1	Cascades	Soubakaniedougou	Nafona	BF/05/05-11	12/01/1985	53	287,9	Alter Sch	Soudanien
	17	F2	Cascades	Soubakaniedougou	Nafona	BF/05/05-12	11/01/1985	42	288,4	Alter Sch	Soudanien
	18	F2	Cascades	Sidéradougou	Sidéradougou	BF/07/01-10	29/12/1984	38	318,9	Grabbro	Soudanien
	19	F1	Cascades	Sidéradougou	Sidéradougou	BF/07/01-9	27/12/1984	33	318,7	Grabbro	Soudanien
	20	F2	Cascades	Niangoloko	Niangoloko	BF/09/09-4	17/12/1984	53	337,4	Granite	Soudanien

	N° piézo	Réf.	Région	Commune	Nom du site	Code IRH	DateCréation	Prof.	Alt.	Lithologie	Zone climatique
	21	F1	Cascades	Niangoloko	Niangoloko	BF/09/09-5	18/12/1984	31	337	Alter	Soudanien
	22		Est	Diapaga	Diapaga	DP/16/01-58	18/05/1993	63	258,9	Granite	Soudano-sahélien
	23		Est	Diapaga	Diapaga	DP/16/01-59	19/05/1993	62	258,8	Granite	Soudano-sahélien
	24		Sahel	Aribinda	Aribinda 3	DR/13/01-21	27/01/1985	52	321,1	Amphib	Sahélien
	25		Sahel	Dori	Katchari	DR/16/14-19	07/05/1993	50	281,3	Granite	Sahélien
	26	F3	Nord	Solle	Tibou	KD/04/39-6	09/12/1984	81	340,8	Phylade	Soudano-sahélien
	27	F1	Nord	Solle	Tibou	KD/04/39-5	07/12/1984	67	336,1	Metagab	Soudano-sahélien
	28	F2	Nord	Solle	Tibou	KD/04/39-4	28/04/1993	47	336,1	Metagab	Soudano-sahélien
	29		Centre	Ouagadougou	Ouagadougou	OG/10/01-248	12/05/1978	20	294,1	Granite	Soudano-sahélien
	30	F2	Centre	Ouagadougou	Bassinko	OG/10/22-7	08/11/1984	54	302	Volcan	Soudano-sahélien
	31	F1	Centre	Ouagadougou	Bassinko	OG/10/22-8	07/11/1984	58	301,7	Granite	Soudano-sahélien
	32	F3	Centre	Tanghin-Dassouri	Silmissin	OG/14/03-2	19/11/1984	54		Granite	Soudano-sahélien
	33	F1	Centre	Tanghin-Dassouri	Silmissin	OG/14/03-3	20/11/1984	64		Granite	Soudano-sahélien
	34	F2	Centre	Tanghin-Dassouri	Silmissin	OG/14/03-5	13/03/1985	35		Granite	Soudano-sahélien
	35	F1	Nord	Namissiguima	Tougou	OH/07/12-10	23/12/1987	52	322,5	Metagab	Sahélien
	36	F3/1	Nord	Namissiguima	Tougou	OH/07/12-07	24/12/1987	41	326	Alter	Sahélien
		F(4)1	Nord	Namissiguima	Tougou	OH/07/12-12	23/01/1988	60	326	Schiste	Sahélien
	37	F3/2	Nord	Namissiguima	Tougou	OH/07/12-08	24/12/1987	61	326,6	Schiste	Sahélien
		F4/2	Nord	Namissiguima	Tougou	OH/07/12-11	28/12/1987	40	326,6	Alter	Sahélien
	38	F7/2	Nord	Zogore	Nango-Fulcé	OH/10/10-09	07/01/1988	60	304,2	Granite	Soudano-sahélien
		F7/1-(7/3)	Nord	Zogore	Nango-Fulcé	OH/10/10-10	07/01/1988	60	304,2	Granite	Soudano-sahélien
	39	F8/1	Nord	Zogore	Nango-Fulcé	OH/10/10-11	03/02/1988	24	302,9	Alter	Soudano-sahélien
		F8/2	Nord	Zogore	Nango-Fulcé	OH/10/10-12	03/02/1988	48	302,9	Granite	Soudano-sahélien

	N° piézo	Réf.	Région	Commune	Nom du site	Code IRH	DateCréation	Prof.	Alt.	Lithologie	Zone climatique
		F8/3	Nord	Zogore	Nango-Fulcé	OH/10/10-13	03/02/1988	48	302,9	Granite	Soudano-sahélien
	40	F1/2	Centre Sud	Bindé	Ouda	PO/08/26-3	30/06/1988	42	266,5	Granite	Soudano-sahélien
	41	F1/1	Centre Sud	Bindé	Ouda	PO/08/26-4	30/06/1988	18	266,9	Schiste	Soudano-sahélien
		F2	Centre Sud	Bindé	Ouda	PO/08/26-5	19/11/1988	55	266,9	Alter	Soudano-sahélien
	42		Centre Sud	Bindé	Bindé	PO/08/29-13	23/11/1989	44	303,5	Granite	Soudano-sahélien
	43		Mouhoun	Boromo	Boromo	LE/01/01	01/01/2004	22	269,3		Soudano-sahélien
	44	SE6P	Centre-Ouest	Thyou	Thyou		27/12/2008	49,1	363,01	Granite	Soudano-sahélien
		SE6G	Centre-Ouest	Thyou	Thyou		27/12/2008	49,1	363,01	Granite	Soudano-sahélien
	45	SE2G	Centre-Ouest	Thyou	Thyou		24/12/2008	43,02	372,13	Granite	Soudano-sahélien
		SE2P	Centre-Ouest	Thyou	Thyou		24/12/2008	43,02	372,13	Granite	Soudano-sahélien
	46	SE6	Centre-Ouest	Léo	Léo		19/08/2009	42,95	357,93	Granite	Soudanien
	47	SE4	Centre Sud	Po	Pô		06/10/2008	70	354,48	Granite	Soudanien
	48	SE5	Est	Bogandé	Nagaré		22/12/2008	43,2	322,15	Granite	Soudano-sahélien
	49	SE1	Centre-Nord	Kaya	Louda		01/11/2008	49	300,02	Granite	Soudano-sahélien
	50	SE5G	Centre-Nord	Kaya	Louda		31/10/2008	55,4	302,7	Granite	Soudano-sahélien
		SE5P	Centre-Nord	Kaya	Louda		31/10/2008	55,4	302,7	Granite	Soudano-sahélien
	51	SE9P	Sahel	Sampelga	Sampelga		24/12/2008	73,7	302,75	Granite	Sahélien
	52	SE4B	Sahel	Sampelga	Sampelga		24/12/2008	43,1	303,25	Schiste	Sahélien
	53	SE3	Est	Bogandé	Nagaré		22/12/2008	43,13	323,6	Granite	Soudano-sahélien
	54	SE5	Est	Piéga	Piéga		05/11/2008	43,04	252,2	Granite	Soudano-sahélien
	55	SE2	Est	Piéga	Piéga		05/11/2008	43,02	251,25	Granite	Soudano-sahélien
	56	SE5	Est	Gayeri	Gayeri		05/12/2008	48,87		Amphib	Soudano-sahélien
	57	SE6	Est	Gayeri	Gayeri		04/12/2008	49,09	275,91	Granite	Soudano-sahélien

	N° piézo	Réf.	Région	Commune	Nom du site	Code IRH	DateCréation	Prof.	Alt.	Lithologie	Zone climatique
	58	SE1G	Centre-Est	Tenkodogo	Cella		19/12/2008	55,04	279,04	Granite	Soudano-sahélien
		SE1P	Centre-Est	Tenkodogo	Cella		19/12/2008	55,04	279,04	Granite	Soudano-sahélien
	59	SE3	Centre-Est	Tenkodogo	Cella		27/10/2008	49,08	285,7	Granite	Soudano-sahélien
	60	SE3	Centre-Est	Bittou	Bittou		29/10/2008	43,02	217,2	Granite	Soudanien
	61	SE2	Centre-Est	Bittou	Bittou		28/10/2008	43,11	216,9	Granite	Soudanien
	62	SE3	Plateau Central	Mogtedo	Mogtédo		24/10/2008	55,29	288,11	Granite	Soudano-sahélien
	63	SE5B	Plateau Central	Mogtedo	Mogtédo		24/10/2008	49,19	290,4	Granite	Soudano-sahélien
	64	SE1P	Est	Kantchari	Kantchari		31/10/2008	49,21	389,33	Granite	Soudano-sahélien
	65	SE3B	Est	Kantchari	Kantchari		31/10/2008	49,14		Granite	Soudano-sahélien
	66	SE3	Centre-Est	Yonde	Bousgou		27/07/2009	49,24	305,39	Granite	Soudano-sahélien
	67	SE6	Centre-Est	Yonde	Bousgou		25/07/2009	49,24	310,04	Granite	Soudano-sahélien
	68	SE6	Sahel	Sebba	sebba		30/07/2009	55,29	276,4	Granite	Sahélien
	69	SE2	Sahel	Sebba	sebba		29/07/2009	79,64	275,7	granodiorite	Sahélien
	70	SE3	Centre Sud	Po	Pô		04/10/2280	43,15	321,67	Granite	Soudanien
	71	SE3	Centre-Ouest	To	Tô		28/12/2008	49,14	349,69	Granite	Soudano-sahélien
	72	SE5	Centre-Ouest	To	Tô		28/12/2008	85,78	346,62	Granite	Soudano-sahélien
	73	SE1P	Centre-Ouest	Léo	Léo		18/08/2009	55,35	359,87	Granite	Soudanien
		SE1G	Centre-Ouest	Léo	Léo		18/08/2009	55,35	359,87	Granite	Soudanien
	74	SE3B	Centre-Nord	Kongoussi	Kongoussi		22/10/2008	0	330,89		Soudano-sahélien
	75	SE1P	Centre-Nord	Kongoussi	Kongoussi		23/10/2008	40	334,18	Schiste	Soudano-sahélien
	76	SE6	Nord	Seguenega	Séguenega		04/08/2009	91,84	344,19	Schiste	Sahélien
	77	SE2	Nord	Seguenega	Séguenega		08/08/2009	98,2	341,58	Schiste	Sahélien
	78	SE11B	Sahel	Pobé-Mengao	PobéMengao		02/02/2009	55,35	258,1	Granite	Sahélien

	N° piézo	Réf.	Région	Commune	Nom du site	Code IRH	DateCréation	Prof.	Alt.	Lithologie	Zone climatique
	79	SE15P	Sahel	Pobé-Mengao	PobéMengao		31/01/2009	61,45	258,8	Amphib	Sahélien
	80	SE1G	Plateau Central	Boussé	Boussé		11/10/2008	52,28	367,89	Granite	Soudano-sahélien
		SE1P2	Plateau Central	Boussé	Boussé		11/10/2008	52,28	367,89	Granite	Soudano-sahélien
	81	SE5G	Plateau Central	Boussé	Boussé		16/10/2008	61,55	366,34	Granite	Soudano-sahélien
		SE5P	Plateau Central	Boussé	Boussé		16/10/2008	61,55	366,34	Granite	Soudano-sahélien
	82	SE6	Centre-Nord	Tougouri	Tafogo		03/11/2008	43	309,94	Amphib	Sahélien
	83	SE2G	Centre-Nord	Tougouri	Tafogo		21/12/2008	61,5	308,73	Granite	Sahélien
		SE2P	Centre-Nord	Tougouri	Tafogo		21/12/2008	61,5	315,99	Granite	Sahélien
	84	F2	Centre Sud	Manga	kazanga			44	272,8		Soudano-sahélien
	85	F2	Centre-Nord	Kongoussi	Kondibito(darkoa)			14	317		Sahélien
	86	F1	Centre-Nord	Kongoussi	Kondibito(darkoa)			18	319	Migmat	Sahélien
	87	SE1	Plateau Central	Absouya	Barogo		05/12/2009	43,13		Schiste	Soudano-sahélien
	88	SE6	Plateau Central	Absouya	Barogo		05/12/2009	43,1		Schiste	Soudano-sahélien

GLOSSAIRE

Alcalinité : Capacité de l'eau à neutraliser des acides. L'alcalinité d'une eau correspond à la présence d'hydrogénocarbonates (HCO_3^-), de carbonates (CO_3^{2-}), d'ions hydroxydes (OH^-) et d'une façon plus limitée, aux ions silicates (HSiO_3^{2-}), phosphates (PO_4^{3-}) ou encore aux espèces moléculaires des acides faibles.

Aquifère : formation géologique ou roche, fissurée (fracturée) ou suffisamment poreuse pour stocker de l'eau, et perméable pour laisser l'eau circuler.

Assainissement : système visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement en supprimant toute cause d'insalubrité. Il désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. Afin d'assainir des eaux usées, on peut combiner des traitements physico-chimiques et biologiques.

Barrage : ouvrage construit à travers un cours d'eau, destiné à stocker de l'eau ou à dériver le débit d'un cours d'eau.

Bassin hydrographique : zone qui reçoit des eaux superficiels ou souterraines qui déversent dans un collecteur principal (fleuve, rivière, lac mare...) et délimité par une ligne de partage des eaux.

Bassin versant : Surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents. L'ensemble des eaux qui tombent dans cette surface convergent vers un même point de sortie appelé exutoire : cours d'eau, lac, mer, océan.

Besoin en eau : quantité d'eau théorique nécessaire pour un usage.

Bouli : Bassin de captage des eaux de ruissellement.

Coefficient d'écoulement : c'est le ratio entre la quantité d'eau écoulée et la quantité d'eau précipitée pendant une période donnée et un bassin donné. Cette notion n'implique pas que toute l'eau écoulée provienne des précipitations considérées. Une partie peut provenir de précipitations antérieures ou tombées hors du bassin (s'il existe des transferts, de surface ou souterrains), ni réciproquement que toutes les précipitations non évapotranspirées se soient écoulées (différences de stock et sorties souterraines).

Coefficient de ruissellement : c'est la part de l'eau qui a exclusivement circulé en surface lors d'une crue. Historiquement, il a été confondu avec le coefficient d'écoulement rapide et

demeure parfois abusivement utilisé dans ce sens ; or le coefficient d'écoulement rapide représente le ratio entre le volume d'écoulement rapide, c'est à dire celui qui provoque le gonflement de l'hydrogramme – et qui incluse le plus souvent une part d'eau souterraine " poussée " par l'eau de la pluie considérée – et la pluie à l'origine de la crue. Le terme de coefficient de ruissellement fait référence à des processus de transfert, et celui de coefficient d'écoulement rapide à des volumes transférés. Le terme anglais " runoff " a une signification plus générale ; il recouvre les deux sens (quoiqu'on parle de plus en plus souvent de " surface runoff " pour le ruissellement).

Consommation en eau : quantité d'eau effectivement utilisée pour un usage donné. C'est donc une valeur constatée et mesurée.

Cours d'eau : chenal superficiel ou souterrain dans lequel s'écoule un flux d'[eau](#) continu ou temporaire. Généralement, ce terme s'applique aux chenaux naturels.

Demande consommatrice : demande des secteurs qui prélèvent l'eau et qui l'absorbent ou la transforment. C'est l'eau utilisée pour la boisson, l'irrigation, l'abreuvement du bétail, etc.

Demande en eau : besoin réel évalué, connu et exprimé par l'utilisateur. Il vise un objectif précis à atteindre et pour lequel l'eau à pourvoir (en quantité, en qualité) constitue une des contraintes.

Demande non consommatrice : demande des secteurs où l'eau utilisée peut encore être exploitée ensuite à d'autres fins.

Eau de surface : les eaux de surfaces sont constituées par les eaux de récupérations provenant de la pluie, mais également par tous les lacs et océans et rivières.

Eau souterraine : les eaux souterraines sont contenues dans les nappes phréatiques et les aquifères souterraines. Ces eaux sont le plus souvent stockées dans les pores des sédiments ou des roches.

Eutrophisation : apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un milieu aquatique pouvant entraîner la prolifération des végétaux aquatiques.

[Fleuve](#) : cours d'eau important, long et au débit élevé, comptant de nombreux affluents et se jetant dans la mer (ou parfois dans une mer intérieure).

Hydraulicité : C'est le rapport du débit annuel au débit interannuel destiné à caractériser l'abondance de l'écoulement de l'année considérée.

Hydrogramme : Courbe représentant le débit en fonction du temps.

Hydrologie de surface : étude des eaux à la surface de la terre.

Hydrologie : l'Hydrologie est la science qui traite des eaux que l'on trouve à la surface de la Terre, ainsi qu'au-dessus et en-dessous, de leur formation, de leur circulation et de leur distribution dans le temps et dans l'espace, de leurs propriétés biologiques, physiques et chimiques et de leur interaction avec leur environnement, y compris avec les êtres vivants (Glossaire international d'Hydrologie en 2001).

Hydrométrie : méthodologie et technique de mesure des hauteurs d'eau et des débits dans les cours d'eau.

Jaugeage : Ensemble des opérations, des mesures et des calculs destinés à déterminer le débit d'un cours d'eau, d'un canal, d'une conduite, d'une source en un point donné. Sur un cours d'eau ce point est appelé Station de Jaugeage.

Lac de barrage (ou réservoir): aménagement à la surface du sol accumulant l'eau de ruissellement d'un [cours d'eau](#) à l'aide d'un [barrage](#). Ces réservoirs ont divers usages, dont: assurer la disponibilité de l'eau potable, réguler le [débit](#) des cours d'eau [aval](#), assurer l'irrigation, permettre l'installation d'une [centrale hydroélectrique](#).

Lame d'eau écoulée (mm) : c'est le rapport entre le volume écoulé et la superficie du bassin.

La lame d'eau $L_e(mm) = \frac{V(m^3)}{S(m^2) \times 1000}$

Mare : étendue d'eau (pérenne ou non, naturelle ou non), de faible importance et profondeur.

Métaux lourds : éléments métalliques naturels dont la masse volumique dépasse 5g/cm³. Ceux-ci sont présents le plus souvent dans l'environnement sous forme de traces : mercure, plomb, cadmium, cuivre, arsenic, nickel, zinc, cobalt, manganèse. Les plus **toxiques** d'entre eux sont le plomb, le cadmium et le mercure.

Méthémoglobinémie : La méthémoglobinémie est une diminution héréditaire ou acquise (par un toxique) de la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène.

Minéralisation : processus de transformation de certains éléments (azote, soufre, etc.) en substances minérales dissoutes (nitrates, sulfates, etc.) au cours d'un traitement chimique en vue d'une analyse ou d'une épuration des eaux résiduaires.

Module inter annuel : débit moyen d'un cours d'eau calculé sur une longue période (idéalement sur toute la période d'observation).

Nappe phréatique : ce sont des nappes d'eau souterraines peu profondes. On distingue les nappes libres (non recouvertes, alimentées sur toute leur surface) des nappes captives (recouvertes, totalement ou partiellement, par une couche de terrain imperméable, nappes sous pression).

Paramètre : Grandeur ou substance mesurée.

Paramètre physico-chimique : est l'ensemble des paramètres physiques (température, turbidité, pH, conductivité, la dureté) et chimiques (les chlorures, nitrates, nitrites, les orthophosphates, les sulfates, le fer, les fluorures, le sodium, le potassium) présentent dans l'eau.

Percolation : c'est le fait pour un fluide (eau) de traverser lentement un milieu ([sédiment](#)) dans lequel existent des vides, généralement de haut en bas.

Pluviométrie : elle est l'évaluation quantitative des précipitations, de leur nature (pluie, neige, grésil, brouillard) et distribution.

Polluants : les paramètres physiques, chimiques, ou organoleptiques qui au-delà d'un certain seuil dans l'eau, et parfois dans certaines conditions, développe des impacts négatifs sur son usage.

Pollution de l'eau : Une pollution aquatique, ou la [pollution](#) de l'eau, se constate lors de la présence, dans l'eau, de matières nuisibles ou repoussantes provenant des égouts, des [rejets](#) industriels ou du [ruissellement](#) des [eaux de pluie](#) en concentrations suffisantes pour rendre cette eau inutilisable.

Précipitation inter annuelle : moyenne des précipitations annuelles calculée pour un certain nombre d'années.

Qualité de l'eau : aptitude de l'eau, déterminé par ses caractéristiques physiques, chimiques, biotiques ou organoleptiques, à servir à un usage défini ou à permettre le fonctionnement d'un milieu aquatique donné.

Réseau de base ou primaire : permettant de suivre les ressources en eau de surface du pays de façon générale (stations avec des longues séries d'observations, représentant les bassins et les zones climatiques du pays), de nature patrimoniale.

Réseau étendu (secondaire et tertiaire) composé de différents réseaux de stations établis pour des objectifs spécifiques liés à des usages (surveillance de l'exploitation, études, etc.).

Réseau hydrographique : Ensemble des cours d'eau naturels ou artificiels, permanents ou temporaires qui participent à l'écoulement.

Ressources en eau : la quantité d'eau dont dispose, ou peut disposer, un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs pour couvrir ses besoins.

Retenue d'eau : bassin naturel ou artificiel dans lequel une grande quantité d'eau est accumulée. Dans le cas d'un barrage, c'est l'ouvrage (barrage) qui crée la retenue d'eau. Et, contrairement à un usage courant au Burkina Faso, la retenue d'eau n'est pas un petit barrage.

Rivière : en [hydrologie](#), ce terme désigne un cours d'eau moyennement important, à l'écoulement continu ou intermittent, suivant un tracé défini et se jetant dans un autre cours d'eau, un lac, une mer, une dépression ou un marais. En [géographie physique](#), ce terme désigne un cours d'eau faiblement ou moyennement important, recevant de l'eau d'autres cours d'eau tributaires (les affluents), et se jetant dans un cours d'eau de plus grande importance.

Seuil : petit ouvrage déversant utilisé généralement pour élever le niveau d'une rivière généralement destiné à l'agriculture.

Station de mesure : Lieu physique sur lequel on effectue un ou plusieurs échantillonnage(s). Ce lieu peut être, selon la thématique : un tronçon de rivière, une source, un forage, un puits, un lieu géo-référencé au sein d'un plan d'eau, etc.

Station hydrométrique : Section d'un cours d'eau où sont mesurées : La cote de la surface d'eau libre (limnimétrie) h (en mètre) et le débit du cours d'eau (débitmètre) : Q (l/s ou m³/s).

Station synoptique : stations collectant des observations météorologiques de surface de façon régulière, à toutes les 6 heures ou sur une base plus fréquente.

Document rédigé sous la supervision de :

- TIZAMBO Wendémi Cyprien, Directeur Général des Ressources en Eau ;
- OUEDRAOGO/TASOBA Christine, Directrice des Etudes et de l'Information sur l'Eau ;

L'équipe de rédaction est composée de :

- ZONGO Gérard, Conseiller en Etude et Analyse option Géographie ;
- SANHOUIDI Emmanuel, Agent Technique de l'hydraulique ;
- KABORE Amado, Ingénieur du Génie Rural ;
- SANOU Kalo Sylvestre, Technicien Supérieur en Hydrologie ;
- KOMBOÏGO Sidwaya Honoré, Technicien Supérieur en Hydrologie ;
- BAWAR Barthélémy, Conseiller en Etude et Analyse option Chimie ;
- ROUAMBA Jean Innocent, Agent Technique de l'hydraulique ;
- ROUAMBA Mahamoudou, Agent Technique de l'hydraulique ;
- OUEDRAOGO Firmin, Juriste.